

정책연구 2022-07

개도국 SDGs 이행 촉진을 위한 디지털 전환 지원전략

- 주요국 분석과 협력방안 -

Study on the ODA Strategy for Digital Transformation in Developing
Countries: DTI4D and Case Analysis

김지현·김왕동·임덕순·김용기·장완석·김은주·안지용·김지은·윤서희

내 부 저 자

연구책임자	김지현 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	김왕동 과학기술정책연구원 선임연구위원
	임덕순 과학기술정책연구원 선임연구위원
	김용기 과학기술정책연구원 부연구위원
	장완석 과학기술정책연구원 부연구위원
	김은주 과학기술정책연구원 책임연구위원
	안지용 과학기술정책연구원 선임연구위원
	김지은 과학기술정책연구원 연구위원
	윤서희 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2022-07

개도국 SDGs 이행 촉진을 위한 디지털 전환 지원전략 : 주요국 분석과 협력방안

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-819-3 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성과 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	3
제2절 연구의 내용과 구성	4
1. 연구의 내용과 방법론	4
2. 연구의 구성	6

제2장 SDGs 이행과 디지털 전환	7
---------------------------	---

제1절 SDGs 이행	7
1. SDGs 이행현황	7
2. 코로나19와 SDGs, 디지털 전환	12
제2절 디지털 전환의 개념과 정의	14
1. 4차 산업혁명과 디지털 전환	14
2. 디지털 전환 관련 다양한 개념들	15
제3절 개도국 SDGs 이행과 디지털 전환	19

제3장 개도국의 디지털 전환 수요와 지원	30
------------------------------	----

제1절 개도국의 국가발전전략의 변화: 디지털 전환 전략	30
1. 개도국의 디지털 전환 전략 수립의 필요성	30
2. 개도국의 디지털 전환 전략의 유무 및 디지털 전환 수요	30

제2절 주요공여국의 개도국 디지털 전환 지원전략	44
1. 미국	44
2. 독일	47
3. 일본	55
제3절 주요 국제기구의 개도국 디지털 전환 지원전략	57
1. UN(United Nations)	57
2. ITU(International Telecommunication Union)	61
3. UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)	65
4. World Bank	67
5. EBRD(European Bank for Reconstruction and Development)	69
제4절 한국의 디지털 전환 지원 관련 국제개발협력 방향: 현황과 한계	72
1. 제3차 국제개발협력 종합기본계획(‘21.1.20.)	72
2. Post-코로나 EDCF 운용전략(‘21.1.11.)	75
3. K-뉴딜 글로벌화 전략(‘21.1.13.)	77
4. 과학기술·ICT ODA 추진전략(‘22.1.27.)	78
5. 한국국제협력단 디지털 ODA 사업 추진전략(‘21.11.19.)	80
6. 기타	82

제4장 개도국의 디지털 전환 수준 측정과 중점협력국 도출 86

제1절 디지털 전환 수준 측정	86
1. 기존 지표	86
2. 본 연구의 지표체계 도출	96
제2절 디지털 전환 중점협력국 도출	113
1. 지수의 개발과정	113
2. 지수에 따른 개도국의 디지털 전환 수준 결과	126

제5장 주요국 사례 분석 134

제1절 DTI4D 활용 국별 전략 도출 방법론	134
---------------------------------	-----

제2절 인도네시아	136
1. DTI4D 인도네시아 결과 분석	136
2. 디지털 전환 관련 국가 전략	137
3. 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황	142
4. 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진현황	155
5. 한국의 ODA 사업 추진 현황	156
6. 소결: 사업 추진방향	161
제3절 튀니지	163
1. DTI4D 튀니지 결과 분석	163
2. 디지털 전환 관련 국가 전략	164
3. 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황	169
4. 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진 현황	179
5. 한국의 ODA 사업 추진 현황	183
6. 소결: 사업 추진방향	185
제4절 아제르바이잔	187
1. DTI4D 아제르바이잔 결과 분석	187
2. 디지털 전환 관련 국가 전략	188
3. 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황	194
4. 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진현황	208
5. 한국의 ODA 사업 추진 현황	210
6. 소결: 사업 추진방향	213

제6장 결론 215

제1절 연구 결과 종합 및 시사점	215
제2절 전략 추진방향	217
1. 대전략 방향 설정과 『디지털 전환 ODA 전략』 수립	217
2. 국제개발협력 추진전략 내 디지털 전환 지원 반영	220
3. 국별 사업기획 강화	221
제3절 연구의 의의와 후속연구의 필요성	223

참고문헌	225
------------	-----

부록. 중점협력국별 디지털 전환 현황 프로파일	237
---------------------------------	-----

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Necessity and Purpose of Research	1
2. Contents and Structure of Research	4

Chapter 2. Implementation of SDGs and Digital Transformation	7
---	----------

1. Implementation of SDGs	7
2. Concept and Definition of Digital Transformation	14
3. Implementation of SDGs and Digital Transformation in Developing Countries	19

Chapter 3. Demand and Support for Digital Transformation in Developing Countries	30
---	-----------

1. Changes in National Development Strategies in Developing Countries: Digital Transformation Strategies	30
2. Digital Transformation Support Strategies of Major Donor Countries for Developing Countries	44
3. Digital Transformation Support Strategies of International Organizations for Developing Countries	57
4. Korea's Direction in International Development Cooperation regarding Digital Transformation Support : Current Status and Limitations	72

Chapter 4. Measuring the Level of Digital Transformation in Developing Countries and Identifying Priority Partner Countries	86
--	-----------

1. Measurement of Digital Transformation Level	86
2. Identifying Priority Partner Countries for Digital Transformation	113

Chapter 5. Case Analysis of Major Countries 134

1. DTI4D Methodology for Developing Country-Specific Strategies 134

2. Indonesia 136

3. Tunisia 163

4. Azerbaijan 187

Chapter 6. Conclusion 215

1. Research Results and Implications 215

2. Strategic Direction 217

3. Significance of Research and Necessity of Follow-up Research 222

References 225

Appendix 237

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 개도국 관련 2020년 달성 SDGs 목표 이행현황	10
〈표 2-2〉 디지털 전환 개념틀	18
〈표 2-3〉 디지털 기술이 명시된 SDGs와 측정지표	20
〈표 3-1〉 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (아시아)	32
〈표 3-2〉 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (아프리카)	35
〈표 3-3〉 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (동부 및 남부 유럽)	38
〈표 3-4〉 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (중앙·남아메리카)	40
〈표 3-5〉 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (오세아니아)	42
〈표 3-6〉 디지털 개발을 위한 원칙	46
〈표 3-7〉 독일의 디지털을 접목한 국제개발협력 이니셔티브	52
〈표 3-8〉 UN의 디지털 협력을 위한 로드맵 (Roadmap for Digital Cooperation) 주요내용	61
〈표 3-9〉 ITU의 2020-2023 디지털 운영 계획 (Four-Year Rolling Operational Plan 2020-2023) 주요내용	64
〈표 3-10〉 UNIDO의 4차 산업혁명을 위한 전략적 대응요소(Bracing for the New Industrial Revolution: Elements of a Strategic Response) 주요내용	66
〈표 3-11〉 World Bank의 디지털 발전(Digital Development) 전략의 주요내용	69
〈표 3-12〉 EBRD의 디지털 전환 가속화를 위한 방안(EBRD's approach to accelerating the digital transition, 2021-2025) 주요내용	71
〈표 4-1〉 WEF 네트워크준비지수(NRI) 구성	88
〈표 4-2〉 Portulans Institute 네트워크준비지수(New NRI) 구성	90
〈표 4-3〉 개정 후 국제전기통신연합(ITU)의 ICT 개발지수	92
〈표 4-4〉 국제전기통신연합(ITU)의 개발을 위한 ICT 측정 파트너십 핵심 지수	94

〈표 4-5〉 아세안의 국별 디지털 전환 협력 여건 분석 틀 구성	95
〈표 4-6〉 개발도상국을 위한 디지털 전환 지표 체계	97
〈표 4-7〉 디지털/과학기술전문가 그룹의 중분류 가중치 및 비일관성 비율 ..	115
〈표 4-8〉 디지털/과학기술전문가 그룹의 소분류 가중치 및 비일관성 비율 ..	115
〈표 4-9〉 디지털/과학기술전문가 그룹의 통합가중치 및 순위	116
〈표 4-10〉 대외/개발협력 정책전문가 그룹의 중분류 가중치 및 비일관성 비율	117
〈표 4-11〉 대외/개발협력 정책전문가 그룹의 소분류 가중치 및 비일관성 비율	117
〈표 4-12〉 대외/개발협력 정책전문가 그룹의 통합가중치 및 순위	118
〈표 4-13〉 개발협력 사업실무 전문가 그룹의 중분류 가중치 및 비일관성 비율	119
〈표 4-14〉 개발협력 사업실무 전문가 그룹의 소분류 가중치 및 비일관성 비율	120
〈표 4-15〉 개발협력 사업실무 전문가 그룹의 통합가중치 및 순위	121
〈표 4-16〉 최종 중분류 가중치 및 비일관성 비율	122
〈표 4-17〉 최종 소분류 가중치 및 비일관성 비율	122
〈표 4-18〉 최종 통합가중치 및 순위	123
〈표 4-19〉 DTI4D에 따른 개도국 디지털 전환 랭킹	126
〈표 4-20〉 DTI4D에 따른 개도국 디지털 전환 랭킹 (계속)	127
〈표 5-1〉 인도네시아 중기 발전계획 디지털 전환 목표	138
〈표 5-2〉 지역별 가정 인터넷 서비스 비용 비교	148
〈표 5-3〉 인도네시아 전자정부 조사 결과	150
〈표 5-4〉 부문별 인도네시아 전력 사용 추이(GWh)	152
〈표 5-5〉 인도네시아 디지털 전환 글로벌 협력 현황	155
〈표 5-6〉 한국의 대 인도네시아 ODA 사업 현황	157
〈표 5-7〉 튀니지 국가발전전략 『튀니지 2035』의 6가지 전략	165
〈표 5-8〉 지식기반 경제 구축 전략의 세부 국가 정책 내용	166
〈표 5-9〉 경쟁력 있는 경제 구축 전략의 세부 국가 정책 내용	166

〈표 5-10〉 튀니지 국가발전전략 연도별 전략 내용	167
〈표 5-11〉 『2020년 디지털 튀니지』 5개 범주와 8개 전략 목표	168
〈표 5-12〉 『디지털 튀니지 2021-2025』 전략의 6가지 중점 분야	168
〈표 5-13〉 튀니지 전자무역상공회의소의 전자상거래 로드맵	170
〈표 5-14〉 전자상거래 관련 세부 법	170
〈표 5-15〉 사이버보안정책 관련 주요 이니셔티브	172
〈표 5-16〉 R&D 및 디지털 혁신 관련 주요 이니셔티브	176
〈표 5-17〉 민간 부문 디지털 전환 관련 공공정책 미비 원인	177
〈표 5-18〉 튀니지의 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진 현황	179
〈표 5-19〉 한국의 대 튀니지 ODA 사업 현황	184
〈표 5-20〉 아제르바이잔 최근 주요 ICT 관련 지표 (2020-2021)	199
〈표 5-21〉 아제르바이잔 및 순위 국가별 디지털 채택 지수	207
〈표 5-22〉 한국의 대 아제르바이잔 ODA 사업 현황	210

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] UN SDGs 목표별 OECD 국가평균 달성도 거리	8
[그림 2-2] 전 세계 도시별 SDGs 목표와의 거리	9
[그림 2-3] 2022년 지역 및 소득별, SDGs 목표 달성도	10
[그림 2-4] 코로나19로 인한 SDGs간 상호연계성	13
[그림 2-5] 인터넷 사용인구의 비중	23
[그림 2-6] 소득수준과 Zoom 서비스 사용 비용	24
[그림 2-7] 선진국, 개도국, 디지털 및 기술채택에서의 포지셔닝	28
[그림 3-1] USAID의 디지털 전략(2020-2024)의 요약도	45
[그림 3-2] 제3차 국제개발협력 종합기본계획의 전략목표와 중점과제	73
[그림 3-3] EDCF 주요 추진전략과 K-뉴딜 글로벌화 전략	76
[그림 3-4] 과학기술·ICT ODA 추진전략과 KOICA 디지털ODA 중장기계획 ..	81
[그림 3-5] 새정부의 국제개발협력 추진방향	83
[그림 3-6] 대한민국 디지털 전략과 글로벌화	84
[그림 4-1] OECD 디지털 전환 도구키트 시각화 자료	87
[그림 4-2] 계층 모델	114
[그림 4-3] 통합결과와 그룹별 비교	125
[그림 4-4] 1인당 GDP(PPP\$) 랭킹 대비 DTI4D 랭킹	128
[그림 4-5] 대륙별 DTI4D 중분류 평균 점수 비교	129
[그림 4-6] 국가 소득별 DTI4D 중분류 점수 평균	130
[그림 4-7] 중점협력국 및 비중점협력국 DTI4D 중분류 점수 평균	132
[그림 5-1] DTI4D 활용 국별 사업 전략 도출을 위한 분석 방법	134
[그림 5-2] 인도네시아 DTI4D 프로필	136
[그림 5-3] Palapa Ring 프로젝트	147
[그림 5-4] 인도네시아 교육중퇴 학생 수(2016-2021)	153
[그림 5-5] 인도네시아 빈곤율	154
[그림 5-6] 인도네시아 경찰청 사이버범죄수사 역량강화사업 착수조사	160

[그림 5-7] 사업 수행체계 도식	161
[그림 5-8] 튀니지 DTI4D 프로파일	163
[그림 5-9] 아제르바이잔 DTI4D 국가 프로파일	187
[그림 5-10] 아제르바이잔 교사역량강화 및 교육정보화 지원 사업 프레젠테이션 현장	212

| 요약 |

1. 연구의 필요성 및 방법

□ (연구의 필요성) 코로나19로 인한 디지털 전환의 가속화와 동시에 선진국과 개발도상국 간 디지털 격차가 심화되는 가운데 데이터와 분석 기반 개도국 디지털 전환에 대한 전략적 접근 필요성 대두

- 다수의 선진국은 국제개발협력 주요 의제로서 디지털 전환을 채택하며 개도국 지원 전략을 수립하고, 개도국 역시 디지털 전환을 위한 국내 전략 수립 및 동력 확보 노력을 함
- 개도국의 디지털 전환은 선진국과는 다른 양상으로 나타나며, 기존의 지표들을 활용하여 현황과 수준을 파악하는데 제약이 있어 새로운 접근이 필요
- 개도국의 디지털 전환 수준 및 수요 파악을 통해 효과적인 개도국 디지털 전환 지원 및 SDGs 이행 촉진을 통한 우리나라 국제개발 협력 목표 달성을 위한 ODA 전략 수립 필요

□ (연구의 방법) 개도국의 디지털 전환 수준 측정 및 국별 수요분석

- 문헌 및 자료조사를 통한 SDGs 및 디지털 전환 개념과 특징 분석
- 개도국, 주요 공여국, 국제기구 및 한국의 디지털 전환 지원전략 및 현황 분석
 - 134개 개발도상국 디지털 전환 관련 국가전략문서 및 디지털 전환 로드맵 전수 조사를 통한 수요 도출
 - 국제기구, 공신력 있는 기관 및 연구를 통해 도출된 디지털 전환 측정 기준 지표 들을 검토함으로써 개도국 현실에 적합한 디지털 전환 지표체계 개발
- 데이터 및 수요 기반 개도국 디지털 전환 측정지표 개발 및 적용

- 전문가면담 및 설문조사를 통하여 개발된 측정지표를 활용하여 디지털 전환 협력 대상국 및 협력분야 모색
- 개발된 측정지표를 활용한 국별 사례 심층 분석을 통해 전략 수립 방향 모색
 - 인도네시아, 튀니지, 아제르바이잔 등 심층 분석 국가 사례를 통해 협력 사업분야 도출 및 국별 디지털 전환 지원전략 수립을 위한 방법론 제시

2. 주요 연구내용

□ SDGs 이행과 디지털 전환

- SDGs는 목표연도인 2030년까지의 목표달성이 불투명한 상황으로, 특히 선진국 보다 개도국에서 인프라, 경제상황, 소득수준 등 여러 가지 여건에 의해 SDGs 목표달성이 더욱 어려운 실정임
- 4차 산업혁명 및 디지털 전환 관련 다양한 개념 검토를 통하여 본 연구에서는 디지털 전환 개념틀을 개발함
 - 디지털 전환은 개인과 조직 및 사회 전체에 디지털화가 초래한 총체적인 영향으로 개인적 수준, 조직적 측면, 사회적 측면으로 나뉨짐
 - 주체 측은 개인적 측면, 기업/기관적 측면, 정부/사회의 측면에서 각 인프라, 경제, 사회/문화, 법/제도/거버넌스를 구성하는 축으로 분류함

<표 1> 디지털 전환 개념틀

	인프라	경제	사회/문화	법/제도/거버넌스
개인	·PC 보유/활용 ·모바일 기기 ·보유/활용 ·인터넷 ·접근성/속도/가격	·전자상거래 ·생산/소비의 디지털화 ·플랫폼 노동자	·디지털 재화/서비스 활용 ·디지털 기술/교육	·전자상거래 ·소비자보호 ·디지털 기반 창업 ·개인정보 보호
기업/ 기관	·데이터센터 ·인트라넷 ·플랫폼	·전자상거래 ·스마트워크 ·무인화/자동화 ·디지털 기반 신산업	·디지털기술/교육 ·데이터와 (구성원) 변화 관리 ·기술개발	·디지털 전환 ·전략/로드맵 ·리더십/의사결정과정 ·사이버 보안

	인프라	경제	사회/문화	법/제도/거버넌스
정부/ 사회	·초고속통신망 ·데이터센터 ·혁신기술(AI 등)	·비대면 산업 ·디지털 기반 ·신산업/공유경제 ·혁신(창업, 일자리)생태계 ·국제데이터/물류이동 /개방형경제	·비대면 사회서비스 ·정보화 격차/새로운 사회보장체계 ·혁신생태계 ·디지털 기술/교육 국가간 협력	·디지털 전환 전략/로드맵 ·사이버 보안/범죄 ·전자상거래/소비자보호 규제 ·디지털 정부 ·디지털위험 관리 체계

□ 개도국의 디지털 전환 국가발전전략의 변화 검토

- 2015년 이후 수립된 개도국의 국가발전전략은 SDGs 이행 및 달성을 목표로 재편되었으며, 국가발전전략 내 디지털 전환을 수단으로 SDGs 이행을 가속화하려는 노력이 가속화되고 있음
- 디지털 전환이라는 시대적 흐름에 발맞추기 위한 노력으로서 개도국들의 기발전 전략 내 디지털 전환 관련 항목의 포함 여부와 독립적인 디지털 전환 전략 수립 여부를 조사하였으며, 대부분의 국가들이 최소 둘 중 하나를 보유한 것으로 확인됨

〈표 2〉 개도국의 디지털 전환 전략 수립 현황

지역	모두 보유	국가발전전략 내에만 디지털 전환 항목 포함	디지털 전환 전략만 보유
아시아 (34개국)	25개국	-	몰디브, 아프가니스탄, 이란, 인도, 파키스탄, 아르메니아 (6개국)
아프리카 (53개국)	26개국	지부티, 남수단, 가봉, 토고, 리비아, 알제리, 나미비아, 보츠와나 (8개국)	콩고민주공화국, 가나, 말리, 베냉, 부르키나파소, 상투메프린시페, 적도기니, 차드, 남아프리카공화국, 말라위, 모리셔스, 앙고라(12개국)
유럽 (9개국)	4개국	-	몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나, 북마케도니아, 세르비아, 알바니아 (5개국)
중앙·남아메리카 (26개국)	21개국	도미니카 연방, 벨리즈, 아이티 (3개국)	니카라과 (1개국)
오세아니아 (12개국)	5개국	토켈라우, 투발루 (2개국)	미크로네시아 연방, 바누아투, 솔로몬제도 (3개국)

□ 주요 공여국 및 국제기구의 개도국 디지털 전환 지원 전략 분석

- 국제개발협력 사업을 활발히 수행중인 주요 공여국 3개 국가(미국, 독일, 일본)를 대상으로 개도국 디지털 전환 지원 전략을 분석함
 - 세 국가 모두 디지털 기술을 통해 SDGs 전 분야에 기여할 수 있음에 주목함
 - 공통적인 지원 전략의 키워드로서 ‘디지털 주류화’, ‘디지털 생태계와 데이터의 개방성 및 포용성’, ‘데이터 사용의 안전성 및 보안’ 등을 제시함

<표 3> 주요 공여국의 개도국 디지털 전환 전략 핵심 요소

국가 (기관)	전략 핵심 요소
미국 (USAID)	- 디지털 기술의 책임감 있는 사용을 통해 측정 가능한 개발 및 인도적 지원 결과 개선 - 국가 디지털 생태계의 개방성, 보안, 포괄성 강화
독일 (BMZ)	- 일자리 / 지역혁신 / 공정한 기회 / 거버넌스와 인권 / 개발을 위한 데이터
일본 (JICA)	- 효과적인 ODA를 위한 디지털ODA의 주류화 - 디지털화를 위한 ICT 기반 구축

- 국제사회 어젠다 주도의 역할을 수행하거나 디지털/ICT 기술 및 산업에 관련된 주요 국제기구(UN, ITU, UNIDO, World Bank, EBRD)들을 대상으로 개도국 디지털 전환 지원 전략을 분석함
 - 공통적인 지원 전략의 키워드로서 ‘포용성’, ‘지속 가능성’, ‘신뢰와 보안’, ‘디지털 기술 활용 역량 강화 및 교육’ 등을 제시함

<표 4> 주요 국제기구의 개도국 디지털 전환 전략 핵심 요소

국제기구 및 전략	전략 핵심 요소
UN의 Report of the Secretary-General Roadmap for Digital Cooperation	포용적 디지털 경제와 사회 구축 / 인적·제도적 역량강화 / 인권과 인간의 자율성 보호 / 디지털 신뢰 및 안보와 안정성 / 글로벌 디지털 협력 촉진
ITU의 ITU-D Four-Year Rolling Operational Plan 2020-2023	국제적 협력 및 합의 / ICT기술 활용에 대한 신뢰와 보안성을 구축하기 위한 인프라 및 서비스 개발 / 지속가능한 ICT기술 개발을 위한 정책 및 규제 / ICT기술의 지속가능한 발전 및 개인과 시민사회의 역량강화 실천을 위한 기술개발 및 활용 전략 / 포용적 디지털 사회

국제기구 및 전략	전략 핵심 요소
UNIDO의 Bracing for the New Industrial Revolution-Elements of a Strategic Response Discussion Paper	새로운 기술 발전 및 활용 촉진 / 포용적이고 지속가능한 발전을 위한 과학기술 프로그램 구현 / 정보 통신 산업 기술과 관련된 다양한 정보 및 사례 분석 및 배포 / 새로운 기술 활용 지원 / 개도국을 위한 교육 제공 / 표준화된 규정 및 제도 설정
World Bank의 Digital Development	디지털 인프라 확충 / 디지털 금융 서비스 구축 / 디지털 혁신과 기업가 정신 육성 / 디지털 플랫폼 활용 / 디지털 사용 능력 강화
EBRD의 The EBRD's Approach to Accelerating the Digital Transition 2021-25	정책참여 / 투자 / 자문활동 / 지적 산출물 / 기술 및 파트너십

□ 개도국의 디지털 전환 수준 측정

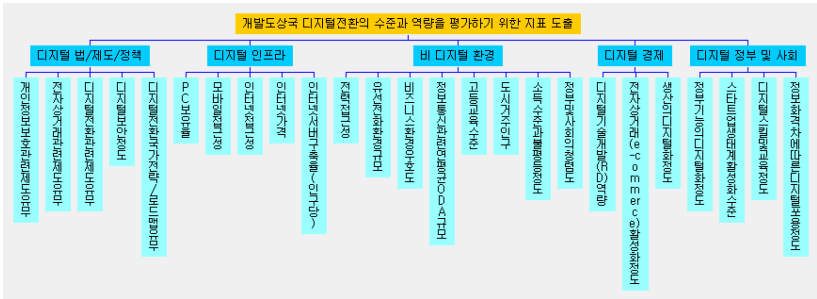
- 기존 지표들은 대상국가가 선진국 중심이거나, 개도국에서 생산하지 않거나 실정에 맞지 않는 지표들을 대거 사용, 일부 자체설문조사 지표를 사용하여 업데이트와 검증이 어려운 한계가 있음
- 디지털 전환 수준이 높지 않은 개도국의 전환 잠재력을 측정하여 포함하고, 국제 개발협력에서 강조하는 주인의식(ownership)요소의 반영, 선진국과 다른 양상을 보이는 국내 제도적 환경 등에 대한 지표를 포함하는 새로운 지수 개발
- 디지털 전환 수준 측정을 위한 기존 지표 검토 후 개도국 수요에 기반한 대표 분야의 공통 지표체계를 추출함
 - 접근 가능성, 객관성, 명료성 기준을 바탕으로 총 286개의 기존 지표 중 최종 지표 26개를 도출함

<표 5> 기존 지표 검토안

기존 지표	한계점	개수
OECD의 디지털 전환 도구킷 (Going Digital Toolkit)	선진국에 국한된 OECD 자료	42
WEF의 네트워크준비지수 (Networked Readiness Index, NRI)	자체 설문조사에 기반	53
Portulans Institute의 네트워크 준비도 지수 (Network Readiness Index, New NRI)	개도국 미보유 데이터를 포함	60
ITU의 ICT 개발지수 (ICT Development Index, IDI)	개정 후 데이터 문제로 미시행	23
ITU의 개발을 위한 ICT 측정 파트너십 (Partnership on Measuring ICT for Development)	지수 항목에 따라 개도국 데이터 보유 정도가 차이남	70
임소영(2020)의 아세안의 국별 디지털전환 협력 여건 분석틀 구성	아세안 국가만을 대상으로 함	20

- 계층분석적 의사결정방법(AHP)을 통하여 지표체계 간 중요도를 파악하고 5개의 중분류와 25개 소분류를 대상으로 우선순위와 가중치를 도출
 - AHP설문조사는 디지털/과학기술, 대외/개발협력 정책, 개발협력 사업/실무 전문가 그룹으로 나누어 실시함

[그림 1] DTI4D 계층 모델



- 본 연구를 통해 개도국 디지털 전환 지원을 위한 현황과 수준을 측정할 수 있는 도구로서 “개도국 디지털 전환 지수(Digital Transformation Index for Development; DTI4D)”를 개발

- 총 133개 개도국을 대상으로 하여 가장 많은 개도국을 대상으로 한 디지털 전환 관련 지수 구성
- 국가발전전략 내 디지털 전환 포함여부, 디지털 관련 전세계 ODA 수원규모, 디지털 전환 관련 제도적 장치 유무, 전환 잠재력을 가늠할 비디지털 환경등을 포함하여 국제개발협력 전략수립과 사업기획의 의사결정 자료 특화형 지수개발
- DTI4D 랭킹을 바탕으로 개도국의 디지털 전환 수준 분석 결과, 현재 3기 중점협력국 27개국의 80% 이상이 DTI4D 상위권을 기록함
- 제3기 중점협력국의 DTI4D 랭킹은 다음과 같음

<표 6> 제3기 중점협력국 DTI4D 랭킹

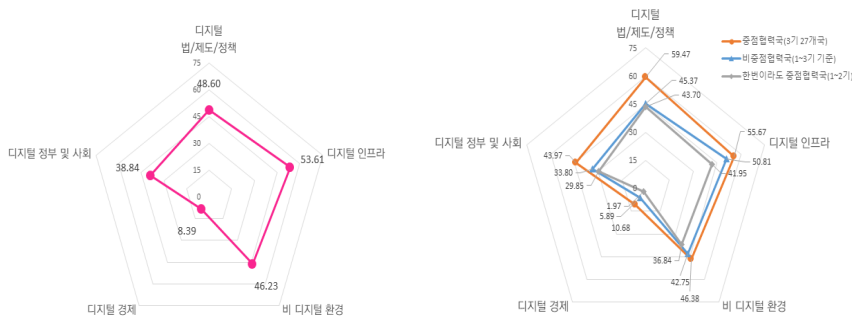
랭킹	국가	랭킹	국가	랭킹	국가
13	인도네시아	34	이집트	61	네팔
14	우크라이나	38	우즈베키스탄	64	캄보디아
17	콜롬비아	39	키르기스스탄	69	르완다
18	몽골	42	볼리비아	71	탄자니아
20	페루	44	방글라데시	77	우간다
21	베트남	45	가나	79	타지키스탄
22	인도	48	스리랑카	85	파키스탄
26	파라과이	58	세네갈	92	라오스
30	필리핀	59	미얀마	97	에티오피아

- 전체 랭킹 상위 10개국은 말레이시아, 아르헨티나, 브라질, 태국, 터키, 카자흐스탄, 벨라루스, 코스타리카, 멕시코로 전부 비중점협력국이며, 모두 중고소득국이라는 특징을 가짐

대륙들과 상대적으로 격차가 덜함

- 국가 소득별 비교 시, 중고소득국과 중저소득국 차이는 대체로 적게 나타나지만 저소득국이 큰 격차로 뒤처지는 것을 발견함
- 다만 디지털 정부 및 사회 분야에서는 중고소득국과 중저소득국의 격차가 더 큰 것으로 보아, 해당 분야 중저소득국의 발전이 미미함을 알 수 있음

[그림3] DTI4D 중분류 점수 평균



* (좌) 중분류별 DTI4D 점수 평균, (우) 중점협력국 및 비중점협력국의 DTI4D 중분류 점수 평균

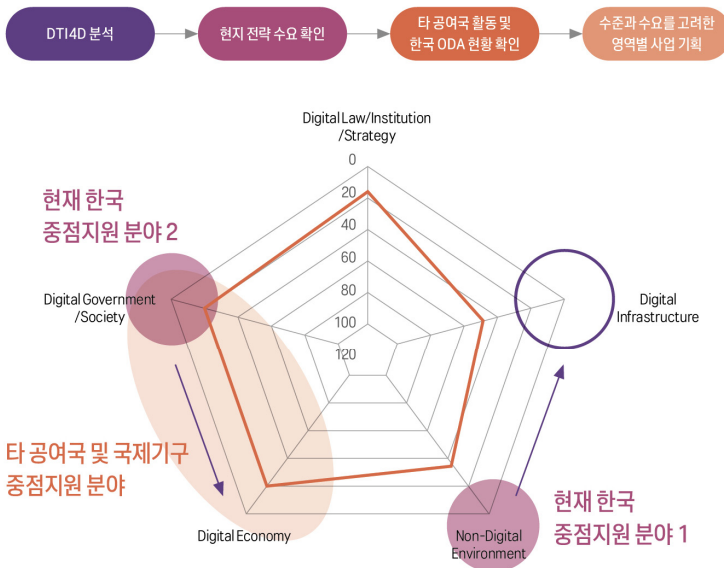
- 중점협력국과 비중점협력국 비교 결과, 우리 정부에서 강조하고 있는 6대 사업에 해당하는 디지털 인프라, 비디지털 환경, 디지털 경제 분야 등에서 중점협력국의 활약이 도드라지지 않음을 발견함
- 개발도상국의 디지털 전환 관련 수요와 우리나라의 대전략의 관계성에 대한 조사 필요성을 시사함

□ 주요국 사례분석을 위한 DTI4D 활용 국별 전략 도출 방법론

- 주요국 사례분석을 위하여 DTI4D를 활용한 국별 전략 도출 방법은 다음의 그림과 같이 DTI4D 국별 랭킹 및 국가프로필 분석부터 시행함

[그림 4] DTI4D 활용 국별 사업 전략 도출을 위한 분석 방법

DTI4D 활용 국별 사업 전략 도출을 위한 분석 방법



- 현지 수요에 기반한 사업 분야를 도출하기 위하여 대상 협력국의 디지털 전환 관련 국가 전략 및 현황을 파악하고 현지 전략 수요를 확인함
 - 디지털 전환 관련 국가 전략은 경제사회 국가발전전략 내에 포함된 디지털 전환 요소와 독립적으로 수립한 국가 디지털 전환 전략을 포함
 - 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황은 제2장에서 소개된 과정으로 도출된 5가지 분야 ① 디지털 관련 법/제도, ② 디지털 인프라, ③ 디지털 경제, ④ 디지털 정부 및 사회, ⑤ 디지털 전환을 위한 기타 환경을 일컫음
 - 현지 수요와 비교하여 공여국의 공급 측면을 확인하고자 국제기구 및 타 공여국 등 개발행위자의 활동들을 분석
 - 한국에서 지원한 디지털 전환 관련 ODA사업 목록 및 사례를 바탕으로 한국 정부는 디지털 전환 내 어떠한 분야를 중점적으로 지원했는지 확인

- 개도국이 상대적으로 강점을 가지고 있는 분야와 수요가 있는 분야, 타 공여국 및 국제기구 중점지원 분야, 그리고 현재 한국의 중점지원 분야를 도식에 표기함으로써 틈새분야로 인식될 수도 있는 빈 공간을 확인
- 이를 바탕으로 우리나라의 상황 및 전략과 현지 국가 수요의 면밀한 검토를 거쳐 사업 기획과 국별 한국의 디지털 전환 지원 접근의 방향을 수립할 수 있음

□ 심층 분석국가 : 인도네시아, 튀니지, 아제르바이잔

- DTI4D의 실제 적용가능성을 탐색하는 한편, 3개국에 대한 협력분야를 도출함으로써 향후 동 국가사업을 기획하려는 정부 및 사업실무자에 자료로 제공
- 심층 사례국으로 선정된 3개 국가는 모두 경제수준 대비 DTI4D 랭킹이 높은 국가임
 - 인도네시아는 중점협력국 지위를 10년 이상 유지하고 있으며, 튀니지는 제1기, 아제르바이잔은 제2기 중점협력국으로 지정되었던 적이 있는 국가로 대륙별, 소득수준 등을 고려하여 선정함
 - 현지 컨설턴트를 활용하여 기초조사와 인터뷰 등을 실시하고 현지 조사(인도네시아)를 통해 관련 이해관계자 인터뷰를 진행하여 국별 협력 사업과 전략 도출 방법론을 제시함

3. 결론 및 정책제언

□ 한국의 디지털 전환 추진과정에서의 다글로벌 전략 방향성의 수립과 이에 연동되는 『디지털 전환 ODA 전략』 수립 필요

- 국내 디지털 전환 정책의 이행에 따른 글로벌 전략과 선도의제 발굴 필요
 - 국제개발협력의 주요 주체들은 국내 디지털 전환 추진 과정에서 글로벌 디지털 생태계 조성과 데이터를 둘러싼 원칙 등 글로벌 디지털 질서 관련한 의제를

전략의 기조로 삼아 이를 국제개발협력사업의 큰 방향성으로 제시하고 있음

- (후속연구과제) 『대한민국 디지털 전략』 및 디지털 전환 정책 내 국제협력·글로벌 전략을 검토하고 방향성 모색, 전략에 기반한 디지털 전환 ODA 의제 도출 과제 추진 필요

○ 『디지털 전환 ODA 전략』 수립 필요

- 국내외 정책 연계로 정책일관성을 확보하면서 사업추진 전략 수준을 넘는 종합 전략 수립필요
- ‘디지털 주류화’ 전략의 채택을 위한 공론화와 합의 과정을 통한 전략 수립과 성과 모니터링 체계 구축 필요
- 디지털 전환 관련 다양한 이니셔티브 참여, 협력의제와 파트너십 등을 포괄하는 최초의 종합전략으로 디자인 필요

□ 국제개발협력 추진 과정 내 디지털 전환 요소 반영을 통해 추진방향성과 사업발굴 활성화

○ 중점협력국 선정 기준 내 DTI4D를 활용한 디지털 전환 변수 포함

- 수원국 환경 분석 내 기초 교육 및 보건 등 전통적인 지원 분야를 넘어 미래 지향적인 기준으로 디지털 전환 환경지표로 DTI4D를 포함 중점협력국 선정부터 기준으로 활용

○ 국가협력전략(CPS) 분야 내 ‘전략분야’를 신설하고 디지털 전환 분야 포함

- 단순 ICT 기술활용 사업 등을 넘어 본격적으로 수원국의 디지털 전환을 지원하는 복합적인 패키지 발굴을 위한 ‘전략분야’를 선정하고 DTI4D의 5대 중분류 기준에 따라 사업 분류
- 기존 CPS의 경직성을 극복하고 전략분야 추진의 가시성과 성과확보를 위해 전략성 검토 기준에 ‘전략분야’ 포함 필요

□ 분야별 전략에서 벗어나 국별 사업기획을 강화

- DTI4D 기반 국별 사업기획 방법론을 활용하여 데이터와 증거기반 의사결정-사업 추진체계의 구축 제안
 - 국별 포트폴리오 분석-국별전략 심층 분석-DTI4D 분류에 따른 정책 추진현황 분석-주요 공여국 및 국제기구 지원현황-한국의 지원현황으로 이어지는 사업 기획 방법론에 따라 중점 지원분야 선정, 다자협력 분야 발굴, 성과목표 설정 등 의사결정 과정에 다양하게 활용할 필요

Summary

Study on the ODA Strategy for Digital Transformation in Developing Countries: DTI4D and Case Analysis

· **Project Leader: Ji Hyun Kim**

· **Participants: Wangdong Kim · Deok-Soon Yim · Yong-gi Kim · Wan Seok Chang · Eun Joo Kim · Jiyong An · Jieun Kim · Seohee Yoon**

The changes caused by COVID-19 have had a great impact on individuals' daily lives, as well as in all areas of politics and the economy. Physical distancing, border closures, and restrictions on exchanges naturally increased the interest in online non-face-to-face activities, giving rise to video conferencing, distance education, and mobile health. The term Digital Transformation (DT or DX), which refers to the development of digital technology and the change in society through digital technology, has become a term that can be easily encountered. Digital Transformation encompasses both the intelligent information society and the Digital Economy, and OECD defines digital transformation as “the economic and social impact of digitization and digitalization”.

Developed countries are leading the acceleration of global digital transformation by discovering new industrial opportunities from digital technologies, and by announcing various strategies to use digital transformation as momentum for new growth. They are also recovering the stagnant economy through the establishment of related ecosystems even in a non-face-to-face environment. On the other hand, the gap in ICT infrastructure and technological capabilities between developed and developing countries that already existed before COVID-19 is deepening in this non-face-to-face environment. Not only it accelerated digital transformation, but it also widened the digital divide between developed and developing countries. This digital divide appeared due to delays and cancellations of Official Development Assistance(ODA) projects and a decrease in Foreign Direct Investment(FDI) during the pandemic period. As it is

difficult to secure additional financial resources, the gap between countries and also between various classes within a country has deepened in accessing digital infrastructure. The so-called digital divide may have created a new cycle that leads to a development gap.

In the midst of this, a number of developed countries are promoting policies for the post-COVID-19 economic recovery through digital transformation domestically, while adopting digital transformation as a major agenda for international development and cooperation by establishing strategies to support developing countries. In addition, developing countries are also making efforts to establish domestic strategies for digital transformation and to secure financial resources for promoting digital transformation. The Sustainable Development Goals (SDGs) and the domestic development strategies of developing countries are now facing a fundamental transformation that can accelerate the implementation of the SDGs following the new environmental change of digital transformation. In other words, countries are not only temporarily overcoming environmental changes of the pandemic through simple products and the adoption of digital technologies, but also applying digital transformation in an effective, systematic, sustainable, and inclusive way. Attempts to connect digital transformation with the SDGs are being made in various ways, and it is suggested that international development cooperation projects should also prepare to support the digital transformation of developing countries through new strategies in line with these demands. Korea is also presenting a direction for supporting changes in the digital environment of developing countries, such as the Digital New Deal ODA, but it has limitations in that the goal is not clear and it does not consider the circumstances and demands of partner countries.

Therefore, the need for a strategic approach to digital transformation in developing countries based on data and analysis emerged. It is necessary to identify the digital transformation level and needs of developing countries in order to effectively support digital transformation and promote SDGs implementation in developing countries. By measuring the current status, rather than presenting a strategy as a bundle of supplier-oriented and existing projects, it can be used as basic data for the Korean government's strategy to lead

discussions on international development cooperation in the digital field.

In this context, this study aims to examine the meaning of the SDGs implementation and digital transformation in developing countries and to develop an index called DTI4D (Digital Transformation Index for Development) to measure the level and current status of the developing countries' digital transformation in order to provide basic data for supporting them. DTI4D will help to analyze the demand of each country and provide methodological implications to the government, researchers, and international development cooperation entities that establish comprehensive strategies for digital transformation.

For the development of DTI4D, this study analyzed the concept and characteristics of SDGs and digital transformation. The digital transformation support strategies of developing countries, major donor countries, international organizations, and Korea were inspected. Especially the research team derived the demand from developing countries by examining the national strategy document and digital transformation roadmaps in 134 developing countries. After reviewing the existing indicators for digital transformation measurement such as OECD Going Digital Toolkit, WEF Networked Readiness Index, ICT Development Index from ITU, etc., a common list of indicators for representative areas based on the developing countries' situation was drawn. Based on the criteria of accessibility, objectivity, and clarity, 26 final indicators were selected from 286 existing indicators.

<Table 1> Framework of DTI4D

Division	Pillar	Sub-pillar / Indicator	Source
1. Enabling Conditions	Digital Law/Institution/Strategy	1-1-1. Adoption of Data Protection & Privacy Laws	UNCTAD
		1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	UNCTAD
		1-1-3. ICT Regulatory Tracker	ITU
		1-1-4. Global Cybersecurity Index	ITU Global Security Index
		1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	STEPI

Division	Pillar	Sub-pillar / Indicator	Source
	Digital Infrastructure	1-2-1. Estimated proportion of households with a computer	ITU
		1-2-2. Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants	ITU
		1-2-3. Percentage of individuals using the Internet	ITU
		1-2-4. Fixed-broadband basket (5GB)	ITU
		1-2-5. Secure Internet servers (per 1 million people)	Netcraft and World Bank
	Non-Digital Environment	1-3-1. Access to electricity (% of population)	World Bank
		1-3-2. Fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants	ITU
		1-3-3. Ease of Doing Business	World Bank
		1-3-4. Average disbursement to ICT ODA per year	OECD
		1-3-5. Tertiary school enrollment	UNESCO Institute for Statistics
		1-3-6. Urban Population	World Bank
		1-3-7-1. GDP per capita (PPP\$)	World Bank
		1-3-7-2. Gini Index	
		1-3-8. Corruption Perceptions Index	Transparency International
2. Implementing Level	Digital Economy	2-1-1. Patent applications	World Bank
		2-1-2. Used the internet to buy something online in the past year (% age 15+)	World Bank Global Findex Database
		2-1-3. Full-time equivalent telecom employees	ITU
	Digital Government/Society	2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	UN E-Government Survey
		2-2-2. Ease of Doing Business	World Bank
		2-2-3. Tertiary school enrollment	UNESCO Institute for Statistics
		2-2-4. Gender gap in Internet use	ITU

Under the 5 pillars and 25 sub-pillars, the importance and priority of each sub-category were calculated by the Analytic Hierarchy Process (AHP) model. The respondent groups of the AHP survey were the digital/science and technology

expert group, external relations/development cooperation policy expert group, and development cooperation project/working-level expert groups.

As a result of AHP analysis, the priority of 5 pillars is as follows: Digital Infrastructure > Digital Economy > Digital Law/Institution/Policy > Digital Government and Society > Non-Digital Environment; The importance of sub-pillars differs according to each expert group, which implies the perception difference regarding the ownership of demand-oriented recipient countries based on their national strategies. According to the DTI4D ranking established through this study, more than 80% of Korea's priority partner countries of ODA (27 countries, 3rd phase) were ranked high in DTI4D as well. The DTI4D rankings of the 3rd phase priority partner countries are as follows.

<Table 2> DTI4D rankings of the 3rd phase priority partner countries

Ranking	Country	Ranking	Country	Ranking	Country
13	Indonesia	34	Egypt	61	Nepal
14	Ukraine	38	Uzbekistan	64	Cambodia
17	Colombia	39	Kyrgyzstan	69	Rwanda
18	Mongolia	42	Bolivia	71	Tanzania
20	Peru	44	Bangladesh	77	Uganda
21	Vietnam	45	Ghana	79	Tajikistan
22	India	48	Sri Lanka	85	Pakistan
26	Paraguay	58	Senegal	92	Laos
29	Philippine	59	Myanmar	97	Ethiopia

The top 10 countries in the overall DTI4D ranking are Malaysia, Argentina, Brazil, Thailand, Turkey, Kazakhstan, Belarus, Costa Rica, and Mexico, all of which are non-priority partner countries. They are also categorized by World Bank as high-middle income countries.

A simple comparison of GDP per capita ranking and DTI4D ranking for each country shows a trend that the higher the economic level of a country, the higher the level of digital transformation. There are countries with a high level of digital transformation compared to their economic levels, such as Kyrgyzstan, Ghana, and Rwanda, and a country like Laos has a low level of digital transformation compared to their economic level. Among the non-priority partner countries,

countries with a high level of digital transformation compared to their economic levels, such as Azerbaijan and Tunisia, are also worthy of note as targets for in-depth case analysis.

In this study, a methodology for deriving country-specific strategies using DTI4D for case studies in major countries was suggested as follows. First, based on the analysis of DTI4D ranking and country profile, national strategies and current status related to the digital transformation of partner countries and local strategic needs should be identified. Second, we suggest analyzing the activities of development actors, such as international organizations and other donors, to identify the donor country's supply-side compared to local demand. Lastly, the areas of digital transformation the Korean government focused on should be confirmed according to the list and cases of ODA projects related to digital transformation supported by Korea.

By marking the areas in which developing countries have relative strengths and demand, other donor countries and international organizations' priority support areas, and Korea's current priority support areas, empty spaces can be identified as niche areas. It is possible to establish project planning and the direction of Korea's digital transformation support approach by country through an examination considering Korea's strategy and local demand.

In conclusion, this study highlights the necessity of establishing a global strategic direction in the process of promoting Korea's digital transformation and "Digital Transformation ODA Strategy". As major players in international development cooperation are presenting the global digital agenda as the basis of their strategy, it is necessary for Korea to discover the global strategies and leading agendas following the implementation of domestic digital transformation policies. This research suggests reviewing international cooperation and global strategies within the "Korea Digital Transformation Strategy" and digital transformation policies, seeking directions, and promoting the digital transformation ODA agenda as a follow-up research task.

Reflecting digital transformation elements in the international development cooperation process is also suggested. Digital transformation variables can be included in the criteria for selecting priority partner countries. DTI4D can be utilized as

future-oriented criteria to measure the digital environment of a recipient country beyond the traditional sector analysis, such as primary education and public health. Establishing a new strategic field 'Digital Transformation' within the CPS can be another proposal. The digital transformation projects could be classified into the five sub-pillars of the DTI4D, and the 'strategic field' can be selected to discover complex packages that support digital transformation in recipient countries. Including the 'strategic field' in the strategic review criteria is necessary to overcome the rigidity of existing CPS and ensure the visibility and performance of digital-related ODA projects.

Lastly, this study proposes a data and evidence-based decision-making and project-planning system using the DTI4D-based project-planning methodology. After analyzing the country's project portfolio and strategies, policy implementation should be inspected by the DTI4D classification, considering the support status of major donor countries and international organizations including Korea. It will help strengthen the project planning process for each country rather than a sector-specific strategy when applied in various decision-making processes, such as selecting key support areas, finding multilateral cooperation areas, and setting performance goals.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

1. 연구의 필요성

코로나19로 인한 변화는 개인의 일상에서 일하는 방식, 정치와 경제 모든 부문에서 큰 영향을 미쳐왔다. 국내외를 막론한 물리적인 거리두기와 국경의 봉쇄, 교류의 제약은 자연스럽게 온라인 상의 비대면 활동에 대한 관심을 증대시키면서 화상회의, 원격 교육, 모바일 헬스 등이 일상에 자리 잡는 계기가 되었다. 디지털 기술의 발전과 이를 통한 사회 전반의 변화를 의미하는 디지털 전환(Digital Transformation, DT 또는 DX)이라는 말도 쉽게 접할 수 있는 용어가 되었다. 디지털 전환은 지능정보사회와 디지털 경제(Digital Economy)를 모두 포괄하는 개념이며, 이러한 관점에서 OECD는 디지털 전환을 전산화(digitization)와 디지털화(digitalization)의 경제적 그리고 사회적 영향'으로 정의하고 있기도 하다(OECD 2019a: 18). 이러한 사회 전반에 걸친 변화는 코로나19 이전에도 있어왔지만 팬데믹 기간을 거치면서 변화의 방향이나 추세보다 그 속도에 영향을 미쳤다(김영석 외, 2021). 정보통신기술(Information and Communication Technology, ICT) 강국으로 평가되는 한국을 비롯한 선진국들은 비대면 환경 속에서도 기술발전을 활용한 새로운 산업의 기회를 찾거나 관련 생태계 구축을 통해 침체된 경제를 회복함과 동시에 신성장의 모멘텀으로 디지털 전환을 활용하려는 다양한 계획과 전략들을 발표하면서 글로벌 디지털 전환의 가속화를 이끌고 있다.

그러나 다른 한편으로는 코로나19 이전부터 이미 존재하고 있었던 선진국과 개도국 간 ICT 인프라와 기술 역량의 차이는 이러한 비대면 환경에서 더욱 심화되고 있다. 이러한 디지털 격차(Digital Divide)는 코로나19 기간 공적개발원조(Official Development Assistance, ODA) 사업의 지연과 취소, 외국인직접투자(Foreign Direct Investment, FDI)의 감소 등으로 나타났다. 격차 해소를 위한 추가적인 재원

마련이 어려워진 가운데, 디지털 인프라 접근성과 관련한 국가 간 격차뿐만 아니라 한 국가 내 다양한 계층 간 격차도 더 커지게 만드는 효과를 초래하고 있다. 이러한 디지털 인프라의 격차에 더해 디지털 전환을 위해 필요한 다양한 경제·사회·정치·교육·문화적 요소들과 기술개발 및 활용 역량 등의 격차가 더해질 경우, 또 다른 발전과 성장 속도의 차이를 유발할 수 있다. 이른바 디지털 격차가 개발 격차로 이어지는 새로운 순환의 고리가 탄생할 수도 있음을 주목할 필요가 있다.

이러한 가운데 다수의 선진국들이 국내적으로 디지털 전환을 통한 포스트 코로나 19 경제회복을 위한 정책을 추진함과 동시에 국제개발협력의 주요 의제로서 디지털 전환을 채택하면서 개도국의 디지털 전환을 지원할 수 있는 전략도 함께 수립하여 추진하고 있다. 또한 선진국 뿐만 아니라 개발도상국 역시 디지털 전환을 위한 국내 전략을 수립하고 이를 추진하기 위해 재원을 포함한 다양한 동력을 확보하기 위해 노력하고 있다. 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)와 그 이행 목표를 담아 제시되고 있는 개도국의 국내발전전략들은 이제 디지털 전환이라는 새로운 환경변화에 따라 SDGs 이행을 가속화할 수 있는 근본적인 전환을 맞고 있다. 다시 말해, 팬데믹 기간 동안의 환경변화를 단순한 디지털 기술의 제품과 도입을 통해 일시적으로 극복하는 것을 넘어 국가 단위에서 디지털 전환을 효과적이고 체계적이며 지속가능하게, 또 포용적인 방식으로 적용하고 이를 발전목표와 연계하려는 시도들이 다양한 방식으로 표출되고 있으며, 국제개발협력 사업 역시 이러한 수요에 발맞추어 새로운 전략과 사업을 통해 개도국의 디지털 전환을 지원할 준비가 필요함을 시사한다.

한국 역시 지난 '21.1월 수립된 『제3차 국제개발협력 종합기본계획』내 ‘혁신적 ODA’를 추진하는 세부과제로 디지털 격차를 줄이는 인프라 사업, 스마트시티·전자정부 등 중점 지원분야에 대한 ICT 기술을 활용한 ‘디지털 뉴딜 ODA’의 추진을 포함하여 개도국의 디지털 환경 변화를 지원하기 위한 방향을 일부 제시하고 있다. 그러나 이 전략은 디지털 전환의 다면성과 다차원성을 고려했다기 보다는 ‘ICT 기술의 활용’으로 인식하여 전통적으로 한국의 배분 비중이 높은 교육, 보건 중심 분야에 ICT 기술 활용을 강조하면서 일부 분야에 대한 사업 전략으로서의 성격을 더 강하게 드러내고

있다. 지원 분야 역시 협력국의 디지털 환경과 수요를 고려한 것이라기 보다는 ‘공급자’ 관점에서 제시되어 실제 수요가 무엇인지, 한국의 ODA를 통해 디지털 전환의 어떤 성과를 얻을 것인지에 대한 목표가 분명하지 않은 한계를 보이고 있다.

이러한 한계를 극복하고 보다 효과적으로 개도국 디지털 전환을 지원하여 SDGs 이행을 촉진하려는 한국의 국제개발협력 목표를 달성하기 위해서는 현재의 전략보다는 종합적인 관점에서 디지털 전환을 바라보고 현재 개도국의 디지털 전환 수준과 수요를 파악하는 것이 매우 중요하다. 그러나 지금까지의 국제개발협력 내 디지털 관련 연구는 주로 방송이나 ICT와 같이 특정 분야(강인수 외, 2015; 이명동 외, 2013)나 아세안 등 지역연구(임소영, 2020)에 한정되어 있거나, 국내 기술의 진출을 모색하는 목적으로 수행되어 국제개발협력 전략수립에 필요한 ‘광범위한 영역에 걸친 수요’ 분석이 결여되어 있다.

따라서 본 연구는 공급자 중심, 기존 사업의 묶음으로서 추진전략 제시라는 틀을 깨고 데이터와 분석에 기반한 전략적 접근의 필요성을 바탕으로 개도국의 디지털 전환 수준을 측정하고 이를 바탕으로 한 국별 수요분석과 이를 통한 사업분야 도출의 과정에 주목한다. 특히 개도국 디지털 전환 수준과 현황을 측정하고 이를 활용한 전략 수립 방향을 모색한다. 이런 시도를 통해 디지털 분야 국제개발협력 논의 선도를 기대하는 한국 정부의 목표 달성을 위한 국제개발협력 전략 수립의 기초자료로 활용될 수 있기를 기대한다.

2. 연구의 목적

본 연구에서는 개도국에서의 SDGs 이행과 디지털 전환의 의미를 살펴보고, 디지털 전환의 수준과 현황을 측정하는 지표를 개발함으로써 개도국 디지털 전환 지원을 위한 기초자료를 제공하고 이를 바탕으로 한 국별 수요분석 방법을 제시하고자 한다. 이를 통해 디지털 전환을 위한 종합전략을 수립할 수 있는 정부와 연구자들 및 국제개발협력 주체들에 방법론적 시사점을 제공하고자 한다.

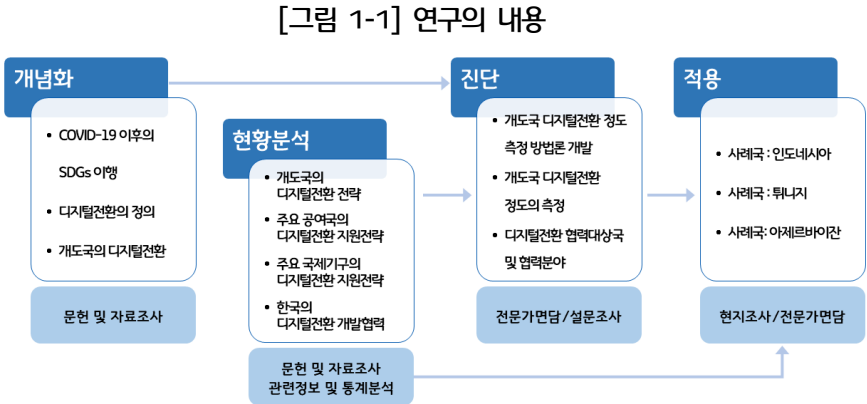
우선 개도국 디지털 전환의 개념과 특징을 살펴보고 측정지표를 개발함으로써 학술적으로 의미있는 정책 기초자료 구축에 기여하고자 한다. 또한 개발된 측정지표를 활

용하여 국별 사례를 심층분석함으로써 해당 국가의 디지털 전환 현황을 필요로 하는 국제개발협력 주체들에 현지 자료를 제공하고자 한다. 마지막으로 심층 분석 국가의 사례를 통해 협력 사업분야를 도출함으로써 국별 디지털 전환 지원전략 수립의 방법론을 제시함과 동시에 정부 및 사업주체들의 국제개발협력 수요에 대응하고자 한다.

제2절 연구의 내용과 구성

1. 연구의 내용과 방법론

본 연구의 내용은 [그림 1-1]과 같이 크게 4부분으로 구성되어 있다.



자료: 연구진 작성

첫째, 본 연구의 핵심적인 개념들에 대한 선행연구와 이론을 고찰하는 부분으로 먼저 코로나19 이후의 SDGs 이행과 디지털 전환의 연결고리를 분석하고, 본 연구에서 활용할 개념들을 도출하기 위해 디지털 전환의 다양한 정의와 핵심개념을 살펴보았다. 또한 개도국의 디지털 전환을 둘러싼 이슈들을 디지털 격차 뿐만 아니라 데이터의 관리, 정보 보안, 자동화와 고용의 이슈 등 새롭게 등장하고 있는 사회적 문제에 이르기

까지 다양한 관점에서 살펴보아, 선진국의 디지털 전환과 다른 관점에서 개도국의 디지털 전환을 이해할 필요가 있음을 제시하였다. 이를 위해 SDGs 이행현황, 디지털 전환 관련 개념들과 개도국의 디지털 전환 도전과제에 대한 문헌 및 기타 2차 자료 분석을 실시하였다.

둘째는 개도국의 디지털 전환 전략 수립 현황과 내용을 살펴보고, 미국, 독일, 일본 등 주요 공여국과 국제기구를 선정하여 디지털 전환 지원 ODA 전략의 특성과 시사점을 도출하였다. 또한 '21년 수립된 『제3차 국제개발협력 종합기본계획』부터 『과학기술·ICT ODA 추진전략』, 기타 새정부 출범 이후의 관련 전략까지 한국의 대개도국 디지털 전환 지원전략을 정리하고 그 한계를 파악하였다. 이를 위해 먼저 ODA 적격국(eligible countries) 전수에 대해 디지털 전환 전략 및 국가발전전략 내 디지털 전환계획 포함 여부와 그 내용을 DB화 하였다. 또한 주요 공여국, 국제기구, 한국의 전략을 분석하기 위해 정책문서 및 공식 홈페이지 자료 분석을 실시하였다.

셋째, 개도국 디지털 전환 지수를 개발하기 위해 기존의 디지털 전환과 관련한 글로벌 지수를 리뷰하고 ODA 지원을 위한 기초자료로 활용하기 위한 특성을 반영하여 지표를 구성하였다. 이 지표들을 계층분석적 의사결정방법인 AHP(Analytic Hierarchy Process) 방법론을 사용하여 전문가 설문조사를 실시한 후 지수를 개발하였다. 도출된 지수를 바탕으로 개도국 디지털 전환 수준을 분석하였다. 이를 위해 다양한 지수들에 대한 문헌 분석을 실시하였고, 전문가 22인에 대한 AHP 조사를 실시했다. 지수값에 따른 결과 분석을 위해 총 25개의 글로벌 지표 자료를 수집하고 분석하였다.

마지막으로 중점협력국 중 인도네시아, 비중점협력국 중 튀니지와 아제르바이잔 등 3개국을 선정하여 현지 수요를 확인하는 분야별 전략과 현황을 고찰하였으며, 국별 협력 사업 분야를 도출하였다. 국별 분석을 위해서는 국별 국가발전전략 및 디지털 전환 전략의 내용을 분석하였으며, 현지 컨설턴트를 활용하여 실제 정책의 추진 현황과 주요 공여국 및 한국의 디지털 전환 관련 ODA 사업 추진 현황을 수집하고 분석하였다. 또한 ODA 사업 분야와 방안 도출은 국별 전문가 그룹을 대상으로 한 심층인터뷰와 자문결과를 토대로 하였다.

2. 연구의 구성

본 연구는 크게 6장으로 구성되어있다. 제1장 서론에서는 연구의 필요성과 목적, 연구의 내용과 범위를 제시한다. 제2장에서는 먼저 코로나19 이후 개도국의 SDGs 이행 현황을 살펴보고 이 과정에서 디지털 전환으로 인한 환경변화와 그 영향을 살펴본다. 또한 디지털 전환으로 인해 개도국에 야기되는 다양한 사회문제들과 그 발생 가능성을 파악하고 개도국의 디지털 전환을 별도의 관점에서 바라볼 필요가 있음을 이해한다.

제3장에서는 디지털 전환을 추진하기 위한 개도국의 전략과 이를 지원하기 위한 주요 공여국의 전략과 사업 추진의 특성을 분석한다. 국제기구의 중점 전략을 살펴봄과 동시에 '21년 이후 발표되거나 추진되고 있는 한국의 對개도국 디지털 관련 전략을 정리하여 시사점을 도출한다. 제4장에서는 위 도출된 한국의 디지털 전환 지원 전략의 한계를 극복하기 위한 기초자료로 활용될 「개도국 디지털 전환 지수(Digital Transformation Index for Development, DTI4D)」 개발 과정과 그 결과의 분석 내용을 담고 있다. 제5장에서는 DTI4D 분석 결과 도출된 인도네시아, 튀니지, 아제르바이잔에 대한 현지 심층 분석과 협력분야 도출 과정을 통해 DTI4D를 활용한 전략도출의 방법론과 함께 3개국에 대한 협력 방안을 제시한다.

마지막 제6장에서는 앞 장에서 다룬 연구의 내용을 요약하고 본 연구가 주는 정책적 시사점 및 활용 방안, 한계 등을 제시함과 동시에 후속연구가 필요한 부분을 제시하면서 연구를 마무리한다.

| 제2장 | SDGs 이행과 디지털 전환

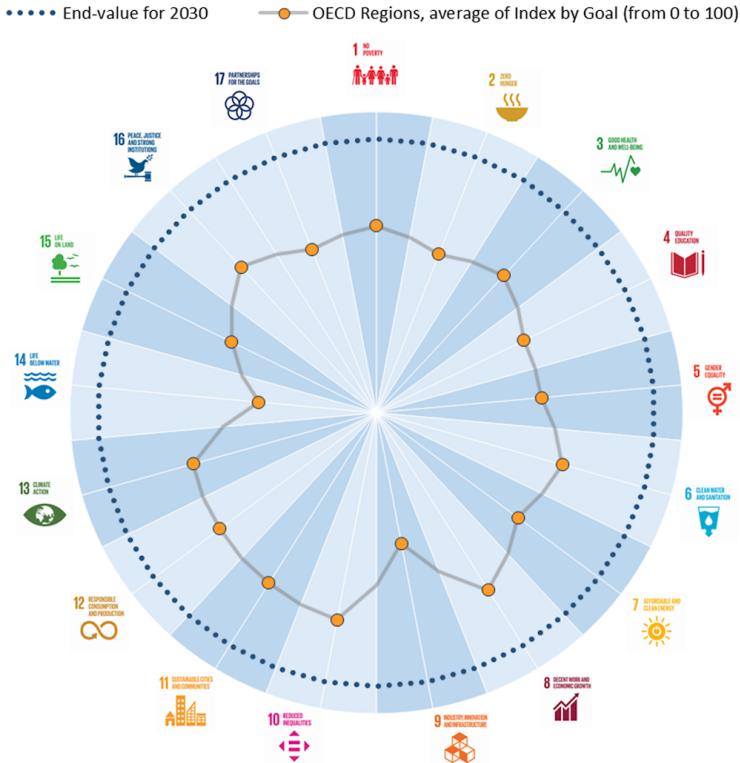
제1절 SDGs 이행

1. SDGs 이행현황

지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)는 지속가능발전의 이념을 실현하기 위한 인류 공동의 목표로 2016년부터 2030년까지 유엔과 국제사회가 달성해야 할 목표로 17개의 목표와 169개 세부목표로 구성되었으며, 2015년 제70차 유엔총회를 통해 채택되었다. 2015년에 채택 이후, 2030년까지의 목표달성을 위해 UN SDGs 보고서 및 자발적 국별검토(Voluntary National Review, VNR) 등을 통해 이행현황을 점검하고 있지만, 약 7년이 지난 현재 기준으로 아직 목표달성에 대해 전반적으로 저조한 달성률을 보여주고 있다. SDGs 달성률이 저조하다는 것은 2030년까지 달성하고자 하는 각 세부목표에 대한 목표달성이 현실적으로 성취가 어려울 수 있다는 점을 시사하며 이는 국가별로 큰 편차를 보이고 있어 남은 목표연도까지의 각 영역 및 국가별로 공통된 노력이 필요하다는 점을 알 수 있다.

[그림 2-1]은 OECD 국가들의 UN SDGs 목표별 달성도 거리를 시각화 한 그림으로 2030년을 기준으로 목표달성지점까지의 거리를 보여주고 있는데 2019년도를 기준으로 측정하였을 때 아직 절반 혹은 그 이상의 달성도가 남아있다는 점을 보여주고 있다. 선진국 그룹인 OECD에 속한 국가들이 다른 국가들에 비해 높은 SDGs 이행현황 혹은 목표 달성률을 보인다는 점에서 국가 그룹 간 차이가 극명함을 알 수 있다.

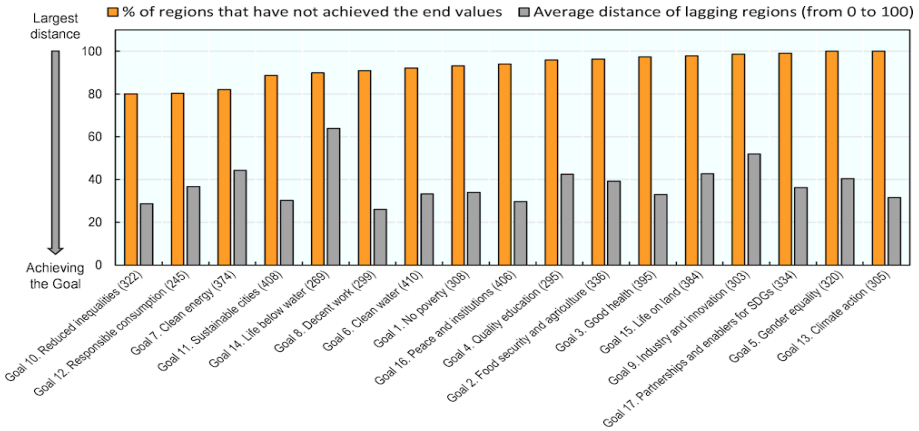
[그림 2-1] UN SDGs 목표별 OECD 국가평균 달성도 거리



자료: OECD(2020a), p. 96

[그림 2-2]는 전 세계 도시별 SDGs 목표와의 거리를 나타낸다. 주황색 막대는 0을 기점으로 목표치와의 거리를 나타내며, 회색막대는 0~100을 수치화 했을 때 목표치와 떨어져있는 지역들의 평균치를 나타낸다. 본 그림을 통해 아직 전 세계적으로 각 SDGs 목표별로 2030년의 최종목표치와의 거리가 상당히 멀다는 점을 표시하고 있다. 2019년도 기준으로 10번 목표의 불평등 감소 부분은 전 세계 도시에서 가장 높은 달성도를 보였지만 80%에 머물렀고, 5번 성평등, 13번 기후변화대응 실행과 관련해서는 아직 0~100 기준으로 아직도 100에 가깝게 머물러 있기 때문에 도시 기준이기는 하지만 아직도 SDGs 목표 달성을 위해서는 가야할 길이 먼 점을 시사한다.

[그림 2-2] 전 세계 도시별 SDGs 목표와의 거리

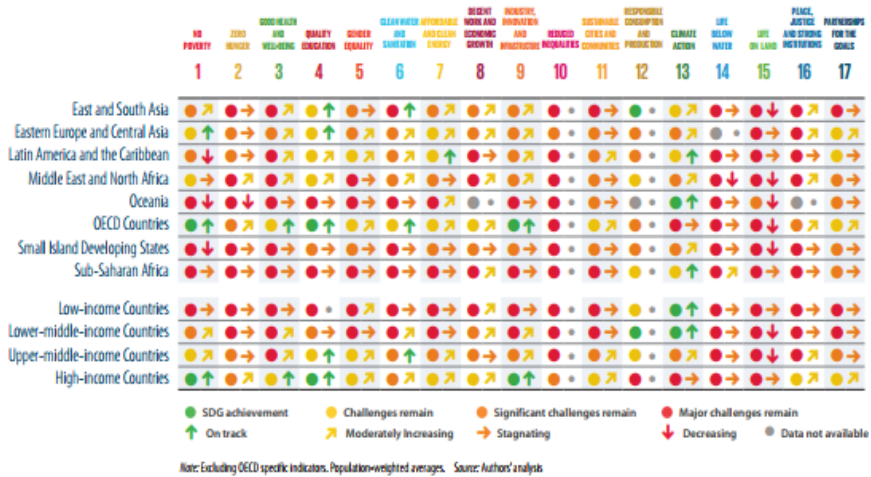


자료: OECD(2020a), p. 97

[그림 2-3]은 2022년도 기준 지역 및 소득 별, SDGs 목표 달성도를 초록, 노랑, 주황, 빨간색의 신호등 체계와 화살표로 나타냈는데, 원활히 진행되는 부분들과 개선이 필요영역, 달성이 어려운 부분들을 색과 화살표 방향으로 보여준다. 해당 그림에 따르면 전반적으로 10번 목표와 14번 15번 목표에서 대부분의 국가들이 낮은 달성도를 보였다.

주목할 점은 크게 지역을 동남아시아, 동유럽 및 중앙아시아, 라틴아메리카와 캐리비안, 중동/북아프리카, 오세아니아, OECD 국가, 중서도서국, 서남사하라 아프리카 등의 지역단위로 나뉘었을 때, OECD 국가들을 비롯해 선진국이 위치한 나라들의 SDGs 목표별 달성도가 비교적 양호한 상태를 나타내고 있다는 점이다. 특히 이러한 현상은 소득별 추이를 보면 더욱 극명한데 고소득국가들의 경우 1번과 4번 9번 목표의 달성률이 초록색으로 안정적인 목표달성을 성취하고 있으며 나머지 지표들도 노랑색이나 주황색에 걸쳐서 17개 목표 중 3개만이 붉은색을 보이고 있다. 반면 저소득 국가들은 이와 반대로 17개 목표 중 14개 목표에서 붉은색으로 아직 주요 도전과제가 남아있는 상황이며 12번과 13번 목표에서만 초록색으로 목표 달성률을 보였다. 즉, 국가별 소득수준이 높을수록 SDGs 목표 달성률에 정의 영향을 주고 있음을 보여준다.

[그림 2-3] 2022년 지역 및 소득별, SDGs 목표 달성도



자료: Sachs et al.(2022), p. 20

같은 의미로 특히 개도국의 경우에는 SDGs의 목표 이행 현황이 선진국들에 비해 상대적으로 더욱 열악한 상황에 놓여있다. <표 2-1>은 개도국 관련 2020년도 SDGs 목표 이행현황을 세부목표와 이행현황 분석에 따라 현황을 분류하고 있다. 개도국에 대한 장학금, 기후변화대응, 개도국의 수출 증가, 역량강화 지원 등의 SDGs 세부 목표 등에 대한 이행현황을 보여주는데 그 중에서도 최빈국 수출의 비중은 2018년의 경우 1%를 조금 넘는 등 10년 전과 유사한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타나 목표의 수립이 이행으로 이어지는데 더 큰 노력이 필요함을 시사한다.. 또한 개도국 국가통계법률을 제정도 수립까지는 141개국(2019년도 기준)이 세웠지만 국가통계계획의 이행을 위한 준비는 아직 미흡하다는 등 목표달성을 위한 수치가 부족한 것으로 나타났다.

<표 2-1> 개도국 관련 2020년 달성 SDGs 목표 이행현황

SDGs 세부목표		현황	이행현황 분석
4.b	개도국(최빈국, 아프리카국가, 군 소도서개도국 포함)에 대한 장학금의 수 확대	노랑	2018년 장학금 관련 ODA는 16억 달러 기록 - 2017년 해당 ODA는 13억 달러였음 - 호주, 유럽연합기구, 프랑스, 일본, 터키는 전체 장

SDGs 세부목표		현황	이행현황 분석
			학금 ODA의 2/3 정도를 제공함 • 주요 수혜지역은 아시아와 아프리카였으며 최대 수원국은 필리핀, 인도네시아, 몰도바, 베트남임
13.a	개도국의 기후변화대응을 위해 1천억 달러 공동조성	회색	• 1천억 달러 조성을 위한 현황 추적은 여전히 유엔 기후변화협약 절차에 따라 협의 중임 • 해당 협약 관련 2년마다 발간되는 보고서는 협약 기금, 다자개발은행, 양자, 민간부문 등에서 조성, 제공된 기후관련 기금 정보를 제공함
17.11	개도국의 수출 증가 및 전체 국제 수출에서 최빈국이 차지하는 비중 2배로 증가	빨강	• 세계 상품 무역에서 최빈국 수출의 비중은 2018년 1%를 조금 넘음 - 이는 10년 전과 거의 같은 수치이며 2020년까지의 목표 달성은 매우 어려워 보임 • 지난 몇 년간 세계 상품 및 서비스 수출에서 개도국의 비중은 매우 낮았음
17.18	개도국이 적시에 양질의 분리 통계를 제공할 수 있도록 역량강화 지원 확대	노랑	• 2019년 132개국(지역)은 유엔공식통계기본원칙을 준수하는 국가통계법률을 제정함 - 2018년에는 111개국이 해당됨 • 2019년 141개국(지역)은 국가통계계획을 이행 - 2018년에는 129개국이 해당됨 • 단, 상당수의 국가는 완전한 통계계획 이행을 위한 자금이 충분치 않다고 보고함 - 사하라이남국가의 국가통계계획 중 25% 만이 필요예산 전액을 지원받음 - 유럽과 북아메리카는 95%가 전액 지원

주: 초록색(G, 세부목표 달성 또는 달성 예정), 노란색(Y, 진전이 있었으나 세부목표 달성에는 불충분), 빨간색(R, 진전이 없었으며 세부목표 달성에 역행), 회색(Gr, 진전여부 분석을 위한 통계 부재 또는 불충분)

자료: KOICA(2021); UN(2020), pp. 60-61.

이와 같이 현재까지 SDGs의 이행현황은 2015년부터 지금까지의 노력에도 불구하고 각 목표와 영역에서 달성까지는 요원하며, 목표연도인 2030년까지의 달성 또한 불투명한 상황이다. 특히 OECD로 대변되는 선진국들에서는 평균적으로 목표까지 절반 정도의 달성률을 보인 것에 반해, 지역별, 소득별 혹은 개도국으로 국가들을 그룹화했을 때는 SDGs 이행 현황이 상대적으로 매우 열악한 상황에 있다는 점을 여러 지표를 통해 확인할 수 있다. 이는 선진국보다는 개도국에서는 인프라, 경제상황, 소득수준 등 여러 가지 여건에 의해 SDGs 목표달성이 더욱 어렵다는 것을 나타낸다.

2. 코로나19와 SDGs, 디지털 전환

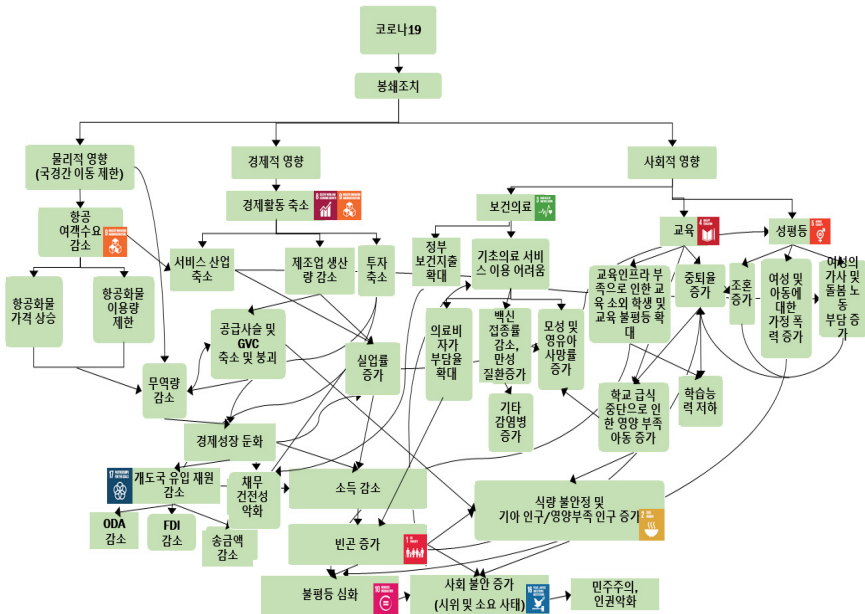
이러한 일반적인 추세와 함께 2020년도 초에 발발한 코로나19 팬데믹은 전 세계적으로 영향을 주고 있으며, 물리적, 경제적, 사회적 영향을 통해 각 SDGs 달성을 저해하고 있다. 물리적 이동제한, 사회적 거리두기 등 다양한 제약으로 인해 일상의 비대면 전환 등의 변화로 인해 디지털 접근성과 인프라가 뛰어난 국가일수록 코로나19에 대한 대응과 일상への 적용이 빨랐고 이는 결과적으로 미리 인프라 및 제도적으로 준비된 선진국일수록 빠른 대응과 적응이 가능한 결과를 나타냈다(OECD, 2020b; 정지선·유애라, 2020). 대조적으로 많은 개발도상국들은 교육, 보건, 빈곤 등 다양한 영역에 걸쳐 코로나19로 인해 큰 영향을 받았고, 결과적으로 코로나19로 인한 SDGs이행과 목표달성에 있어 디지털 전환에 대한 전 세계의 수요와 필요성을 높이게 되었다. 이러한 코로나19의 영향으로 다른 인프라와 환경 속에서 선진국과 개도국 간 디지털 격차가 더욱 확대되고 있는데, 개도국은 디지털 전환이 이루어진 시작부터 규제나 정책 환경에서 보다 많은 어려움을 겪게 되어 기술발전에 따라 선진국과의 격차는 더욱 심화되고 있다(OECD, 2021). 이에 대해 많은 전문가들이 기술이나 디지털 격차(digital divide)가 개발격차로 연결되는 부분을 예방해야 함을 강조하고 있기도 하다(UN STI Forum, 2021).

또한 코로나19 팬데믹을 계기로 전 세계는 디지털 솔루션 채택을 가속화하며 지식공유와 협업을 촉진하는 계기로 작용하게 되었다. 특히 2019년에서 2021년 사이에 약 8억 명의 인구가 태어나 처음으로 인터넷에 접속했는데 이는 코로나19 봉쇄로 디지털로 업무·학습·소통해야하는 상황에서 유례없는 성과를 이룬 것으로 분석된다. 디지털 기술은 로봇·사물인터넷 등 신기술의 등장과 함께 빠르게 진화하고 있다. 이에 맞추어 국제 기준 및 디지털 세이프가드 등 규제와 제도도 빠르게 따라잡고 있지만 개도국에서는 규제와 제도적 보완이 기술발전의 추세를 따라갈 수 없는 실정이다(OECD, 2021).

디지털 전환을 통해 코로나19 위기로 지연되고 있는 SDGs 이행을 재활성화할 수 있다는 점에 의의가 있다. 예를 들어 코로나19 시국에 대응하여 현장에서 이루어지던 많은 회의나 교육들이 물리적 제한에 따라서 온라인 서비스를 통해 화상으로 대체하

여 업무나 교육을 대체하여 진행했다. 이를 통해 비즈니스 거래를 통한 이윤 창출은 지속적으로 이루어졌고, 온라인 OTT분야나 배달앱 등 다양한 디지털을 사용한 특정 서비스 사용량이 코로나19 시국을 맞이하며 급부상했다. 보건 의료 영역에서는 백신접종 예약 및 접종 증명서, 원격진료 등을 온라인을 활용하는 등 다양한 활용방안이 있었다. 이는 [그림 2-4]에서 볼 수 있듯이 여러 요소들이 영향을 주고받으며 SDGs의 각 세부목표는 연결되어 있다. 디지털을 활용하여 각 요소들이 대응해나가는 과정에서 SDGs 활성화에도 일정부분 극복할 수 있는 핵심요소로 활용되고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-4] 코로나19로 인한 SDGs간 상호연계성



자료: 정지선·유애라(2020), p. 7

본 절에서는 SDGs 이행현황에 대한 여러 지표들을 통해 세계적으로 SDGs의 이행이 2030년의 목표를 달성하기 까지 먼 길을 가야한다는 점을 확인할 수 있었다. OECD 국가들의 경우에도 아직 목표달성도가 50% 수준이며, 선진국보다 개발도상국의 SDGs 이행은 현저히 달성도가 낮았고, 이는 주로 인프라적, 경제적, 제도적으로 열악한 환경이

영향을 미쳤다는 점을 여러 분석을 통해 알 수 있었다. 이 가운데 예기치 못한 코로나 19 팬데믹은 SDGs 이행에 영향을 미치고 있다. 이러한 환경은 디지털 전환 및 디지털 솔루션의 채택을 가속화시켰고 디지털 전환을 통해 코로나19 위기로 지연되고 있는 SDGs 이행을 촉진할 수 있는 가능성을 확인했다. 다음 절에서는 보다 구체적으로 디지털 전환의 개념과 정의를 통해 디지털 전환이 의미하는 바와 관련된 개념들을 살펴 보고자 한다.

제2절 디지털 전환의 개념과 정의

1. 4차 산업혁명과 디지털 전환

Schwab은 4차 산업혁명을 “제 3차 산업혁명 이후에 더 정교해지고 전체적으로 진보한 디지털 기술 혁명에 기반을 두어 물리학, 디지털, 생물학 분야가 상호 교류하는 기술 융합으로 정의”한다(Schwab, 2016, p. 8).

Schwab이 정의한 4차 산업혁명에 관한 근거와 설명 자료들이 존재하지만, 아직도 현재 4차 산업혁명에 관한 다양한 비판적 시각들이 존재한다. 예를 들어, 4차 산업혁명은 정확하게는 학술적 개념이 아니며, ‘혁명’이라는 용어도 수사학적 슬로건의 일부라는 말도 있다(김상배, 2016). 이에 더하여, 4차 산업혁명의 정의는 산업이나 생산에만 편향적으로 맞춰져 성찰없이 사용되는 용어라는 주장도 있으며(이준웅, 2017), “실체가 불분명한 용어이자 개념이며, 언제부터인가 박근혜 정부의 ‘창조경제’ 슬로건을 빠르게 대체했다”(이광석, 2017, pp. 39~40)는 견해도 존재한다. 아울러, 과연 4차 산업혁명이 Schwab이 주장하는 것처럼 새로운 차원으로 구분될 만큼 기존에 존재하지 않았던 새로운 패러다임인가 혹은 이는 미래 시점에서야 비로소 평가할 수 있는 것이라는 입장이 존재하며, “4차 산업혁명의 여러 기술들이 거의 모든 방면에서 오늘날 한국사회의 적폐와 구질구질한 현실을 돌파하는 혁신의 수사로 등극하고 있다”(이광석, 2017, p. 41)는 비판도 존재한다. 이렇게 4차 산업혁명을 둘러싼 여러 가지 비

판적 시각은 대개 용어의 중립성이나 편향성과 더불어 4차 산업혁명 자체 개념의 불명확성과 구체성이 부족한 데서도 비롯된다고 할 수 있다.

2. 디지털 전환 관련 다양한 개념들

디지털 전환에 대한 정의들은 그 용어와 개념의 의미가 넓은 만큼 다양하다. 이에 다양한 연구자들이 디지털 전환에 대한 여러 가지 정의를 내린다.

개인이나 인류 전반적인 관점에서 정의한 학자들이 있는데, Stolterman, E. and Fors, A.C. (2004)은 “디지털 전환을 인류의 삶의 모든 요소에 디지털 기술이 야기하거나 영향을 미치는 변화”로 폭넓게 정의한다. Martin, A.(2008)은 “디지털 전환은 단순 자동화의 수준이 아니라 근본적으로 비즈니스, 정부, 시민과 사회의 생활 속에서 ICT의 활용으로 인해 창출되는 새로운 역량과 같이 해석될 수 있다”고 정의하여 디지털 전환이 인류적으로 미치는 큰 영향력으로 정의했다.

또한 조직이나 기업의 관점을 중심으로 정의한 연구자들도 있는데, Westerma et al. (2011)은 디지털 전환을 “기업의 활동과 비즈니스 영역의 확대를 크게(radically) 향상시킬 수 있는 기술의 활용”으로 정의하고, McDonald, M. P. and Rowsell-Jones, A.(2012)은 “단순히 자원의 전산화를 넘어 디지털자산으로부터 창출되는 가치와 이익으로까지 이어지는 것”으로 정의한다. Fitzgerald, M. et al.(2013)은 디지털 전환을 “고객경험 향상, 생산 및 운영, 새로운 비즈니스 모델 발굴 등 주요 비즈니스 기능의 향상을 위해 SNS, 모바일, 임베디드 디바이스 등에 새로운 디지털기술의 활용”으로 정의한다. PwC (2013)는 디지털 전환은 “인터넷을 기반으로 한 새로운 기술을 통해 사회 전체에 근본적인 영향을 미칠 수 있는 전 비즈니스 세계의 근본적인 전환”으로 정의하고, Mazzone, D. M.(2014)는 디지털 전환을 “기업, 비즈니스모델, 아이디어 형성 과정 등을 방법론적으로, 전략적으로 또는 기술적으로 변화시키는 현재진행형 디지털 진화”로 정의한다.

사회나 국가적 측면에서 정의한 연구들도 있는데, Digital Wirtschaft (2015)는 “디지털화는 경제와 사회의 모든 분야가 완전히 연결되는 네트워크이며, 관련한 정보를 수집하고 분석하여 실행으로 옮길 수 있는 능력을 의미한다. 이로 인한 변화는 우

위를 점할 수 있는 이점이고 기회이나, 동시에 완전히 새로운 도전과제를 만들어낸다”고 정의하였다. Schweer, D. and Sahl, J.C.(2017)은 “디지털 전환이 경제의 모든 분야가 지속적으로 네트워크로 연결되며 경제행위의 주체들이 디지털 경제의 새로운 현실에 적응할 수 있도록 함으로 이해할 수 있다”고 정의한다. Kotarba, M.(2018)는 디지털 전환은 기술발전의 역동성과 고객과 사회의 행동변화를 야기하는 혁신의 결과에서 기인하는 비즈니스 모델의 조정(또는 적응)으로 이야기하고, OECD(2019a)는 “경제화 사회의 전산화와 디지털화의 결과”로, Kozarkiewicz, A.(2020)은 “디지털 기술을 중심으로 산업과 사회의 파급적 변화를 만들고 강화하는 일련의 과정”으로 정의한다. 또한 The Government of Vietnam(2019)에 따르면 디지털 전환은 우리의 삶과 일하는 모든 방식을 변화시키고 사회경제적 삶의 모든 요소를 전체적이고 완전하게 변화시킬 수 있는 데이터와 디지털기술의 활용이다.

디지털 전환에 관한 종합적인 정의는, “디지털 전환은 개인과 조직 및 사회 전체에 디지털화가 초래한 총체적인 영향으로 파악할 수 있으며, 개인적인 수준에서는 주로 디지털 기술의 사용을 통한 변화를 촉진하며, 조직적 측면에서는 조직(또는 기업) 성과를 위해 디지털 역량(Digital Competence)을 활용하는 기업(또는 조직) 전략으로 이해되며, 사회적 측면에서는 디지털화의 다양한 긍정적 또는 부정적 영향을 포함하는 개념으로 파악할 수 있다”(김승현 외, 2020, pp. 35~66).

디지털 트랜스포메이션은 디지털화(digitalization)의 총체적이고 전면적이며 사회적으로 주는 영향을 분석하여 이를 개인적 차원과 기업적 차원, 더 나아가 정부의 차원에서 디지털화의 적응을 통해 디지털화로 인해 유입되는 기회를 얻고, 동시에 사회적 문제를 풀어나가는 해결책으로도 볼 수 있다(Khan, 2016; World Economic Forum, 2017c). 즉, 디지털 전환은 기존의 전통적 사회구조를 디지털 기술의 전반적 사회 적응을 통해 혁신시키는 것이며, 이를 위해 전산화(digitization)와 디지털화(digitalization)단계를 거쳐야 한다. 전산화는 아날로그형태에서 디지털형태로의 변환을 의미하고, 디지털화는 산업에 ICT를 활용하는 단계를 의미한다(Bresciani, S., et al., 2021), 또한 디지털 전환은 “디지털 요소에 영향을 받는 조직, 프로세스, 문화, 의사결정과정, 인프라 등을 디지털 기반으로의 완전한 변화를 가져오는 것”을 나타낸다(강동식,

2018, p. 6). 즉, 디지털 전환 개념은 “디지털 데이터화, 디지털화가 포함되며, 디지털 전환에서 다양한 디지털화 사업, 비즈니스 프로세스, 전략을 디지털화하는 것”이며, “디지털화가 기술, 인프라 등 투입에 초점을 둔다면 디지털 전환은 사용자 및 활용에 초점을 둔 것”이라고 할 수 있다(김준형 외, 2021, p.23). 디지털화와 디지털 변환이라는 용어는 종종 사회에서 발생하는 더 큰 기술적으로 유도된 변화를 설명하기 위한 전반적인 요약 표현으로 이해된다(Chew, E.K., 2013).

본 연구는 앞서 문헌조사를 통해 발굴한 이러한 정의들을 바탕으로 디지털 전환의 개념 틀을 자체적으로 구성하였고 이 틀을 바탕으로 본 연구에서 디지털 전환의 적용 및 분석을 실행할 때 적용하였다. 개념틀을 구성한 과정은 다음과 같다. 각 디지털 전환의 정의에서 중복적으로 언급되는 키워드를 선정하여 한 축으로 구분하였는데 이는 인프라, 경제, 사회/문화, 법/제도/거버넌스의 준위로 분류하였다. 또한 디지털 전환의 개념에서 분류하였던 각 관점에서 ‘개인’, ‘기업/기관’, ‘정부/사회’ 단위로 나눠서 한 축으로 구성하였고 이는 <표 2-2>과 같다. 개인의 삶에서 인프라적으로 해당되는 PC 보유/활용, 모바일 기기 보유, 인터넷 접근성 등부터 경제영역에서는 E-commerce, 사회/문화에서는 디지털 재화/서비스 활용, 거버넌스 분야에서는 개인정보보호에 걸쳐서 일상생활에서 접하는 많은 영역들이 포함된다. 기업의 경우 사내에서 사용하는 인트라넷이나 플랫폼부터, 무인화/자동화기기, 사이버 보안 등 다양한 분야들이 해당된다. 정부/사회의 영역에서는 데이터센터 운영부터 비대면 산업이나 비대면 사회서비스, 디지털 전환 전략/로드맵 등의 개념들이 포함된다. 이는 기존 문헌에서 정의하였던 영역별로 디지털 전환이 인류의 삶의 모든 요소에 디지털 기술이 야기하거나 영향을 미치는 변화를 포함하였다.

<표 2-2> 디지털 전환 개념들

	인프라 ⁶⁾	경제	사회/문화	법/제도/거버넌스
개인	- PC 보유/활용 - 모바일 기기 보유/활용 - 인터넷 접근성/속도/가격	- e-commerce - 생산/소비의 디지털화 - 플랫폼 노동자³⁾	- 디지털 재화/서비스 활용³⁾ - 디지털 기술/교육^{1), 3)}	- 전자상거래 소비자보호 - 디지털 기반 창업¹⁾ - 개인정보 보호
기업/기관	- 데이터센터 - 인트라넷 - 플랫폼	- e-commerce³⁾ - smart/mobile work^{3), 5)} - 무인화/자동화⁵⁾ - 디지털 기반 신산업³⁾	- 디지털기술/교육³⁾ - 데이터와 (구성원) 변화 관리⁵⁾ - 기술개발⁵⁾	- 디지털전환 전략/로드맵⁵⁾ - 리더십/의사결정과정³⁾ - 사이버 보안⁴⁾
정부/사회	- 초고속통신망 - 데이터센터 - 혁신기술(AI 등)	- 비대면 산업⁴⁾ - 디지털 기반 신산업/공유경제⁴⁾ - 혁신(창업, 일자리) 생태계⁴⁾ - 국제데이터/물류 이동/개방형경제⁴⁾	- 비대면 사회서비스⁴⁾ - 정보화 격차/새로운 사회보장체계^{1), 2), 4)} - 혁신생태계¹⁾ - 디지털 기술/교육¹⁾ - 국가간 협력¹⁾	- 디지털전환 전략/로드맵⁴⁾ - 사이버 보안/범죄⁴⁾ - 전자상거래/소비자보호 규제²⁾ - 디지털 정부⁴⁾ - 디지털위험 관리체계^{2), 4)}

자료: 연구진 작성 (1) Zervoudi, E. K.(2020); 2) 양현채·장훈(2017); 3) Ayentimi, D. T.(2020);

4) OECD(2019a); 5) Kat Atluri et al.(2020); 6) ITU(2020b);)

본 절에서는 디지털 전환의 개념과 정의를 통해 4차 산업 혁명의 흐름 속에서 대두되는 디지털 전환의 정의를 살펴보고, 디지털 전환과 관련된 다양한 개념들을 기존 문헌을 통해 살펴보았다. 이를 통해 디지털 전환의 단계별 정의를 구성하였고, 여러 문헌연구에서 주로 핵심적으로 나오는 키워드를 통해 본 연구에서 자체적으로 정리한 디지털 전환의 개념들을 구성하였다. 개념들은 각 디지털 전환의 정의에서 중복적으로 언급되는 키워드를 선정하여 한 축으로 구분하였는데 이는 인프라, 경제, 사회/문화, 법/제도/거버넌스의 준위로 분류하였다. 또한 디지털 전환의 개념에서 분류하였던 각 관점에서 ‘개인’, ‘기업/기관’, ‘정부/사회’ 단위로 나눠서 한 축으로 구성하였다. 이 틀을 바탕으로 이후 장에서의 구체적인 디지털 전환에 대한 현황분석이 이루어질 예정이다. 다음 절에서는 특히 개도국의 SDGs이행에 있어 디지털 전환이 가지는 관련성과 중요성에 대해 살펴볼 것이다.

제3절 개도국 SDGs 이행과 디지털 전환

1. 개도국의 SDGs 이행을 촉진하는 디지털 전환

개도국은 상대적으로 선진국에 비해 디지털 접근성이 전반적으로 낮은 경향을 보이는데 이는 특히 소득수준과 밀접한 연관성을 갖기 때문인 것으로 해석되며, 따라서 구조적으로 개도국에서의 디지털 접근성이 떨어질 수밖에 없다고 볼 수 있다(UNCTAD, 2021, pp. 77-78). 저소득국들은 자체적인 혁신 역량의 부족과 선진국들의 재산재산권(IP) 보호 등으로 인해 중소득국, 고소득국 지위로 성장하는 데 제약을 받는다(임소영, 2020). 이를 극복하기 위해 기존 선진국이 쌓아온 성장 경험을 동일하게 채택하기보다는 후발국들은 새 경로를 만들어나가거나 우회 경로를 찾기도 하며, 기술도약(leapfrogging)을 시도한다(Lees, A., 2019).

디지털 기술은 포용적 개발 증진에 기여하며, SDGs도 마찬가지로 디지털 기술과 주요한 연관성을 보인다. 유엔의 SDGs 개발관련 결과문서 초안은 “ICT의 보급과 글로벌 연계는 인류의 발전을 도모하고 디지털 격차를 줄이면서 지식사회를 발전시키는 가능성을 높인다”라고 명시되어있다(UN, 2015). 많은 SDGs 세부 목표들이 디지털 기술을 언급하지는 않지만 목표달성과 큰 연관이 있으며, 디지털 기술을 사용하여 목표 달성을 촉진시킬 수 있다.

SDGs의 각 목표에서는 디지털 기술에 대한 직접적인 언급은 없지만 해당 목표의 달성을 위해서는 디지털 기술의 도입이 전제조건으로 충족되어야한다는 부분을 강조하고 있으며, 이를 통해 디지털 기술 중심의 혁신을 핵심 주제로 설정한 아홉 번째 SDG 목표(SDG 9)뿐만 아니라 다양한 개발 목표들에 디지털 기술이 통합되어 있으며, 따라서 전 세계의 개발에서 디지털 기술이 매우 중요한 역할을 담당하고 있음을 알 수 있다.

〈표 2-3〉는 디지털 기술이 직접 명시된 SDGs는 교육(SDG 4), 양성평등(SDG 5), 경제성장 및 고용(SDG 8), 산업화·혁신 및 인프라(SDG 9), 그리고 파트너십 강화(SDG 17)에 관한 목표들이다. 이러한 목표들에서 디지털 기술은 대부분 정보통신기

술(ICT)과 인터넷, 휴대폰과 같은 디지털 분야를 통해 나타내며, 모바일 서비스와 같은 디지털 경제적 의미도 포함한다(임소영, 2020).

<표 2-3> 디지털 기술이 명시된 SDGs와 측정지표

SDGs	세부 목표	지표
4. 포용적이고, 공평한 양질의 교육 보장과 평생 교육 기회 증진	4.4. 2030년까지 취업, 양질의 일자리 및 창업에 필요한 기술, 혹은 직업 능력을 갖춘 청소년 및 성인의 수를 상당한 수준으로 증대	4.4.1. 정보통신기술(ICT) 능력을 가진 청소년/성인의 비율
	4.a. 아동, 장애 및 성 인지적인 교육시설을 세우고 모두를 위해 안전하고 비 폭력적이며 포용적인 효과적 학습환경 제공	4.a.1. (a) 전기, (b) 교육 목적 의 인터넷, (c) 교육 목적의 컴퓨터, (d) 장애학생들을 위한 개선된 교육 기반 시설 및 자원, (e) 기본적인 식수 시설, (f) 성 별로 구분되는 기본적인 위생 시설, (g) 기본적인 손 씻기 시설 에 접근 가능한 학교의 비율
	4.b. 개도국 특히 최빈국, 군소 도서국과 아프리카 국가에서 직업훈련, 정보통신기술, 기술, 공 학 및 과학 프로그램 등을 포함 하는 고등교육에 등록하도록 지원되는 장학금 수를 상당 수준 확대	4.b.1. 장학금을 위한 ODA 규모
5. 양성평등 달성, 모든 여성과 소녀의 역량강화	5.b. 여성의 권익신장을 위해 실용 기술 특히, 정보통신 기술 이용 증진	5.b.1. 휴대폰을 소유한 개인의 비율
8. 포용적이며 지속 가능한 경제성장, 완전하고 생산적인 고용과 양 질의 일자리 증진	8.10. 은행, 보험 및 금융 서비스에 대한 접근을 독려하고 확 대하기 위해 국내 금융기관의 역량강화	8.10.2. 은행이나 다른 금융기관의 계좌를 보유하거나 개인적으로 모바일 금융서비스를 이용 하는 성인 비율
9. 산업화, 혁신과 인프라	9.c. 정보통신 기술에 대한 접근을 상당히 늘리고, 2020년까지 최빈개도국에서 보편적이고 적당한 가격으로 인터넷에 대한 접근을 제공하기 위해 노력	9.c.1. 이동통신망을 이용하는 인구 비율

SDGs	세부 목표	지표
17. 파트너십 강화	17.6. 과학, 기술, 혁신에 관한 남북, 남남, 삼각 형태의 지역적, 국제적 협력 및 접근을 강화하고 특히 UN 수준에서 현재 메커니즘 간 조율을 개선하고 글로벌 기술 촉진 메커니즘을 통해 상호협약되는 조건에 따라 지식의 공유 강화	17.6.2. 거주자 100명당 고정식 브로드 밴드 인터넷 가입률
	17.8. 2017년까지 최빈국을 위한 기술 은행 및 과학기술혁신 역량 구축 메커니즘 운영을 전면 가동 하고 ICT 위주의 핵심기술 사용 강화	17.8.1. 인터넷 이용자 비율

자료: UN 홈페이지¹⁾; 임소영(2021), p. 41에서 재인용

4차 산업혁명과 최종 산업혁명은 최근 높은 수준의 인공지능, 인터넷, 정보, 네트워크 및 기계 학습(Schwab, 2016)으로 특징지어지고 있다. 디지털 전환과 도전의 현재 제3시대는 정부, 비영리 부문, 비즈니스 커뮤니티 및 소비자에게 동등한 조치를 취하도록 영향을 미쳤다.²⁾ Schmarzo(2017.5.31.)는 이러한 디지털 전환 세대가 생산, 서비스 제공, 위험 관리에서 효율성을 개선하고 전 세계에서 새로운 수익과 기회를 발굴하는 것을 목표로 한다고 주장한다.³⁾

여기에 더하여, Bertini(2016.4.20.)는 디지털 전환이 비영리 및 영리 부문의 운영 뿐만 아니라 개인의 삶에도 영향을 미쳤다고 주장한다.⁴⁾ 본질적으로, 급속한 경제 성장을 달성해야 하는 필요성은 이러한 노력의 중심에 기술 변혁이 있는 놀라운 속도로 천연 자원을 개발하게 했다(Dang, G., and L. S. Pheng, 2015; Sachs et al., 2016).

Sachs et al.(2016: 18)는 또한 “2016-2030년 SDGs의 구현에 있어 ICT의 역할은 꾸준히 빠르고 빠르게 발전할 것”이라고 언급했다. 관련 디지털 구성 요소의 채택

1) UN SDGs, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> (검색일: 2022.11.9.)

2) Mary K. Pratt, “ICT (information and communications technology, or technologies)”, <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-technologies> (검색일: 2022.12.28.)

3) Schmarzo, B., “What is Digital Transformation?”, *CIO*, <https://www.cio.com/article/230121/what-is-digital-transformation-2.html> (검색일: 2022.12.28.)

4) Bertini, P.(2016.4.20.), “Focus on technology hinders true digital transformation”, *BrandKnew*, <https://www.brandknewmag.com/focus-on-technology-hinders-true-digital-transformation/> (검색일: 2022.12.28.)

과 평가는 여전히 개발 및 전환 사회의 공공 행정에서 SDGs의 구현과 가속화에 영향을 미치는 주요 과제이다(Muro et al. 2017). 대부분의 정부가 SDGs를 구현하기 위한 전략 통합과 관련하여 로드맵과 프레임워크가 불명확하였고, 이는 정부 기관의 SDGs 달성을 방해하였다고 볼 수 있다.⁵⁾ 이처럼 디지털 전환은 특히 개도국의 SDGs 달성에 큰 영향을 주는 요소이다.

2. 디지털 전환으로 인한 개도국의 새로운 사회문제

특히 개발도상국은 4차 산업혁명 및 디지털 전환 등의 대변화로 인해 이전에 없던 새로운 사회적 문제들이 부상하고 있는 추세다. 인프라적, 재정적, 접근성 등 여러 환경적 대비가 되어있는 선진국들에 비교하면 개도국들은 더 많은 위기요인들을 맞이하게 되는데 이는 디지털 격차, 산업 경제적 측면, 사회적 측면, 환경적 측면 등 다양한 분야에 걸쳐있다. 또한 이러한 개도국에서의 새로운 사회문제 부상과 해결을 위해서는 개도국은 선진국과는 다른 의미에서의 디지털 전환과 기술채택의 포지셔닝이 필요하다.

가. 디지털 격차

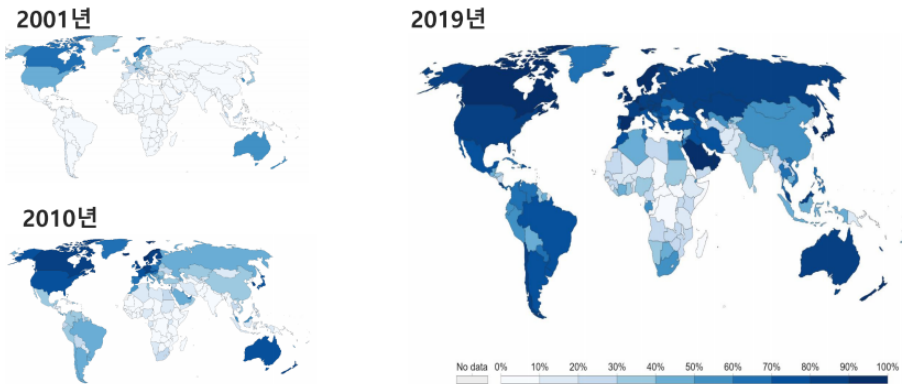
디지털 전환이 전 세계의 성장 패러다임에 획기적인 변화를 일으킬 것이라고 각 영역에서 주목하고 있지만, 이런 변화들이 모든 국가나 모든 사람에게 동일하게 일어나고 있지는 않다. 특히 비교적 인프라, 디지털 접근성, 재정 부족 등의 이유 및 소득격차 등의 이유로 인해 선진국과 개도국 간의 디지털 격차가 심화되고 있다.

한 나라의 ICT 환경과 영향을 전체적으로 나타낸 ICT 개발지수(ICT Development Index, IDI)에 따르면, 전체 176개국들 중 상위 20개국과 하위 20개국은 소득 수준을 기준으로 그 차이점이 나타나며, 이는 국가 별 소득 수준에 따라서 디지털 기술의 활용과 접근성이 상이하다는 것이다(임소영, 2020).

5) SDG Compass, "SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all", <https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-4/> (검색일: 2022.12.28.)

디지털 격차는 인프라 접근성(access)과 가격(affordability) 등 다양한 방식으로 측정된다. [그림 2-5]은 2001년, 2010년, 2019년도의 인터넷 사용인구의 변화를 나타내는데 특히 지난 10년간 거의 모든 국가에서 인터넷 사용인구의 비중이 크게 늘어나고 있다. 하지만 동시에 유럽이나 북미지역, 일부 아시아 지역에는 거의 100% 인프라 접근성이 달성된 반면에 아프리카 지역은 아직 접근성 자체가 없는 국가도 존재하는 등 선진국-개발도상국 간 디지털 격차는 심화되고 있다.

[그림 2-5] 인터넷 사용인구의 비중

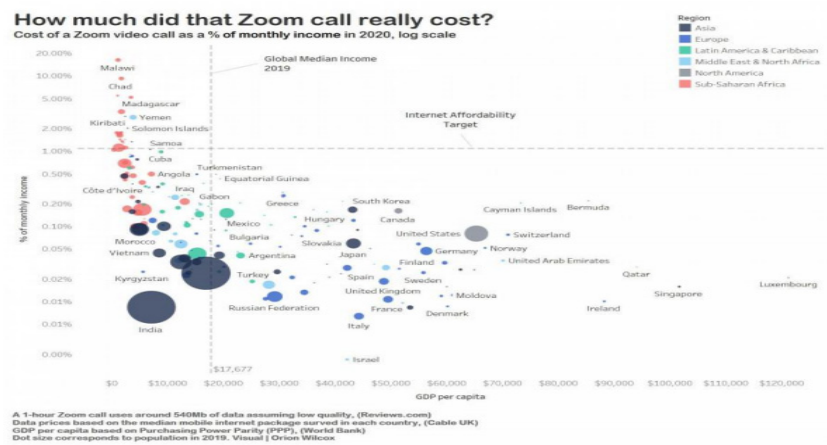


자료: Our World in Data⁶⁾

[그림 2-6]은 소득수준과 인터넷 화상회의 서비스를 제공하는 Zoom의 서비스 사용 비용을 국가별로 나타내었다.

6) Our World in Data, "Share of the population using the Internet",
<https://ourworldindata.org/grapher/share-of-individuals-using-the-internet> (검색일: 2022.11.9.)

[그림 2-6] 소득수준과 Zoom 서비스 사용 비용



자료: DT Global⁷⁾

그림에 따르면 소득수준이 높은 국가일수록 인터넷 서비스 사용의 비용이 소득대비 낮았고, 저소득 국가일수록 인터넷 서비스를 위한 소득대비 지출이 매우 높아졌다. 가장 소득대비 지출이 높게 나타난 말라위의 경우 소득의 약 15% 이상을 지출해야 Zoom 서비스를 이용할 수 있었다. 즉, 이는 소득수준이 낮을수록 인터넷 서비스 사용의 비용이 상승되는 현상을 보여준다.

나. 산업, 경제적 측면

1) 개도국에서의 낮은 ICT 고용 비중

이전 산업혁명 및 현재 4IR에서는 ICT의 개발이 새로운 고용 기회 형성을 지원했지만, 개발도상국에서는 ICT 확산이 비교적 잘 이루어지지 않고 있다(Asongu, S. and S. Le Roux, 2017). 실제로 개발도상국, 특히 Sub-Sahara 아프리카에서 ICT 총 고용 비중은 여전히 낮은 것으로 나타났다. 일반적으로 비즈니스 서비스, 컴퓨터 시스템 설계 및 금융 서비스 영역에서 ICT의 개발과 확산이 정보 접근성을 높이고

7) DT Global(2021.3.4.), "Visualizing the Global Digital Divide", <https://dt-global.com/company/blog/march-4th-2021/visualizing-digital-divide> (검색일: 2022.12.12.)

비즈니스의 효율성을 증가시키지만, 많은 개발도상국에서는 여전히 고속 인터넷 접근성이 낮아 서비스 부문의 성장에 걸림돌이 된다.

2) 자동화 등의 디지털화로 인한 저숙련 노동자 대체

자동화 등의 디지털화는 대체로 저숙련 노동자들을 대체하기 때문에 저임금으로 대표되는 개도국 생산의 전통적인 이점을 약화시킨다(Banga, K. and D. W. Te Velde, 2018).

고용에 대한 자동화의 영향으로는 일의 종류에 따라 자동화의 위험이 상이한 편이며, 업무의 반복성이 강할수록 자동화의 위험이 증대 된다. 자동화를 통한 생산비용 절감으로 새로운 제품에 대한 수요와 이익이 창출되어 이를 다시 재투자 할 수 있는 사이클을 만든다. 또한 새로운 기계와 기술을 생산하는 부문에서 일자리를 창출해내고 제조업 자동화로 인해비제조업 부문에서의 일자리는 창출이 가능하다(Banga, K. and D. W. Te Velde, 2018). 특히 개도국은 저숙련 일자리가 많기 때문에 디지털화로 인한 자동화에 의해 큰 영향을 받아 이러한 직업군이 대체될 상황이다. OECD 국가들은 평균적으로 약 57%의 일자리가 자동화에 영향을 받는데 비교하면 대다수의 개도국의 경우 55%에서 85%에 해당되는 직업군이 자동화로 인해 영향을 받아 위협받고 있는 것으로 나타났다(Frey, C. B., et al., 2016).

3) 생산기지 선진국 본국 회귀로의 개도국의 생산기지로서의 이점상실

개도국이 선진국과의 관계에서 발생할 수 있는 디지털 분야의 불이익은 디지털 기술의 발전에 의한 생산기지의 선진국 본국 회귀(reshoring) 현상이 있다(Zervoudi, E. K., 2020). 이는 글로벌가치사슬 내 제조업 허브인 개도국의 역할에 주요한 영향을 주며 결과적으로는 고용과 성장을 저해한다. 선진국의 생산기지 해외 이전(offshoring)은 대부분 저임금을 갖춘 개도국 환경을 활용하여 상품의 생산성을 높이 고자 많은 개도국에서 이루어져 왔다(Banga, K. and Te Velde, D. W., 2018). 그러나 최근 자동화로 인해 생산 공정과정의 생산 비용 중 임금의 비중은 줄어드는 동시에

개도국의 임금이 올라가며 오히려 선진국의 생산기지들이 개도국에서 본국으로 재이전하는 현상이 늘고 있다(Zervoudi, E. K., 2020). 예를 들어 많은 유럽 기업(Philips, Tom Davis Glasses 등)의 생산기지들이 중국으로 이전했었지만, 중국에서의 높은 이직률과 임금상승의 이유와 유통에 있어 유럽 시장과의 근접성이 중요해지고, 상품의 고급화 전략과 마케팅 등 여러 가지 이유로 인해 생산기지를 중국에서 다시 유럽 국가로 이전하는 사례들이 발생하였다(Lees, A., 2019).

다. 사회적 측면

1) 국가 내 디지털 격차의 심화

디지털 격차(Digital Divide) 혹은 정보격차는 정보통신기술(ICT)에 접근할 수 있는 기회와 활동 등 인터넷 사용과 관련하여 서로 다른 사회-경제적 수준에서 개인, 가구, 기업 및 지리적 영역 간 격차를 의미한다(이혜원 외, 2013). 또한 정보격차는 국가 간 및 국가 내부의 다양한 차이를 반영한다. 개인과 기업이 인터넷을 활용할 수 있는 능력은 선진국, 개도국 및 지역 전반에 걸쳐 상당히 다르기 때문에, 기본적인 통신 인프라 구조에 대한 접근은 인터넷 접속과 사용보다 선행되고 더 널리 이용 가능하기 때문에 이 문제는 상당히 중요한 부분이다(OECD, 2021).

2) 개인정보 데이터 보호 취약성으로 인한 사이버 범죄 가능성

디지털 기술은 보안 이슈를 항상 동반하게 되어 사이버 범죄를 예방하는 부분이 항상 중요한 이슈이다. 고소득국 등 오랜 데이터 보호 경험을 지닌 국가에서는 변화하는 현실에 맞춰 규제 제도도 빠르게 따라잡고 있으나 많은 저 중소득국은 적정 수준의 규제 모델과 기능하는 제도를 수립하기에 어려움을 겪고 있다. 예를 들면 최빈국의 절반에 해당하는 국가들은 온라인 소비자 데이터 보호법 등 법제화된 제도가 없는데 이는 디지털 기술에 대한 공공의 신뢰 부족 및 제한된 데이터 공유 등의 악순환으로 이어진다(OECD, 2021).

라. 환경적 측면

1) ICT 기술/제품의 도입

ICT 기술 및 제품 장치의 생산, 에너지 소비 등은 CO₂ 배출량을 증가시킨다. 특히 전자 폐기물(E-waste)의 재활용 따라서 개발도상국은 ICT 상품의 제조 및 재활용에 대한 참여도, 제조 과정에 사용되는 에너지 유형 및 전자 폐기물 처리에 사용되는 절차에 따라 환경적으로 위험이 다르다(Higón, A. et al., 2017; Ozcan, B., and Apergis, N., 2018; Avom, D., et al., 2020). Baldé, C.P., et al.(2017)은 통계에 따르면 전자 폐기물의 76% 위치가 파악되지 않고 있지만 대부분의 개발도상국에서 처리되며, 전자 폐기물 관리 인프라가 아직 완전히 개발되지 않았거나 일부 경우에는 완전히 개발되지 않았기 때문에 대부분 비공식 부문에 의해 개도국에서 처리되는 것으로 관리된다(Forti V., et al, 2020, p. 14)고 한다.

2) 디지털 환경에서의 에너지 효율성: ICT 도입으로 인한 CO₂ 발생량 증가

개발도상국에서는 특히 디지털 기술사용으로 인한 에너지 효율성 향상으로 에너지 소비량이나 CO₂ 발생량이 증가와 상관관계가 있다고 제시되며, 이후에 높은 수준의 ICT가 도입되면 이후에 발생량이 감소한다는 연구 결과가 있다. 특히 선진국에 비해 상대적으로 높은 미충족 수요가 있기 때문에, 개발도상국은 디지털 환경에서 얻을 수 있는 에너지 효율 이득, 즉 “반등 효과”에 대응하여 지속 불가능한 생산과 소비를 증가시킬 수 있는 위험이 있다(Hicks, J., 2021).

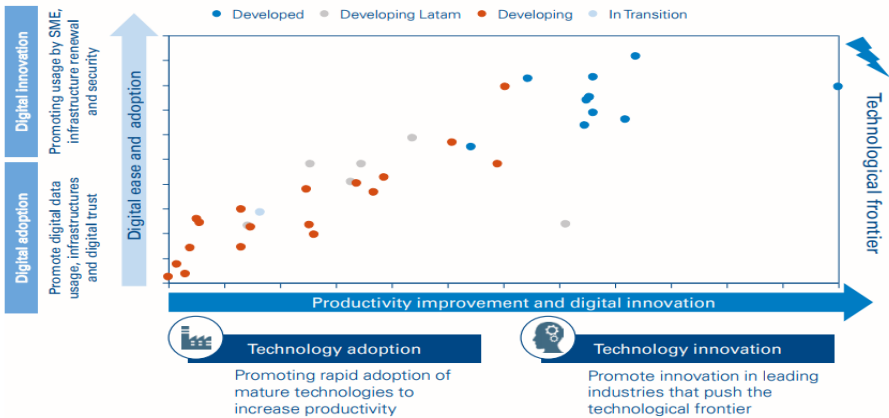
마. 소결

이처럼 개도국은 디지털 전환으로 인해 대두되는 새로운 사회문제들에 더욱 취약한 상황이다. 디지털 격차, 산업/경제적 측면, 환경적 측면에서 낮은 인프라, 제도 구축 능력 등의 대응 능력이 낮아 새로 부상하는 사회적 문제에 대한 대응력이 낮기 때문이다. 이러한 관점에서 특히 개도국에서의 디지털 전환은 국제적인 흐름에서 단순히 개

발을 활성화하는 촉매제 이상으로, 대응하지 않았을 때 더 큰 글로벌 도전과제로까지 이어지는 주요한 부분임을 알 수 있다.

또한 한가지 중요한 점은 개발도상국의 경우 디지털 전환이나 기술 채택에 있어서 선진국과는 다른 포지셔닝이 필요하다. [그림 2-7]은 선진국, 개도국, 디지털 및 기술 채택에서의 포지셔닝을 보여주고 있다. 그림은 디지털 접근성과 채택과 생산성 개선과 디지털 혁신을 두 개의 축으로 나눠 선진국은 파랑색으로, 중견개도국은 회색, 개도국은 붉은색, 전환경제는 옅은 파랑으로 표기하여 해당되는 위치를 표시하였다. 전반적으로 선진국들은 주로 디지털 접근성과 채택률이 높으며 생산성 향상과 디지털 혁신 분야도 높은 부분에 함께 모여 있는 형태를 보였다. 반면에 개도국들은 낮은 디지털 접근성과 채택률, 낮은 생산성 향상 및 디지털 혁신 부분에 모여 있는 형태를 보인다. 따라서 개발도상국의 경우 디지털 전환이나 기술 채택에 있어서 선진국과는 다른 포지셔닝이 필요하다는 점을 강조한다.

[그림 2-7] 선진국, 개도국, 디지털 및 기술채택에서의 포지셔닝



자료: Gonzalez, A. et al. (2017), p. 6

인프라, 사회 인구학적 특성, 사용자 및 비즈니스의 요구사항 및 경쟁 역학을 살펴 보면 개발도상국과 선진국 간의 디지털 전환 필요성에 상당한 차이가 있다. 이러한 디지털 트렌드의 적용 가능성은 산업과 국가의 디지털 성숙도에 따라 다르다. 경제 간의 이러한 중요한 인구통계학적, 연결성 및 요구사항 차이를 고려하여, 개발도상국의 기업과 정부가 적절한 디지털 경제의 발전을 보장하기 위해 특정한 접근이 필요하다. 일부 성숙한 경제가 기술 개척을 추진하고 추가적인 생산성 성장을 달성하기 위해 혁신에 초점을 맞추는 반면, 개도국 개발 시장의 주요 관심사는 디지털화에 대한 접근을 넓히고 성숙한 기술을 채택하는 것이다(Gonzalez, A. et al., 2017).

개도국의 경우 가능한 한 빨리 생산성을 향상시키고 결과적으로 경쟁력을 향상시켜야 하며, 기업 및 정부/규제 기관의 경영진이 디지털 인프라 개선, 디지털 포함 및 디지털 인적 자본 육성, 입증된 성숙한 기술의 신속한 채택을 보장하는 기본 사항을 홍보하면서 다른 관점에서 디지털화에 노력해야 한다는 것을 의미한다. 다시 한 번, 이는 개발도상국의 경우 디지털 전환이나 기술 채택에 있어서 선진국과는 다른 포지셔닝이 필요하다는 점을 강조한다. 즉, 개발도상국의 경우 디지털 전환에 대해 선진국들과는 좀 더 다른 시각에서 바라보고 대응해야한다는 점을 알 수 있다.

| 제3장 | 개도국의 디지털 전환 수요와 지원

제1절 개도국의 국가발전전략의 변화: 디지털 전환 전략

1. 개도국의 디지털 전환 전략 수립의 필요성

글로벌 디지털 전환은 거스를 수 없는 흐름이자 전 세계적 개발 목표로 인식 되고 있다. 디지털 기술은 새로운 경제 기회를 창출하며, 교육, 보건 등 다른 서비스와 연계 하여 효율성을 향상시키며 투명성을 증진하고, 시간과 공간적 제약에 구애받지 않고 토론과 참여의 플랫폼을 제공한다. 이러한 디지털 신기술을 기반으로 한 4차 산업혁명은 기술 격차, 디지털 전환 제도 및 규제, 디지털 접근성 비용 등으로 인해 선진국과 개발도상국의 디지털 격차를 증가시키고 있다. 또한 코로나19 장기화로 인한 개도국의 발전성고가 후퇴하고 선진국과 개도국의 격차를 심화 시켰으며 아이러니하게도 전 세계적으로 코로나19 봉쇄로 인해 디지털 솔루션 채택과 디지털 전환이 가속화 되고 있는 실정이다. 또한 2015년 9월 유엔총회에서 채택된 2030의제는 ICT를 포함한 과학 기술 혁신(Science, Technology and Innovation)을 지속가능개발목표(SDGs)를 촉진하고 이행을 위한 중요한 수단으로 디지털 기술의 중요성을 강조하였다.

2. 개도국의 디지털 전환 전략의 유무 및 디지털 전환 수요

개도국 역시 디지털 전환이라는 시대적 흐름에 발맞추기 위해 국가 전략들을 수립 하고 있다. 4차 산업혁명 및 코로나19 장기화로 인해 선진국과의 디지털 격차가 커지면서 야기되는 새로운 불평등, 저개발의 요인들을 파악하고 효과적이고 지속가능한 디지털 전환 지원 전략을 수립하기 위해서는 우선 개도국 자체 내의 국가발전 전략 내에 디지털 전환 항목을 포함하고 있는지 아니면 별도로 디지털 전환 전략을 갖추고 있는지를 알아보는 것이 중요하다. 즉 국가별 디지털 전환 전략의 유무를 파악하고 전략을 보유하고 있는 국가는 세부적으로 디지털 전환 우선순위 항목을 알아볼 수 있

으며 전략 부재인 국가는 향후 우리나라의 ODA 중점 협력국으로서 고려해 볼 수 있다. 134개국의 개도국의 디지털 전환 수요를 조사하기 위해서 국가개발계획 내 디지털 전환 항목과 개별 디지털 전략보고서를 바탕으로 ① 디지털 인프라 (Digital infrastructure), ② 디지털 정부 (Digital government), ③ 디지털 경제 (Digital economy), ④ 디지털 사회 (Digital society), ⑤ 디지털 법 제도 (Digital law and regulation) 5가지 대 항목으로 분류하였다. 각 개도국의 디지털 수요에 부합할 수 있는 여러 가지 세부적인 항목을 포함하고자 디지털 인프라 항목 안에 (1) 인터넷 접근성 (Internet accessibility), (2) 데이터 센터 (Data center), (3) 데이터 네트워크 (Data network) 세 가지 항목으로 재분류하였고 디지털 정부 항목 안에 (1) 공공 서비스 디지털화 (Digitalizing public services), (2) 정부 기능의 디지털화 (Digitalizing governmental function) 두 가지 항목으로 재분류하였다. 또한 디지털 경제 항목 안에 (1) 전자 상거래 (E-commerce), (2) 디지털 스타트업 생태 시스템 (Fostering start-up ecosystem), (3) 중소기업의 디지털화 (Digitalizing MSME), (4) 생산/소비 디지털화 (Digitalizing production/consumption) 네 가지 항목으로 재분류 시켰고, 디지털 사회 항목에 (1) 디지털 스킬 (Digital skill), (2) 디지털 교육 (Digital education), (3) 디지털 포용 (Digital inclusion) 세 항목으로 재분류하였다. 디지털 법 제도 항목에서는 (1) 디지털 개인정보 보호 (Privacy protection), (2) 전자 상거래법 (E-Commerce), (3) 사이버 보안 및 사이버 범죄 (Cyber-security and Cyber-crime), (4) ICT와 관련한 정책, 법 및 규율 (Policies, law, regulations related to ICT) 네 가지 항목으로 소분류 하였다. 이하에서는 각국의 디지털 전환 전략의 유무 및 현황과 디지털 전환 전략을 보유하고 있는 국가들의 디지털 전환 수요가 무엇인지 권역별로 살펴보고자 한다.

가. 아시아

아시아 34개국 중 25개 국가가 국가개발계획 내 디지털 전환 관련 내용 포함 국가발전전략과 독립전략으로서 디지털 전환 전략을 모두 보유하고 있으며 국가발전전략 (즉 디지털 전환 항목 포함)만 갖춘 국가는 없었다. 디지털 전환 전략만 보유하고 있는

국가는 총 6개국(몰디브, 아프가니스탄, 이란, 인도, 파키스탄, 아르메니아)이며 국가 발전전략 내 디지털 전환 언급과 별도의 디지털 전환 전략 모두가 부재인 국가는 총 3개국 (동티모르, 시리아, 예멘)이었다.

〈표 3-1〉 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (아시아)

지역	국가	수원국 구분	국가발전전략 내 디지털 전환 항목 유무	디지털 전환 전략 유무
동아시아	몽골*	중저소득국	0	0
	중국	상위중소득국	0	0
동남아시아	동티모르	최저개발국	X	X
	라오스*	최저개발국	0	0
	말레이시아	상위중소득국	0	0
	미얀마*	최저개발국	0	0
	베트남*	중저소득국	0	0
	인도네시아*	중저소득국	0	0
	캄보디아*	최저개발국	0	0
	태국	상위중소득국	0	0
	필리핀*	중저소득국	0	0
남아시아	네팔*	최저개발국	0	0
	몰디브	상위중소득국	X	0
	방글라데시*	최저개발국	0	0
	부탄	최저개발국	0	0
	스리랑카	중저소득국	0	0
	아프가니스탄	최저개발국	X	0
	이란	중저소득국	X	0
	인도*	중저소득국	X	0
	파키스탄	중저소득국	X	0
중앙아시아	우즈베키스탄*	중저소득국	0	0
	카자흐스탄	상위중소득국	0	0
	키르기스스탄*	중저소득국	0	0
	타지키스탄*	중저소득국	0	0
	투르크메니스탄	상위중소득국	0	0
서아시아	레바논	상위중소득국	0	0
	시리아	저소득국	X	X
	아르메니아	상위중소득국	X	0
	아제르바이잔	상위중소득국	0	0

지역	국가	수원국 구분	국가발전전략 내 디지털 전환 항목 유무	디지털 전환 전략 유무
	예멘	최저개발국	X	X
	요르단	상위중소득국	0	0
	이라크	상위중소득국	0	0
	조지아	상위중소득국	0	0
	터키	상위중소득국	0	0

자료: 국가별 국가발전전략 보고서 및 디지털 전환 전략 보고서를 활용하여 연구진 작성; *중점협력국

개도국의 디지털 전환 수요를 살펴보면 디지털 인프라 항목에서 인터넷 접근성이 디지털 전환 전략에 필요한 국가는 총 31개국 (동아시아 2개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 9개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 7개국), 데이터 센터가 필요한 국가는 총 26개국 (동아시아 중국 1개국, 동남아시아 7개국, 남아시아 7개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 6개국)이었다. 데이터 네트워크를 세분화 시키면 4G 인프라가 필요한 국가는 총 19개국 (동아시아 2개국, 동남아시아 7개국, 남아시아 6개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 아제르바이잔 1개국)이었고 5G 네트워크가 필요한 국가는 총 23개국 (동아시아 2개국, 동남아시아 7개국, 남아시아 5개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 4개국)이었다.

디지털 정부 항목을 자세히 살펴보면 디지털 공공 서비스가 필요한 국가는 총 31개국 (동아시아 2개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 9개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 7개국)이고 정부 기능의 디지털화를 세분화 시키면 정부 기관들의 데이터 통합(Integrated various governmental data)이 필요한 국가는 총 24개국 (동아시아 중국 1개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 7개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 7개국), 정부 시스템의 첨단 기술화(Technological governance using AI, Big Data, Cloud Computing)가 필요한 국가는 총 25개국 (동아시아 몽골 1개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 9개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 4개국)이었다.

디지털 경제 항목에서는 전자 상거래가 필요한 국가는 총 30개국 (동아시아 2개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 9개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 6개국), 디지털 스타트업 생태 시스템 구축이 필요한 국가는 총 25개국(동아시아 중국 1개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 5개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 6개국)이었다. 중소기업의 디지

털화를 세분화 시키면 디지털 사무화가 필요한 국가는 총 24개국(동남아시아 8개국, 남아시아 7개국, 중앙아시아 4개국, 서아시아 5개국)이며 디지털 공장화가 필요한 국가는 총 19개국(동아시아 중국 1개국, 동남아시아 5개국, 남아시아 6개국, 중앙아시아 2개국, 서아시아 5개국)이었다. 생산/소비의 디지털화를 세분화시키면 디지털 농업과 어업이 필요한 국가는 총 26개국(동아시아 2개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 7개국, 중앙아시아 4개국, 서아시아 5개국), 디지털 관광업이 필요한 국가는 총 18개국(동남아시아 8개국, 남아시아 2개국, 중앙아시아 4개국, 서아시아 4개국), 디지털 부동산과 도시화가 필요한 국가는 총 14개국(동남아시아 7개국, 남아시아 4개국, 서아시아 3개국), 디지털 금융 서비스가 필요한 국가는 총 24개국(동아시아 중국 1개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 6개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 4개국)이었다.

디지털 사회 항목을 살펴보면 디지털 스킬이 필요한 국가는 총 27개국(동아시아 몽골 1개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 8개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 5개국), 디지털 교육이 필요한 국가는 총 16개국(동아시아 몽골 1개국, 남아시아 9개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 요르단 1개국), 디지털 포용이 필요한 국가는 총 22개국(동남아시아 6개국, 남아시아 8개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 3개국)이었다.

마지막으로 디지털 법과 규율 항목을 살펴보면 디지털 개인정보 보호법이 필요한 국가는 총 27개국(동아시아 2개국, 동남아시아 6개국, 남아시아 8개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 6개국), 전자 상거래법이 필요한 국가는 총 20개국(동아시아 중국 1개국, 동남아시아 7개국, 남아시아 3개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 4개국), 사이버 보안 및 사이버 범죄와 관련된 법안이 필요한 국가는 총 27개국(동아시아 중국 1개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 7개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 6개국), ICT와 관련된 정책, 법 및 규율이 필요한 국가는 총 30개국(동아시아 2개국, 동남아시아 8개국, 남아시아 8개국, 중앙아시아 5개국, 서아시아 7개국)이다.

나. 아프리카

53개국 중 26개 국가가 국가발전전략(디지털 전환 항목 포함)과 디지털 전환 전략을 보유하고 있으며 국가발전전략(디지털 전환 항목 포함)만 갖춘 국가는 지부티, 남

수단, 가봉, 토고, 리비아, 알제리, 나미비아, 보츠와나 총 8개 국가이다. 별도의 디지털 전환 전략만 갖춘 국가는 콩고민주공화국, 가나, 말리, 베냉, 부르키나파소, 상투메 프린시페, 적도기니, 차드, 남아프리카공화국, 말라위, 모리셔스, 앙고라 총 12개국이며 두 가지 디지털 전환 전략 모두가 부재인 국가는 소말리아, 에리트레아, 부룬디, 중앙아프리카공화국, 기니비사우, 모리타니, 마다가스카르 총 7개국이다.

〈표 3-2〉 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (아프리카)

지역	국가	수원국 구분	국가발전전략 내 디지털 전환 항목 유무	디지털 전환 전략 유무
동아프리카	소말리아	최저개발국	X	X
	에리트레아	최저개발국	X	X
	에티오피아*	최저개발국	0	0
	지부티	최저개발국	0	X
	케냐	중저소득국	0	0
	코모로	최저개발국	0	0
중앙아프리카	탄자니아*	최저개발국	0	0
	남수단	최저개발국	0	X
	르완다*	최저개발국	0	0
	부룬디	최저개발국	X	X
	우간다*	최저개발국	0	0
	중앙아프리카공화국	최저개발국	X	X
서아프리카	콩고민주공화국	최저개발국	X	0
	가나*	중저소득국	X	0
	가봉	상위중소득국	0	X
	감비아	최저개발국	0	0
	기니	최저개발국	0	0
	기니비사우	최저개발국	X	X
	나이지리아	중저소득국	0	0
	니제르	최저개발국	0	0
	라이베리아	최저개발국	0	0
	말리	최저개발국	X	0
	모리타니	최저개발국	X	X
	베냉	최저개발국	X	0
	부르키나파소	최저개발국	X	0
	상투메프린시페	최저개발국	X	0
	세네갈*	최저개발국	0	0
	시에라리온	최저개발국	0	0
	적도기니	상위중소득국	X	0
	차드	최저개발국	X	0
	카메룬	중저소득국	0	0
	카보베르데	중저소득국	0	0

지역	국가	수원국 구분	국가발전전략 내 디지털 전환 항목 유무	디지털 전환 전략 유무
	코트디부아르	중저소득국	0	0
	콩고공화국	중저소득국	0	0
	토고	최저개발국	0	X
북아프리카	리비아	상위중소득국	0	X
	모로코	중저소득국	0	0
	수단	최저개발국	0	0
	알제리	중저소득국	0	X
	이집트*	중저소득국	0	0
	튀니지	중저소득국	0	0
	나미비아	상위중소득국	0	X
남아프리카	남아프리카공화국	상위중소득국	X	0
	레소토	최저개발국	0	0
	마다가스카르	최저개발국	X	X
	말라위	최저개발국	X	0
	모리셔스	상위중소득국	X	0
	모잠비크	최저개발국	0	0
	보츠와나	상위중소득국	0	X
	앙골라	최저개발국	X	0
	에스와티니	중저소득국	0	0
	짐바웨	최저개발국	0	0
	짐바브웨	중저소득국	0	0

자료: 국가별 국가발전전략 보고서 및 디지털 전환 전략 보고서를 활용하여 연구진 작성; *중점협력국

사하라이남 아프리카 국가들의 디지털 전환 수요를 살펴보면 우선 디지털 인프라 항목의 인터넷 접근성이 필요한 국가는 총 35개국 (동아프리카 5개국, 중앙아프리카 4개국, 서아프리카 12개국, 북아프리카 5개국, 남아프리카 9개국), 데이터 센터가 필요한 국가는 총 31개국 (동아프리카 5개국, 중앙아프리카 2개국, 서아프리카 11개국, 북아프리카 5개국, 남아프리카 8개국)이었다. 데이터 네트워크를 세분화 시키면 4G 인프라가 필요한 국가는 총 17개국 (동아프리카 케냐 1개국, 중앙아프리카 우간다 1개국, 서아프리카 7개국, 북아프리카 3개국, 남아프리카 5개국), 5G 네트워크가 필요한 국가는 총 11개국 (동아프리카 케냐 1개국, 중앙아프리카 콩고민주공화국 1개국, 서아프리카 4개국, 북아프리카 2개국, 남아프리카 3개국)이었다.

디지털 정부 항목을 살펴보면 디지털 공공 서비스가 디지털 전환 전략에서 필요한 국가는 총 33개국 (동아프리카 4개국, 중앙아프리카 우간다 1개국, 서아프리카 14개국, 북아프리카 3개국, 남아프리카 11개국)이었고, 정부 기능의 디지털화를 세분화 시

키면 정부 기관들의 데이터 통합이 필요한 국가는 총 27개국(동아프리카 3개국, 서아프리카 12개국, 북아프리카 2개국, 남아프리카 10개국)이었고, 정부 시스템의 첨단 기술화가 필요한 국가는 총 24개국(동아프리카 2개국, 중앙아프리카 2개국, 서아프리카 10개국, 북아프리카 5개국, 남아프리카 5개국)이었다.

디지털 경제 항목을 살펴보면 전자 상거래가 필요한 국가는 총 30개국(동아프리카 5개국, 중앙아프리카 3개국, 서아프리카 10개국, 북아프리카 3개국, 남아프리카 9개국)이었고 디지털 스타트업 생태계 구축이 필요한 국가는 총 25개국(동아프리카 4개국, 중앙아프리카 2개국, 서아프리카 10개국, 북아프리카 3개국, 남아프리카 6개국)이었다. 중소기업의 디지털화를 세분화 시키면 사무업무의 디지털화가 필요한 국가는 총 10개국(동아프리카 2개국, 서아프리카 2개국, 북아프리카 이집트 1개국, 남아프리카 5개국)이고, 디지털 공장화가 필요한 국가는 총 8개국(서아프리카 2개국, 남아프리카 6개국)이었다. 디지털 생산/소비를 세분화 시키면 디지털 농업과 어업이 필요한 국가는 총 15개국(동아프리카 3개국, 중앙아프리카 르완다 1개국, 서아프리카 5개국, 북아프리카 알제리 1개국, 남아프리카 5개국), 디지털 관광업이 필요한 국가는 총 13개국(동아프리카 2개국, 서아프리카 3개국, 북아프리카 4개국, 남아프리카 4개국), 디지털 부동산과 도시화는 총 11개국(동아프리카 2개국, 중앙아프리카 2개국, 서아프리카 3개국, 북아프리카 튀니지 1개국, 남아프리카 3개국), 디지털 금융서비스는 총 21개국(동아프리카 4개국, 중앙아프리카 우간다 1개국, 서아프리카 8개국, 북아프리카 3개국, 남아프리카 5개국)이었다.

디지털 사회 항목을 살펴보면 디지털 스킬이 필요한 국가는 총 16개국(동아프리카 2개국, 중앙아프리카 2개국, 서아프리카 카보베르데 1개국, 북아프리카 2개국, 남아프리카 9개국), 디지털 교육이 필요한 국가는 총 17개국(동아프리카 에티오피아 1개국, 중앙아프리카 르완다 1개국, 서아프리카 4개국, 북아프리카 2개국, 남아프리카 9개국), 디지털 포용성이 필요한 국가는 총 10개국(동아프리카 케냐 1개국, 서아프리카 카보베르데 1개국, 남아프리카 8개국)이었다.

디지털 법과 규율 항목을 살펴보면 디지털 개인정보보호가 필요한 국가는 총 19개국(동아프리카 2개국, 중앙아프리카 콩고민주공화국 1개국, 서아프리카 7개국, 북아

프리카 3개국, 남아프리카 6개국), 전자 상거래 규율이 필요한 국가는 총 16개국 (동아프리카 케냐 1개국, 중앙아프리카 우간다 1개국, 서아프리카 4개국, 북아프리카 2개국, 남아프리카 8개국), 사이버 보안과 사이버 범죄 법안이 필요한 국가는 총 36개국 (동아프리카 5개국, 중앙아프리카 4개국, 서아프리카 16개국, 북아프리카 3개국, 남아프리카 8개국), ICT와 관련된 정책, 법 및 규율이 필요한 국가는 총 39개국 (동아프리카 5개국, 중앙아프리카 4개국, 서아프리카 15개국, 북아프리카 5개국, 남아프리카 10개국)이었다.

다. 유럽

동부 및 남부 유럽 9개국 중 4개 국가 (코소보, 벨라루스, 우크라이나)가 국가발전 전략(디지털 전환 항목 포함)과 디지털 전환 전략을 모두 보유하고 있으며 5개 국가는 국가발전전략(디지털 전환 항목 포함)만 보유하고 있다.

<표 3-3> 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (동부 및 남부 유럽)

지역	국가	수원국 구분	국가발전전략 내 디지털 전환 항목 유무	디지털 전환 전략 유무
남유럽	몬테네그로	상위중소득국	X	0
	보스니아 헤르체고비나	상위중소득국	X	0
	북마케도니아	상위중소득국	X	0
	세르비아	상위중소득국	X	0
	알바니아	상위중소득국	X	0
	코소보	상위중소득국	0	0
동유럽	몰도바	상위중소득국	0	0
	벨라루스	상위중소득국	0	0
	우크라이나	중저소득국	0	0

자료: 국가별 국가발전전략 보고서 및 디지털 전환 전략 보고서를 활용하여 연구진 작성: *중점협력국

디지털 전환 수요를 살펴보면 우선 디지털 인프라 항목의 인터넷 접근성이 필요한 국가는 몬테네그로, 보스니아, 북마케도니아, 알바니아, 코소보, 벨라루스 총 6개국, 데이터 센터가 필요한 국가는 보스니아, 북마케도니아, 코소보, 벨라루스 총 4개국이 었다. 데이터 네트워크를 세분화 시키면 4G 인프라가 필요한 국가는 보스니아였고, 5G 네트워크가 필요한 국가는 몬테네그로, 보스니아, 북마케도니아, 알바니아, 코소

보 총 5개국이었다. 디지털 전환 수요에서의 디지털 정부 항목을 살펴보면 디지털 공공 서비스가 필요한 국가는 몬테네그로, 보스니아, 북마케도니아, 세르비아, 알바니아, 코소보, 벨라루스 총 7개국이었다. 정부 기능의 디지털화를 세분화 시키면 정부 기관들의 데이터 통합이 필요한 국가는 몬테네그로, 보스니아, 북마케도니아, 세르비아, 알바니아, 코소보, 벨라루스 총 7개국이었고, 정부 시스템의 첨단 기술화가 필요한 국가는 몬테네그로, 북마케도니아, 세르비아, 알바니아, 벨라루스 총 5개국이었다.

디지털 경제 항목을 살펴보면 전자 상거래가 디지털 전환 전략에 필요한 국가는 몬테네그로, 세르비아, 알바니아, 벨라루스 총 4개국이었고, 디지털 스타트업 생태계가 필요한 국가는 세르비아 1개국이었다. 중소기업의 디지털화를 세분화 시키면 사무업무의 디지털화와 디지털화 된 공장이 필요한 국가는 몬테네그로, 세르비아, 알바니아, 코소보 총 4개국이었다. 디지털 생산/소비를 세분화 시키면 디지털 농업과 어업이 필요한 국가는 세르비아 1개국이었고, 디지털 관광업이 필요한 국가는 몬테네그로, 코소보 총 2개국, 디지털 금융 서비스가 필요한 국가는 벨라루스 1개국이었다.

디지털 사회 항목을 살펴보면 디지털 전환 전략에서의 디지털 스킬이 필요한 국가는 몬테네그로, 북마케도니아, 알바니아, 벨라루스 총 4개국이었고, 디지털 교육이 필요한 국가는 몬테네그로, 북마케도니아, 세르비아, 벨라루스 총 4개국, 디지털 포용성이 필요한 국가는 보스니아, 북마케도니아, 알바니아, 벨라루스 총 4개국이었다.

디지털 법과 규율 항목을 세부적으로 살펴보면 디지털 개인정보 보호가 필요한 국가는 몬테네그로, 북마케도니아, 세르비아, 알바니아 총 4개국, 전자 상거래 규율이 필요한 국가는 알바니아 1개국, 사이버 보안과 사이버 범죄 법이 필요한 국가는 몬테네그로, 북마케도니아, 세르비아, 알바니아, 코소보 총 5개국, ICT와 관련된 정책, 법 및 규율이 필요한 국가는 몬테네그로, 보스니아, 북마케도니아, 세르비아, 알바니아, 코소보 총 6개국이었다.

라. 중앙·남아메리카

중·남미 아메리카 26개국 중 21개 국가만 국가발전전략(디지털 전환 항목 포함)과 디지털 전환 전략 모두를 보유하고 있으며 국가발전전략(디지털 전환 항목 포함)만 갖

춘 국가는 도미니카 연방, 벨리즈, 아이티 총 3개국이다. 디지털 전환 전략만 갖춘 국가는 니카라과고 세인트빈센트 그레나딘은 상위 중소득 국가로 분류되지만 유일하게 두 가지 전략 모두 부재중이다.

<표 3-4> 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (중앙·남아메리카)

지역	국가	수원국 구분	국가개발계획 내 디지털 전환 항목 유무	디지털 전환 전략 유무
중앙아메리카	과테말라	상위중소득국	0	0
	엘살바도르	중저소득국	0	0
	온두라스	중저소득국	0	0
	벨리즈	중저소득국	0	X
	니카라과	중저소득국	X	0
	멕시코	상위중소득국	0	0
	코스타리카	상위중소득국	0	0
카리브	파나마	상위중소득국	0	0
	그레나다	상위중소득국	0	0
	도미니카 공화국	상위중소득국	0	0
	도미니카 연방	상위중소득국	0	X
	세인트루시아	상위중소득국	0	0
	세인트빈센트 그레나딘	상위중소득국	X	X
	아이티	최저개발국	0	X
남아메리카	자메이카	상위중소득국	0	0
	쿠바	상위중소득국	0	0
	가이아나	상위중소득국	0	0
	베네수엘라	상위중소득국	0	0
	볼리비아*	중저소득국	0	0
	브라질	상위중소득국	0	0
	수리남	상위중소득국	0	0
	아르헨티나	상위중소득국	0	0
	에콰도르	상위중소득국	0	0
	콜롬비아*	상위중소득국	0	0
	파라과이*	상위중소득국	0	0
	페루*	상위중소득국	0	0

자료: 국가별 국가발전전략 보고서 및 디지털 전환 전략 보고서를 활용하여 연구진 작성; * 중점협력국

중·남미 개도국의 디지털 전환 수요를 면밀히 살펴보면 우선 디지털 인프라 항목의 인터넷 접근성이 필요한 국가는 총 23개국 (중앙아메리카 8개국, 카리브해 6개국, 남아메리카 9개국), 데이터 센터가 필요한 국가는 총 13개국 (중앙아메리카 2개국, 카리

브해 4개국, 남아메리카 7개국)이었다. 데이터 네트워크를 세분화 시키면 4G 인프라가 디지털 전환에 필요한 국가는 총 17개국 (중앙아메리카 4개국, 카리브해 6개국, 남아메리카 7개국), 5G 네트워크가 필요한 국가는 총 12개국 (중앙아메리카 2개국, 카리브해 5개국, 남아메리카 5개국)이었다.

디지털 전환 수요에서의 디지털 정부 항목을 살펴보면 디지털 공공 서비스가 필요한 국가는 총 21개국 (중앙아메리카 6개국, 카리브해 6개국, 남아메리카 9개국)이었다. 정부 기능의 디지털화를 세분화 시키면 정부 기관들의 데이터 통합이 필요한 국가는 총 15개국 (중앙아메리카 4개국, 카리브해 4개국, 남아메리카 7개국)이고, 정부 시스템의 첨단 기술화가 필요한 국가는 총 14개국 (중앙아메리카 5개국, 카리브해 4개국, 남아메리카 5개국)이었다.

디지털 경제 항목을 살펴보면 전자 상거래가 필요한 국가는 총 17개국 (중앙아메리카 6개국, 카리브해 4개국, 남아메리카 7개국), 디지털 스타트업 생태계 구축이 필요한 국가는 총 11개국 (중앙아메리카 2개국, 카리브해 3개국, 남아메리카 6개국)이었다. 중소기업의 디지털화를 세분화 시키면 디지털 전환 전략에서 사무업무의 디지털화가 필요한 국가는 총 7개국 (중앙아메리카 3개국, 카리브해 2개국, 남아메리카 2개국), 공장의 디지털화가 필요한 국가는 총 5개국 (중앙아메리카 코스타리카 1개국, 카리브해 그레나다 1개국, 남아메리카 3개국)이었다. 디지털 생산/소비를 세분화 시키면 디지털 농업과 어업이 필요한 국가는 총 11개국 (중앙아메리카 5개국, 카리브해 2개국, 남아메리카 4개국), 디지털 관광업이 필요한 국가는 총 8개국 (중앙아메리카 3개국, 카리브해 2개국, 남아메리카 3개국), 디지털 부동산 및 도시가 필요한 국가는 도미니카 공화국 1개국, 디지털 금융 서비스가 필요한 국가는 총 15개국 (중앙아메리카 5개국, 카리브해 3개국, 남아메리카 7개국)이었다.

디지털 사회 항목을 살펴보면 디지털 전환 전략에서 디지털 스킬이 필요한 국가는 총 11개국 (중앙아메리카 3개국, 카리브해 4개국, 남아메리카 4개국), 디지털 교육이 필요한 국가는 총 17개국 (중앙아메리카 5개국, 카리브해 5개국, 남아메리카 7개국), 디지털 포용성이 필요한 국가는 총 13개국 (중앙아메리카 6개국, 카리브해 2개국, 남아메리카 5개국)이었다.

디지털 법과 규율 항목을 세부적으로 살펴보면 디지털 개인정보보호가 필요한 국가는 총 17개국 (중남아메리카 6개국, 카리브해 5개국, 남아메리카 6개국), 전자 상거래 규율이 필요한 국가는 총 10개국 (중남아메리카 3개국, 카리브해 2개국, 남아메리카 5개국), 사이버 보안과 사이버 범죄 법안이 필요한 국가는 총 17개국 (중남아메리카 4개국, 카리브해 5개국, 남아메리카 8개국), ICT와 관련된 정책, 법 및 규율이 필요한 국가는 총 18개국 (중남아메리카 5개국, 카리브해 5개국, 남아메리카 8개국)이었다.

마. 오세아니아

오세아니아 12개국 중 5개 국가(사모아, 키리바시, 통가, 파푸아 뉴기니, 피지)는 국가발전전략(디지털 전환 항목 포함)과 디지털 전환 전략을 모두 보유하고 있다. 국가발전전략(디지털 전환 항목 포함)만 갖춘 국가는 토켈라우, 투발루 두 국가이며 디지털 전환 전략만 갖춘 국가는 미크로네시아 연방, 바누아투, 솔로몬제도 총 3개국이다. 나머지 2개국인 나우루, 마셜제도는 상위 중소득 국가로 분류되지만 두 가지 전략이 모두 부재상태이다.

<표 3-5> 국가발전전략과 디지털 전환전략 유무 (오세아니아)

국가	수원국 구분	국가개발계획 내 디지털 전환 항목 유무	디지털 전환 전략 유무
나우루	상위중소득국	X	X
마셜제도	상위중소득국	X	X
미크로네시아 연방	중저소득국	X	0
바누아투	중저소득국	X	0
사모아	중저소득국	0	0
솔로몬 제도	최저개발국	X	0
키리바시	최저개발국	0	0
통가	상위중소득국	0	0
토켈라우	중저소득국	0	X
투발루	최저개발국	0	X
파푸아뉴기니	중저소득국	0	0
피지	상위중소득국	0	0

자료: 국가별 국가발전전략 보고서 및 디지털 전환 전략 보고서를 활용하여 연구진 작성; * 중점협력국

디지털 전환 수요를 면밀히 살펴보면 우선 디지털 인프라 항목의 인터넷 접근성이 필요한 국가는 총 6개국이고, 데이터 센터가 필요한 국가는 총 5개국이었다. 데이터 네트워크를 세분화 시키면 4G 인프라가 디지털 전환에 필요한 국가는 파푸아 뉴기니 1개국이고, 5G 네트워크가 필요한 국가는 바누아투 1개국이었다.

디지털 전환 수요에서의 디지털 정부 항목을 자세히 살펴보면 디지털 공공 서비스가 필요한 국가는 총 9개국이었다. 정부 기능의 디지털화를 세분화 시키면 정부 기관들의 데이터 통합이 필요한 국가는 통가, 파푸아뉴기니 총 2개국이고, 정부시스템의 첨단 기술화가 필요한 국가는 바누아투, 솔로몬제도, 키리바시, 통가 총 4개국이었다.

디지털 경제 항목을 살펴보면 전자 상거래가 필요한 국가는 총 7개국이고, 중소기업의 디지털화를 세분화 시키면 디지털 전환 전략에서 사무업무의 디지털화가 필요한 국가는 통가 1개국이다. 디지털 생산/소비를 세분화 시키면 디지털 농업과 어업이 필요한 국가는 미크로네시아 연방, 바누아투, 키리바시, 파푸아뉴기니 총 4개국, 디지털 관광업이 필요한 국가는 미크로네시아 연방, 바누아투 총 2개국, 디지털 부동산 및 도시화가 필요한 국가는 키리바시, 통가 총 2개국, 디지털 금융 서비스가 필요한 국가는 미크로네시아 연방, 솔로몬제도, 키리바시, 통가, 피지 총 5개국이었다. 디지털 사회 항목을 자세히 살펴보면 디지털 전환 전략에서의 디지털 스킬이 필요한 국가는 사모아, 키리바시, 통가, 피지 총 4개국, 디지털 교육이 필요한 국가는 미크로네시아 연방, 바누아투, 사모아, 솔로몬 제도, 통가, 토켈라우, 투발루, 파푸아뉴기니 총 8개국, 디지털 포용성이 필요한 국가는 통가 1개국이었다.

디지털 법과 규율 항목을 세부적으로 살펴보면 디지털 개인정보 보호가 필요한 국가는 미크로네시아 연방, 바누아투, 키리바시, 통가, 파푸아뉴기니, 피지 총 6개국, 전자 상거래 규율이 필요한 국가는 미크로네시아 연방, 바누아투, 파푸아뉴기니 총 3개국, 사이버 보안과 사이버 범죄 법이 필요한 국가는 미크로네시아 연방, 바누아투, 사모아, 솔로몬제도, 키리바시, 토켈라우, 투발루, 파푸아뉴기니, 피지 총 9개국, ICT와 관련된 정책, 법 및 규율이 필요한 국가는 미크로네시아 연방, 사모아, 키리바시, 투발루, 파푸아뉴기니, 피지 총 6개국이었다.

제2절 주요공여국의 개도국 디지털 전환 지원전략

1. 미국

가. 추진배경

USAID는 개인의 권리, 표현의 자유, 민주적 규범에 대한 미국의 가치와 맥락을 같이 하는 안보와 경제적 번영을 촉진하는 효율적, 효과적이며 책임감 있는 디지털 이니셔티브를 통해 협력 국가의 자립을 진전시키는 것을 목적으로 한다. USAID(2019)는 디지털 전략의 목표로 '측정 가능한 발전 및 인도적 지원 결과를 제고하고 협력 국가의 자립도를 높이는 개방적이고 안전하며 포용적인 디지털 생태계의 달성 및 유지'를 제시하고 있다. 그리고 상호 강화의 작용을 하는 두 개의 전략적 목표인 1)책임감 있는 디지털 기술 사용을 통해 측정 가능한 개발과 인도적 지원 결과의 제고, 2)국가 디지털 생태계의 개방성, 포괄성, 보안 강화를 달성하기 위해 해당 디지털 전환 전략을 작성하였다. USAID는 단순히 디지털 기술을 적용하는 수준을 넘어 이를 활용한 시스템적 격차 및 시장실패를 개선하고자 하며 최종적으로 협력국에 더 이상 지원이 필요하지 않은 순간을 목표로 디지털 기술을 통한 협력국의 자립을 추진하고자 한다.

나. 추진전략과 방향

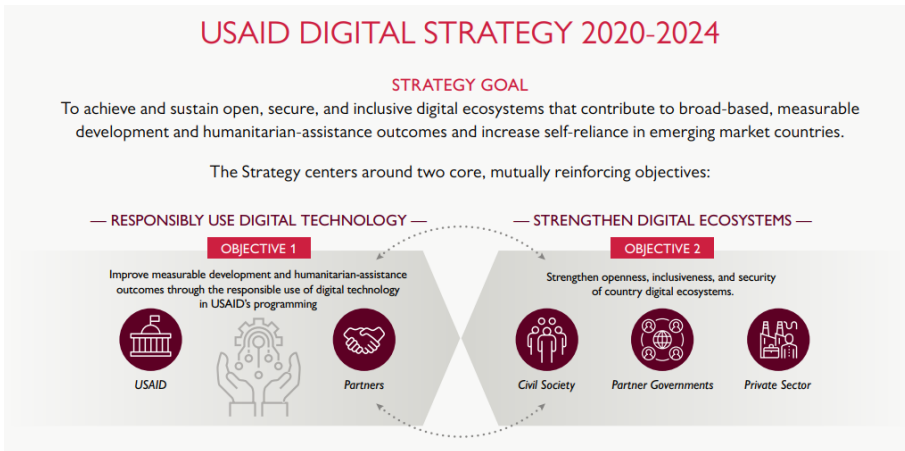
1) 책임감 있는 디지털 기술 사용을 통한 측정 가능한 개발 및 인도적 지원 결과의 제고

USAID(2019: 28)에서는 전략목표를 통해 달성하고자 하는 중간 목표들을 제시하고 있다. 해당 전략 목표에서는 1) USAID의 프로그래밍 전반에 걸쳐 디지털 기술의 안전하고 적절한 사용을 통해 측정 가능한 개발 및 인도적 지원 결과를 개선하고, 2) 협력 국가들은 디지털 생태계에 책임감 있는 참여를 위해 효과적인 접근 방식을 사용할 것을 결과 목표로 제시하고 있다.

2) 국가 디지털 생태계의 개방성, 포괄성, 보안 강화

해당 전략 목표에서는 크게 1)협력국가 내 커뮤니티들이 서비스와 경제적 기회 및 시민 참여의 향상을 위해 디지털 생태계를 안전하게 사용하고 기여할 수 있는 능력을 갖추고, 2)국제사회의 모범 사례에 준하는 디지털 생태계를 육성할 수 있는 협력국가의 참여 및 역량을 확립하고, 3)민간이 주도하는 디지털 경제로서 경쟁력, 혁신성, 책임감, 포용성을 갖출 것을 결과 목표로 제시하고 있다(USAID, 2019, pp. 27-28).

[그림 3-1] USAID의 디지털 전략(2020-2024)의 요약도



자료: USAID(2021), p. 4

다. 추진사례

미국은 디지털 기술을 국제개발 사업에 적용하는데 필요한 어젠다 수립 활동을 활발하게 펼치고 있다. 먼저, 'Better than Cash Alliance'는 SDGs 달성에 기여하기 위해 현금에서 디지털 방식을 통한 지불로의 전환을 추진하는 정부, 기업, 국제기구들의 파트너십이다. 개발도상국들은 전통적인 은행시스템이 잘 갖추어지지 않았거나 접근성이 낮아 통장 개설률은 낮은 반면 모바일 사용자는 많다. 이 점을 이용해 온라인 뱅킹 및 지불 시스템을 만들어 금융서비스에서 소외되기 쉬운 빈곤계층과 여성들의 접근성을 크게 높이고 디지털 방식을 활용해 현금보다 편리하고 안전하며 투명하게

금전거래를 할 수 있게 되면서 취약계층들을 공식적 경제(formal economy)로 포함 시켜 SDGs 달성에 기여할 수 있다(UNSGSA, 2018).

디지털 기술을 국제개발협력에 적용하고자 하는 미국의 노력은 ‘디지털 개발을 위한 원칙(Principles for Digital Development, 이하 디지털 원칙)’에서도 나타난다. 디지털 원칙이란, 파편화 되어있던 ICT를 활용한 국제개발 프로그램과 우수사례, 원칙들을 통합해 구축한 9개 원칙으로, 디지털 기술을 개발 및 인도적 지원 사업에 접목 시키고자 하는 이들에게 사업의 디자인, 조달, 구현에 적용할 수 있도록 제시하는 일종의 가이드라인이라고 볼 수 있다. 이 원칙은 게이츠 재단, 스웨덴 국제개발청, UNICEF, UNDP, World Bank, USAID, WHO에 의해 처음 만들어졌으며 현재는 250개 이상의 기관들이 이 원칙을 채택하고 있다.

〈표 3-6〉 디지털 개발을 위한 원칙

원칙	설명
사용자 중심 디자인(Design with the User)	사용자의 특성, 수요, 도전과제에 대한 이해를 바탕으로 사업을 디자인해야 함
기존 생태계의 이해(Understand the Existing Ecosystem)	대상 국가, 지역 및 지역사회에 존재하는 구조 및 요구를 고려해야 함
규모의 디자인(Design for Scale)	규모를 달성하기 위해 파일럿 수준 이상의 인구, 새로운 지역이나 커뮤니티로의 확대를 염두에 두고 디자인해야 함
지속가능성 구축 (Build for Sustainability)	지속가능한 프로그램, 플랫폼, 도구를 구축하는 것은 장기적으로 효과를 극대화하는 것뿐만 아니라 사용자와 이해관계자의 지지를 유지하는 데 필수적임
데이터 기반(Be Data Driven)	데이터에 기반함으로써 적절한 사람이 필요한 때에 행동을 취하는데에 양질의 정보를 사용할 수 있음
오픈 스탠다드, 오픈 데이터, 오픈소스, 오픈 이노베이션의 활용(Use Open Standards, Open Data, Open Source, and Open Innovation)	디지털 개발 정보를 개방함으로써 협력을 증진하고 사업의 중복을 피할 수 있음
재사용 및 개선(Reuse and Improve)	매번 새로운 도구와 접근방식을 만들기보다 기존의 것을 개선함으로써 비용효과적이며 발전적인 방향으로 작업을 수행할 수 있음
사생활 및 보안 중시(Address Privacy and Security)	어떤 데이터를 수집하고 어떻게 데이터를 수집/사용/저장/공유할 것인가에 대한 고려가 필요함
협력적 방식(Be Collaborative)	프로젝트, 기관, 분야들 간 정보, 인사이트, 전략, 자원을 공유해 효율성과 효과를 증진해야 함

자료: Principles for Digital Development⁸⁾

8) Principles for Digital Development, "Principles", <https://digitalprinciples.org/principles/>
(검색일: 2022.11.8.)

미국은 이 원칙이 USAID의 디지털 전략의 구현에 필수적임을 강조하면서 디지털 원칙과 디지털 전략에 대한 목표를 1) 디지털 원칙은 USAID의 정책 및 조달에 통합된다, 2) USAID의 직원들은 업무 수행에 디지털 원칙을 적용할 수 있는 수단과 역량을 보유하고 있다, 3) USAID는 디지털 기술 내 모범사례에 대한 논의에 선도자적 역할을 수행한다, 4) 주요 외부 이해관계자들은 그들의 디지털 업무에 디지털 원칙을 포함한다. 라고 제시하고 있다(USAID, 2021).

이러한 사례들을 통해 USAID가 디지털 기술을 활용한 국제개발 사업을 통해 SDGs 전 분야의 개선 및 달성에 기여할 수 있음을 강조하고 있음을 알 수 있다. 그리고 이를 위해서는 국제개발 사업에 디지털 기술을 적용하는 방법에 대한 원칙, 특히 사업 대상에 대한 이해와 지속가능하며 규모를 달성할 수 있는 사업 기획, 효율적이고 효과적인 사업의 이행을 위해 필요한 데이터들을 개방적이지 보안성을 높인 방식으로 책임성 있게 다루고 관리하는 것에 높은 관심을 가지고 있음을 알 수 있다. 또한, 이러한 아이디어를 미국 단독으로 실천하는 것이 아니라 전세계 주요 기관들과의 협의 하에 이니셔티브를 구축하고 확산하는데 주도적인 역할을 하고 있다.

2. 독일

가. 추진배경

디지털 기술이 보급되면서 지구촌 사회가 실현되었고 특히 신흥국 및 개발도상국에서는 디지털 기술을 빈부격차 해소 등 사회적 문제를 해결하는 수단으로 활용하고 있다. 그러나 디지털화는 동시에 디지털 기술 활용능력과 접근성으로 인한 불평등 심화 등의 문제도 초래하고 있다. 독일은 SDGs의 달성에 있어 디지털 기술의 활용은 필수적임을 언급하면서, 협력국가들의 디지털 전환의 잠재력을 활용하고 그로 인한 리스크를 성공적으로 관리할 수 있도록 돕고자 함을 밝히고 있다.

독일은 디지털 전환의 영향이 특히 부각되는 다섯 가지 영역을 1)일자리 및 고용, 2)지역혁신, 3)평등한 기회, 4)거버넌스와 인권, 5)발전을 위한 데이터로 구분하고 각 영역에서의 기회와 도전요인을 제시하고 있다. 첫째, 일자리 및 고용의 영역과 관

련하여, 디지털 혁신으로 인한 자동화는 개발도상국 내 직장의 2/3를 사라지게 할 수 있는 위협요인으로, 적절한 규제가 뒷받침되지 않는다면 양질의 일자리 창출의 저해 요인이 될 수 있다. 하지만 반대로 인터넷의 확대는 수백만 개의 일자리를 창출할 수도 있는데, 플랫폼 경제에서는 비정규직 고용에 대해서도 기록을 남기고, 보험을 제공할 수 있다. 특히 개도국에서 여전히 가장 높은 비중을 차지하고 있는 농업 부문에서는 디지털 기술로 새로운 일자리와 고용을 창출할 수 있다. 보다 생산적이고 현대적인 농업으로 거듭나고, 국제 시장에 연결할 수 있으며, 이러한 농업부문의 혁신은 젊은 층들을 농업 부문으로 유인할 수 있는 가능성이 있다.

둘째, 지역 혁신과 관련하여, 최저개발국의 특허 출원률은 전세계 특허출원의 1% 미만이다. 그러나 이들 국가의 젊은이들은 무한한 잠재력을 가지고 있고, 적절한 환경이 조성된다면 기술적 진보는 사회발전과 장기적 경제발전의 원동력이 될 수 있으며, 독일은 협력국들의 잠재적 독창성을 큰 자산으로 평가하고 있다.

셋째, 평등한 기회와 관련하여, 디지털 기술의 이점은 여전히 일부의 사람들에게만 국한되어 있으며 많은 사람들이 인터넷과 디지털 기술의 혜택에서 소외된 삶을 살고 있다. 그러나 한편으로 디지털 기술은 '단 한사람도 소외되지 않도록 한다(leave no one behind)'는 2030 어젠다의 원칙을 실현하는데 기여할 수 있다. 디지털 기술의 저렴하고, 빠른 정보 접근성을 활용한 디지털 교육이라는 기회를 창출할 수 있는데, 여기에는 다양한 언어로 된 콘텐츠의 확충, 더 좋은 디지털 기술에의 접근성 제고 등이 필요하다.

넷째, 굿거버넌스와 인권과 관련하여, 개발도상국에서 대부분은 사람들은 온라인 상에서 다양한 방식으로 표현의 자유를 제한 받고 있으며 인터넷 기술이 정권 유지를 위한 가짜뉴스의 유통 등 사람들을 억압하는데 사용되고 있는데, 디지털 기술의 보편화는 사람들로 하여금 이러한 억압에 저항할 수 있는 힘이 될 수 있다. 행정의 디지털화는 행정서비스의 질을 높일 수 있으며 적절한 개혁이 뒷받침된다면 기술적 혁신은 시민의 권리를 강화하고 부패를 방지하는데 기여할 수 있다. 이렇듯 디지털 기술은 기술 그자체로 끝나는 것이 아니라 민주주의와 자유라는 잠재성을 발전시킬 수 있는 계기가 될 수 있다.

다섯째, 발전을 위한 데이터와 관련하여, 사람들의 인터넷 활용은 매우 중요하고 정교한 데이터의 생산으로 연결된다. 인터넷 시대에서 이러한 데이터는 소비, 건강, 사회활동 등 사람들의 삶의 모든 측면을 보여준다. 방대한 데이터들을 통해 정부와 민간부문은 더욱 효율적이고 더 나은 의사결정과 가치 창출을 이뤄낼 수 있다. 정부의 정보공개나 AI와 같은 신기술의 발전이 갖는 무궁한 가능성도 이러한 데이터의 힘에서 비롯된다. 그러나 개인정보에 있어서는 개발도상국 중 1/3 미만의 국가들만이 데이터보호법을 마련하고 있고, 많은 경우 정부와 개인 모두 데이터 남용의 심각성을 인지하지 못하고 있어서 의사표현의 자유와 온라인에서의 프라이버시를 보호할 수 있는 방안 마련이 필요하다(BMZ, 2019).

나. 추진전략과 방향

1) 일자리 및 고용

독일은 협력국가들의 농업, 산업, 디지털 부문에서 새로운 일자리를 창출하고자 한다. 디지털 기술을 활용해 소외계층과 중소기업의 기업들을 경제 사이클에 포함할 수 있는 기회를 제공하고, 밸류체인 전체에 디지털 기술을 적용할 수 있도록 지원하고자 한다. 그 일환으로 독일 BMZ는 독일의 개발협력을 보다 효과적으로 수행하기 위해 디지털 아프리카(Digital Africa) 이니셔티브의 프로젝트들을 이행하는데 디지털 기술을 활용하고 있다. 2015년 이래로 1억6천4백만 유로의 규모로 약 40개의 프로젝트가 런칭되었다.

또한, 독일은 온라인 플랫폼을 통해 상품과 디지털 서비스의 공정하고 지속가능한 교역을 촉진하고자 한다. 디지털 커머스에 대한 지식과 솔루션을 제공해 중소기업들이 디지털 글로벌 시장에 진출하는 것을 높고자 한다. 그 예로, BMZ 내 아프리카 내 조인트 프로젝트를 통해 비즈니스 모델을 개발하는 기업 연합체인 '전략적 파트너십-디지털 아프리카(Strategic Partnership-Digital Africa, SPDA)'는 아프리카의 발전과 함께 독일 및 유럽 기업들에게 아프리카에서의 사업 기회를 마련해줄 수 있도록 디지털 기술을 활용하고자 한다.

또한, 디지털 솔루션은 아프리카의 농부들이 글로벌 마켓에서 살아남는데 필요한 실시간 가격 정보와 상품 거래 정보를 제공하고 농업 부문의 인력 교육부터 수확에 이르기까지 전 밸류체인에 기술을 적용함으로써 생산성과 이윤을 제고할 수 있다.

2) 지역 혁신

아프리카 지역은 젊은 세대의 비율이 커 혁신 잠재력 역시 매우 높다. 독일은 디지털 전환센터 설립, 기술 스타트업에 지원하는 이니셔티브인 Make-IT 등을 통해 협력 국가들의 지역 혁신을 촉진하고자 한다. 아프리카의 디지털 전환센터는 지속가능한 발전을 위한 디지털 솔루션을 촉진하는 아프리카 내 디지털 전환 허브로, IT 기능, 연구 및 사업 역량을 높이는 곳이자 투자자와 기업가, 창업가들이 디지털 솔루션을 개발하기 위해 모이는 통로이다. 또한, 이곳을 통해 아프리카 정부에 디지털 전략과 솔루션을 개발, 이행할 수 있는 역량구축을 지원하고자 한다. Make-IT 이니셔티브는 BMZ가 20개 이상의 독일 디지털 기업, 사회적 기업, 연합과 협력해 협력국가의 디지털 기술 스타트업의 창업자들에게 독일 및 자국에서 트레이닝 및 네트워킹 기회를 제공하는 이니셔티브이다. 기술 스타트업들의 지역 환경을 개선해 장기적으로 지역 디지털 혁신과 독창적인 새로운 일자리 창출 촉진을 목표로 하고 있다.

또한 독일은 협력국에서 단순한 디지털 기술을 넘어 블록체인, AI, 3D 프린팅과 같은 핵심적인 혁신기술의 활용을 촉진해 지속가능한 개발을 촉진하고자 한다. 예를 들어, 블록체인은 공급망과 행정 프로세스의 투명도를 제고해 부정부패를 해소하고 재정 및 자금의 추적가능성을 높여 SDGs 목표 달성에 기여할 수 있다.

3) 평등한 기회

디지털 전환은 불공정을 극복할 수 있는 기회요인으로, 독일을 디지털 기술을 활용한 교육기회를 확대해 지역 언어로 대학 과정과 교외 지역 사람들을 위한 프로그램을 제공하고자 한다. 이를 통해 소외계층의 교육기회를 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 직업 교육과 훈련 프로젝트를 확대해 민간 부문에서의 디지털 활용 능숙도를

높이고자 한다. 특히, 여성과 소녀들을 대상으로 이러한 교육을 확대해 인터넷 접근성에 있어 성불평등을 해소하기 위해 온라인 거래 및 코딩 교육을 확대 제공하고, 디지털 기술에 대한 투자를 확대하고자 한다.

4) 굿거버넌스와 인권

디지털 솔루션은 투명성, 효율성, 민주적 거버넌스 시스템을 구축하는데 기여할 수 있고, 이는 곧 인권 신장 및 보호로 연결된다. 독일은 협력국들을 대상으로 보건 서비스, 학교 등록, 토지 소유권 등록 등 행정 시스템을 보다 효율적이고 투명하게 만들고자 한다. 온라인 포털과 블록체인과 같은 디지털 솔루션을 통해 투명성과 추적가능성을 높여 부정부패 및 불법적인 자금 흐름을 철폐하고, 신기술을 도입해 정치적 의사결정과 공공의 책무성을 강화해 그로인한 혜택이 시민들의 권리 향상으로 이어질 수 있도록 하고자 한다. 또한 디지털 시스템은 제한된 보건 및 사회시스템의 자원 관리에 기여할 수 있다. 건강보험사는 전자 시스템을 통해 가입자들의 데이터를 효과적으로 관리할 수 있고 디지털 의료영수증은 지급 절차를 보다 신속하게 할 수 있다. 이를 통해 돈과 보건시스템에 있어서 신뢰도와 안정성을 높일 수 있다.

디지털 미디어는 거버넌스의 투명성을 확보할 수 있는 새로운 형태로의 기능을 갖는다. 그러나 디지털 미디어를 통해 유통되는 정보들의 진위를 가리는 것이 점점 어려워지고 있기 때문에 독일은 개발도상국 국민들을 대상으로 그들의 미디어 스킬을 제고할 수 있는 프로그램을 제공함으로써 그들이 표현의 자유와 개인정보를 보호할 수 있는 민주적 기초 권리를 보호할 수 있도록 돕고자 한다.

5) 발전을 위한 데이터

디지털 사회에서 데이터는 그 중요성과 혜택만큼이나 제대로 활용되는 것이 중요하다. 협력국에서 데이터의 수집, 가공, 활용의 모든 과정이 개선되어야 진정 발전적인 방향으로 데이터가 활용될 수 있기 때문에 관련 역량 강화와 디지털 데이터의 접근성을 높여야 한다. 그 예로 농업 부문의 밸류체인을 개선할 수 있는 위성데이터, 보전 가치가 높은 산림지역의 지도화 등이 있다. 또한, 오픈 데이터가 요구된다. 지역 혁신과

가치 창출을 촉진하기 위해서는 지역 내에서 수집된 데이터는 지역 주민들과 기업 모두 활용 가능해야한다.

그러나 대부분의 협력국에서는 데이터 보안을 위한 장치가 마련되어 있지 않아 더 나은 데이터 활용의 큰 장애요인이 되고 있다. 개인의 데이터를 보호할 법적 장치가 없으면 사람들은 개인 정보의 오남용에 대한 위협을 느낄 수 밖에 없기 때문에 BMZ는 적절한 법 제도의 마련과 함께 공공 데이터 인프라를 개선하기 위한 작업을 추진하고 있다(BMZ, 2019).

다. 추진사례

독일은 올해부터 Digital-by-Default를 내세워 디지털 기술을 SDGs 목표 달성의 필수 요소로서 모든 사업에서 디지털 기술을 투영하는 디지털 주류화 전략을 펼치고 있다. 또한 ,디지털 기술과 전환의 속성을 ‘개방성(openness)’을 중심으로 바라보고 있으며 이를 다양한 정치, 국제개발협력 이니셔티브에 반영해 구현하고 있는 것을 다 수 발견할 수 있다.

<표 3-7> 독일의 디지털을 접목한 국제개발협력 이니셔티브

이니셔티브명	개요
BMZ digilab	국제협력 사업에 우수한 디지털 분야의 아이디어를 적용하기 위한 혁신 촉진 랩
atingi-Learning for everyone	디지털 학습 플랫폼인 atingi.org를 통해 불평등한 교육 접근성 문제를 해소하고자 함
Blockchain partnership-Blockchain for more transparency	블록체인의 변조 불가능한 데이터와 정보 저장이라는 기술 특성을 활용해 개발협력 분야에서 공여 자금의 사용 정보를 투명하게 관리함 (예: 오픈소스로 설계된 TruBudget)
Data4Policy-Shaping policy with data	데이터를 활용한 더 나은 정부 서비스 및 정책 결정을 위해 1. 데이터 공백을 메우고 정책수립에 사용할 수 있는 시나리오 개발, 2) 정책 지도자의 데이터 활용 능력 제고, 3)민관 네트워크를 구축해 인사이트와 경험 공유를 위한 솔루션을 개발하고자 함
Data market-Breaking data monopolies	데이터 규제 시행을 앞당기고 데이터 공유를 시험해 지역적 가치 창출을 위한 지역 혁신을 추진함으로써 데이터 중심 경제의 발전을 촉진하고자 함

이니셔티브명	개요
	스마트 아프리카 사무국, 국가 규제기관, 민간부문과의 협력을 통해 1) 지역적 파트너와 데이터 기반 솔루션 촉진, 2) 지역 이해관계자들의 데이터 역량 강화, 3) 아프리카에서의 데이터 규제 프레임 이행 개발 및 지원을 달성하고자 함
Digital Transformation Centers—Creating digital networks	16개 개발협력 국가에 디지털 전환 센터를 설치하여 협력국이 지속가능한 방식으로 디지털 전환을 이룩하여 사회적/정치적 책임과 생태학적 균형/경제적 성과 사이에서 균형을 갖추도록 지원하고자 함 파괴적 기술, 혁신촉진, 데이터보호 및 보안, 디지털 기술, 그린 디지털 전환, 디지털 경제, 기술분야에서의 여성, 디지털 보건 의 9개 모듈로 구분됨
Digital Innovation in Pandemic Control(DIPC)	디지털 솔루션을 활용해 효과적이고 투명한 백신 배포에 중점을 둔 국가별 의료시스템의 과제를 해결하고 전염병에 대응하고자 함
FAIR Forward—Open Data for AI	협력국들이 AI에 대한 보다 개방적이고 포괄적이며 지속가능한 접근을 할 수 있도록 기여하고자 함
Gig Economy—Fair gig work	중저소득 국가의 많은 사람들이 참여하는 Gig Economy (프리랜서와 단기 근로자를 아울러 이르는 gig)와의 비상근, 독립적 근로 계약을 맺는 경제형태)에 참여하고 있는데, 근로자, 플랫폼, 정치, 경영, 시민사회 등 주요 이해관계자의 수준에서 공정한 근로 조건을 마련하는 것을 목표로 함
GovStack—Governance with Open Source	전자정부 서비스를 구현하기 위한 6개 모듈(디지털 레지스트리, 신원확인 및 인증, 지불, 등록, 보안)을 오픈소스로 구축하고 있음
SADA—Internet for everyone	아프리카의 디지털 전환과 관련된 행위자(정책결정자, 규제담당자 등)들에게 아프리카의 낮은 인터넷 서비스 접근성을 개선할 수 있는 정책적 지식을 제공하고자 함
Trust4Cyber—Strong against cyber attacks	디지털 기술과 인터넷의 확산 속도에 비해 사이버 보안이 취약한 개발도상국을 대상으로 사이버 보안 정책 시뮬레이션을 진행해 사이버 보안과 관련한 모든 이해관계자들에게 사이버 보안에 대한 지식을 제공하고자 함

자료: BMZ-Digital Global⁹⁾

9) BMZ-Digital Global, "Political Initiatives", <https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/> (검색일: 2022.11.8.)

다양한 이니셔티브들 중에서도 눈여겨 볼 것은 독일이 개방성을 중심으로 오픈 소스, 오픈 데이터의 어젠다를 반영해 디지털 기술과 데이터를 공공재화 해 개발협력에서 디지털기술 생태계를 형성하고 있다는 점이다. 대표적인 예들 중 하나로 ‘ating-Learning for everyone’ 이니셔티브는 디지털 학습 플랫폼인 atingi.org를 통해 독일개발협력의 파트너 국가들이 겪고 있는 불평등한 교육 접근성 문제를 해소하는 것을 목표로 한다. BMZ와 GIZ에 의해 2019년도에 런칭한 이 서비스는 전세계 사용자들에게 무료로 수업을 제공하고 있다. 이를 통해 독일의 개발협력 국가들의 젊은이들이 경제적 어려움, 코로나19와 같은 재난 상황 속에서도 적절한 교육을 받아 경제활동에 참여할 수 있도록 기여하고자 한다. 현재 40만 명의 사용자와 200개의 수업과정이 등록되어 있으며, 17만 명이 과정을 수료했다. 또한, 수업을 40개 언어로, 컴퓨터, 핸드폰, 태블릿 등 다양한 기기를 통해 접근할 수 있도록 함으로써 누구나 교육 콘텐츠에 접근할 수 있도록 하고 있다.¹⁰⁾

또 다른 예로는 ‘GovStack’이 있다. Governance with Open Source를 표방하는 해당 이니셔티브는 에스토니아 정부, 독일, ITU, 디지털 임팩트 연합(Digital Impact Alliance, DIAL)이 협력해 2020년도에 런칭했다. 아직 전자정부가 구현되지 않은 국가들이 전자정부 서비스를 구현하기 위해 필요한 기본적인 기술적 요소들을 6개 모듈(디지털 레지스트리, 신원확인 및 인증, 지불, 등록, 보안)로 구성해 오픈 소스로 제공하고 있다.¹¹⁾

마지막으로, ‘FAIR Forward-Artificial Intelligence for All’ 이니셔티브는 국제적 수준에서 AI에 대한 보다 개방적, 포용적이고 지속가능한 접근을 달성하고자 구축되었다. 가나, 르완다, 케냐, 남아프리카, 인도네시아, 우간다, 인디아와 협력하여 소수언어로 된 AI 트레이닝 데이터 코드 세트를 오픈 액세스로 개발자들이 활용할 수 있도록 하였다. 이를 활용해 소수언어의 데이터들이 모여 음성인식 AI 서비스들이 창출되면 문맹률이 높은 개도국에서 디지털 기기와 정보에 대한 접근성을 크게 높일 수 있다.¹²⁾

10) BMZ-Digibal Global, "Learning for everyone",

<https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/atingi/> (검색일: 2022.11.8.)

11) BMZ-Digibal Global, "Governance with Open Source",

<https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/govstack/> (검색일: 2022.11.8.)

12) BMZ-Digibal Global, "Open data for AI",

3. 일본

가. 추진배경¹³⁾

일본 국제협력단 JICA는 ‘모두의 웰빙 증진을 위한 디지털 전환(DX to Improve Well-being for All)’이라는 제목 하에 개도국의 디지털 전환 지원 전략을 제시하고 있다. 인터넷은 일상생활뿐만 아니라 사회 경제적 성장에 필수적인 도구로서, 개발도상국에서도 디지털 기술의 사용이 빠르게 확대되고 있고 다양한 사회적 과제 해결 및 경제 성장의 동력이 될 것으로 기대된다. 개발도상국은 디지털 기술을 활용해 그동안 해결되지 않는 국가적 과제를 해결하고 성장을 이룩할 잠재력이 있고 그 기회가 도래했다. 그러나 그 잠재력만큼이나 개발도상국 내에서의 디지털 격차가 심각하고, 사이버 위협에 대한 안전장치를 마련하는 것이 필수적이라고 강조하고 있다.

JICA는 디지털 전환을 통해 개발협력의 질적 제고를 이룰 수 있다고 말한다. 디지털화하지 않고는 사회경제적 번영을 이룩할 수 없는 시대이고, 부정적인 요소를 완화하면서 디지털 전환의 이점을 누릴 수 있는 디지털 기술을 채택하는 것이 중요하다. 또한, 국제 사회 공동의 노력과 협력을 통해 안전한 사이버 공간을 구축해야 한다. 일본은 개방성과 신뢰가 상충하는 것이 아닌 공존할 수 있는 비전임을 강조하는 ‘신뢰에 기반한 데이터의 자유로운 흐름(Data Free Flow with Trust, DFFT)’이니셔티브를 통해 첨단 기술을 일상생활에 접목함으로써 경제 발전과 사회적 과제 해결을 모두 가능하게 하고자 한다.

나. 추진전략과 방향¹⁴⁾

JICA는 개도국의 디지털 전환을 지원하기 위한 추진전략으로서 2가지 협력 정책을 제시하고 있다. 첫째는 효과적인 ODA를 위한 디지털 전환의 주류화이다. 개발 활동

<https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/fair-forward/> (검색일: 2022.11.8.)

13) JICA, "DX to Improve Well-being for All",

https://www.jica.go.jp/activities/issues/digital/ei8tc50000005j05-att/digital_en.pdf (검색일: 2022.11.7.)

14) JICA, "DX to Improve Well-being for All",

https://www.jica.go.jp/activities/issues/digital/ei8tc50000005j05-att/digital_en.pdf (검색일: 2022.11.7.)

에 디지털 기술이 접목되어 전반적인 디지털 전환이 이루어지면 더 나은 개발 효과를 얻을 수 있다. 이에 협력의 효율성을 높이고 다양한 분야에서 디지털 전환을 통한 새로운 가치를 창출하고자 한다. 예를 들어 스마트 농업에서는 센서를 활용한 실시간 모니터링을 통해 비료와 수분의 양을 최적화하고 생산량을 늘릴 수 있고, 전통적인 방식의 बैंकिंग 시스템에 접근하기 어려운 환경의 사람들이 모바일 बैंकिंग을 통해 은행 서비스를 활용할 수 있으며, 데이터 공유를 통해 행정역량을 개선함으로써 더 신속하고 적합한 공공서비스를 창출할 수 있다.

둘째는 디지털화를 위한 ICT 기반 구축이다. 개도국이 디지털 경제를 이룩해 성장하기 위해서는 사람들이 인터넷에 접속해 개인이 원하는 것을 제공하는 서비스에 안전하게 접근하는 것이 중요하다. JICA는 개도국을 대상으로 사이버 보안 인력을 양성하고 더 많은 사람이 인터넷과 연결될 수 있도록 안정적인 ICT 인프라 구축에 협력해 인적자원 개발 및 신산업 창출을 모두 지원하고자 한다.

다. 추진사례

일본은 Society 5.0을 표방하고 있다. 이는 디지털 전환과 다양한 사람들의 독창성이 결합해 문제를 해결하고 새로운 가치를 창출하는 것을 핵심 특징으로 하며, SDGs 달성에 기여할 수 있는 방향으로 작동하는 것을 목표로 한다. 일본은 기술기반 개발에 민간과의 협력을 중요시 하는데, 이는 JICA와 일본경제단체연합회(Japan Business Federation, Keidanren)이 발간한 ‘Co-creating Digital Development to Achieve Society 5.0 for SDGs’에 잘 드러나 있다.

일본은 국내적으로 도시간 디지털 네트워크로 연결되는 초연결성 사회를 구현하기 위한 ‘Super City Initiative’를 런칭해 이를 통한 DFFT 이니셔티브의 이행을 촉진하고자 할 것을 제시하고 있다. 인공지능, 빅데이터 등의 디지털 기술을 통해 지역적으로 산재한 교육, 보건, 에너지, 교통 등 거의 모든 부문의 사회적 문제들에 솔루션을 제공하고자 한다. 이 이니셔티브를 통해서 시민들의 수요에 더 부합하는 서비스를 제공하기 위해 플랫폼을 통해 각 부문별로 데이터를 수집하고, 생산된 정보를 다시 플랫폼을 통해 공유하고자 한다. 이 공유 플랫폼은 민간과의 협력을 통해 구축될 예정이며, 이를 통해

구축되는 API가 도시와 여러 부문에 걸쳐 더 많은 협업을 촉진할 수 있도록 공공에 무료로 개방되도록 할 것이다. 해당 문서에서는 이 이니셔티브가 현재 국내에 적용하는 단계에 머물러 있지만 개발협력에 확대 적용할 수 있기를 기대하고 있음을 밝히고 있다.

일본은 자체적으로 구축한 이니셔티브뿐만 아니라 디지털 개발협력을 위한 국제적 논의에도 동참하고 있다. 그 예로 DIAL에 가입해 있으며, 2020년에는 Principles for Digital Development도 채택하였다(Keidanren and JICA, 2020).

제3절 주요 국제기구의 개도국 디지털 전환 지원전략

1. UN(United Nations)

가. 추진배경

UN에서는 2018년 7월 UN 사무총장인 António Guterres는 고위직 인사 및 정부, 민간, 시민사회, 국제기구, 학계 등 다양한 각 분야별 전문가들로 구성된 패널을 소집하여 국가 간 디지털 협력 체계 구축을 위한 제안서를 발표하였다. Melinda Gates와 Jack Ma가 공동의장으로 구성된 20명의 패널 멤버들은 그간 다방면에서 논의한 핵심과제들을 정리하여 2019년 6월 “The Age of Digital Interdependence”라는 제목의 보고서를 출간하였다. 이 보고서에서 전문가들은 국제 사회가 디지털 기술의 사용을 최적화하고 다양한 위험요인을 감소시키기 위해 추구해야하는 5가지 기조 정책을 제시하였다. 첫 번째는 포용적 디지털 경제 및 사회 구축 (Build an inclusive digital economy and society)이며 두 번째는 인적·제도적 역량강화 (Develop human and institutional capacity), 세 번째, 인권 및 인간의 자율성 보호 (Protect human rights and human agency), 네 번째, 디지털 신뢰, 안보, 안정성의 증진 (Promote digital trust, security, and stability), 마지막으로 범국가적 디지털 협력체제 조성 (Foster global digital cooperation)이다(UN, 2019). 2020년 6월 UN에서 발표한 디지털 협력을 위한 로드맵 “Report of the

Secretary-General Roadmap for Digital Cooperation”은 앞서 제시한 다섯 가지 기조에 관하여 각 세부 전략을 수립 및 제안하였다(UN, 2020).

나. 추진전략과 방향

1) 포용적 디지털 경제와 사회 구축 (An Inclusive Digital Economy and Society)

UN은 포용적인 디지털 경제 및 사회를 구현하기 위하여 다양한 전략을 제시하였다. 첫째, 글로벌 연결성(global connectivity)이다. 특히, 포용적 디지털 경제 체제를 구축하는데 있어 가장 대표되는 문제점은 디지털 연결성에 대한 명확한 기준선이 없기 때문에 각 정부 및 관련 행위자들은 개인에게 필요한 적정 수준의 디지털 연결성(가격, 용량, 속도 등)에 대한 합의가 이루어지지 못하고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여, ‘적정수준의’ 인터넷 서비스에 대한 정의를 ‘평균 월 소득 2% 이하로 1GB 상당의 용량을 사용할 수 있는 수준으로 정의하는 등의 보편적인 지표를 설정하는 것이 중요한 과제이다(UN, 2020, p. 7). 이러한 기준선과 목표를 설정하는 것은 통신 장비 설치에 소요되는 대략적인 비용 및 수익을 산출할 수 있기 때문에 투자에 대한 추정치를 제시할 수 있다. 또한 국가적 차원의 대안책으로 정부 및 지역사회는 민간 행위자들로 구성된 연합체계로부터 다양한 재정적 지원을 통하여 디지털 연결성 강화를 위한 제도 및 정책을 수립, 시행할 수 있다. 둘째, 디지털 공공재(digital public goods)는 다양한 사회적 문제를 해결하고 지속가능한 개발을 달성하는데 필요한 디지털 기술 및 데이터에 꼭 필요한 요소이다. 특히 디지털 공공재는 빅데이터 구축을 위한 데이터 수집 및 공유 지식체계를 구축하는데 널리 활용된다. 셋째, 디지털 포용력(digital inclusion)이다. 일반적으로 디지털 분리는 사회 내 계층 양극화를 심화시킨다. 코로나19 대유행으로 인해 전 세계적으로 각 국가 간 경제적 격차가 확산되는 가운데 특히 저소득 국가의 경우 이러한 계층 간 디지털 분리 현상은 보다 심각하게 나타났으며 그 결과 정부의 대응력 감소, 경제적 여건 악화, 계층 간 갈등 고조 등 수많은 문제점이 발생되었다. 디지털 포용력은 이러한 사회적 한계를 극복하고 디지털 연결성을 실현할 수 있는 근본적인 대안 중 하나이다.

2) 인적 및 제도적 역량강화 (Human and Institutional Capacity)

디지털 역량 강화 (digital capacity building)는 실제적이고 지속적인 발전을 위한 필수 요소이다. 특히, 개발도상국의 경우 인적자원 개발 및 효과적인 훈련을 시행하기 위하여 디지털 역량을 강조해야 한다. 디지털 역량이 가져 올 수 있는 이점은 새로운 기술의 효과적인 도입 및 활용, 개인정보의 안정성 강화, 생산성 증대 등 다양한 형태로 구현될 수 있다. 하지만 디지털 역량 강화의 중요한 문제는 대부분의 디지털 역량 강화 정책이 수요자 중심이 아닌 공급자 중심의 접근법을 취하고 있다는 점이다. 특히, 부족한 투자금액 및 열악한 지원체계는 디지털 역량 강화 정책의 큰 장애물이다. 이러한 문제점을 극복하기 위하여 국가는 디지털 역량 강화 정책에 있어 일관성 유지 및 총체적 대안의 수립을 고려해야 한다. 특히, 각 국가별 정치적, 경제적, 사회적 맥락을 고려한 총체적인 발전 플랫폼을 제공하는 것이 구체적인 대안으로 논의되고 있다.

3) 인권과 인간의 자율성 보호 (Human Rights and Human Agency)

일반적으로 디지털 기술은 인권을 옹호하고 존중하는데 널리 활용되고 있지만, 반대로 인권을 제한하고 침해하는 형태로 악용되기도 한다. 예를 들어 기술제품, 정책, 소비자 약관 등 사회 내 다양한 분야에서 개인의 인권에 대한 침해 및 악용 사례가 발생하였으며 특히 기술적 접근이나 정보통신기술에 취약한 계층의 경우 심각한 감시, 억압, 검열과 같은 디지털 기술의 악용사례에 보다 더 노출되어 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 UN에서는 디지털 시대에 인권이 어떻게 보장되어야 하며 이를 지키기 위해서 정부 및 관련 기관이 어떻게 행동해야 하는 지에 대한 지침을 고안하는데 주목하였다. 구체적으로, 개인의 데이터 및 프라이버시 보호를 위해서는 국제적으로 합의된 표준에 근거한 보호정책이 마련되어야 하며 이를 통제하고 관리하기 위한 독립적이고 전문적인 데이터 보호 기관의 설립이 필요하다. 또한 디지털 신원(digital identity)과 관련하여 기술적으로 보안된 디지털 신원 시스템은 정보 활용의 확장 및 안정성을 강화하고 더불어 효용성 증진에도 도움을 줄 수 있다.

4) 신뢰, 안보와 안정성 (Trust, Security and Stability)

코로나19 대유행으로 인하여 사회적 불평등의 심화와 신뢰의 붕괴로 인하여 정보 기술을 통한 다양한 약용사례가 빈번하게 발생하였다. 예를 들어, 한 인터넷 메일서비스 제공업체에 따르면 2020년 4월 한 주 동안 코로나19 질병과 관련된 악성코드 및 피싱 메일이 2억 4천만 건 발생하였으며 이러한 전 세계적인 데이터 위협으로 인하여 국가 및 기업은 수조 달러 이상의 손실을 입었다 (UN, 2020, p. 19). 또한 전 세계적으로 사이버 테러가 급증하는 가운데 코로나19 대유행으로 인하여 세계 보건 기구 및 의료시설은 이러한 사이버 테러의 주된 표적이 되었다. 하지만 이러한 심각한 위협에도 불구하고 많은 수의 국가 및 기관들은 이러한 사이버 공격에 대응할 수 있는 역량 및 자원을 보유하지 못하고 있다. 이러한 범국가적 사이버 테러 및 위협을 예방하기 위하여 UN은 국제적 디지털 안보 및 관리 역량 강화를 위한 전문가 집단의 창설 및 국제적 효력을 갖춘 법적 제도를 고안하고 있다.

5) 글로벌 디지털 협력을 위한 제언 (Global Digital Cooperation)

글로벌 디지털 협력체계를 구축하고 국가 간 정보 격차를 해소하기 위하여 패널은 기존에 제시되었던 세 가지 디지털 공유 체계 (An enhanced Internet Governance Forum Plus, a distributed co-governance architecture, a digital commons architecture)를 포괄하는 새로운 모델의 필요성을 강조하였다. 디지털 협력에 대한 논의 및 필요성은 지속적으로 확산되었지만 이에 대한 세부적인 절차나 국가 간 공통된 목표가 없다는 점은 큰 한계점이다. 특히, 글로벌 디지털 협력 체계를 구축하는데 있어 개발도상국이나 중소기업, 혹은 일부 소외계층들은 제한된 예산 및 능력 부족으로 인하여 그들의 입장을 효과적으로 전달할 수 없으며 전체 협력체계에서 이들의 영향력은 미비하다. 국가 간 협력체계의 복잡성을 고려하고 다양한 이해관계자들의 권리와 이익을 보장하기 위하여 패널 및 관련 전문가들은 몇 가지 대안 책을 논의 중에 있다. 예로, 주요 행위자들은 기존의 디지털 협력 체계 회원국 간의 공동 거버넌스 모델을 실현하기 위해서 국가 수준 혹은 지역 수준에서의 다양한 이해관계자와의 협업 등을 추진 중에 있다.

<표 3-8> UN의 디지털 협력을 위한 로드맵 (Roadmap for Digital Cooperation) 주요내용

추진전략	세부정책
포용적 디지털 경제 및 사회 체제의 형성 (Build an inclusive digital economy and society)	· 글로벌 연결성 강화 · 디지털 공공재 활용 활성화 · 디지털 포용력 확대
인적 · 제도적 능력 발전 (Develop human and institutional capacity)	· 디지털 역량 강화 · 수요자 중심의 역량 강화 대안 모색 필요
인권 및 개인의 역량 보호 (Protect human rights and human agency)	· 디지털 인권에 대한 국가 별 지침 설정 · 디지털 안보 강화 및 디지털 신원 시스템 확충 · 인공지능의 발전과 활용 확대 및 관련 법안 신설
디지털 신뢰, 안보, 안정성의 증진 (Promote digital trust, security, and stability)	· 디지털 악용사례 (악성코드, 피싱메일 등) 방지 · 안보 관리 역량 강화를 위한 전문가 집단 신설 · 국제적 효력을 갖춘 법적 제도 고안
범국가적 디지털 협력체제 조성 (Foster global digital cooperation)	· 정보격차 해소를 위해 국가 간 협력 체계를 기반으로 하는 새로운 디지털 공유체제 고안

자료: UN(2020)

2. ITU(International Telecommunication Union)

가. 추진배경

2020년부터 2023년까지 ITU에서는 지난 2017년 World Telecommunication Development Conference 2017 (WTDC-17) 에서 제안된 ‘지속 가능한 개발 목표를 위한 정보통신 기술 (ICT for Sustainable Development Goals)’이라는 기초 하에 다양한 전략을 수립 중에 있다. 특히, 이번 기간 동안 (2020-2023) ITU는 지역 이니셔티브의 시행 및 이에 따른 결과를 검토하고 논의하는 것에 주목하고 있으며 또한 향후 진행될 새로운 행동전략을 계획하는 것이 주된 목표이다. 이 새로운 전략 계획은 그동안 ITU가 다양한 활동을 통해 구축한 정보통신 작업 프로그램을 구현할 전략적, 재정적 프레임워크를 설정하고 국가 및 기업들이 지속가능한 발전을 실현하기 위한 정책 제언 및 행동 양식을 제공하는데 의의가 있다. 정보통신기술은 2015년 이후 글로벌 정보사회에서 사회, 환경, 문화 및 경제 발전을 위한 핵심 기제로 활용되고 있으며 전 방위적 분야에서 ‘지속가능한 개발 목표’를 설정하고 달성하는데 주목한다.

나. 추진전략과 방향

1) 국제적 협력 및 합의 (International cooperation and agreement)

이 전략은 2020년부터 2023년 사이에 계획된 주요 ITU 회의 (TDAG, Study Group meetings, RPMs, WTDC-21)에 대한 준비 및 조직화를 완료하는 것을 목표로 한다. 또한 ITU-D 실행 계획 및 2017 세계 전기통신 개발 회의 (WTDC-17)에서 채택한 결의안 및 권고 사항을 이행한다. 정보통신기술 문제에 대한 ITU 구성원 간의 향상된 지식 공유, 대화 및 파트너십을 장려한다. 정보통신기술 개발 프로젝트 및 지역 이니셔티브의 시의적절하고 효과적인 집행을 보장한다. 마지막으로, 지속 가능한 정보통신기술 개발 프로젝트 진행 간 필요한 다양한 자원을 확보하기 위해 파트너십을 개발하고 강화한다.

2) 정보통신 기술 활용에 대한 신뢰와 보안성을 구축하기 위한 인프라 및 서비스 개발 (Development of infrastructure and services, including building confidence and security in the use of telecommunications/ICTs)

이 전략은 ITU 회원국들의 정보통신기술 활용에 필요한 제반시설 및 서비스를 개발하고 글로벌 정보통신기술 인프라 구축을 위한 신기술 활용을 극대화하는데 도움을 준다. 또한 정보통신 기술의 활용에 대한 신뢰성을 구축하기 위하여 ITU 회원국 중에서도 특히 개발도상국을 지원하는 것을 목표로 한다. 글로벌 정보통신기술 인프라 구축 전략은 회원국이 조기 경고, 대응, 구호 및 통신망 복구와 같은 정보통신기술에서 발생할 수 있는 다양한 재난 관리 사례를 모두 조정 혹은 예방할 수 있도록 정책적, 기술적 지원을 제공하는 것을 목표로 하며 회원국들이 재난 위험 감소, 관리 및 긴급 통신에 관한 다양한 기술적 역량을 강화할 수 있도록 지원한다.

3) 지속가능한 정보통신기술 개발을 위한 정책 및 규제 시행 (Enabling policy and regulatory environment conducive to sustainable)

이 전략은 디지털 경제 시스템에서 정보통신기술 발전에 도움이 될 수 있는 타 분야와의 협업체계 확립 및 제도적, 법적 정책 및 규제환경을 개선하여 정보통신기술 개발의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 ITU 회원국들의 인적 자원 및 제도적 역량을 강화한다. 또한 국가 간 비교가 가능한 양질의 정보통신기술 관련 통계자료 수집 및 데이터 분석을 실시하여 이에 기초한 합리적인 정책 및 세부 전략을 수립한다. 마지막으로 ITU 회원국들에게 진취적인 기업가 정신적 행동양식을 제안함으로써 발전적인 디지털 전환을 촉진하고 정보통신기술의 혁신 성을 강화한다. 또한 정보통신 기술 발전에 참여하는 다양한 이해관계자들의 역량을 강화하여 새로운 사업 및 전략적 발전 기회를 추구한다.

4) 정보통신기술의 지속가능한 발전 및 개인과 시민사회의 역량강화 실천을 위한 기술개발 및 활용 전략 - 포용적 디지털 사회 (The development and use of telecommunications/ICTs and applications to empower people and societies for sustainable development - inclusive digital society)

이 전략은 개발도상국이나 빈곤국가 등 급격한 사회적, 혹은 경제적 변화가 요구되는 국가에게 정보통신기술과 관련된 다양한 기술적, 재정적 지원을 집중적으로 제공하는 것을 목표로 한다. 특히 정보사회 개발 측면에서 농촌지역 및 소외된 지역에서의 정보통신기술 활용을 촉진하고 지속가능한 개발을 위하여 UN과 같은 다양한 국제조직 및 민간부문과 협력하는 것을 권장한다. 여성과 소녀, 장애인, 혹은 사회 내 다양한 소외계층의 디지털 활용 권익을 신장하고 이들의 요구를 충족하기 위한 포용적 디지털 사회를 구축하는데 노력한다. 범국가적 차원에서 ITU 회원국들이 기후 변화 혹은 기타 파괴적인 상황을 미연에 완화하고 대응하는 것에 필요한 정보통신기술을 제공 및 개선하고 각 국가의 제도적, 기술적 역량을 강화하도록 지원한다(ITU, 2018).

〈표 3-9〉 ITU의 2020-2023 디지털 운영 계획 (Four-Year Rolling Operational Plan 2020-2023) 주요내용

추진전략	세부정책
국제적 협력 및 합의 (International cooperation and agreement)	· 주요 ITU 회의 준비 및 조직화 · WTDC-17 결의안 및 권고사항 이행 · 정보통신 기술에 대한 지식공유 파트너십 보장 · 기술개발 프로젝트 및 지역 이니셔티브 집행
정보통신 기술 활용에 대한 신뢰와 보안성을 구축하기 위한 인프라 및 서비스 개발 (Development of infrastructure and services, including building confidence and security in the use of telecommunications/ICTs)	· 정보통신 기술 활용에 필요한 인프라 구축 활성화 · 개발도상국의 발전을 위한 다양한 지원 프로그램 마련 · 재난관리사례 예방 및 대응력 강화를 위한 정책적, 기술적 지원 실시
지속가능한 정보통신기술 개발을 위한 정책 및 규제 시행 (Enabling policy and regulatory environment conducive to sustainable)	· 제도적, 법적 규제 환경을 개선 · 관련 연구 및 정책 시행을 위한 통계자료 수집 및 데이터 분석 실시 · 혁신 성 강화를 위한 기업가 정신적 행동양식 제언
정보통신기술의 지속가능한 발전 및 개인과 시민사회의 역량강화 실천을 위한 기술개발 및 활용 전략 - 포용적 디지털 사회 (The development and use of telecommunications/ICTs and applications to empower people and societies for sustainable development - inclusive digital society)	· 개발도상국 및 빈곤 국가를 위한 기술적, 재정적 지원 제공 · 사회 내 소외계층의 디지털 활용 권익을 신장 및 디지털 포용력 확대 · 기후 변화 혹은 기타 파괴적인 상황을 미연에 완화하고 대응하는 것에 필요한 기술을 제공

자료: ITU(2018)

3. UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)

가. 추진배경

UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)는 4차 산업 혁명 발전의 핵심동력인 디지털 기술의 발전에 주목한다. 디지털 기술은 인공지능, 머신러닝, IoT, 블록체인, 퀀텀 컴퓨터 등 생명과학, 인지과학, 나노 테크놀로지 등 디지털 기술이 다양한 학문과 융합되어 발전해 나가는 다학제적 특성을 가진다. 앞서 제시한 이러한 다학제적 기술들은 현재 4차 산업 혁명에서 기술발전의 선두주자로 인식되고 있으며 혁신적이고 빠르게 성장하는 추세다. 특히, 많은 학자 또는 실무자들은 4차 산업혁명의 기수인 정보통신 기술의 활용을 통해 다양한 글로벌 이슈에 대한 대응을 실현할 수 있다는 점을 강조한다. 예를 들어, 선진 국가들의 노령화 문제, 인구급증으로 인한 개발도상국의 식량 및 의료품 부족 문제, 환경오염 및 기후변화 문제 등 산재해 있는 전 세계적 도전에 대한 해결책으로 정보통신 기술이 각광받고 있다. UNIDO는 이러한 4차 산업 혁명으로의 전환을 구현하고 선진국과 개발도상국 간의 간극을 줄이기 위한 포괄적이고 지속가능한 산업 개발 (Inclusive and sustainable industrial development, ISID)을 위한 다양한 전략을 추진하고 있다.

나. 추진전략과 방향

UNIDO의 비전은 포괄적이고 지속가능한 산업 개발 능력(ISID)을 육성을 추구하는 기구로 4차 산업 혁명에 따른 기회, 도전 및 위험 요소를 분석 및 해결하고 이러한 특성들이 ISID에 미치는 영향력 및 긍정적인 결과를 선도한다. 세부 전략으로는 첫째, UNIDO는 정보통신 기술에 대한 지식 파트너 혹은 정책 조언자로서 경제 개발 수준이 타 국가에 비해 낮은 개발도상국들에게 4차 산업 혁명으로의 원활한 전환을 돕는다. 특히, 4차 산업 혁명으로의 전환을 위하여 새로운 기술의 개발과 사용을 적극적으로 권장하는 법적, 제도적 장치를 의무화하는 것을 추진하고 있다. 둘째, 새로운 디지털 경제 환경에서 포괄적이고 지속가능한 산업화를 촉진하기 위한 과학기술 프로그램

및 관련 계획을 수립, 집행하는 것을 지원한다. 셋째, 정보통신 산업과 관련된 지식 및 정보의 아카이브 임무를 수행하면서, 선진국과 개발도상국 간의 경험과 기술적 성취의 상호 교환을 포함하여 전 세계, 국가별, 지역별 수준에서의 정보통신 산업 발전에 대한 정보를 수집, 감독, 관리, 공유한다. 넷째, 선진국에서 개발도상국으로 전달되는 기술 이전과 관련하여 해당 국가의 산업의 사회 경제적 조건과 국가적 특성을 고려하여 맞춤형 산업기술의 개발, 선택, 적응, 이전과정을 주도한다. 다섯째, 개발도상국이 4차 산업으로의 전환을 가속하는데 필요한 다양한 교육체계를 수립하고 관련 정보를 제공한다. 여섯째, 국제교류와 국가 간 거래 과정을 단순화하고 위험 요소를 최소화하기 위하여 국가 및 국제기구가 표준화된 규정 및 제도를 수립하고 블록체인과 같은 정보통신 기술을 활용하여 국경을 초월한 정보 가용성을 보장한다(UNIDO, 2019).

<표 3-10> UNIDO의 4차 산업혁명을 위한 전략적 대응요소(Bracing for the New Industrial Revolution: Elements of a Strategic Response) 주요내용

추진전략	세부정책
새로운 기술 발전 및 활용 촉진(Promoting the development and use of new technologies)	· 디지털 활용 및 디지털 경제 활성화 수준이 낮은 개발 도상국에게 기술적 지원 및 지식 전파 · 새로운 기술 개발 및 활용을 적극적으로 권장하는 법적 제도적 장치 의무화
포용적이고 지속가능한 발전을 위한 과학 기술 프로그램 구현(Scientific and technological programs and plans for inclusive and sustainable developments)	· 지속가능한 디지털 경제 체제 실현을 위한 과학기술 프로그램 및 관련 계획 수립 및 집행
정보 통신 산업 기술과 관련된 다양한 정보 및 사례 분석 및 배포(Collecting, monitoring, analyzing and disseminating information)	· 선진국과 개발도상국 간의 지식 및 경험을 상호 교환할 수 있는 정보 아카이브 구현 · 각 지역별 수준에서 활용되는 정보통신 관련 정보를 수집 및 관리
새로운 기술 활용에 대한 과정 지원 (Assisting in the development use of new industrial technology)	· 국가적 특성을 고려한 맞춤형 정보산업기술 개발
개발도상국을 위한 교육 프로그램 제공 (Industrial training programs for developing countries)	· 4차 산업으로의 전환을 가속화하기 위한 교육체계 설립 · 디지털 전환 과정에 필요한 관련 노하우 제공
표준화된 규정 및 제도 설정 (Harmonizing standards)	· 국제교류와 국가 간 거래과정 단순화 · 블록체인을 활용하여 정보기술 규정 표준화 및 정보 가용성 증진

자료: UNIDO (2019)

4. World Bank

가. 추진배경

World Bank는 디지털 글로벌 개발 실천(The Digital Development Global Practices)이라는 과제를 중심으로 개발도상국 디지털 경제가 성장할 수 있는 제반 환경을 조성하기 위하여 개발도상국 정부와 함께 협력하고 있다. 특히, World Bank는 빠르고, 신뢰할 수 있고, 안전하고, 상대적으로 저렴한 인터넷 서비스를 개발, 제공함으로써 모든 인터넷 이용자들의 접근성을 강화하고 또한 디지털 전환에 따른 수요 및 공급 측면에서 발생하는 다양한 제약사항을 해결하는 데 초점을 두고 있다. 구체적으로, World Bank는 정부, 기업, 혹은 개인이 디지털 경제체제에 완전하게 참여할 수 있도록 기술적, 제도적 지원을 구상하는데 디지털 어플리케이션, 디지털 플랫폼, 디지털 기술과 같은 정보통신 기술과 관련된 다양한 수요를 관리하고 성장시키기 위해 노력하고 있다.

국가적 차원에서 디지털 개발은 곧 개발도상국의 빈곤과 불평등 문제를 해결할 수 있는 중요한 대안 중 하나이다. 코로나19 대유행 이후 전 세계적으로 디지털 경제체제를 구축하기 위한 노력이 가속화되고 있지만, 대부분의 개발도상국은 이러한 발전에 참여할 수 있는 기술적, 제도적 역량을 갖추고 있지 못하다. 또한, 디지털 경제가 전 세계적으로 확산됨에 따라 디지털 정보와 자산이 중요시되는 가운데 사이버 보안 및 데이터 보호와 같은 디지털 환경에서의 보안체계의 확립 및 관련 역량 강화가 주된 과제이다.

나. 추진전략과 방향

World bank는 다양한 국가들이 디지털 개발의 이점을 활용할 수 있도록 광범위한 서비스 및 해결책을 제안한다. 이 제안들은 세계은행 그룹 전반에 걸친 집중적인 협업을 중심으로 디지털 경제 체제 및 디지털 전환을 실현하기 위한 인프라 조성을 목표로 한다. 위 목표를 달성하기 위해 필요한 다섯 가지 핵심과제는 다음과 같다.

첫째, 디지털 제반시설(digital infrastructure)은 모바일 광대역, 광섬유 케이블과 같은 디지털 경제의 물리적 환경이다. 기본적으로 디지털 연결에 대한 연결성은 보편적이고, 안전해야 하며 저렴해야 한다. 둘째, 디지털 금융 서비스(digital financial service) 및 디지털 신분(digital identification)은 개인, 기업, 혹은 정부가 디지털 경제 하에서 안전하게 상호작용하고 거래하는 것과 관련이 있다. 셋째, 디지털 혁신(digital innovation)과 기업가정신(entrepreneurship)을 실현하기 위해서는 지원적 정부 정책과 자본획득의 권한이 필요하다. 넷째, 디지털 플랫폼(digital platform)은 온라인 상거래와 전자 정부를 포함하며 온라인 경제활동을 촉진하고 디지털 형태의 정부서비스 제공을 권장한다. 다섯째, 디지털 사용 능력(digital literacy and skills)은 디지털 경제 안에서 경제활동을 할 수 있는 전문적이고 경쟁력 있는 노동력을 생산하는 데 도움을 준다.

바람직한 디지털 경제를 실현하기 위해서는 앞서 제시한 다섯 가지의 핵심과제를 중심으로 금융 민간, 교육, 노동, 사회 보호 등 다양한 분야에서 전문성과 역량을 갖추어야 한다. 하지만 디지털 기술의 발전이 전 세계적으로 큰 사회적 경제적 성장의 핵심 기제로 활용되고 있지만 이에 따라 사이버 보안과 데이터 보호와 같은 디지털 기술의 보안 위험성 또한 증가하고 있다. World Bank는 이러한 사이버 보안문제를 해결하기 위해 필요한 제도적 장치, 규제, 기술적 지원을 구현할 수 있도록 끊임없이 전 세계 전문가들과 협업하고 있다. 마지막으로, 정보 격차 문제와 관련하여 World Bank는 정보취약계층들이 디지털 기술의 이점을 충분히 누릴 수 있도록 디지털 포용성을 강화하고 있다.

<표 3-11> World Bank의 디지털 발전(Digital Development) 전략의 주요내용

추진전략	세부정책
디지털 제반시설(Digital infrastructure) 확충	· 보편적이고 안전하며 상대적으로 저렴한 디지털 환경 구현
디지털 금융 서비스(Digital financial services) 구축	· 디지털 경제 행위자들이 안전한 전자 상거래를 실현할 수 있는 기술적 제도적 장치 마련
디지털 혁신(Digital innovation)과 기업가정신(Entrepreneurship) 육성	· 혁신 성 강화를 위한 지원적임 정부정책 시행 및 자본획득의 권한 부여
디지털 플랫폼(Digital platforms) 활용	· 온라인 경제활동을 촉진하고 디지털 정부 서비스 제공
디지털 사용 능력(Digital literacy and Skills) 강화	· 디지털 기술을 활용할 수 있는 전문적인 인력 육성

자료: World Bank(2022.10.6.)¹⁵⁾

5. EBRD(European Bank for Reconstruction and Development)

가. 추진배경

EBRD(European Bank for Reconstruction and Development)는 “5개년 전략 및 자본 프레임워크(Five-year Strategic and Capital Framework, SCF 2021-25)”를 통해 2025년까지 성공적인 디지털 전환(digital transition)을 시행하기 위해 모든 경제 활동 및 투자 분야에서 디지털 전환 과정에 참여할 것이라고 밝혔다. 이러한 접근 방식은 EBRD가 기획, 실행 중인 모든 경제 분야에서 디지털 기술의 적용과 변혁을 강조하기 위해 정책, 투자, 금융 서비스 등 다양한 제도적 수단을 어떻게 사용할 것인지를 나타낸다. 특히, 정보기술의 발전과 디지털 경제의 중요성이 심화됨에 따라, EBRD는 다른 집단과 구별되는 경쟁력을 갖추기 위하여 보다 진취적인 접근방식을 추구한다. 특히, EBRD의 디지털 전환 계획은 EBRD가 추구해온 다른 전략적 우선순위인 저탄소 경제로의 전환 (A transition of low-carbon economy) 및

15) World Bank(2022.10.6.), “Digital Development”,

<https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/overview#1> (검색일: 2022.12.23)

기회의 평등(Equality of opportunity)과도 밀접한 연관이 있다. EBRD는 디지털 전환 계획을 이러한 기존의 사업목표와 결부시켜 새로운 시너지를 이끌어내는 것에 주목한다(EBRD, 2020).

나. 추진전략과 방향

EBRD는 디지털 전환을 실현하기 위하여 2025년까지 다음과 같은 세부 전략을 수립하였다.

첫째, 정책참여(policy engagement)는 혁신성을 강화하고 디지털 경제 체제 하에서 건강한 경쟁을 유도할 수 있는 법적 규제를 개발하는 것을 기초로 한다. 법적 규제 및 제도의 형성 목적은 단순히 행위자들을 관리하고 집행하는 것이 아닌 재정의 안정성과 정책 대상의 포용성 및 다양성을 보장하고 데이터 활용에 대한 윤리적 차원을 강조하는 것이다. 시민 및 참여자들은 정책 참여를 통해 높은 가용성을 지닌 범국가적 디지털 인프라스트럭처를 구현하기 위해 다양한 기술적 지원 활동을 정부와 함께 실시할 예정이다. 둘째, 투자(investment)는 EBRD가 투자하는 지역의 경제적 활성화 및 취약계층에 대한 연결성을 강화할 수 있는 주요 정보통신기술을 설치, 관리하는 핵심 요소이다. 구체적으로 인프라 구축에 사용되는 핵심 디지털 기술 및 서비스를 커뮤니티의 필요에 맞게 조정하는 스마트 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 EBRD에서 추구하는 녹색도시 접근법(Green City Approach)을 도입하여 스마트 디지털 시스템을 체계적으로 구축하고, 서비스의 수혜자인 금융기관 및 중소기업의 디지털화된 관리 시스템 및 공급망 구축을 지원하고 있다. 예로 현재 EBRD에서는 해당 지역 전체에 걸쳐 은행 및 대출자를 위한 디지털 관련 자문 서비스를 제공하고 있으며 또한 VCIP(Venture Capital Investment Program) 및 서 발칸, 남부와 동부 지중해(SEMED) 및 초기 디지털 전환 국가들을 대상으로 이러한 서비스를 점차 확대해 나가고 있는 추세이다. 셋째, 자문활동(Advisory activities)은 EBRD에서 주관하는 Star Venture program의 대상국을 3배 이상 확대하여 유럽 지역 전역에 걸친 프로그램 시행을 추구한다. 정보기술 발전이 필요한 중소기업들을 대상으로 e-learning program 및 디지털 플랫폼과 같은 금융자본 지원 및 자문 프로그램을 실시하여 중소

기업의 디지털 변환을 장려하고 있다. 사이버보안에 대한 관심과 중요성이 증가함에 따라 각 부문의 디지털 프로젝트에 적합한 기술적, 제도적 역량을 구축하고 관련 인적 자본의 개발을 위한 직업 훈련 및, 기술 개발 자문 프로그램을 실시하고 있으며 이와 관련 고등 교육 프로그램을 운영하고 있다. 또한 윤리적이고 책임 있는 기술 적용 및 활용을 보장하기 위한 법적, 사회적, 환경적, 행정적 요인을 분석하고 이에 근거한 행동강령을 제시함으로써 대상 국가 및 조직들의 제도 준수 여부를 주기적으로 관리하고 있다. 넷째, 지식 산출물, 기술 및 파트너십(Knowledge products, skills and partnerships)을 촉진하여 해당국 및 기업들의 디지털 전환과 운영에 대한 이해도를 높이고자 관련 분석 및 자료를 첨부한 출판물을 출시하고 있다. 주요 국가 및 기업들과는 전략적 파트너십을 체결하여 디지털 전환 및 시스템 구축에 필요한 다양한 기술적, 행정적 지원을 강화하고 있다. 마지막으로 EBRD는 디지털 전환의 이점 및 인센티브를 강화하기 위한 국가 별 진단 및 세부 전략, 관리 요소들을 통합하여 관리상의 효율성을 증가시켰으며 이와 관련된 환경 및 사회 정책의 수행 정도 및 준수 사항을 지속적으로 관리하기 위한 지속적인 업데이트 및 실사 자료를 제공하고 있다(EBRD, 2021).

〈표 3-12〉 EBRD의 디지털 전환 가속화를 위한 방안(EBRD's approach to accelerating the digital transition, 2021-2025) 주요내용

추진전략	세부정책
정책참여 (Policy engagement)	· 디지털 경제 체제의 혁신성 및 건강한 경쟁 유도 · 재정적 안정성 및 정책 대상의 포용성과 다양성 보장 · 정부주도의 스타트업 기업 육성 및 디지털 정부 서비스 구현을 위한 지식 공유
투자 (Investment)	· 지역의 경제적 활성화 · 취약계층을 위한 온라인 연결성 강화 · 금융기관 및 중소기업을 위한 디지털 관리 시스템 및 공급망 구축 지원(디지털 자문 서비스)
자문 활동(Advisory activities)	· 디지털 전환을 시행하는 국가 확대 · 중소기업의 디지털 변환을 위한 금융자본 지원 및 자문 프로그램 실시 · 디지털 변환에 필요한 기술적, 제도적 역량 강화 및 관련 인력 자본의 육성

추진전략	세부정책
지적 산출물, 기술 및 파트너십(Knowledge products, skills and partnership)	· 윤리적이고 책임 있는 기술 적용을 위한 행동 강령 제정 및 집행
	· 국가별 사례 분석 및 결과 공유 · 주요 국가 및 기업들과 전략적 파트너십을 체결 · 국가별 진단 및 관리 요소를 통합하여 관리 상의 효율성 강화

자료: EBRD(2021)

제4절 한국의 디지털 전환 지원 관련 국제개발협력 방향: 현황과 한계

현재까지 한국에서는 앞서 살펴본 주요 공여국의 사례와 같이 개도국의 디지털 전환을 지원하기 위한 종합전략이나 방향을 담은 정책문서는 부재하다. 디지털과 관련한 용어와 과제가 본격적으로 국제개발협력 전략 문서에 등장한 것은 '21년 1월 발표된 『제3차 국제개발협력 종합기본계획』과 그 수립을 전후해 발표된 다양한 전략과 계획에서부터이다. 본 절에서는 개도국의 디지털 전환 관련해서 그간 수립되었던 다양한 전략과 계획들을 간략하게 살펴보고 그 한계를 진단하도록 한다.

1. 제3차 국제개발협력 종합기본계획('21.1.20.)

국제개발협력분야 최상위 계획으로 종합기본계획은 수립 시점으로부터 5년간 ODA 사업의 중장기 기본 방향을 제시하고 있다. 『제3차 국제개발협력 종합기본계획(이하 기본계획)』에서는 「국제개발협력기본법」에서 명시한 한국 ODA의 기본정신과 목표를 기반으로 ODA 규모 확대 및 ODA 시스템의 선진화를 전제로 특히, 2021년부터 2025년까지 5년간 “협력과 연대를 통한 글로벌 가치 및 상생의 국익실현”이라는 비전을 설정하고, 이를 달성하기 위해 [전략 1] 포용적 ODA, [전략 2] 상생하는 ODA, [전략 3] 혁신적 ODA, [전략 4] 함께하는 ODA 등 4대 전략 목표와 12개 중점과제를 제시하였다.

[그림 3-2] 제3차 국제개발협력 종합기본계획의 전략목표와 중점과제



자료: 관계부처 합동(2021), 「제3차 국제개발협력위원회 의견안전(제36-1호) 제3차 국제개발협력 종합기본계획 2021-2025」, p. 8

이 중 디지털과 관련한 전략은 **전략 3** 혁신적 ODA에 포함되어 있는데, ICT·과학기술 및 공공행정 등 분야를 한국이 경쟁력이 있는 분야로 인식하면서, 개도국의 혁신역량을 강화, ICT와 ODA를 접목한 디지털 뉴딜 ODA와 전자정부 등 공공행정 ODA를 강화할 것을 주요 내용으로 하고 있다.¹⁶⁾ 구체적으로 전략 3의 중점과제 ① 수원국 혁신역량 강화 내 디지털 격차 완화, 디지털 뉴딜 ODA 추진, 공공행정 혁신 지원으로 표현되어 있다. 내용적으로는 우선, 디지털 전환과 관련된 주요 의제 중 하나인 디지털 격차 완화를 지원하면서 디지털 접근성 및 역량 강화를 위한 “통신 및 인터넷 등 디지털 사회 기반 조성” 지속을 세부과제로 정하고 있다. 또한 디지털 뉴딜 ODA를 추진하면서 보건, 교육, 교통, 농업분야 등에 ICT 기술을 융합한 ODA 추진과 대형 스마트시티 사업 중점 추진을, 공공행정 혁신 지원에서는 국별 맞춤형 디지털 정부추진, 행정정보 디지털화 등의 세부과제를 포함하고 있다.

16) 이하 내용은 관계부처 합동(2021, p. 15) 참조

기본계획의 일부로 포함된 혁신적 ODA, 그리고 그 내용상 디지털 뉴딜 ODA는 실제로 새로운 디지털 전환의 글로벌 추세에 발맞춘 전략이라기보다는 이전부터 해오던 정보센터 구축 등의 소규모 ICT 인프라 사업의 지속과 전통적으로 중점배분 분야였던 보건, 교육, 교통, 농업 분야에서 이미 추진해오고 있던 원격교육, 스마트팜 등의 사업을 지속하겠다는 것으로, 새롭게 추진되는 국내의 디지털 뉴딜과 연결점을 찾을 수 없다. 또한 전통적 분야에서 ICT 기술을 융합한 ODA 추진이 디지털 주류화를 의미하는 것인지, 단순히 융합 ODA 사업의 확대를 의미하는 것인지 모호하게 기술되어 디지털 전환 지원의 방향성을 제시하고 있다고 보기는 어렵다. 대형 스마트시티 사업의 추진과 전자정부 사업의 활성화는 전혀 새로운 것이 아니며, 한국 기업의 해외사업 수주 및 진출지원을 위해 ODA를 수단으로 활용해 온 것으로 시민사회의 비판의 대상이 되고 있는 분야¹⁷⁾라는 점에서 새롭게나 혁신적인 글로벌 생태계로서 디지털 전환에 대한 고려가 있었던 것은 아님을 극명하게 보여주고 있다.

종합해보면 최상위 계획으로서 기본계획 내 디지털 ODA는 개도국과 국제사회의 새로운 환경으로서 디지털 전환의 다면성과 부정적/긍정적인 효과에 대한 충분한 분석과 고려가 종합된 전략을 제시하고 있다기 보다는, 과거의 분야별 ICT 활용 사업의 추진 내용을 포함하고 있어 디지털 전환을 지원하는 전략을 제시하고 있다고 볼 수 없다. 또한 “디지털 뉴딜 ODA”라는 이름조차 국내에서 추진되고 있는 디지털 뉴딜의 핵심인 데이터-네트워크-인공지능(Data-Network-AI, D.N.A) 생태계 조성 등과는 별개로 기존 ICT 응용 사업의 추진을 주로 포함하고 있어, 국내정책과 개발협력 정책의 일관성(Policy Coherence for Development, PCD)이 확보된 것으로 볼 수 없다. 또한 디지털 기술을 활용하는 것을 주류화 할 것인지, 또는 확대할 것인지 명확히 하고 있지 않으며, 이를 통해 ‘어떤’ 성과와 효과를 목표로 할 것인지 제시하지 못하고 있다는 점에서 한계를 보이고 있다.

17) 참여연대(2021.1.26.) 「협력과 연대보다는 ‘국익’만 강조한 제3차 국제개발협력 기본계획 통과 유감」,
<http://www.peoplepower21.org/International/1761295> (검색일: 2022.1.5.)

2. Post-코로나 EDCF 운용전략('21.1.11.)

기본계획이 국제개발협력위원회 안전으로 상정되기 직전인 '21.1.11일 제220차 대외경제장관회의에서 나온 『2021 대외경제정책 추진전략』의 내용을 반영한 『Post-코로나 EDCF 운용전략: '21~'23년 EDCF 중기운용전략(이하 EDCF 전략)』이 제136차 대외경제협력기금 운용위원회에서 발표되었다.

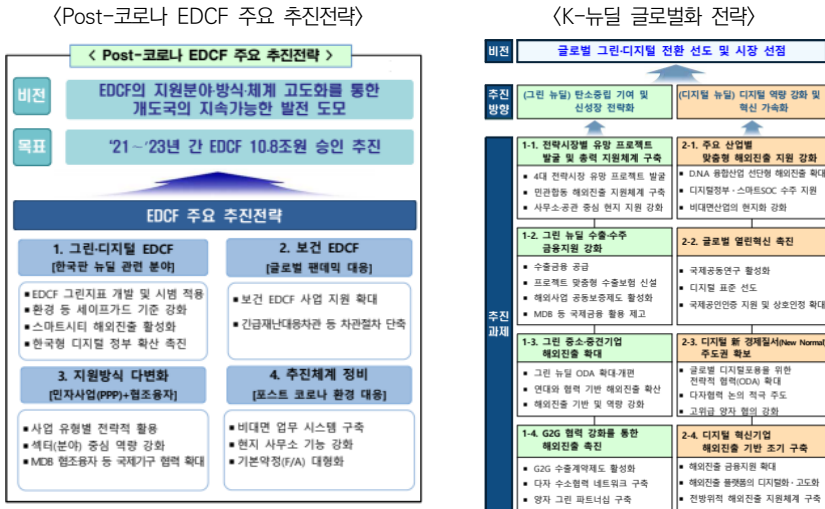
EDCF 전략은 코로나로 인해 변화된 대외경제 환경과 시대적 흐름에 맞추어 수립된 중장기 발전방향이며, 개도국이 처한 중첩적인 위기 해결에 EDCF의 초점을 맞추고 있다고 밝히고 있다. 주요 추진전략으로는 ① 한국판 뉴딜 관련 그린·디지털 EDCF, ② 글로벌 팬데믹 대응 보건 EDCF, ③ PPP, 협조융자 등 지원방식의 다변화, ④ 포스트 코로나 대응 추진체계 정비 등 4대 분야를 선정했다. 이중 그린·디지털 EDCF에서 디지털 EDCF는 '20년 3억불 수준이었던 차관승인액을 '25년 까지 총 8억불 수준으로 확대하면서 스마트시티 해외진출의 활성화와 한국형 디지털 정부 확산을 촉진하는 것을 세부 추진전략으로 제시하고 있다.

디지털 EDCF의 세부추진과제는 [1-3] 스마트시티 해외진출 활성화와 [1-4] 한국형 디지털 정부 확산 촉진을 포함하고 있는데, 디지털 전환이 사회 전반에 걸쳐 광범위하게 진행되는 점을 감안해야 함에도 불구하고 스마트시티와 전자정부 확산에 집중되어 있다는 측면 이외에도 내용상으로도 그 추진목적에 부합하지 않는 내용들이 포함되어 있어 한계를 보이고 있다. “EDCF의 지원 분야·방식·체계 고도화를 통한 개도국의 지속가능한 발전을 도모”한다는 비전을 설정하고 있음에도 불구하고 [1-3] 스마트시티 해외진출 활성화의 내용은 민·관 협력, 혼합금융 등을 통한 대형·시그니처 스마트 사업 추진을 과제로, “민간의 스마트시티 사업 수주 연계”, “대규모 민간재원 참여 촉진”, “대규모 민관협력이 필요한 고부가가치 사업 수주” 등의 내용이 전부로 이 추진과제를 통해 달성하고자 하는 비전이 한국의 디지털 ODA 전략 방향의 일부를 제시하거나 개도국의 지속가능한 발전을 도모하는 것에 우선순위를 두고 있지 않음을 보여준다.

[1-4] 한국형 디지털 정부 확산 촉진 추진과제 역시 “우리나라 디지털 정부 시스템의 확산을 위해 중장기·순차적 사업지원, 공공데이터와 연계한 후속사업 발굴 활성화 추

진”을 과제로 “우리 정부 시스템의 해외진출 촉진”, “신남방 지역 전략적 지원확대”, “국가 공공데이터 표준설정 참여를 통한 후속사업 발굴”등의 내용을 담고 있다. 앞서 [1-3] 스마트시티 해외진출 활성 과제와 마찬가지로 유상원조를 통해 개도국의 디지털 전환을 ‘어떻게’ 지원할 것인가를 전략적 차원에서 다루는 것이 아니라 “한국 정부 모델 확산” 또는 “민간 진출 지원” 등 개도국의 디지털 전환 수요 보다는 공급자로서 ‘디지털을 주제로 한 유상원조 사업기획을 통한 한국의 이해’를 어떻게 달성할 것인가에 초점을 맞추고 있다고 볼 수 있다. 결국 디지털 전환을 지원하는 종합적인 전략이나 국내에서 추진하고 있는 디지털 뉴딜관련 정책과 연계에 기반하고 있다기보다는 기존 사업의 확대와 “경제협력 지원(p. 1)” 목표 아래 민간진출 확대, 대형화, 후속사업을 주요 목적으로 하고 있어, 앞선 기본계획에도 연동한다고 보기 어려운 한계를 보이고 있다.

[그림 3-3] EDCF 주요 추진전략과 K-뉴딜 글로벌화 전략



자료: 기획재정부(2021.1.11.) p. 3.18; 관계부처 합동(2021.1.13.), p. 6.19)

18) 기획재정부(2021.1.11.), 「제220차 대외경제장관회의 및 제136차 대외경제협력기금운용위원회 개최」, https://www.moe.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?sessionId=Be9nJdW8LU3Ss8kzfpE-Oaij.nod e40?searchBbsId1=&searchNttId1=MOSF_000000000053196&menuNo=4010100 (검색일: 2022.3.15.)

19) 관계부처 합동(2021.1.13.), 「K-뉴딜 글로벌화 전략 발표」, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156431801> (검색일: 2022.4.15.)

3. K-뉴딜 글로벌화 전략(21.1.13.)

'21년 1월 과학기술정보통신부와 산업통상자원부는 「제26차 비상경제 중앙대책본부 회의 겸 제9차 한국판 뉴딜 관계장관회의」에서 관계부처 합동 『K-뉴딜 글로벌화 전략(이하 K-뉴딜 전략)』을 발표했다. 『K-뉴딜 글로벌화 전략』은 코로나19이후 경제를 “글로벌 그린·디지털경제 전환 확산”으로 예측하고 관련 시장 성장 및 협력수요 증가에 맞추어 한국판 뉴딜을 본격적으로 시작하는 단계부터 글로벌화를 추구하겠다는 목적으로 수립된 전략이다. K-뉴딜 전략은 그린·디지털 뉴딜 과제를 7개 대표산업 분야로 재분류해, 이 분야 해외시장 진출 확대를 위한 추진과제를 도출하고 있다.

이 중 디지털 뉴딜과 관련된 추진과제는 ① 주요 산업별 맞춤형 해외진출 지원 강화 ② 글로벌 열린 혁신 촉진 ③ 디지털 신 경제질서(New normal) 주도권 확보 ④ 디지털 혁신기업 해외진출 기반 조기 구축이 포함되어 있으며, 이중 개발협력관련 내용은 ③ 디지털 신 경제질서(New normal) 주도권 확보 내 과제로 포함되어 있다. ③ 디지털 신 경제질서(New normal) 주도권 확보 내용은 “글로벌 디지털포용을 위한 전략적 협력(ODA)확대”, “다자협력 논의 적극 주도”, “고위급 양자협의 강화” 등 3개의 세부 과제를 포함하고 있다. 3개의 과제를 살펴보면 다자협력의 주제로 인공지능 윤리 등을 국제 논의를 선도할 수 있는 의제로 선정하고 이를 통해 국제기구 내에서의 논의를 주도함과 동시에 「인공지능에 대한 글로벌 파트너십(GPAI)」등 협의체를 활용하여 새로운 질서 구축에 적극적으로 나설 것을 과제로 명기하고 있다. 고위급 양자협의의 경우는 미국, EU 등 선진국을 중심으로 다양한 대화채널을 수립하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

K-뉴딜 전략에서는 디지털 ODA를 디지털 뉴딜 성과와 협력수요 기반의 전략적 ODA를 강조하면서 기본계획의 혁신적 ODA 내용을 함축적으로 담고 있다. EDCF를 활용한 스마트시티, 디지털 정부 해외진출 촉진과 디지털 소외지역의 연결망 강화와 함께 전문가 및 IT 봉사단 파견을 통해 디지털 뉴딜 공감대를 확산한다는 내용을 담고 있다. ODA관련 내용은 새로운 이슈나 주제가 담겨있다고 보다는 여전히 공급자적인, 디지털 뉴딜의 이행과 특별히 연계되지 않는 내용이라 볼 수 있다. 이보다 더 중요한 것은 이 전략이 K-뉴딜의 글로벌화를 위한 전략임에도 불구하고 개도국과의 협력은

주제나 방식에 있어 ODA를 벗어나지 못하고 있으며, 이마저도 새로운 질서로서 디지털 전환을 인식하는 가운데 나온 것이라기보다는 기존의 디지털 기술이 활용된 ODA 사업 묶음을 의미하고 있다는 점에서 한계를 보이고 있다. 특히 K-뉴딜 전략은 국제 공동연구, 디지털 표준 선도 등 디지털 기술 생태계와 관련한 개도국의 지원, 또는 글로벌 전략의 수립과 사업에의 적용 등에 대한 논의 등은 제외되어 있어, 국제개발협력 전략과 사업이 국내정책과 한국의 글로벌 전략과 연계되지 않고 있음을 단적으로 보여주고 있다.

또한 추진체계 면에서도 과기정통부를 중심으로 하는 「디지털뉴딜 해외진출 TF」가 해외진출 지원부처, 금융기관, 기업의 의견을 통합하며, 디지털정부협력센터, K-스타트업센터, K-City 해외협력센터와 중점 공관을 거점으로 있어 “글로벌화=해외 진출”의 등식이 여전히 성립함을 반증하고 있다. 이러한 가운데 ODA 역시 해외 진출의 기반으로 인식되고 있고, 앞서 살펴본 주요국의 전략 내 오픈소스 전략 등이 디지털 글로벌 전략으로 기술되고는 있으나, ODA 전략과 별개의 것으로 기술되어 있는 등 종합전략으로서 기능하고 있지는 못하는 한계를 보이고 있다.

4. 과학기술·ICT ODA 추진전략(22.1.27.)

’21년 1월 디지털 (뉴딜) ODA 전략 또는 관련 전략의 일부로 디지털 관련 ODA 전략이 다양한 기관, 다양한 목적으로 수립이 되다가 국제개발협력위원회는 ’22년 1월 “개도국의 디지털 전환 지원을 위한”이라는 부제가 붙은 『과학기술·ICT ODA 추진전략(이하 과기ICT ODA 전략)』을 의결했다. “한국형 디지털 모델 확산을 통해 개도국의 위기 회복과 지속가능 발전 목표 달성을 촉진”한다는 목표 하에 3가지 추진전략을 담고 있는데, 첫째는 개도국 혁신을 위한 자생력을 갖도록 개도국의 과학기술·ICT 혁신역량 확충을 지원한다. 둘째, 6대 핵심 분야를 중심으로 과학기술·ICT 결합하여 전 분야의 디지털 전환을 촉진하며, 셋째, 과학기술·ICT ODA 글로벌 협력을 강화한다는 것을 추진전략으로 제시하고 있다. “단기 현안 수요 대응 위주에서 수원국의 수준과 지속가능성에 대한 고려”를 바탕으로 종합적 추진전략을 수립하는 것이 필요하다는 문제의식 하에 과학기술·ICT 역량 강화, 6대 핵심분야에 대한 지원을

강화하는 것을 목표로 한다. 6대 핵심분야에서 공공행정 분야는 한국형 디지털 정부의 확산, 도시개발 분야에서는 대형 스마트시티, 생산성 증대를 위한 농수산업 분야, 디지털 교육 인프라 확충, 의료 접근성 제고를 위한 보건의료·방역·의료체계의 스마트화, 에너지·기후 분야는 ICT를 활용한 기후변화 대응을 중점 지원하겠다고 밝히고 있는데, 이는 기본계획 상의 4대 중점 분야와 EDCF를 활용한 스마트시티, 전자정부 등의 분야별 지원 내용을 구체화하고 있다.

기본계획의 내용을 바탕으로 하위 단위의 구체화된 전략으로 제시되었다는 점에서 긍정적인 평가를 받을 수는 있겠으나, 6대 핵심분야에 포함되어 있는 내용들을 보면 당초에 목표로 했던 수원국의 수준과 지속가능성을 고려한 종합적 추진전략이라기 보다는 여전히 공급자 중심, 사업 중심의 전략내용을 반복하고 있는 점에서 한계가 있다. 또한 이 전략이 “디지털 전환을 위한 종합전략”인지 “디지털 전환을 위한 과학기술·ICT ODA 전략”인지가 구분되지 않고 사용되고 있다는 점도 비판적으로 검토가 필요한 부분이다. 예를 들어, 농수산업 분야의 목표 중 종자개량 등 맞춤형 기술 제공 등 디지털 전환과는 무관하지만 농수산 관련 연구개발 내용이 포함된다던지 과학기술·ODA 통계마커 개발과 시범적용은 '21.3월 「제1차 무상개발협력전략회의」에서 의결되었던 『과학기술·정보통신기술 ODA(무상부문) 활성화 전략』의 내용을 이어받고 있는 등 과학기술·ICT 분야에 대한 ODA 전략을 일부 확대한 것으로 해석할 수 있는 부분이 다수 포함되어 있다. 특히 과학기술·ICT ODA에 대한 공통된 정의가 없는 가운데 디지털 ODA와 이를 동일시하는 등 전략 문서 내 일관성이 확보되지 못한 부분 역시 한계로 지적할 수 있다.

또한 6대 핵심 분야의 구체적인 내용은 동 분야 ODA사업에 ICT 기술을 접목한 사업을 추진하는 것을 의미하고 있는데, 이것이 디지털 주류화를 의미하는지가 명확하지 않다. **전략 1** 수원국 수준에 맞는 과학기술·ICT 혁신지원은 개도국의 역량을 감안해 기술 발전의 비전부터 체계적인 발전을 지원하고 선순환 생태계를 구축을 목표로 하고 있어 ‘기술 발전’을 위한 과학기술·ICT ODA 지원 방안으로는 구체화되어 있다고 볼 수 있으나, ‘수준’과 ‘역량’을 측정하거나 판단하는 국가별 지원프로그램(예시, p. 8)은 분석의 결과로 도출된 것이 아니며, 예시라고 하더라도 이러한 수준을 어

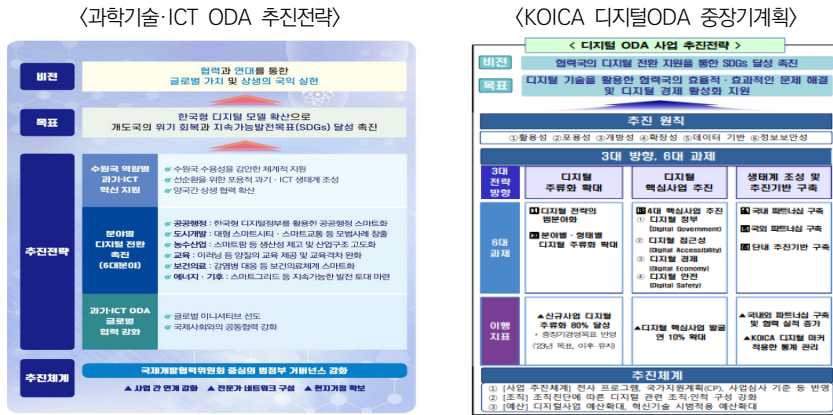
떻게 측정할 것인지에 대한 대안을 구체화하고 있지 못하고 있다. **전략 2** 6대 핵심 분야는 이미 이행 중이거나, 추진 중인 사업들을 중심으로 기술되었다는 점에서 기본 계획과 다르지 않고, 왜 핵심 분야를 선정하는 것이 중요한지, 이러한 선택과 집중을 통해 얻을 수 있는 디지털 전환 지원의 효과는 무엇인지에 대한 논거가 부족하다. 특히 데이터를 기반으로 한 디지털 경제 구현과 이를 지원하기 위한 산업분야 디지털 전환, 디지털 전환 과정에서 필요한 다양한 사회문제들에 대한 법 제도 분야 등의 내용들은 전혀 다루지 않으면서 디지털 전환을 위한 한국의 종합 지원 전략이 아닌 여전히 정의가 모호한 ‘과학기술·ICT ODA’ 전략으로 남아 있다.

마지막으로 국제사회에서의 논의를 선도하겠다는 **전략 3**에서는 UN 디지털협력대화 등 글로벌 협의체에서 논의를 주도하고, 국제기구 및 선진 공여국과의 협력을 통해 시너지를 창출하겠다는 목표를 세우고 있으나, 구체적으로 어떤 의제를 통해 논의를 선도하겠다는 것인지에 대한 내용은 부재하다. 특히 협력과 국제사회에서의 기여 등을 ICT 관련 공동협력 사업의 발굴로 한정하고 있어, ODA와 개도국의 발전을 매개로 한 국제사회의 활동을 통해 한국이 디지털 전환에 관해 전달하고자 하는 메시지에 대한 고민은 결여되어 있다는 점에서 종합 전략으로 기능하지는 못하고 있다.

5. 한국국제협력단 디지털 ODA 사업 추진전략(21.11.19.)

한국국제협력단(KOICA)은 '21년 기관 최초의 디지털 ODA 사업 추진전략을 수립했다. 이 전략에서는 디지털 ODA 사업을 협력국의 SDGs 달성을 촉진하기 위해 협력국의 디지털 전환을 지원하는 사업으로 디지털 기술을 이행수단으로 활용하거나 디지털 경제를 위한 여건을 조성하는 모든 유형의 개발협력사업을 포괄하는 것으로 정의하고 있다. 이는 비전으로 이어져 협력국의 디지털 전환 지원을 통해 SDGs 달성을 촉진함으로써 2030년까지 남은 10년 내 SDGs 달성을 촉진하고 4차산업혁명 패러다임 전환을 고려한 포용적 성장에 기여함으로써 협력국에게 효과적이고 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김함을 의미한다. 이를 위해 KOICA는 디지털 기술을 활용한 효율적·효과적인 문제 해결 및 디지털 경제 활성화 지원을 디지털 ODA 사업의 목표로 정하고 있다(그림 3-4 참조).

[그림 3-4] 과학기술·ICT ODA 추진전략과 KOICA 디지털ODA 중장기계획



자료: 관계부처 합동(2021)

이 전략은 활용성, 포용성, 개방성, 확장성, 데이터 기반, 정보보안성을 KOICA의 디지털ODA 사업 6대 추진원칙으로 제시하고 있다. 또한 3대 방향으로는 ① 디지털 주류화 확대, ② 디지털 핵심사업 추진, ③ 생태계 조성 및 추진기반 구축을 제시하고 있는데, 우선 KOICA는 디지털 주류화를 모든 분야·유형 사업이 본래 달성하고자 하는 목표를 추구함에 있어 디지털 기술을 활용하여 사업의 효과성·효율성 등을 제고할 수 있는 방안을 검토하고 적용시키는 것으로 정의하며, 디지털 전략의 범분야화, 분야별·형태별 디지털 주류화 확대를 추진하고 있다. 디지털 핵심사업이란 디지털 분야를 직접적으로 지원하는 사업으로 디지털 정부, 디지털 접근성, 디지털 경제, 디지털 안전을 4대 핵심사업으로 설정하고 있다. 생태계 조성 및 추진기반 구축에서는 국내외 파트너십 구축 및 KOICA 내 추진기반을 구축하는 것을 골자로 하고 있다.

여기서 주목할 것은 KOICA 디지털 마커 적용한 통계 관리를 추진하고 있다는 점이다. 현재 국제적으로 합의된 과학기술혁신 지원 또는 디지털 지원 ODA의 측정방식이 부재한 상황에서 주류화와 핵심사업을 발굴하고 추진하고 성과를 관리한다는 것은 거의 불가능하다. 따라서 선제적으로 마커를 도입하고 이를 활용해 사업의 효과성을 높이려는 시도는 매우 긍정적이며, 디지털 ODA 사업의 6대 원칙 중 하나인 데이터 기반 의사결정을 실현한다는 점에서도 시사하는 바가 크다.

마커체계에서 디지털 ODA는 정보통신기술 기반 디지털 기술을 반영하는 모든 분야 및 유형의 사업을 통해 협력국의 지속가능발전을 촉진하는 개발원조 활동으로 정의된다. ICT를 포함한 디지털 주류화 사업(1)은 사업의 당초 목적을 달성하기 위해 ICT 기반 디지털 기술/플랫폼/프로세스 등을 하나의 수단으로써 활용하는 사업을 의미한다. ICT를 포함한 디지털 직접목적 사업(2)은 협력국의 디지털 전환 가속화를 주요 목적으로 하는 사업으로 앞서 구분한 4대 핵심사업의 내용이 포함된 것으로 구성된다. 이러한 마커체계는 1991-2016년까지 적용되어오던 ICT 마커를 대체할 예정임을 밝히고 있다.

KOICA의 마커체계는 앞서 언급한 과거 ICT ODA 통계 체계와는 그 의미가 다르다. KOICA의 경우 디지털 주류화를 기관의 사업전략으로 채택하고 이 주류화의 정도를 측정하고 강화하기 위한 수단으로서 통계체계를 개발한 반면, 과거 ICT 통계체계의 경우 동 분야에 대한 지원의 확대나 주류화 전략이 명확하지 않은 가운데 개발된 것이라는 점에서 차이를 보이고 있다. 이런 측면에서 보면 KOICA의 디지털 전략은 그 실현 가부와 상관없이 전략의 방향성과 사업의 연계방안 등을 제시하고 있어 가장 종합적인 전략으로 평가할 수 있을 것이다.

6. 기타

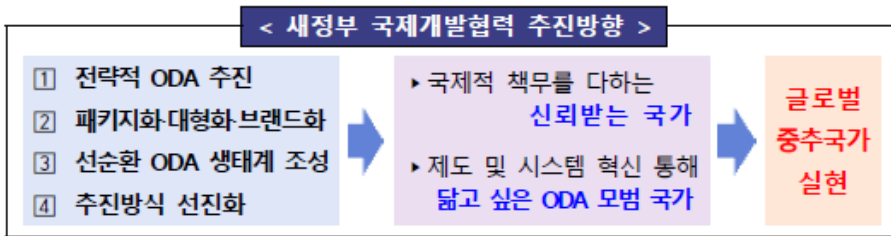
가. 새정부 국제개발협력 추진방향

'22년 6월 제42차 국제개발협력위원회 의결안건(제42-1호)로 상정된 『새정부 국제개발협력 추진방향』은 '22년 4월 출범한 정부의 ODA 국정과제를 바탕으로 '26년까지 추진할 ODA 기본방향 및 정책과제를 담고 있다. 문서에서도 밝히고 있듯이 이미 수립된 『제3차 국제개발협력 종합기본계획』과는 다른 완전히 새로운 것이 아니라 이 중 국정기조에 맞추어 '선택과 집중'이 필요한 부분 중심으로 구체화함을 목적으로 하고 있다.

『새정부 국제개발협력 추진방향』 내 디지털과 관련한 내용은 1) 전략적 ODA 추진 내 글로벌 가치를 선도하는 선진공여국 위상 정립을 위한 의제 선도 부문(p. 4)에서

디지털 전환을 비교우위 분야로 인식하며 관련 의제에 대한 글로벌 이니셔티브를 주도, 선도국가로 발돋움하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 이러한 개발협력 핵심 의제 별로 임기 5년간의 로드맵을 마련하고 체계적으로 추진하여 가시적 성과 조기 창출하는 방향을 설정하고 있다. 그러나 의제를 선도할 수 있는 구체적인 ‘주제’ 또는 ‘메세지’에 대한 논의는 여전히 없고, 5년간의 로드맵을 구체적으로 설명하는 내용 역시 “정상회의 계기 의제 선도, 국제기구와의 협력사업 추진, 국제기금 신설 등” 이행수단에 대한 언급만 있을 뿐, 디지털 전환 또는 디지털 ODA와 관련한 새로운 방향성을 담고 있지는 않다.

[그림 3-5] 새정부의 국제개발협력 추진방향



자료: 관계부처합동(2022a), p. 4.

나. 대한민국 디지털 전략

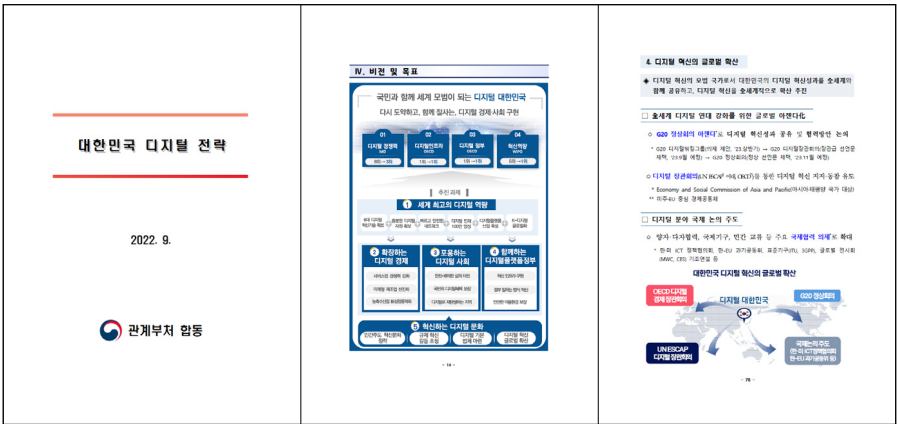
『대한민국 디지털 전략』은 한국의 디지털 비전을 담고 있는 「뉴욕구상(22.9.21)」²⁰⁾ 이후 이를 구체적으로 이행하기 위한 5대 전략과 19개의 과제를 제시한 전략이다. ① 세계 최고의 디지털 역량, ② 확장하는 디지털 경제, ③ 포용하는 디지털 사회, ④ 함께하는 디지털 플랫폼 정부, ⑤ 혁신하는 디지털 문화 등 5대 추진전략을 담고 있는 동 전략에서 디지털 전환의 확산과 공유는 전략5] 혁신하는 디지털 문화의 4번째

20) '22.9.21. 뉴욕대학교 주최 「디지털 비전 포럼」 연설의 제목으로 1) 디지털데이터의 공정한 접근과 정의로운 활용, 경제적/사회적 가치창출; 2) 누구에게나 개방된 디지털생태계 구축을 위한 디지털 접근성예외의 투자 강화; 3) AI시대 노동과 일자리 개념의 정립과 디지털의 부작용 대처방안 논의; 4) 한국의 경험과 성과 개도국에 공유 등의 내용을 담은 디지털질서 제시(연설문 원문은

<https://www.nipa.kr/main/selectBbsNttView.do?key=121&bbsNo=1&nttNo=8941&bbsTy=bbs&searchCtry=&searchCnd=all&searchKrwrd=&pageIndex=1> 참조. 검색일: 2022.11.1.)

추진과제로 포함되어있다. 추진과제 전체로 보면 19번째 과제인 디지털 혁신의 글로벌화 확산 항목에서 “디지털 혁신의 모범국가로서 대한민국의 디지털 혁신성과를 전 세계와 함께 공유하고 디지털 혁신을 전 세계적으로 확산 추진(p. 70)”을 천명하고 전 세계 디지털 연대강화를 위한 글로벌 어젠다화 및 디지털 분야 국제논의 주도를 추진과제로 제시하고 있다.

[그림 3-6] 대한민국 디지털 전략과 글로벌화



자료: 관계부처 합동 (2022b)²¹⁾

그러나 [그림 3-6]에서 보는 바와 같이 글로벌 어젠다화와 국제논의 주도는 다양한 다자간 협력 기구에서 한국의 디지털혁신 모범사례를 공유하고 주요한 논의 의제로 한다는 것 이외에 ‘어떤 메시지와 입장’으로 이 분야의 의제를 선도할 것인가가 결여되어 있을 뿐만 아니라 기존의 개도국과의 협력을 위한 디지털 전략들과는 연결고리가 없는 한계를 보이고 있다.

종합해보면 한국의 對개도국 디지털 전환 지원을 위한 ODA 전략은 '21년 1월을 기점으로 혁신적 ODA, 디지털 ODA, 디지털 뉴딜 ODA, 과기·ICT ODA 등의 이름

21) 관계부처 합동(2022b), 「대한민국 디지털 전략」,
<https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=112&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182193> (검색일: 2022.10.29.)

으로 다양한 주체에 의해 다양한 목적으로 수립되었다. 이렇게 발표된 전략들은 특정 분야(공통적으로 교육, 보건, 스마트시티, 전자정부, 농수산업, 에너지)의 사업 중 ICT 기술을 활용한 사업 추진, 원격지 및 소외계층에 대한 기자재 및 인터넷 접근성 지원 등으로 디지털 전환의 스펙트럼 중 극히 일부를 포함하고 있다. 또한 주요국과 국제기구들이 각기 강조하고 있는 디지털 전환 관련 글로벌 가치와 규범, 원칙에 대한 논의, 이를 바탕으로 한 글로벌 의제의 설정, 개도국의 디지털 전환 관련한 수요와 현황에 대한 분석이 없는 상황에서 수립된 사업계획에 더 가까운 전략들로 평가할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 보다 종합적인 전략 수립을 위한 첫걸음으로 개도국의 디지털 전환 수준을 측정하고 이 결과를 바탕으로 한 국별 사업기획 방법론을 제시하여 종합 전략 수립에 기여하고자 한다.

| 제4장 | 개도국의 디지털 전환 수준 측정과 중점협력국 도출

제1절 디지털 전환 수준 측정

1. 기존 지표

본 절에서는 개도국 디지털 전환 지수를 개발하기 위해 국가별 디지털 전환 정도와 환경을 측정하는 기존의 글로벌 지수를 검토하고 ODA 지원을 위한 기초자료로 활용하기 위한 특성을 반영하여 지표를 구성한다. 디지털 전환 측정 방법론을 개발하고 활용하고 있는 국제기구 및 다양한 기관으로 OECD, 국제전기통신연합(International Telecommunication Union), 세계경제포럼(WEF), 포틀란스 연구소 등이 있다. 산업연구원의 아세안의 국별 디지털 전환 협력 여건 분석 틀 구성 연구 또한 본 연구 내 검토 대상으로 포함되었다.

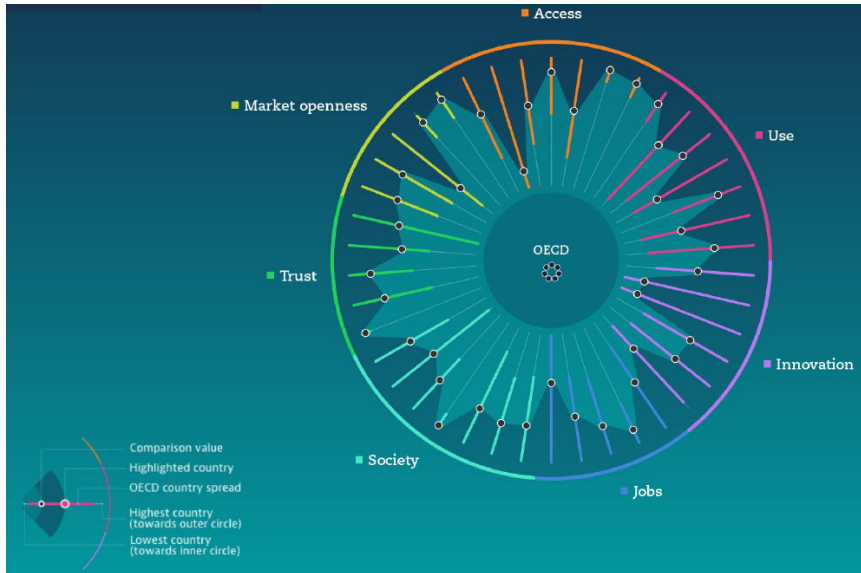
가. OECD의 디지털 전환 도구키트(Going Digital Toolkit)

OECD에서는 2021년 디지털 기술 분야와 OECD 국가별로 기술 트렌드 분석을 한 ‘디지털 전환 도구키트(Going Digital Toolkit)’을 발표하였다. 해당 자료는 지적재산권 현황, ICT 기술 발전 속도, AI 기술 발전 추이 및 분야별 현황, AI 관련 기업 현황, 글로벌 데이터 센터 트래픽, ICT 투자 및 지출 현황 등 통계를 기반으로, ICT 관련 활동(브로드밴드, ERP, 클라우드, CRM 등)의 추이 및 산업별 현황, 디지털 강화 분야의 OECD 새 분류체계, 디지털 성숙도 측정, 분야별 디지털 역량 수요, 변화하는 라이프스타일 및 연령대별 차이 등을 통하여 디지털 전환 트렌드를 분석하였다(OECD, 2019b).

2017년부터 시작된 ‘Going Digital’ 프로젝트는 디지털 미래를 위한 노력의 일환으로 디지털 혁신과 기술이 우리 경제사회에 미치는 영향을 이해하기 위하여 정책 입

안자들을 지원해왔다. 2019년 디지털 전환 정상회담 개최, 2020년 OECD AI정책 관측소(AI Policy Observatory) 출범 후, 2021년 디지털 전환 통합 정책 프레임워크(Going Digital Integrated Policy Framework)와 함께 디지털 전환 도구키트를 발표하였다.²²⁾

[그림 4-1] OECD 디지털 전환 도구키트 시각화 자료



자료: OECD 디지털 전환 웹사이트²³⁾

디지털 전환 도구키트 웹사이트에서는 7개의 정책 분야(접근성, 활용성, 혁신, 직업, 사회, 신뢰, 시장개방성)에서 42개의 지표를 소개하고 있으며, 국가별, 분야별로 추이를 한눈에 볼 수 있는 시각화 자료를 제공한다. 이외에도 웹사이트 내 데이터 키친(Data Kitchen)에서 지표들을 행위 주체별, 데이터베이스별, 테마별로 나누어 볼 수 있다는 장점이 있으나, OECD 자료 특성상 선진국의 관점에 국한되었다는 한계점을 가진다.

22) OECD, "Going Digital Project", <https://www.oecd.org/digital/going-digital-project/>
(검색일: 2022.10.26.)

23) OECD 디지털 전환 웹사이트, <https://goingdigital.oecd.org/> (검색일: 2022.11.7.)

나. 세계경제포럼(WEF)의 네트워크준비지수
(Networked Readiness Index, NRI)

세계경제포럼(WEF)의 네트워크준비지수(Networked Readiness Index, NRI)는 2001년 출범되어 국가별 ICT 접근성과 사용 수준을 평가하고, 디지털 기술은 어떠한 영향을 미치는지 추적하는 중요 도구로 평가받는다. NRI는 빠르게 변화하는 ICT 분야 상황을 반영함으로써 정책 입안자들과 이해관계자들에게 ICT 발전을 위한 우선 순위의 방향을 제시하며, 다음의 표와 같이 4개의 대분류와 10개의 중분류, 53개 지표로 구성된다(WEF, 2016).

<표 4-1> WEF 네트워크준비지수(NRI) 구성

대분류	중분류	지표
환경 (1/4)	정책·제도적 환경 (1/2)	1.1 입법기관의 효율성 1.2 ICT 관련 법률 1.3 사법적 독립 1.4 분쟁 해결을 위한 법률 시스템의 효율성 1.5 까다로운 규제에 대한 법률 시스템의 효율성 1.6 지적 재산권 보호 1.7 소프트웨어 불법 복제율 1.8 계약이행을 위한 절차의 수 1.9 계약 시행 소요일수
	기업과 혁신 환경 (1/2)	2.1 최신 기술의 가용성 2.2 벤처캐피탈 가용성 2.3 이익 대비 총 세율 2.4 창업 소요일수 2.5 창업 절차의 수 2.6 지역 경쟁의 강도 2.7 고등교육 취학율 2.8 경영대학의 질 2.9 첨단 기술 제품의 정부 조달
준비도 (1/4)	인프라 (1/3)	3.1 전력 생산 (1인당 kWh) 3.2 모바일 네트워크 커버리지 (인구대비 %) 3.3 국제 인터넷 대역폭 (사용자당 kb/s) 3.4 백만 인구당 안전한 인터넷 서버의 수
	가격 (1/3)	4.1 선불 모바일 셀룰러 요금 (PPP \$/분) 4.2 고정 광대역 인터넷 요금 (PPP \$/월) 4.3 인터넷 및 전화 통신 부문 경쟁 지수

대분류	중분류	지표
활용 (1/4)	스킬 (1/3)	5.1 교육 시스템의 질 5.2 수학과 과학 교육의 질 5.3 중등교육 총취학율 5.4 성인 문해율
	개인활용 (1/3)	6.1 인구 100명당 휴대전화 가입 수 6.2 인터넷을 사용하는 개인의 비율 6.3 컴퓨터가 있는 가구 비율 6.4 인터넷 접속 가구 비율 6.5 인구 100명당 고정 광대역 인터넷 가입 6.6 인구 100명당 모바일 광대역 인터넷 가입 6.7 가상 소셜 네트워크의 사용
	기업활용 (1/3)	7.1 기업 수준의 기술 흡수 7.2 혁신 역량 7.3 인구 100만 명당 PCT 특허 출원 7.4 B2B 인터넷 사용 7.5 B2C 인터넷 사용 7.6 직원 교육의 범위
	정부활용 (1/3)	8.1 미래 정부 비전에 대한 ICT의 중요성 8.2 정부 온라인 서비스 지수 8.3 ICT 진흥에 대한 정부의 성공
	경제적 영향 (1/2)	9.1 ICT가 새로운 서비스 및 제품에 미치는 영향 9.2 인구 100만 명당 ICT PCT 특허 출원 9.3 새로운 조직 모델에 대한 ICT의 영향 9.4 지식 집약적 활동의 고용 (노동력 대비 %)
	사회적 영향 (1/2)	10.1 기본 서비스 접근에 대한 ICT의 영향 10.2 교내 인터넷 접속 10.3 ICT 활용과 정부 효율성 10.4 전자 참여(E-Participation) 지수

자료: WEF(2016)

53개 지표 중 약 절반 가량은 ITU, 세계은행, UNESCO 및 기타 UN기관 등의 국제기구의 자료를 기반으로 하며, 나머지 절반은 WEF의 연례 경영진 설문조사(Executive Opinion Survey)를 바탕으로 한다. 해당 설문조사는 질적인 개념을 측정하거나 국제적으로 비교할 수 있는 통계 사용이 어려운 개념을 측정할 때에 사용된다. 7점 척도의 설문결과를 활용한 지표는 설문조사 응답을 그대로 표기하였고, 기타 지표값은 최대-최소값 변환 수식을 통해 1-7점 형태로 변환하여 사용하였다. NRI는

방법론에 대한 충분한 설명과 근거를 제공함으로써 대부분의 개발도상국을 포함한 139개국에 대한 자료를 보유한다는 특징을 가진다(WEF, 2016). 그러나 자체 설문조사의 특성상 설문조사가 중단되면 지표 측정에도 영향을 끼칠 수 있다는 점을 유의해야 한다. 실제로 NRI를 발표한 WEF의 글로벌 정보기술 보고서(Global Information Technology Report, GITR)는 2016년까지만 발간되고, WEF의 연례 경영진 설문조사 결과를 확인하기 위해서는 WEF의 글로벌 경쟁력지수 보고서(Global Competitiveness Report)를 참고해야 한다는 점에서 한계점을 가진다.

다. 포틀란스 연구소(Portulans Institute)의 네트워크 준비도 지수(The Network Readiness Index, New NRI)

New NRI의 WEF의 NRI를 바탕으로, 2019년 포틀란스 연구소(Portulans Institute)²⁴⁾가 ICT가 미치는 영향에 대해 초점을 맞추며 대대적으로 개정하였다. 기존 NRI에 신뢰, 거버넌스, 포용성, SDGs 목표에 대한 영향(Impact) 중분류가 추가되었으며, 2016년까지 발간된 WEF의 글로벌 정보기술보고서의 공동 편집자이자 포틀란스 연구소의 공동 설립자인 수미트라 두타와 브루노 랑방이 발표하였다.

<표 4-2> Portulans Institute 네트워크준비지수(New NRI) 구성

대분류	중분류	지표
기술	접근성	1.1.1 모바일 가격
		1.1.2 단말기 가격 가장 저렴한 인터넷 가능 기기 비용(1인당 월 GDP 대비 %)
		1.1.3 인터넷 접속이 가능한 가구
		1.1.4 15-69세 인구가 전송한 SMS
		1.1.5 최소 3G 이동 통신망 사용인구
		1.1.6 국제 인터넷 대역폭
		1.1.7 학교 내 인터넷 접속
	컨텐츠	1.2.1 GitHub 사용
		1.2.2 위키백과 편집
		1.2.3 인터넷 도메인 등록
		1.2.4 모바일 애플리케이션 개발
		1.2.5 과학 출판물의 인공지능

24) 포틀란스 연구소는 수미트라 두타(Soumitra Dutta)와 브루노 랑방(Bruno Larvin)이 공동 설립한 워싱턴 DC 소재 독립 비영리 연구 및 교육기관이다.

대분류	중분류	지표
사람	미래 기술	1.3.1 신흥 기술 수용 1.3.2 신흥 기술에 대한 투자 1.3.3 로봇 밀도
	개인	2.1.1 활성 모바일 광대역 가입 2.1.2 ICT 기술 2.1.3 가상 소셜 네트워크 사용 2.1.4 고등교육 취학율 2.1.5 성인문해율
	기업	2.2.1 웹사이트가 있는 기업 2.2.2 기업이 조달하는 국가 총 연구개발비(GERD) 2.2.3 전문가 2.2.4 기술자 및 준전문가 2.2.5 통신 서비스에 대한 연간 투자 2.2.6 기업이 수행하는 국가 총 연구개발비(GERD)
	정부	2.3.1 정부 온라인 서비스 2.3.2 오픈 데이터의 출판 및 사용 2.3.3 신흥 기술에 대한 정부 투자 촉진 2.3.4 정부 및 고등교육에 의한 연구개발비
거버넌스	신뢰	3.1.1 보안 인터넷 서버 3.1.2 사이버 보안 3.1.3 금융 계좌에 대한 온라인 접근 3.1.4 인터넷 쇼핑
	규제	3.2.1 규제 품질 3.2.2 ICT 규제 환경 3.2.3 신흥 기술에 대한 법적 프레임워크의 적응성 3.2.4 전자상거래법 3.2.5 사생활 보호 관련 법
	포용성	3.3.1 전자 참여 3.3.2 디지털 결제 사용의 사회경제적 격차 3.3.3 로컬 온라인 콘텐츠의 가용성 3.3.4 인터넷 사용의 성별 격차 3.3.5 디지털 결제 사용의 농촌 격차
	경제	4.1.1 첨단기술 및 중첨단기술 제조 4.1.2 첨단기술 수출 4.1.3 PCT 특허 출원 4.1.4 1인당 GDP 성장률 4.1.5 각 이코노미 보급률 4.1.6 ICT 서비스 수출
	삶의 질	4.2.1 행복 4.2.2 삶의 선택을 할 수 있는 자유 4.2.3 소득불평등 4.2.4 기대수명
	SDGs 기여	4.3.1 SDG 3: 건강 및 웰빙 4.3.2 SDG 4: 양질의 교육

대분류	중분류	지표
		4.3.3 고등 학위를 가진 여성 고용 4.3.4 SDG 7: 저렴하고 깨끗한 에너지 4.3.5 SDG 11: 지속 가능한 도시 및 커뮤니티

자료: Portulans Institute(2020, 2021)

위의 표는 New NRI의 기술, 사람, 거버넌스 3개 대분류 아래의 12개 중분류와 60개 지표를 소개한다(Portulans Institute, 2020, 2021). SDGs기여 항목이나 삶의 질이 추가 되었다는 점은 유의미하나, 콘텐츠, 미래 기술이나 기업 정보 등 개발도상국에서는 보유하지 않는 데이터를 포함하므로 모든 개발도상국에 적용이 어렵다는 것이 한계이다.

라. 국제전기통신연합(ITU)의 ICT 개발지수 (ICT Development Index, IDI)

국제전기통신연합(ITU)는 2008년 ICT 개발과 관련된 지표를 합한 종합지수를 개발하여, 2009년에 ICT개발지수(ICT Development Index, IDI)를 발표하였다(ITU, 2017). IDI는 국가의 ICT 접근성, 이용도, 활용능력 등의 시기별 수준과 발전 정도를 종합적으로 측정 및 평가하는 지수로서, 국별 및 시계열 비교에 효과적이다. 개도국과 선진국의 ICT 발전수준을 비교함으로써 국가 간 디지털 격차를 측정하며, 각국의 가용자원과 역량을 바탕으로 ICT 분야 성장가능성을 종합 진단하는 도구이다(김정훈, 2018).

<표 4-3> 개정 후 국제전기통신연합(ITU)의 ICT 개발지수

대분류	세부 분류
ICT 접근성	고정식 브로드밴드 속도 등급별 가입자 비율 인터넷사용자 별 국제인터넷대역폭 (bit/s) 컴퓨터 보유 가구 비율 인터넷 접속 가구 비율 모바일 네트워크 사용가능 인구 비율

대분류	세부 분류
ICT 활용	인터넷 이용자 비율
	인구 100명당 무선 브로드밴드 가입자 수
	무선 브로드밴드 가입자 중 무선 브로드밴드 인터넷 트래픽
	고정식 브로드밴드 가입자 중 고정식 브로드밴드 인터넷 트래픽
	휴대폰 소유 인구비율
ICT 스킬	평균 교육 연수
	중등교육기관 총 취학률
	고등교육기관 총 취학률
	ICT역량 보유 인구 비율

자료: ITU(2020b)

변화하는 디지털 환경에 맞추기 위하여 2018년 세부 개정된 IDI는 <표 4-3>와 같이 세 가지 대분류 아래 총 14개의 세부 지표로 구성된다. ICT 인프라와 접근성, ICT 활용은 각각 다섯 개의 지표로 나타내고, ICT 역량은 세 가지 대리 지표들과 ICT 역량을 보유한 인구 비율로 측정된다(ITU, 2017). 2017년까지 사용된 IDI 구 버전은 총 11개의 지표를 보유하고였다.²⁵⁾ 다만 개정 후, 데이터 수집 및 계산 문제로 아직 시행되지 않은 상태이다. 4년여 간의 논의 끝에 2022년 ITU 전권위원회의에서는 보다 공식적인 회원국 자문회의를 통해 IDI가 매년 발표될 수 있도록 구조와 방법론을 확고히 하기를 결의하였다. 다만, 이 과정에서 랭킹은 삭제한다는 방침을 밝혀 개발도상국 간 디지털 전환 수준 비교는 용이하지 않을 것임을 예상할 수 있다.²⁶⁾

마. 국제전기통신연합(ITU)의 개발을 위한 ICT 측정 파트너십 (Partnership on Measuring ICT for Development)

ITU의 ‘개발을 위한 ICT 측정 파트너십’은 개발도상국에서 ICT 데이터와 지수들의 유용성과 품질을 개선하기 위해 2004년 시작된 국제 이니셔티브이다. 해당 파트너

25) ICT 인프라와 접근성은 인구 100명당 유/무선전화 가입자, 인터넷 사용자별 국제 인터넷 대역폭, 가구별 컴퓨터 보유율, 가구별 인터넷 사용률로, ICT 활용은 인터넷 사용자 비율, 100명당 고정식/무선 브로드밴드 가입자로, ICT 스킬은 평균 교육연수, 총 중/고등교육 등록률의 대리지표로 산정되었으며, IDI 2018부터 변경되었다.

26) ITU, “History of the ICT Development Index (IDI)”, <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/history.aspx#:~:text=The%20ICT%20Development%20Index%20%28IDI%29%20is%20a%20composite,IDI%20was%20published%20annually%20between%202009%20and%202017> (검색일: 2022.10.30.)

십은 각국의 ICT 데이터 수집과 국가 간 비교를 위해 정부, 국제기구 및 전문가의 협의 과정을 거쳐 핵심 지수 목록을 다음의 <표 4-4>와 같이 선정되었다.

<표 4-4> 국제전기통신연합(ITU)의 개발을 위한 ICT 측정 파트너십 핵심 지수

대분류	세부 분류
ICT 인프라와 접근성 (10개)	- 인구 100명당 유선전화 가입비율, 휴대전화 가입비율, 고정식 브로드밴드 인터넷 가입비율, 활성 모바일 브로드밴드 사용자 비율, 다중채널 TV 가입비율 1인당 국제 인터넷 대역폭 사용량(bit/s) - 최소 3G 모바일 네트워크 사용 가능한 인구 비율 - 고정식 브로드밴드 인터넷 월별 가격, 휴대폰 월별 선불 가격, 모바일 브로드밴드 인터넷 월별 가격
가구와 개인의 ICT 접근성과 사용 (23개)	- 라디오, TV, 전화기, 컴퓨터 보유 가구 비율, (셀룰러 기능 탑재된) 휴대전화 사용 인구 비율 - 종류별 다중채널 TV 사용 가구 비율, 가구의 인터넷 접근 방해요인 - 종류별 ICT 역량 보유자 수, 가구별 ICT 지출 금액 (지역별, 활동별, 서비스별, 빈도수별, 인터넷 접속을 위해 사용되는 휴대용 기기 및 네트워크 종류별) 인터넷 사용 인구 비율 - 휴대폰 소유 인구 비율, (미사용 이유별) 인터넷 미사용 인구 비율 (구매 제품 및 서비스별, 지불 방식별, 배달 방법별) 온라인 구매 경험자 비율 (이유별) 온라인 구매 미경험자 비율
기업의 ICT 접근성과 사용 (12개)	- 컴퓨터, 인터넷을 일상적으로 사용하는 직원 비율 - 인터넷 주문을 하거나 받을 수 있는 기업 비율 - 웹사이트, 인트라넷, 엑스트라넷, 근거리통신망을 보유한 기업 비율 (접근 방법별, 활동별) 컴퓨터, 인터넷을 사용하는 기업 비율
ICT 분야 및 ICT 제품 교역 (8개)	- 총부가가치 중 ICT분야 비율 - ICT분야 관련 전체 노동자 비율 - 전체 수입품 혹은 수출품 중 ICT 제품 비율
교육 내 ICT (8개)	- 교육용 라디오 혹은 TV, 전화통신 시설을 보유한 학교 비율 - 학교 내 컴퓨터 보조 수업으로 컴퓨터를 배우는 학생 비율 (접근 방법별) 인터넷 접근이 가능한 학교 비율 - 학교에서 인터넷 접속이 가능한 학생 비율 - ICT 관련 분야 고등교육 이상 과정 등록생 비율 - ICT 역량을 갖춘 교사 비율
정부 내 ICT (5개)	- 국가 전자정부 전략 혹은 이에 상응하는 존재 - 온라인 서비스 접근에 필요한 디지털ID 혹은 이와 유사한 인증의 존재 - 공공 조달 포털 - 온라인 참여 지수 - 개방정부데이터 지수

자료: ITU(2022)

2022년 3월 기준 발표된 핵심 ICT 지수들은 총 60여개로 인프라 및 접근성, 가구와 개인의 ICT 접근성과 사용, 기업의 ICT 접근성과 사용, ICT 분야 및 ICT 제품 교역, 교육 내 ICT, 정부 내 ICT로 구성된다.²⁷⁾ 다만, 해당 이니셔티브는 지수들의 종합 목록에 가깝고 이를 기반으로 랭킹을 매기거나 디지털 전환 수준의 총체적 비교는 어렵다. 일반적으로 많이 활용되어온 ICT 접근성 데이터 보유율은 높은 반면, 새로 개발된 데이터들은 많은 개도국에서 데이터를 보유하지 않는 등 지수에 따라 개도국 데이터 보유 정도가 차이가 나는 것 또한 한계점이다.

바. 임소영(2020)의 아세안의 국별 디지털 전환 협력 여건 분석 틀 구성

임소영(2020)은 아세안 국가의 디지털 전환을 위한 개발협력 과제를 통하여 전 세계 디지털 전환 정도를 측정하는 기존 방법론 및 지수들을 검토하고, 아세안 국가를 중점으로 두고 디지털 전환 관련 개발협력 강화를 위한 분석 틀을 도출하였다. 해당 연구에서는 각 부문 지표를 전체 합산 후 7점 척도로 변환하고, 방사형 그래프로 국별 포트폴리오 비교를 하였다.

〈표 4-5〉 아세안의 국별 디지털 전환 협력 여건 분석 틀 구성

대분류	중분류	세부 지표
디지털 전환 준비도	인프라	전기보급률, 고정식 브로드밴드 가입자, 모바일 브로드밴드 가입자, 3G 이상 모바일 네트워크 사용 가능 인구, LTE/WiMAX 사용 가능 인구
	인력 및 역량	정보통신 분야 전임 노동자, 활동 인구의 디지털 역량 수준
정책적 부합도	정책 및 제도	국가개발전략 또는 개발정책 내 디지털 전환 중요성, ICT 관련 법 수준, 정부 비전이 표방하는 ICT 중요도
	정부 내 ICT	공공 부문 온라인서비스 수준, 온라인을 통한 일반 국민의 정책 참여도
민간 부문기회	개인사용	인터넷 사용자, 컴퓨터 보유 가구, 휴대폰 가입자
	기업사용	기업 간 거래에서의 ICT 활용도, 기업-소비자 간 인터넷 활용도, 기업 수준의 기술 도입 정도
국제협력 현황	ODA	정보통신 관련 연평균 ODA 규모, 총 ODA 수혜금액 중 정보통신 관련 ODA 비중

자료: 임소영(2020), p. 51

27) ITU, "Core list of indicators",

<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx> (검색일: 2022.10.30.)

앞의 <표 4-5>에서 살펴볼 수 있듯이 협력국의 여건 관련 대분류는 디지털 전환 준비도, 정책적 부합도, 민간 부문 기회, 국제협력 현황이 있다. 디지털 전환 관련 국제협력 현황 대분류를 포함하고, ICT ODA 규모와 비중 지표를 사용하는 것이 특징이다. 중분류 단에서는 디지털 전환 준비도 파악을 위하여 디지털 전환 관련 인프라, 인력 및 역량 관련 세부 지표를 사용한다. 협력국 정부의 정책 의지는 ICT 관련 제도 및 정책, 정부 내 ICT 사용 현황으로, 민간 부문의 기회는 개인 및 기업의 디지털 사용 현황으로 파악한다(임소영, 2020). 국내에서 관련 시도가 드물었다는 점과 국제협력 현황으로 정보통신 관련 ODA 규모와 비중을 포함했다는 점이 큰 의미를 가지나, 아 세안 국가만 대상으로 하였기에 모든 개도국에 적용이 어렵다는 한계가 있다.

2. 본 연구의 지표체계 도출

본 연구의 지표체계는 위에서 소개한 기존 지표들을 데이터 접근 가능성, 객관성, 명료성의 세 가지 기준으로 살펴보고 그 중 최적의 지표들을 선정하였다. 데이터 접근 가능성은 전체 개발도상국 중 상당수의 국가에 대하여 최근 5년 이내의 데이터가 존재 하며, 앞으로도 공신력 있는 기관을 통해 주기적으로 데이터가 수집이 가능해야한다는 뜻이다. OECD, ITU, WEF 등의 국제기구 및 해외기관에서 제시하고 있는 기존 지표 목록에 공통의 의미를 가지는 지표가 있거나 반복적으로 등장할 때 객관성을 지닌다고 보았다. 명료성은 해당 지표를 통해 직관적으로 무엇을 의미하는지 이해가 용이함을 말한다.

앞서 살펴본 286개의 기존 지표 중 데이터 접근 가능성, 객관성, 명료성을 기준으로 1차 후보 목록(Longlist) 64개 지표를 추리고, 이후 25개의 소분류 의미를 가장 잘 나타낼 수 있는 최종 후보 지표(Shortlist) 26개가 도출되었다.

<표 4-6> 개발도상국을 위한 디지털 전환 지표 체계

대분류	중분류	소분류	지표	출처
활성화 조건	디지털 법/제도/정 책	개인정보보호 관련 제도 유무	데이터 보호 및 개인정보보호 법률 제정 채택	UNCTAD
		전자상거래 관련 제도 유무	전자거래 법률 제정 채택	UNCTAD
		디지털 전환 관련 제도 유무	ICT 규제 트랙터	ITU
		디지털 보안 정도	글로벌 사이버범죄 지수	ITU Global Security Index
		디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	개도국의 디지털 전환 국가전략/로드맵 유무 자료	STEPI
	디지털 인프라	PC 보유율	컴퓨터 보유 가정 비율	ITU
		모바일 접근성	100명 당 이동전화 가입자 수	ITU
		인터넷 접근성	지난 3개월간 인터넷을 이용한 개인의 비율	ITU
		인터넷 가격	보급형 광대역 고정 요금제에 대한 월 요금	ITU
		인터넷 서버 구축율 (인구 당)	공개적으로 신뢰할 수 있는 고유 TLS/SSL 인증서의 수	Netcraft and World Bank
	비디지털 환경	전력 접근성	인구 대비 전기보급률	World Bank
		유선전화 환경 규모	인구 100명 당 유선전화 가입자 수	ITU
		비즈니스 환경 우호도	기업환경평가 보고서 순위	World Bank
		정보통신 관련 연평균 ODA 규모	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	OECD
		교육 수준	고등교육 취학율	UNESCO Institute for Statistics
		도시화 정도	도시 거주 인구	World Bank
		소득수준 및 불평등 정도	1) 1인당 GDP (PPP\$) 2) 지니 계수	World Bank
		정부 및 사회의 청렴도	청렴인식지수	Transparency International

대분류	중분류	소분류	지표	출처
이행 단계	디지털 경제	디지털 기술개발(R&D) 역량	특허신청 수	World Bank
		전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	연간 온라인 구매 경험 인구 비율	World Bank Global Findex Database
		생산의 디지털화 정도	정규직에 준하는 통신 직원	ITU
	디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	개방 정부데이터 지수(OGDI)	UN E-Government Survey
		스타트업 생태계 활성화 수준	기업환경평가 보고서 순위	World Bank
		디지털 스킬 및 교육 정도	고등교육 취학율	UNESCO Institute for Statistics
		정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	남녀별 인터넷 이용률 차이	ITU

자료: 연구진 작성

상세 도출과정으로는 먼저, 1차 후보 목록 지표들을 대상으로 데이터 접근 가능성, 객관성을 기준으로 낮음, 보통, 높음의 평가를 거쳤다. 1차적으로 접근 가능성과 객관성 중 최소 1개 이상의 기준이 높음으로 평가된 지표들 중 최종적으로 지표를 통한 직관적 이해가 용이하여 명료성이 높음으로 판단된 후보를 선별하였다. 최종적으로 선정된 소분류 및 데이터 출처는 위의 <표 4-6>와 같다.

DTI4D의 각 소분류를 나타내는 지표별 정의와 도출 시 세부 고려사항은 아래와 같다.

가. 활성화 조건(Enabling Conditions)

1) 디지털 법/제도/정책

첫 번째 중분류인 디지털 법/제도/정책은 개발도상국과 선진국의 수요 차이에서 기인한 분류 기준이다. 선진국에는 기본적으로 갖춰져있는 디지털 법/제도/정책이 개발도상국에서는 미흡한 경우가 많고, 그 유무에 따라 디지털 전환으로의 가속 여부에 즉각적인 영향을 받는다. 이러한 디지털 법/제도/정책 구축 정도를 개인정보보호, 전자상거래, 디지털 전환, 사이버 보안 측면에서 판단할 수 있는 지표를 선별하였다. 특히,

본 연구에서는 133개 개발도상국에 대해 디지털 전환 관련 국가전략과 로드맵의 유무 조사 및 모니터링을 직접 수행함으로써 기존 연구에서는 시도하지 않은 데이터셋을 마련하고 유사 지표를 대신하였다는 의의를 가진다.

가) 개인정보보호 관련 제도 유무

개인정보보호 관련 제도 유무를 측정하기 위한 지표는 국제연합무역개발협의회(UNCTAD)에서 발표하는 글로벌 사이버법안 트래커(Global Cyberlaw Tracker) 내 ‘데이터 보호 및 개인정보보호 법률 제정 채택(Adoption of Data Protection and Privacy Laws)’ 자료를 통해 측정한다. 글로벌 사이버법안 트래커는 웹상에서 194개 UNCTAD 회원국 중 전자거래법(E-transactions Law), 소비자보호법(Consumer Protection Law), 사이버범죄법(Cybercrime Law), 데이터 보호 및 개인정보 보호법(Data Protection & Privacy Law) 4개의 법률이 존재하는 국가 명단을 제공한다. 특정 국가가 어떠한 법률을 채택했는지 혹은 채택 대기 중인 법률 초안이 있는지 여부 등을 추적하는데, 본 연구에서는 국가별로 몇 개의 개인정보보호법이 제정되었는지 집계하여 재가공하였다. 국가별로 전자거래법 관련 여러 개의 법률을 보유하고 있는 경우가 있으므로, 지표는 0~7 사이의 정수로 나타난다.

이 외에 고려한 자료는 포틀란스 연구소의 네트워크 준비도 지표에서 사용 중인 디지털 사회 프로젝트(Digital Society Project)의 ‘법적 근거에 기반한 개인정보 보호(Privacy protection by law content)’이다. 디지털 사회 프로젝트는 인터넷과 정치 간 상호작용과 다양한 사회계층에 미치는 인터넷과 소셜미디어 영향을 분석하고자 179개국을 대상으로 한 디지털 사회 설문(Digital Society Survey) 결과를 제공한다.²⁸⁾ 해당 지표의 측정을 위하여 “인터넷 사용자의 개인정보와 데이터 보호를 위한 법적 프레임워크는 무엇을 규정하는지(What does the legal framework to protect Internet users’ privacy and their data stipulate?)”를 질문하고, 응답자는 0에서 4점 척도²⁹⁾로 개인정보 보호 정도를 응답한다(Mechkova et al., 2019; Pemstein

28) Digital Society Project, <http://digitalsocietyproject.org/> (검색일:2022.6.20.)

29) 0: 법적 프레임워크는 정부가 인터넷에서 모든 유형의 개인 데이터에 액세스할 수 있도록 명시적으로 허용한다.

et al., 2021; Coppedge et al., 2021:). 총 121개국에 대한 최신 데이터를 보유중으로, 접근 가능성과 객관성의 조건은 만족시켰으나 자체 코딩되어 가공된 자료로 직관성이 떨어져 최종 제외되었다.

나) 전자거래 관련 제도 유무

전자거래 관련 제도 유무는 앞선 지표와 마찬가지로 UNCTAD의 글로벌 사이버법안 트래커 내 ‘전자거래 법률 제정 채택(Adoption of E-transactions Laws)’ 데이터를 통해 측정한다. 국가별로 몇 개의 전자거래법이 제정되었는지 나타내는 방식으로 재가공하여, 지표는 0~6 사이의 정수로 나타난다. 총 134개국에 대한 최신 데이터를 보유 중이다.³⁰⁾ 기존 출처인 포틀란스 연구소의 New NRI 지표에서는 글로벌 사이버법안 트래커가 제공하는 4개의 법률 중 몇 개의 법률이 제정되었는지를 확인하였으나, 이는 디지털 법/제도/전략 중분류 내 타 소분류와 중첩될 가능성이 있다고 판단하여 재가공 후 사용하였다.

다) 디지털 전환 관련 제도 유무

디지털 전환 관련 제도 유무는 국제전기통신연합(ITU)에서 발표하는 ‘ICT 규제 트래커(ICT Regulatory Tracker)’를 통해 측정한다. 2020년 기준 193개 회원국을 대상으로 조사한 ICT 규제 트래커는 4개 그룹³¹⁾의 총 50개 지표를 기반으로 구성되며, 합산된 종합 점수에 따라 구간을 나누어 G1~G4 등급³²⁾이 매겨진다. 점수가 높을수록 ICT 관련 규제가 좀 더 개방적이고 유연하며 효과적이다. 본 연구에서는 국가 간 비교

1: 법적 프레임워크는 정부가 인터넷에서 대부분의 개인 데이터 유형에 액세스할 수 있도록 명시적으로 허용한다.

2: 법적 프레임워크는 정부가 인터넷에서 많은 유형의 개인 데이터에 액세스할 수 있도록 명시적으로 허용한다.

3: 법적 프레임워크는 정부가 인터넷에서 몇 가지 유형의 개인정보에만 액세스할 수 있도록 명시적으로 허용한다.

4: 법적 프레임워크는 정부가 특별한 상황에서만 인터넷의 개인정보에 액세스할 수 있도록 명시적으로 허용한다.

30) UNCTAD, “Summary of Adoption of E-Commerce Legislation Worldwide”,

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx

(검색일: 2022.6.20.)

31) ① 규제 기관(별도 규제 기관의 기능에 초점), ② 규제 명령(누가 무엇을 규제하는지), ③ 규제 체제(어떤 규제가 주요 영역에 존재하는지), 그리고 ④ ICT 부문의 경쟁 프레임워크(주요 시장 부문의 경쟁 수준)

32) ICT 규제 트래커 점수 구간: 0 ≤ G1 < 40, 40 ≤ G2 < 70, 70 ≤ G3 < 85, 85 ≤ G4 ≤ 100

가 용이하도록 ICT 규제 트레이커 총점을 지표로 활용하였다. 총 132개 개발도상국에 대한 최신 데이터를 보유 중이다.³³⁾

기존 지표 중에는 OECD 디지털 전환 도구키트에서 사용한 'OECD 디지털서비스 무역 제한 지수(OECD Digital Services Trade Restrictiveness Index)'가 유사하였으나 개발도상국 자료는 38개국에 대해서만 보유하고 있어 접근성 기준을 충족하지 못하였다.³⁴⁾

라) 디지털 보안 정도

디지털 보안 정도 소분류는 ITU의 '글로벌 사이버범죄 지수(Global Cybersecurity Index, GCI)'를 지표로 활용한다. 2015년 출범한 GCI는 193개 ITU 회원국 및 팔레스타인을 대상으로 5개 주제(법, 기술, 조직, 역량강화, 협력)에 걸친 82개의 질문을 배포해 20개의 지표를 구축한다. 질문지 내용은 해마다 사이버범죄 관련 관심사와 노력에 따라 다르게 구성되고, 질문 구성이 바뀔에 따라 지표별 비중(weightage) 또한 업데이트된다. 최종적으로 GCI 글로벌 점수와 랭킹이 매겨지게 되고, 본 연구에서는 글로벌 점수를 통해 사이버 보안/범죄 정도를 측정한다. 총 130개 개발도상국에 대한 최신 데이터를 보유 중이다.³⁵⁾

마) 디지털 전환 국가전략/로드맵 유무

제3장 1절에서 소개한 STEPI의 개도국의 디지털 전환 국가전략/로드맵 유무 자료를 바탕으로 측정하였다. 디지털 전환 관련 국가전략 문서가 전혀 없는 경우는 0, 국가 전략 내에 디지털 전환 관련 요소가 포함되어 있는 경우 1, 디지털 전환 로드맵만 독립적으로 마련되어있는 경우 2, 두 개에 모두 해당하는 경우는 3으로 표기하였다. 다만 디지털 전환 로드맵만 별도 마련되어있는 경우는, 국가 전략이 보통 중장기

33) ITU, "ICT Regulatory Tracker", <https://app.gen5.digital/tracker/about> (검색일: 2022.6.20.)

34) OECD Going Digital Toolkit, "OECD Digital Services Trade Restrictiveness Index", <https://goingdigital.oecd.org/indicator/73> (검색일: 2022.10.31.)

35) ITU, "Global Cybersecurity Index 2020", <https://www.itu.int/epublications/publication/globalcybersecurity-index-2020/en/> (검색일: 2022.8.23.)

5-10년 주기로 제작됨에 따라 아직 국가 전략에 반영되지 않은 경우가 있어 2와 3 지표를 통합하는 방안도 고려될 수 있으나, 보다 세분된 구분을 통한 국가별 랭킹 도출을 위하여 0-3점 척도로 표기하였다.

2) 디지털 인프라

두번째 중분류는 디지털 인프라로, 디지털 기술의 영향을 생성하는 중요 조건인 ICT 준비도를 측정하기 위함이다(임소영, 2020, p. 91). 이러한 디지털 인프라는 ITU의 ICT 개발지수(IDI), 개발을 위한 ICT 측정 파트너십, 세계경제포럼(WEF)의 네트워크준비지수(NRI) 등의 기존 문헌에서 주요 항목으로 다루고 있다.

가) PC 보유율

PC 보유율은 ITU, WEF에서 채택하고 있는 대표적인 디지털인프라 지표로, ‘컴퓨터 보유 가정(Households with a computer)’ 비율을 의미한다. 이는 컴퓨터가 있는 가구의 수를 총 가구 수로 나누어 계산하며, ITU 세계 전기통신 및 ICT 지표 데이터베이스(ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU WTID)를 활용한다. 이 때, 컴퓨터는 데스크탑 또는 랩탑을 의미하며 휴대전화, 개인정보단말기(Personal Digital Assistant, PDA) 또는 TV 등 일부 컴퓨터 기능이 내장된 장비는 포함하지 않는다(WEF, 2016). 총 128개 개발도상국에 대한 최신 데이터를 보유 중이다.³⁶⁾

나) 모바일 접근성

모바일 접근성은 모바일 기기 보유, 그리고 모바일네트워크 접근성을 의미한다. 모바일 기기 보유는 ITU의 자료를 활용하며 ‘100명 당 이동전화 가입자³⁷⁾ 수’를 의미

36) ITU, "ITU World Telecommunication/ICT Indicators

Database", <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx> (검색일: 2022.8.25.)

37) ITU에서는 이동전화 가입을 셀룰러 기술을 사용하여 공중전화 교환망(Public Switched Telephone Network, PSTN)에 대한 접근을 제공하는 공중 이동전화 서비스 가입이라고 정의한다. 이는 음성 통신을 제공하는 모든 이동

한다. 해당 지표에는 후불 구독자와 지난 3개월 간 사용 이력이 있는 활성화 선불 계정 수를 포함한다. 모바일 기기 보유 관련, 총 132개 개발도상국에 대한 최신 데이터를 보유 중이다.³⁸⁾ 모바일네트워크 접근성은 ‘활성 모바일 광대역 가입자 수(Active mobile-broadband subscriptions)’로 정의되며, 이는 공용 인터넷에 대한 표준 모바일 광대역 및 전용 모바일 광대역 가입의 합계를 나타낸다. 잠재적 가입자가 아닌 실제 가입자만을 대상으로 하며 총 126개 개발도상국에 대한 데이터를 보유 중이다 (ITU, 2020a).³⁹⁾ 본 연구에서는 두 지표 간 상관관계가 있으므로 좀 더 대표성을 띠는 모바일 기기 보유를 모바일 접근성 지표로 선택하였다.

다) 인터넷 접근성

인터넷 접근성은 인터넷 이용 비율을 통하여 집계할 수 있다. 인터넷 이용 비율은 ITU의 자료를 활용하며 ‘지난 3개월간 인터넷을 이용한 개인의 비율’을 의미한다. 이 때 인터넷은 컴퓨터, 휴대전화, PDA, 게임기, 디지털 TV 등을 통해 사용할 수 있다. 총 98개 개발도상국에 대한 최신 데이터를 보유 중이다.⁴⁰⁾

인터넷 이용 주체에 따라 개인, 가구, 학교 등의 인터넷 이용 비율 지표가 있었으나, 기업, 학교 등 집단의 인터넷 이용률이 개인 이용자의 실질적인 이용을 뜻하지는 않기 때문에 인터넷 접근성은 개인 수준의 자료를 채택하였다.

라) 인터넷 가격

인터넷 가격은 ‘보급형 광대역 고정 요금제에 대한 월 요금(price of a monthly subscription to an entry level fixed-broadband plan)’을 의미하며, 국가의 평균 월간 1인당 국민총소득(GNI per capita)에 대한 비율로 계산된다. 2018년부터는

전화 가입에 적용되며, 데이터 카드나 USB 모뎀을 통한 가입, 공공 모바일 데이터 서비스 가입, 개인 트렁크 모바일 라디오, 텔레포인트, 라디오 호출 및 원격 측정 서비스는 제외된다.

38) World Bank, "Mobile cellular subscriptions (per 100 people)",

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2> (검색일: 2022.8.25.)

39) ITU, "Handbook for the Collection of Administrative Data on Telecommunications/ICT, 2020 Edition",

<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx> (검색일: 2022.8.25.)

40) World Bank, "Individuals using the Internet (% of population)",

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS> (검색일: 2022.8.25.)

국가별 비교를 위하여 월별 데이터 사용량 최소 5GB를 기준으로 하며, 그 이하 사용량에 대한 요금제의 경우 추가 금액을 계산하여 활용한다(ITU, 2020b, p. 59). 본 연구에서는 광대역 인터넷과 함께 개발도상국에서 많이 쓰이는 모바일 인터넷의 가격 또한 대표지표로 고려하였다. 모바일 가격은 '70분의 표준 요금제와 월 20개의 SMS 메시지를 미리 정해진 비율로 제공하는 가격 요금제(price of a standard basket of 70 minutes and 200 SMS messages per month in predetermined ratios)'를 이야기한다(ITU, 2020b, p. 57). 두 지표 모두 충분한 개발도상국 데이터를 보유하고 있어 접근성 조건을 충족하고 객관성도 만족하나, 모바일 인터넷은 디지털 전환의 사회기반 조건으로 한계가 있다고 판단하여 광대역 인터넷에 대한 가격을 지표로 채택하였다.

마) 인구 당 인터넷 서버 구축율

인터넷 서버 구축율은 세계은행과 영국 인터넷 서비스회사인 넷크래프트(Netcraft)에서 수집하고 있는 데이터로, Netcraft 보안 서버 설문조사를 통해 수집되는 '공개적으로 신뢰할 수 있는 고유 TLS/SSL(Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) 인증서의 수'를 의미한다. 디지털 인증서라고도 불리는 보안 소켓 계층(SSL) 인증서는 브라우저(사용자의 컴퓨터)와 서버(웹사이트) 사이의 암호화된 연결에 사용되며, 전송 계층 보안(TLS)은 SSL 보다 더욱 안전하게 향상된 버전을 일컫는다. 이와 관련하여 개발도상국 131개국에 대하여 최신 정보를 보유하고 있다.⁴¹⁾ 해당 지표는 세계은행의 주요 개발지표 모음인 세계개발지표(World Development Indicators, WDI)에서 활용되고 있어 더욱 높은 객관성을 지녔다고 판단하였다.

3) 비디지털(Non-digital) 환경

세 번째 중분류인 비디지털 환경이란 디지털 전환의 근간이 되는 일반 사회 환경을 일컫는다. 이는 특히 고도의 디지털 기술이 아직 발달되지 않은 개발도상국에서 미래

41) World Bank, "Secure Internet servers (per 1 million people)",
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.SECR.P6> (검색일: 2022.9.2.)

의 디지털 전환 역량을 엿볼 수 있는 중요한 기반을 보여주나, 선진국을 기준으로 하는 디지털 전환 관련 지표 및 프레임워크에서는 간과되고 있는 부분이라 할 수 있다. 기존 문헌 중 개발도상국의 자료를 상대적으로 많이 포함하고 있는 ITU의 개발을 위한 ICT 측정 파트너십, WEF의 네트워크준비지수(NRI)를 다루고 있다. 특히 국가 간 ICT협력 정도를 보여주는 정보통신 관련 연평균 ODA 규모는 임소영(2020) 연구로부터 참조하였다.

가) 전력 접근성

전력 접근성은 ‘인구 대비 전기보급률(Access to electricity)’로 정의되며, 세계은행 글로벌 전자화 데이터베이스를 활용한다. 132개국 개발도상국에 대한 최신 자료를 보유하고 있으며, 거의 100%에 달하는 선진국들의 현황과 달리 개발도상국은 국가별로 큰 차이를 보인다는 점이 특징이다.⁴²⁾

나) 유선전화 환경 규모

유선전화 환경 규모는 ‘인구 100명 당 유선전화 가입자 수(Fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants)’를 의미한다. 총 127개 개발도상국에 대한 최신데이터를 보유 중이다(ITU, 2021). 이는 ITU의 ICT 개발지수에서 개정 전 2017년까지 쓰였던 항목으로, 2018년 개정 후에는 반영되지 않은 지표이다. 즉, 과거에는 유선전화 환경 규모가 ICT 인프라나 ICT 접근성을 나타내는 지표로 사용되었으나 현재는 더 이상 디지털 인프라로 취급되지 않음을 의미한다. 개발도상국을 중점적으로 살펴보는 본 연구에서는 이러한 유선전화 환경 규모가 디지털 전환으로 나아가는 중요한 근간이라고 판단하여 포함하였다.

42) 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA), 국제재생에너지기구(International Renewable Energy Agency, IRENA), UN통계부서(UNSD), 세계은행과 세계보건기구(World Health Organization, WHO)에서 공동으로 관리하는 “Tracking SDG 7: The Energy Progress Report”에서 관리한다.
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?view=chart> (검색일: 2022.9.2.)

다) 비즈니스 환경 우호도

비즈니스 우호적 환경을 보여주는 본 지표는 세계은행의 “기업환경평가 보고서 (Ease of Doing Business Report)”내의 순위를 활용한다. 2002년에 시작된 Doing Business 프로젝트는 비즈니스 규정 및 집행에 관하여 객관적으로 측정하고, 국가별 중소기업 환경에 영향을 미치는 외부조건들을 평가하였다.⁴³⁾ 2020년에 발표된 최신 연구는 190개 국가를 대상으로 12개 부문⁴⁴⁾의 사업 환경에 영향을 미치는 규제들을 검토하였다. 이 중 128개 개도국에 대한 최신데이터를 보유 중이다(World Bank, 2020b).⁴⁵⁾⁴⁶⁾

기존의 Doing Business 프로젝트는 2021년 종료되었으나, 세계은행에서는 사업 및 투자 환경을 평가하기 위한 새로운 ‘비즈니스 지원 환경 (Business Enabling Environment, BEE) 프로젝트’를 기획 중이다. 2022년 4월 BEE에 대한 사전 컨셉노트가 발간됨에 따라 가까운 시일 내에 새로운 평가 방식을 활용한 자료를 활용할 수 있을 것으로 기대된다.⁴⁷⁾

라) 정보통신 관련 연평균 ODA 규모

ICT 관련 국가 간 협력 정도를 보여주는 ‘정보통신 관련 연평균 ODA 규모’는 임소영(2020)이 제안한 아세안 국별 디지털 전환 협력 여건 분석 틀 구성 중 국제협력현황

43) World Bank, “Business Enabling Environment (BEE)”,

<https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/doing-business-legacy> (검색일: 2022.9.2.)

44) ① 사업 시작 환경(starting a business), ② 건설 허가 처리(dealing with construction permits), ③ 전기 공급(getting electricity), ④ 재산 등록(registering property), ⑤ 신용(getting credit), ⑥ 소액 투자자 보호(protecting minority investors), ⑦ 세금 납부(paying taxes), ⑧ 해외 거래(trading across borders), ⑨ 계약 체결(enforcing contracts), ⑩ 지급불능 해결(resolving insolvency), ⑪ 근로자 고용(employing workers), ⑫ 정부 대상 계약(contracting with the government) 등 12개 부문의 사업 환경에 영향을 미치는 규제를 평가한다.

45) World Bank, “Business Enabling Environment (BEE)”,

<https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/doing-business-legacy> (검색일: 2022.9.2.)

46) Doing Business Archive, “Methodology”, <https://archive.doingbusiness.org/en/methodology> (검색일: 2022.9.6.)

47) World Bank(2022.2.4.), “Pre-Concept Note : Business Enabling Environment (BEE)”,

<https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE-Pre-Concept-Note---Feb-8-2022.pdf> (검색일: 2022.9.2.)

및 공적개발원조(ODA)를 측정하는 세부지표이다. 본 연구와 마찬가지로 한국의 ODA 협력을 통한 개발도상국의 디지털 전환 여건을 분석한다는 측면에서 대상국의 디지털 전환 역량 및 인프라 뿐만이 아니라 디지털 관련 국제협력 현황을 함께 고려하였다. 이는 ‘정보통신 관련 연평균 ODA 규모’ 또는 ‘총 ODA 수혜금액 중 정보통신 관련 ODA 비중’으로 나타낼 수 있으나, 상대적 크기를 나타내는 후자는 재가공이 필요하기에 OECD CRS DATA에서 제공하고 있는 전자를 채택하였다.

마) 교육 수준

교육 수준은 WEF, ITU, 포틀란스 연구소에서 공통적으로 차용하고 있는 지표로, 주로 기업과 혁신 환경, 개인의 ICT 스킬, 디지털 전환 준비도를 판단하기 위해 활용되었다. 주로 ① 성인문해율, ② 초등교육 취학율, ③ 중등교육 취학율, ④고등교육 취학율로 집계되는 교육 수준 관련 지표들은 모두 UNESCO 통계국(UNESCO Institute for Statistics)의 데이터를 세계은행에서 매년 발표하고 있어 데이터 접근성이 뛰어나다. 내부 연구진의 의견을 종합한 결과, 위 데이터 중 가장 직관적으로 디지털 분야 외의 교육 수준을 나타내는 지표인 ‘고등교육 취학율’이 최종적으로 채택되었다. 개발도상국 105개국에 대한 데이터를 보유 중이나, 일부 국가의 경우 최신 데이터의 출처 연도가 2011년까지 거슬러 올라가 다소 시대에 뒤쳐진 자료도 있다.

바) 도시화 정도

‘도시 거주 인구’는 도시화 정도를 나타내기 위한 지표로, UN 인구부서(UN Population Division)에서 발표한 세계 도시화 전망 데이터를 기반으로 한다.⁴⁸⁾ 이는 도시화 비율 또는 도시거주 인구가 증가함에 따라 정부의 도시관리 역량이 필수적이고, 이를 “스마트하게” 관리하기 위하여 스마트 시티 수요가 증가한다는 측면에서 비디지털 환경의 주요 요소로 판단하였다.⁴⁹⁾ 총 131개국의 개발도상국에 대한 최신

48) World Bank, “Urban population (% of total population)”,

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?view=chart> (검색일: 2022.9.6.)

49) IBM(2017.5.3.), “Population increase and the smart city”,

자료를 보유하고 있다. 도시화 정도를 측정하기 위한 지표로 '도시 거주 인구 대비 대도시의 인구 비율(population in the largest city, % of urban population)'도 고려되었으나, 국가별로 메트로폴리탄 정의가 상이하어 국가별 비교에 적합하지 않고 명료성이 떨어진다고 판단해 제외되었다.

사) 소득 수준과 불평등 정도

개발도상국의 경제 상황은 소득 수준과 불평등 정도로 나타낼 수 있다. 본 연구에서는 소득 수준을 구매력평가 기준 1인당 국내총생산(GDP per capita, PPP\$)로 나타내었으며,⁵⁰⁾ 불평등 정도는 지니 계수를 활용하였다.⁵¹⁾ 두 지표 모두 126개 개발도상국에 대한 최신 자료를 보유 중이다.

아) 정부 및 사회의 청렴도

정부 및 사회의 청렴도를 측정하기 위한 지표로는 '부패 인식 지수(Corruption Perceptions Index, CPI)'를 활용하였다. 국제적·국가적 부패 억제를 위한 시민단체 국제투명기구(Transparency International)에서 1995년부터 매년 발표하는 지수로, 세계 각국의 공공기관 부패 인식을 측정하기 위하여 출몰되었다. CPI는 뇌물, 공적 자금의 전용, 사적 이익을 위한 공직 사용, 공무원 내 연고주의 등의 부패 행태에 대한 아프리카개발은행, 세계은행, 이코노미스트 등 전문가들의 평가를 기반으로 구성된다. 126개 개발도상국의 최신 자료를 보유하고 있다.⁵²⁾

정부 및 사회의 청렴도는 정부 정책의 신뢰도가 높을수록 디지털 전환이 가속화되고 디지털 전환 배경이 되는 비디지털 요소들이 효과적으로 활용된다고 보고 주요 분

<https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/increased-population-smart-city/>

(검색일: 2022.9.6.)

50) World Bank, "GDP per capita, PPP (current international \$)",

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD> (검색일: 2022.9.6.)

51) World Bank, "World Development Indicators: Distribution of income or consumption".

<http://wdi.worldbank.org/table/1.3> (검색일: 2022.9.6.)

52) Transparency International, "Corruption Perceptions Index",

https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=Cj0KCQjwwfiaBhC7ARIsAGvcPe7YUenwBcs6dJGpvmPzB6d9gUmfGE3bFmTqvFllal1rjfnmgA3w2AaAsTDEALw_wcB (검색일: 2022.10.31.)

류로 포함시켰다. 이는 포틀란스 연구소의 New NRI에서 규제 품질(Regulatory Quality)을 측정하기 위한 세계 거버넌스 지수(Worldwide Governance Indicator)도 같은 맥락을 지닌다. 동일한 시각에서 세계은행의 국가 정책 및 제도 평가(Country Policy and Institutional Assessment, CPIA)에서 발표하는 사회적 포용, 형평 점수, 사회적 보호 점수 등이 고려되었으나 데이터 접근 가능성이 상대적으로 낮아 제외되었다.⁵³⁾

나. 이행 단계(Implementing Level)

1) 디지털 경제

가) 디지털 기술개발(R&D) 역량

디지털 기술개발(R&D) 역량을 나타내는 ‘특허협력조약(PCT) 특허신청 수’⁵⁴⁾는 기존 포틀란스 연구소와 WEF에서 다루던 항목으로, 각각 경제적 측면과 기업의 ICT 활용을 측정하기 위한 지표였다. WEF에서는 ‘ICT분야 PCT 특허신청 수’ 활용하기도 하였는데, 세계지적재산권기구(WIPO)에서는 PCT 특허신청 자료만을 제공하고 있고 임의 분류를 통해 ICT 분야를 추출하기가 어려운 관계로 본 연구에서는 ‘PCT 특허신청 수’를 채택하였다. 개발도상국 107개국의 자료를 보유하고 있으며, 일부 국가의 경우 최신 데이터가 2013년까지 거슬러 올라가는 등 시점이 상대적으로 뒤쳐지기도 하였으나 세계은행 플랫폼을 통해 제공되는 WIPO 국별 최신 자료를 활용하여 보완하였다.⁵⁵⁾

이외에도 OECD 디지털 전환 도구키트에서 사용한 ‘GDP 대비 기업의 정보 산업 분야 R&D지출 비율’을 차용하고자 검토하였으나, 해당 지표는 OECD 회원국에 국한

53) World Bank, “CPIA policies for social inclusion/equity cluster average (1=low to 6=high)”, <https://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.SOCI.XQ> (검색일: 2022.10.31.)

54) 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)이란 출원인이 본인의 특허가 국제적으로 보호를 받을 수 있도록 지원하는 제도로, 하나의 국제 특허 출원을 통하여 많은 국가 내 보호를 동시에 요청할 수 있다. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf (검색일: 2022.9.8.)

55) World Bank, “Patent applications, residents”, https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD?name_desc=true (검색일: 2022.10.31.)

되었고 개발도상국은 분야별 R&D 지출 자료 접근이 특히 어려웠다. 이와 유사한 'GDP 대비 국가별 R&D 지출 비율'로 디지털 R&D 역량을 유추하고자 하였으나 목표에 하는 133개 개발도상국 80%에 달하는 데이터를 찾기는 어려워 국별 비교에는 적합하지 않았다.

나) 소비의 디지털화 정도

소비의 디지털화 정도는 OECD 디지털전환 도구키트 내 시장 개방성과 ICT 활용 측면, ITU 개발을 위한 ICT 측정 파트너십 내 ICT 접근성 및 활용 측면, 그리고 포틀란스 연구소 New NRI의 거버넌스 측면에서 수집되고 있는 주요 항목이다. 본 연구에서는 개발도상국에 대한 데이터 접근 가능성을 최우선 기준으로 살펴본 결과, 세계은행에서 제공하는 '글로벌 핀덱스 데이터베이스(Global Findex Database)' 내 '지난 한 해간 온라인 구매 경험이 있는 15세 이상 인구 비율(Used the internet to buy something online in the past year, % age 15+)'로 해당 중분류를 측정한다.⁵⁶⁾

동일한 지표 측정을 위해 OECD 디지털 전환 도구키트에서 사용하고 있는 자료는 'OECD 가구 및 개인별 ICT 접근 및 이용실태 조사(The OECD Model Survey on ICT Access and Usage by Households and Individuals)'로, OECD 회원국에 국한함으로써 데이터 접근가능성 기준을 충족시키지 못하였다.

다) 생산의 디지털화 정도

생산의 디지털화 정도를 나타내는 지표는 ITU의 '정규직에 준하는 통신 직원(Full-time equivalent telecom employees)' 데이터를 차용하였다. 이는 '고정 전화, 이동 휴대전화, 인터넷 및 데이터 서비스를 포함한 통신 서비스 제공을 위해 국가의 통신사업자가 고용한 정규직 단위의 총 인원 수'를 의미한다.⁵⁷⁾ 이외에도 생산의

56) World Bank, "The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19", <https://globalfindex.worldbank.org/> (검색일: 2022.9.8.)

57) ITU Datahub, "Full-time equivalent telecommunication employees", <https://datahub.itu.int/data/?i=253> (검색일: 2022.10.31.)

디지털화 정도를 측정하기 위한 OECD 디지털 전환 도구키트 기존 지표로 ‘전체 고용에서 디지털 집약적 부문이 차지하는 비중’ 혹은 ‘전체 고용 대비 ICT 업무 집약적 고용 비율’ 등이 존재하였으나 OECD 회원국에 한하여 측정된다는 한계를 가졌다.

2) 디지털 정부 및 사회

디지털 정부 및 사회는 중분류는 정부 및 사회가 얼마나 디지털 전환에 준비되었는지를 보기 위함으로, 정부 기능이 얼마나 디지털화 되어있는지 포괄적으로 살펴볼 수 있는 개방 정부데이터 지수(Open Government Data Index, OGDl)를 필두로 스타트업 생태계, 디지털 스킬 및 교육, 그리고 정보화 격차 등의 사회 면모를 살펴보았다.

가) 정부 기능의 디지털화 정도

정부 기능의 디지털화 정도는 UN 경제사회국(United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA)에서 매년 발표하는 전자정부 설문 내에 ‘개방 정부데이터 지수(OGDI)’를 통해 판단한다. OGDl 설문은 각국의 전자정부 발전 정도를 상대적으로 비교하여 순위를 매기는 것이다(UNDESA, 2020). 이외에도 공공조달 포털 유무로 정부 기능의 디지털화 정도를 측정해보고자 하였으나 UN에서 회원국 대상으로 진행되는 전자정부 설문의 답변을 일일이 확인해야하는 형태였고, 다수 국가의 답변이 누락되어 데이터 접근성 기준을 충족시키지 못했다.⁵⁸⁾

나) 스타트업 생태계 활성화 순위

스타트업 생태계 활성화 순위를 나타내는 지표는 앞선 중분류에서 비즈니스 우호적 환경을 측정하기 위해 사용된 세계은행의 “기업환경평가 보고서(Ease of Doing

58) UN E-Government Knowledgebase, Member States Questionnaire (MSQ) for the United Nations E-Government Survey”, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center> (검색일: 2022.10.31.)

Business Report)”내의 순위를 활용한다. 이외에도 유사 지표로 WEF의 ‘벤처 캐피털 가용성’, StartupBlink에서 발표하는 ‘글로벌 스타트업 생태계 지수’ 등을 고려하였으나 데이터 접근 가능성 측면에서 세계은행의 기업환경평가 순위를 채택하였다.

다) 디지털 스킬 및 교육 정도

디지털 스킬 및 교육 정도는 본래 UNESCO 통계연구소(UIS)에서 제공하는 교육 내 ICT 관련 자료들을 활용하고자 하였으나, ‘컴퓨터 보조 교육을 받는 학생 대 컴퓨터 비율’, ‘인터넷 접속이 가능한 학교의 비율’, ‘학교에서 인터넷 접속이 가능한 학생의 비율’, ‘ICT 관련 분야 고등교육 진학 학생의 비율’, ‘ICT 자격을 갖춘 교사의 비율’ 등의 자료의 데이터 커버리지가 낮은 탓에 개도국에 대한 데이터 접근성이 떨어졌다. 또한 UIS에서 제안하는 지표들은 디지털 교육의 일부분만을 보여준다는 점에서 직관성 측면에서도 제외되었다. 이에 고등교육 취학율이 디지털 교육과의 높은 상관관계를 지닌다고 판단하여 고등교육 취학율을 해당 지표로 채택하였다.

라) 정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도

정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도는 ‘남녀별 인터넷 이용률 차이(Gender gap in internet use)’를 통해 나타낸다. 이는 ITU의 성별 인터넷 이용률(Individuals using the internet by gender) 현황을 바탕으로,⁵⁹⁾ 남성과 여성 이용률의 산술적 차이를 구한 값으로 퍼센트 포인트(p%) 단위를 사용한다. 남성 이용률에서 여성 이용률의 값을 제하였으므로, 음수가 나타나는 국가도 있는데 이 경우 일괄 0으로 처리하여 가장 평등함을 나타낸다.⁶⁰⁾

59) International Telecommunication Union (ITU). “ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 2021.” July 2021. <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx> (검색일: 2022.9.8.)

60) ITU, “ICT Price Baskets”, <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx> (검색일: 2022.10.31.)

제2절 디지털 전환 중점협력국 도출

1. 지수의 개발과정

가. AHP 방법론: 개념과 특징

계층분석적 의사결정방법 AHP(Analytic Hierarchy Process)는 복잡한 여러 기준의 의사결정상황에서 수치화가 가능한 정량적 요소뿐만 아니라 숫자로 표현되기 어려운 정성적인 요소를 동시에 체계적인 방법으로 의사결정에 반영할 수 있도록 고안된 연구방법이며, 이해당사자 또는 의사결정 참여자가 다수인 경우에 그룹의 의사결정 도출이 가능하도록 한다. AHP는 여러 기준으로 평가되는 대안 및 요소들에 대해 간단한 1:1 쌍대비교(pair-wise comparison)를 통해 우선순위를 도출함으로써 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 하며, 이 과정에서 의사결정 참여자의 판단이 논리적으로 일관성을 갖는지 자동으로 검증하여 합리적이고 과학적인 의사결정을 가능하도록 한다. 따라서 AHP는 의사 결정자들의 다양한 시각과 직관, 전문성들을 포함하여 지식을 자산화할 수 있게 하며, 의사 결정자의 확신과 제3자에 대한 설득력을 제고함으로써 의사 결정사항의 실행력을 높여주기도 한다. 또한 쌍대비교 외에 절대비교기능을 함께 수용하여 많은 수의 대안에 대해 판단과 결정을 해야 할 경우 유용하게 활용될 수 있으며, 도출된 우선순위(priority) 또는 중요도에 근거하여 종합적인 판단이 가능하게 한다. 이러한 이점을 활용하여 개발도상국의 디지털 전환의 수준을 측정하는데 필요한 다양한 요소들의 중요도와 우선순위를 살펴보기 위해 전문가들을 대상으로 한 AHP 분석을 실시하여 DTI4D를 수립하기 위한 가중치를 도출하고자 한다.

나. 설문 대상과 조사설계

1) 설문대상

개도국 디지털 전환 수준측정을 위한 AHP분석을 위해서는 디지털기술, 디지털 전환, 개발협력 정책, ODA 사업에 대한 전문성과 경험을 가진 전문가들의 의견을 종합

중분류 단위에서의 중요도는 디지털 경제(0.19147), 디지털 관련 법/제도/정책 (0.16163), 비디지털 환경(0.09600), 디지털 정부 및 사회(0.07718)순이었다.

〈표 4-7〉 디지털/과학기술전문가 그룹의 중분류 가중치 및 비일관성 비율

중분류	가중치	순위	비일관성비율 ⁶¹⁾
디지털 법/제도/정책	0.16163	3	0.00629
디지털 인프라	0.47371	1	
비디지털 환경	0.09600	4	
디지털 경제	0.19147	2	
디지털 정부 및 사회	0.07718	5	

중분류에 대한 소분류의 분석결과는 〈표 4-8〉과 같다.

〈표 4-8〉 디지털/과학기술전문가 그룹의 소분류 가중치 및 비일관성 비율

중분류	소분류	가중치	순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	개인정보보호 관련 제도 유무	0.27235043	1	0.0055
	전자상거래 관련 제도 유무	0.175524346	4	
	디지털 전환 관련 제도 유무	0.213326734	2	
	디지털 보안 정도	0.140877312	5	
	디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	0.197983048	3	
디지털 인프라	PC 보유율	0.078127969	5	0.00722
	모바일 접근성	0.224778873	3	
	인터넷 접근성	0.247176543	2	
	인터넷 가격	0.253171772	1	
	인터넷 서버 구축율(인구당)	0.196723734	4	
비디지털 환경	전력 접근성	0.067395833	7	0.01051
	유선전화 환경 규모	0.060416667	8	
	비즈니스 환경 우호도	0.138958333	4	
	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.099166667	6	
	고등교육 수준	0.174791667	2	
	도시 거주 인구	0.108229167	5	
	소득 수준과 불평등 정도	0.153020833	3	
	정부 및 사회의 청렴도	0.197916667	1	
디지털 경제	디지털 기술개발(R&D) 역량	0.281454014	2	0
	전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	0.244111349	3	
	생산의 디지털화 정도	0.474434637	1	
디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	0.205882353	3	0.00012
	디지털 스킬 및 교육 정도	0.396346204	1	
	정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	0.152630215	4	
	스타트업 생태계 활성화 수준	0.245141228	2	

61) 설문응답의 논리적 일관성을 보는 것으로 비일관성 비율이 0.1을 넘는 경우에는 응답이 일관적이지 않은 것으로 본다. 따라서 비일관성비율이 0.1보다 높다면 결과 재검토 필요

〈표 4-9〉는 앞의 결과에서 얻어진 중분류의 가중치와 소분류의 가중치를 이용하여 통합가중치와 순위를 보여주고 있다. 통합가중치와 순위에서도 알 수 있듯이, 디지털/STI 전문가들은 인터넷 가격(1위, 11.99%), 인터넷 접근성(2위, 11.71%), 모바일 접근성(3위, 10.65%)등 디지털 인프라의 구축을 가장 중요하게 생각하고 있는 반면 정보통신관련 ODA(23위, 0.95%), 전력접근성(24위, 0.65%), 유선전화 환경(25위, 0.58%) 등 비디지털환경의 주요 항목들은 상대적으로 중요도가 떨어지는 것으로 보고 있음을 알 수 있다.

〈표 4-9〉 디지털/과학기술전문가 그룹의 통합가중치 및 순위

중분류	소분류	통합가중치	통합순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	개인정보보호 관련 제도 유무	0.04402	8	0.0055
	전자상거래 관련 제도 유무	0.02837	13	
	디지털 전환 관련 제도 유무	0.03448	10	
	디지털 보안 정도	0.02277	14	
	디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	0.032	11	
디지털 인프라	PC 보유율	0.03701	9	0.00722
	모바일 접근성	0.10648	3	
	인터넷 접근성	0.11709	2	
	인터넷 가격	0.11993	1	
	인터넷 서버 구축율(인구당)	0.09319	4	
비디지털 환경	전력 접근성	0.00647	24	0.01051
	유선전화 환경 규모	0.0058	25	
	비즈니스 환경 우호도	0.01334	20	
	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.00952	23	
	고등교육 수준	0.01678	17	
	도시 거주 인구	0.01039	22	
	소득 수준과 불평등 정도	0.01469	19	
	정부 및 사회의 청렴도	0.019	15	
디지털 경제	디지털 기술개발(R&D) 역량	0.05389	6	0
	전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	0.04674	7	
	생산의 디지털화 정도	0.09084	5	
디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	0.01589	18	0.00012
	디지털 스킬 및 교육 정도	0.03059	12	
	정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	0.01178	21	
	스타트업 생태계 활성화 수준	0.01892	16	

2) 대외/개발협력 정책전문가

중분류에 대한 분석 결과는 〈표 4-10〉에 제시된 바와 같이 대외/개발협력 정책전문가들은 디지털 인프라를 0.36515의 값으로 가장 중요한 요소로 판단하고 있고, 중

분류 단위에서의 중요도는 디지털 경제(0.20905), 디지털 관련 법/제도/정책 (0.19897), 디지털 정부 및 사회(0.16878), 비디지털 환경(0.05806) 순이었다.

〈표 4-10〉 대외/개발협력 정책전문가 그룹의 중분류 가중치 및 비일관성 비율

중분류	가중치	순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	0.19897	3	0.00346
디지털 인프라	0.36515	1	
비디지털 환경	0.05806	5	
디지털 경제	0.20905	2	
디지털 정부 및 사회	0.16878	4	

중분류에 대한 소분류의 분석결과는 〈표 4-10〉과 같다.

〈표 4-11〉 대외/개발협력 정책전문가 그룹의 소분류 가중치 및 비일관성 비율

중분류	소분류	가중치	순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	개인정보보호 관련 제도 유무	0.1319	4	0.00536
	전자상거래 관련 제도 유무	0.1643	2	
	디지털 전환 관련 제도 유무	0.14057	3	
	디지털 보안 정도	0.12858	5	
	디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	0.43465	1	
디지털 인프라	PC 보유율	0.09207	5	0.00722
	모바일 접근성	0.3067	1	
	인터넷 접근성	0.30285	2	
	인터넷 가격	0.17964	3	
	인터넷 서버 구축율(인구당)	0.11874	4	
비디지털 환경	전력 접근성	0.28576	2	0.00451
	유선전화 환경 규모	0.07047	8	
	비즈니스 환경 우호도	0.11393	3	
	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.08962	5	
	고등교육 수준	0.18123	1	
	도시 거주 인구	0.09609	4	
	소득 수준과 불평등 정도	0.08664	6	
	정부 및 사회의 청렴도	0.07627	7	

중분류	소분류	가중치	순위	비밀관성비율
디지털 경제	디지털 기술개발(R&D) 역량	0.28121	2	0
	전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	0.46417	1	
	생산의 디지털화 정도	0.25462	3	
디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	0.36026	1	0.00213
	디지털 스킬 및 교육 정도	0.09248	4	
	정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	0.32634	2	
	스타트업 생태계 활성화 수준	0.22092	3	

〈표 4-12〉는 앞의 결과에서 얻어진 중분류의 가중치와 소분류의 가중치를 이용하여 통합가중치와 순위를 보여주고 있다. 대외/개발협력 정책전문가들은 모바일 접근성(1위, 11.20%), 인터넷 접근성(2위, 11.06%), 전자상거래 활성화 정도(3위, 9.70%) 등을 가장 중요하게 생각하고 있는 반면 소득수준과 불평등의 정도(23위, 0.50%), 정부와 사회의 청렴도(24위, 0.44%), 유선전화 환경(25위, 0.41%) 등 디지털/과학기술 전문가 그룹과 마찬가지로 비디지털환경의 주요 항목들은 상대적으로 중요도가 떨어지는 것으로 보고 있음을 알 수 있다.

〈표 4-12〉 대외/개발협력 정책전문가 그룹의 통합가중치 및 순위

중분류	소분류	통합가중치	통합순위	비밀관성비율
디지털 법/제도/정책	개인정보보호 관련 제도 유무	0.02624	14	0.00536
	전자상거래 관련 제도 유무	0.03269	13	
	디지털 전환 관련 제도 유무	0.02797	13	
	디지털 보안 정도	0.02558	15	
	디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	0.08648	4	
디지털 인프라	PC 보유율	0.03362	12	0.00722
	모바일 접근성	0.11199	1	
	인터넷 접근성	0.11058	2	
	인터넷 가격	0.06559	5	
	인터넷 서버 구축율(인구당)	0.04336	10	
비디지털 환경	전력 접근성	0.01659	16	0.00451
	유선전화 환경 규모	0.00409	25	
	비즈니스 환경 우호도	0.00662	20	
	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.0052	22	

중분류	소분류	통합가중치	통합순위	비일관성비율
	고등교육 수준	0.01052	19	
	도시 거주 인구	0.00558	21	
	소득 수준과 불평등 정도	0.00503	23	
	정부 및 사회의 청렴도	0.00443	24	
디지털 경제	디지털 기술개발(R&D) 역량	0.05879	7	0
	전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	0.09703	3	
	생산의 디지털화 정도	0.05323	9	
디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	0.0608	6	0.00213
	디지털 스킬 및 교육 정도	0.05508	8	
	정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	0.03729	11	
	스타트업 생태계 활성화 수준	0.01561	18	

3) 개발협력 사업실무 전문가

중분류에 대한 분석 결과는 <표 4-13>에 제시된 바와 같이 디지털 인프라를 0.30741의 값으로 개발협력 사업실무 전문가들은 가장 중요한 요소로 판단하고 있고, 중분류 단위에서의 중요도는 디지털 관련 법/제도/정책(0.26566), 디지털 정부 및 사회(0.1767), 디지털 경제(0.15669), 비디지털 환경(0.09354) 순이었다.

<표 4-13> 개발협력 사업실무 전문가 그룹의 중분류 가중치 및 비일관성 비율

중분류	가중치	순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	0.26566	2	0.00519
디지털 인프라	0.30741	1	
비디지털 환경	0.09354	5	
디지털 경제	0.15669	4	
디지털 정부 및 사회	0.1767	3	

중분류에 대한 소분류의 분석결과는 <표 4-14>와 같다.

<표 4-14> 개발협력 사업실무 전문가 그룹의 소분류 가중치 및 비일관성 비율

중분류	소분류	가중치	순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	개인정보보호 관련 제도 유무	0.14334	4	0.2226
	전자상거래 관련 제도 유무	0.11994	5	
	디지털 전환 관련 제도 유무	0.21496	2	
	디지털 보안 정도	0.16089	3	
	디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	0.36087	1	
디지털 인프라	PC 보유율	0.07944	5	0.0079
	모바일 접근성	0.41219	1	
	인터넷 접근성	0.25715	2	
	인터넷 가격	0.14614	3	
	인터넷 서버 구축율(인구당)	0.10508	4	
비디지털 환경	전력 접근성	0.06665	6	0.00816
	유선전화 환경 규모	0.02095	8	
	비즈니스 환경 우호도	0.11765	5	
	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.05061	7	
	고등교육 수준	0.17304	3	
	도시 거주 인구	0.16725	4	
	소득 수준과 불평등 정도	0.20019	2	
	정부 및 사회의 청렴도	0.20366	1	
디지털 경제	디지털 기술개발(R&D) 역량	0.51436	1	0.00001
	전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	0.23125	3	
	생산의 디지털화 정도	0.25439	2	
디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	0.29228	1	0.00977
	디지털 스킬 및 교육 정도	0.17415	4	
	정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	0.28296	2	
	스타트업 생태계 활성화 수준	0.2506	3	

<표 4-15>는 앞의 결과에서 얻어진 중분류의 가중치와 소분류의 가중치를 이용하여 통합가중치와 순위를 보여주고 있다. 통합가중치와 순위에서는 개발협력 사업실무 전문가들은 모바일 접근성(1위, 12.67%), 디지털 전환 국가전략/로드맵의 유무(2위, 9.59%), 디지털 기술개발(R&D) 역량(3위, 8.06%)등을 가장 중요하게 생각하고 있는

반면 전력접근성(23위, 0.62%), 정보통신 관련 ODA 규모(24위, 0.47%), 유선전화 환경(25위, 0.20%) 등 비디지털환경의 주요 항목들은 상대적으로 중요도가 떨어지는 것으로 보고 있음을 알 수 있다.

〈표 4-15〉 개발협력 사업실무 전문가 그룹의 통합가중치 및 순위

중분류	소분류	통합가중치	통합순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	개인정보보호 관련 제도 유무	0.03808	12	0.0055
	전자상거래 관련 제도 유무	0.03186	14	
	디지털 전환 관련 제도 유무	0.05711	5	
	디지털 보안 정도	0.04274	10	
	디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	0.09587	2	
디지털 인프라	PC 보유율	0.02442	17	0.00722
	모바일 접근성	0.12671	1	
	인터넷 접근성	0.07905	4	
	인터넷 가격	0.04493	8	
	인터넷 서버 구축율(인구당)	0.0323	14	
비디지털 환경	전력 접근성	0.00623	23	0.01051
	유선전화 환경 규모	0.00196	25	
	비즈니스 환경 우호도	0.011	22	
	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.00473	24	
	고등교육 수준	0.01619	20	
	도시 거주 인구	0.01565	21	
	소득 수준과 불평등 정도	0.01873	19	
	정부 및 사회의 청렴도	0.01905	18	
디지털 경제	디지털 기술개발(R&D) 역량	0.0806	3	0
	전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	0.03624	13	
	생산의 디지털화 정도	0.03986	11	
디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	0.05165	6	0.00012
	디지털 스킬 및 교육 정도	0.05	7	
	정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	0.04428	9	
	스타트업 생태계 활성화 수준	0.03077	16	

4) 통합지수 및 전문가 그룹간 비교

이렇게 3개 그룹에 대한 조사를 통합하여 지수를 위한 가중치를 도출하였다. 중분류에 대한 분석 결과는 〈표 4-16〉에 제시된 바와 같이 디지털 인프라를 0.30741의

값으로 개발협력 사업실무 전문가들은 가장 중요한 요소로 판단하고 있고, 중분류 단위에서의 중요도는 디지털 관련 법/제도/정책(0.26566), 디지털 정부 및 사회(0.1767), 디지털 경제(0.15669), 비디지털 환경(0.09354) 순이었다.

〈표 4-16〉 최종 중분류 가중치 및 비일관성 비율

중분류	가중치	순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	0.2092	2	0.00078
디지털 인프라	0.3834	1	
비디지털 환경	0.0811	5	
디지털 경제	0.1894	3	
디지털 정부 및 사회	0.137	4	

중분류에 대한 소분류의 분석결과는 〈표 4-17〉과 같다.

〈표 4-17〉 최종 소분류 가중치 및 비일관성 비율

중분류	소분류	가중치	순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	개인정보보호 관련 제도 유무	0.1773	3	0.00557
	전자상거래 관련 제도 유무	0.1574	4	
	디지털 전환 관련 제도 유무	0.1897	2	
	디지털 보안 정도	0.1466	5	
	디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	0.3291	1	
디지털 인프라	PC 보유율	0.0855	5	0.00152
	모바일 접근성	0.3123	1	
	인터넷 접근성	0.2748	2	
	인터넷 가격	0.1911	3	
	인터넷 서버 구축율(인구당)	0.1363	4	
비디지털 환경	전력 접근성	0.1216	6	0.00193
	유선전화 환경 규모	0.0487	8	
	비즈니스 환경 우호도	0.1307	4	
	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.0823	7	
	고등교육 수준	0.1895	1	
	도시 거주 인구	0.1282	5	
	소득 수준과 불평등 정도	0.1463	3	

중분류	소분류	가중치	순위	비일관성비율
디지털 경제	정부 및 사회의 청렴도	0.1528	2	0
	디지털 기술개발(R&D) 역량	0.3572	1	
	전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	0.3176	3	
	생산의 디지털화 정도	0.3252	2	
디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	0.2896	2	0.00036
	디지털 스킬 및 교육 정도	0.1586	4	
	정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	0.3411	1	
	스타트업 생태계 활성화 수준	0.2106	3	

〈표 4-18〉은 앞의 결과에서 얻어진 중분류의 가중치와 소분류의 가중치를 이용하여 통합가중치와 순위를 보여주고 있다. 통합가중치와 순위에서는 전문가들은 모바일 접근성(1위, 12.67%), 인터넷 접근성(2위, 10.54%), 인터넷 가격(3위, 7.32%), 디지털 전환 국가전략/로드맵의 유무(4위, 6.88%), 디지털 기술개발(R&D) 역량(5위, 6.77%)등을 가장 중요하게 생각하고 있는 반면 비즈니스 환경 우호도(21위, 1.06%), 도시거주 인구(22위, 1.04%), 전력접근성(23위, 0.99%), 정보통신 ODA 규모(24위, 0.67%), 유선전화 환경(25위, 0.40%) 등 비디지털환경의 주요 항목들은 상대적으로 중요도가 떨어지는 것으로 보고 있음을 알 수 있다.

〈표 4-18〉 최종 통합가중치 및 순위

중분류	소분류	통합가중치	통합순위	비일관성비율
디지털 법/제도/정책	개인정보보호 관련 제도 유무	0.03708	12	0.00557
	전자상거래 관련 제도 유무	0.03292	13	
	디지털 전환 관련 제도 유무	0.03968	11	
	디지털 보안 정도	0.03066	15	
	디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	0.06883	4	
디지털 인프라	PC 보유율	0.03278	14	0.00152
	모바일 접근성	0.11973	1	
	인터넷 접근성	0.10536	2	
	인터넷 가격	0.07324	3	
	인터넷 서버 구축율(인구당)	0.05223	8	

중분류	소분류	통합가중치	통합순위	비일관성비율
비디지털 환경	전력 접근성	0.00986	23	0.00193
	유선전화 환경 규모	0.00395	25	
	비즈니스 환경 우호도	0.01059	21	
	정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.00667	24	
	고등교육 수준	0.01536	18	
	도시 거주 인구	0.01039	22	
	소득 수준과 불평등 정도	0.01186	20	
	정부 및 사회의 청렴도	0.01239	19	
디지털 경제	디지털 기술개발(R&D) 역량	0.06766	5	0
	전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	0.06017	7	
	생산의 디지털화 정도	0.06159	6	
디지털 정부 및 사회	정부기능의 디지털화 정도	0.03968	10	0.00036
	디지털 스킬 및 교육 정도	0.04673	9	
	정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	0.02886	16	
	스타트업 생태계 활성화 수준	0.02173	17	

AHP 분석결과를 종합해보면 그룹별 전문가들에 따라 우선순위가 상이함을 알 수 있다. 중분류 단위에서는 모든 그룹의 전문가들이 디지털 인프라를 가장 중요한 요소로 보고 있는 것으로 나타났다. 반면 비디지털 환경의 경우 디지털 전환을 위한 기초 사회인프라에 해당되는 항목임에도 불구하고 이 부분에 대해서 전문가들은 중요하다고 판단하지 않았다. 특히 소분류 항목 중 유선전화 환경 규모의 경우 모든 전문가들에서 가장 우선순위가 낮은 항목으로 응답되었는데, 앞서 살펴본 다양한 지표들에서 기초 인프라로 유선전화 환경을 포함하고 있는 것과 대비되는 결과로 동 지수의 차별성을 보여주고 있다.

[그림 4-3] 통합결과와 그룹별 비교

세부 기준명	통합결과	디지털/과학기술	대외/개발협력 정책	개발협력 사업/실무
모바일 접근성	11.97%	10.65%	11.20%	12.67%
인터넷 접근성	10.54%	11.71%	11.06%	7.91%
인터넷 가격	7.32%	11.99%	6.56%	4.49%
디지털 전환 국가 전략/로드맵 유무	6.88%	3.20%	8.65%	9.59%
디지털 기술개발(R&D) 역량	6.77%	5.39%	5.88%	8.06%
생산의 디지털화 정도	6.16%	9.08%	5.32%	3.99%
전자상거래(e-commerce) 활성화 정도	6.02%	4.67%	9.70%	3.62%
인터넷 서버 구축율(연구당)	5.22%	9.32%	4.34%	3.23%
디지털 스킬 및 교육 정도	4.67%	3.06%	5.51%	5%
정부기능의 디지털화 정도	3.97%	1.59%	6.08%	5.17%
디지털 전환 관련 제도 유무	3.97%	3.45%	2.80%	5.71%
개인정보보호 관련 제도 유무	3.71%	4.40%	2.62%	3.81%
전자상거래 관련 제도 유무	3.29%	2.84%	3.27%	3.19%
PC 보유율	3.28%	3.70%	3.36%	2.44%
디지털 보안 정도	3.07%	2.28%	2.56%	4.27%
정보화 격차에 따른 디지털 포용 정도	2.89%	1.18%	3.73%	4.43%
스타트업 생태계 활성화 수준	2.17%	1.89%	1.56%	3.08%
고등교육 수준	1.54%	1.68%	1.05%	1.62%
정부 및 사회의 청렴도	1.24%	1.90%	0.44%	1.91%
소득 수준과 불평등 정도	1.19%	1.47%	0.50%	1.87%
비즈니스 환경 우호도	1.06%	1.33%	0.66%	1.10%
도시 거주 인구	1.04%	1.04%	0.56%	1.57%
전력 접근성	0.99%	0.65%	1.66%	0.62%
정보통신 관련 연평균 ODA 규모	0.67%	0.95%	0.52%	0.47%
유선전화 환경 규모	0.40%	0.58%	0.41%	0.20%

3개의 그룹간 가장 극명한 차이를 보여주는 항목은 디지털 전환과 관련한 국가 전략과 로드맵의 유무와 디지털경제에 대한 시각에서 디지털/과학기술 전문가그룹은 비교적 낮은 우선순위를 보인 반면, 대외/개발협력 정책전문가 그룹과 개발협력 사업실무 그룹에서는 상위 5위안에 포함되는 중요한 항목으로 응답해 차이를 보여주고 있다. 이는 국가 전략을 통해 수원국의 수요를 확인할 것을 권고하고 있는 수요중심, 수원국의 주인의식과 관련한 인식의 차이에서 비롯된 것으로 해석할 수 있다. 또한 디지털/과학기술 전문가 그룹이 ‘하드 인프라’에 더 우선순위를 둔 반면, 나머지 두 개의 그룹은 현재의 디지털 경제 이행의 정도와 정부기능의 디지털화 정도 등 실제 활용되고 있는 수준에 더 우선순위를 두는 경향을 보이고 있어 개도국 디지털 전환의 수준을 측정하는데 있어서 개발협력 정책 또는 사업의 경험이 일정부분 작용하고 있는 것으로 해석될 수 있다.

이런 과정을 통해 얻어진 통합가중치를 바탕으로 DTI4D가 구성되었으며, 지수에 따른 개도국의 디지털 전환 수준 결과는 아래에서 자세히 다루도록 한다.

2. 지수에 따른 개도국의 디지털 전환 수준 결과

다음의 표는 통합가중치를 반영한 DTI4D 랭킹으로, 총 133개의 개도국(중국 제외) 중 제 3기 중점협력국 27개국은 음영을 넣어 별도 표기하였다. 중점협력국가들의 80% 이상이 DTI4D 기준 상위권을 기록하고 있음을 볼 수 있다.

〈표 4-19〉 DTI4D에 따른 개도국 디지털 전환 랭킹

랭킹	국가	랭킹	국가	랭킹	국가
1	말레이시아	26	파라과이	51	베네수엘라
2	아르헨티나	27	아르메니아	52	수리남
3	브라질	28	도미니카 공화국	53	부탄
4	태국	29	몰도바	54	보츠와나
5	터키	30	필리핀	55	세인트루시아
6	카자흐스탄	31	남아프리카공화국	56	코트디부아르
7	벨라루스	32	파나마	57	레바논
8	코스타리카	33	보스니아 헤르체고비나	58	세네갈
9	멕시코	34	이집트	59	미얀마
10	이란	35	알바니아	60	몰디브
11	세르비아	36	자메이카	61	네팔
12	조지아	37	엘살바도르	62	온두라스
13	인도네시아	38	우즈베키스탄	63	알제리
14	우크라이나	39	키르기스스탄	64	캄보디아
15	몬테네그로	40	에콰도르	65	가봉
16	모로코	41	요르단	66	도미니카 연방
17	콜롬비아	42	볼리비아	67	잠비아
18	몽골	43	피지	68	가이아나
19	모리셔스	44	방글라데시	69	르완다
20	페루	45	가나	70	카메룬
21	베트남	46	과테말라	71	탄자니아
22	인도	47	그레나다	72	레소토
23	북마케도니아	48	스리랑카	73	부르키나파소
24	튀니지	49	케냐	74	감비아
25	아제르바이잔	50	카보베르데	75	짐바브웨

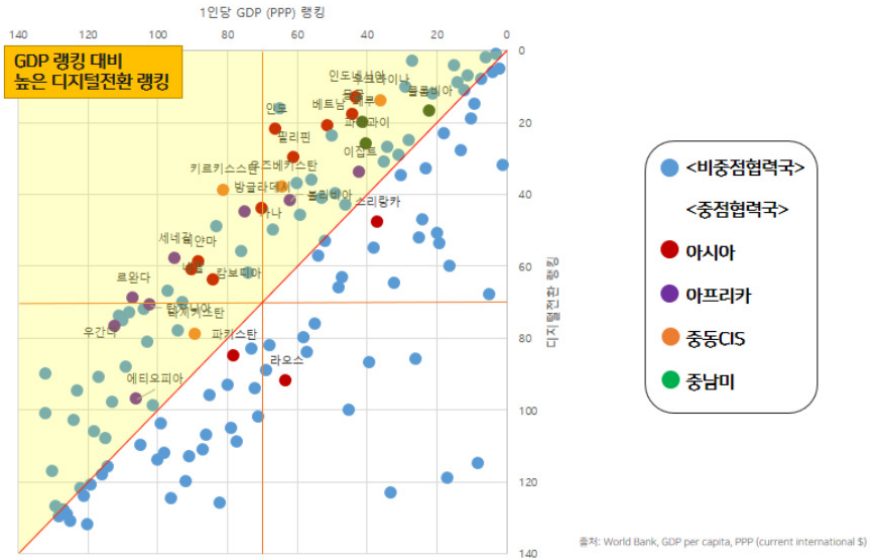
〈표 4-20〉 DTI4D에 따른 개도국 디지털 전환 랭킹 (계속)

랭킹	국가	랭킹	국가	랭킹	국가
76	이라크	101	콩고공화국	126	투발루
77	우간다	102	앙골라	127	부룬디
78	베냉	103	니제르	128	콩고민주공화국
79	타지키스탄	104	코모로	129	남수단
80	나미비아	105	모리타니	130	중앙아프리카 공화국
81	기니	106	말라위	131	소말리아
82	벨리즈	107	파푸아뉴기니	132	에리트레아
83	니카라과	108	아프가니스탄	133	토켈라우
84	에스와티니	109	지부티		
85	파키스탄	110	솔로몬 제도		
86	투르크메니스탄	111	동티모르		
87	세인트빈센트 그레나딘	112	미크로네시아 연방		
88	말리	113	수단		
89	통가	114	아이티		
90	쿠바	115	리비아		
91	시에라리온	116	키리바시		
92	라오스	117	시리아		
93	나이지리아	118	기니비사우		
94	사모아	119	적도기니		
95	모잠비크	120	마셜제도		
96	상투메프린시페	121	마다가스카르		
97	에티오피아	122	라이베리아		
98	토고	123	나우루		
99	바누아투	124	차드		
100	코소보	125	예멘		

자료: 연구진 작성

각 개발도상국들에 대한 1인당 GDP (PPP\$) 랭킹과 DTI4D 랭킹을 비교해보았을 때 다음과 같은 결과가 도출된다. 국가의 경제적 수준이 높을수록 디지털 전환 수준도 높게 나타나는 추세를 볼 수 있다. 특히 대각선 추세선을 기준으로 상단은 GDP 랭킹에 비하여 디지털 전환 랭킹이 우세한 국가들이고, 하단은 그 반대를 나타낸다.

[그림 4-4] 1인당 GDP(PPP\$) 랭킹 대비 DTI4D 랭킹



자료: 연구진 작성

색깔로 표시된 중점협력국을 중심으로 보면, 대부분의 중점협력국은 대각 추세선 상단에 위치하나 파키스탄, 스리랑카, 라오스 등 일부 중점협력국은 경제력에 비하여 상대적으로 낮은 디지털 전환 정도를 보인다고 할 수 있다.

해당 표를 4등분하여 살펴보면, 1사분면은 개발도상국 중에서 상대적으로 높은 경제력을 보유하고 디지털 전환 랭킹 또한 그만큼 상위권에 자리하는 국가들이 위치한다. 대륙별로 살펴보았을 때는 중남미 중점협력 4개국이 경제력 및 디지털 전환 측면에서 모두 상위권에 위치하고, GDP 랭킹 대비 디지털 전환 랭킹이 우수하다.

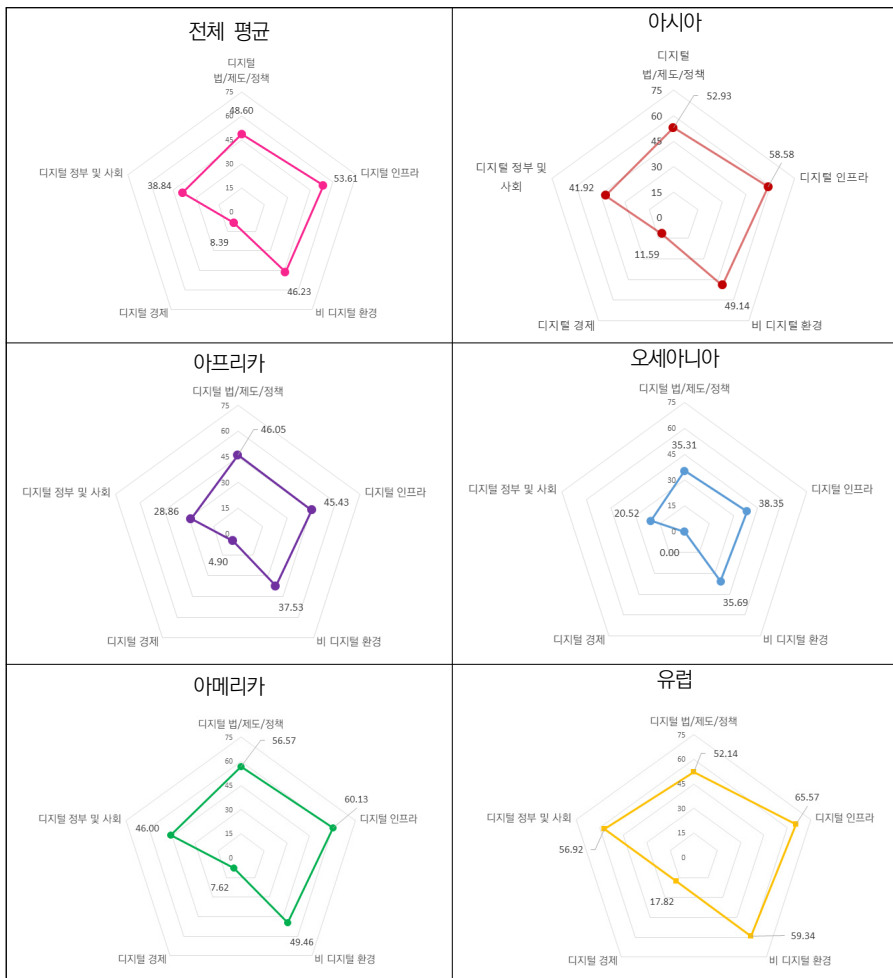
2사분면은 1인당 GDP 랭킹은 하위권이나 디지털 전환 랭킹은 상위권인 국가들이다. 중점협력국 중에서는 키르기스스탄과 가나가 자국의 경제적 수준 대비 높은 디지털 전환 수준을 지닌다고 해석할 수 있다. 르완다 같은 경우는 100위권 순위가 벗어나는 경제력 수준을 보여주지만, 디지털 전환 랭킹은 69위를 기록하고 있다는 점에서 주목할 만하다.

3사분면은 경제적으로도 디지털 전환 수준으로도 하위권을 기록하고 있는 개발도상국이다. 중점협력국 중에서는 에티오피아가 가장 낮은 DTI4D 랭킹을 보이는데, 그

럼에도 불구하고 본인의 GDP 랭킹보다는 높은 순위이다. 마지막으로 4사분면은 GDP 랭킹은 상대적으로 높은 편이나 디지털 전환 랭킹은 하위권인 국가들을 보여주는데, 중점협력국에서는 라오스가 유일하다.

다음은 DTI4D 랭킹이 아닌 중분류별 우선순위를 반영한 점수를 바탕으로 결과를 살펴보고자 한다. 먼저 아래의 그림은 대륙별 중분류 점수 평균을 통해 비교한 방식형 그래프이다.

[그림 4-5] 대륙별 DTI4D 중분류 평균 점수 비교

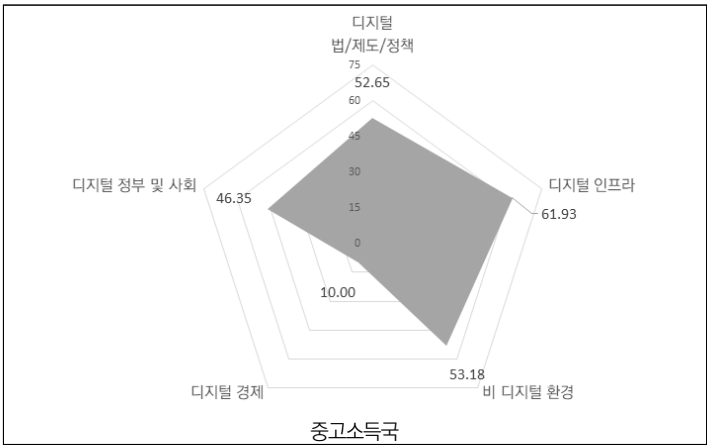


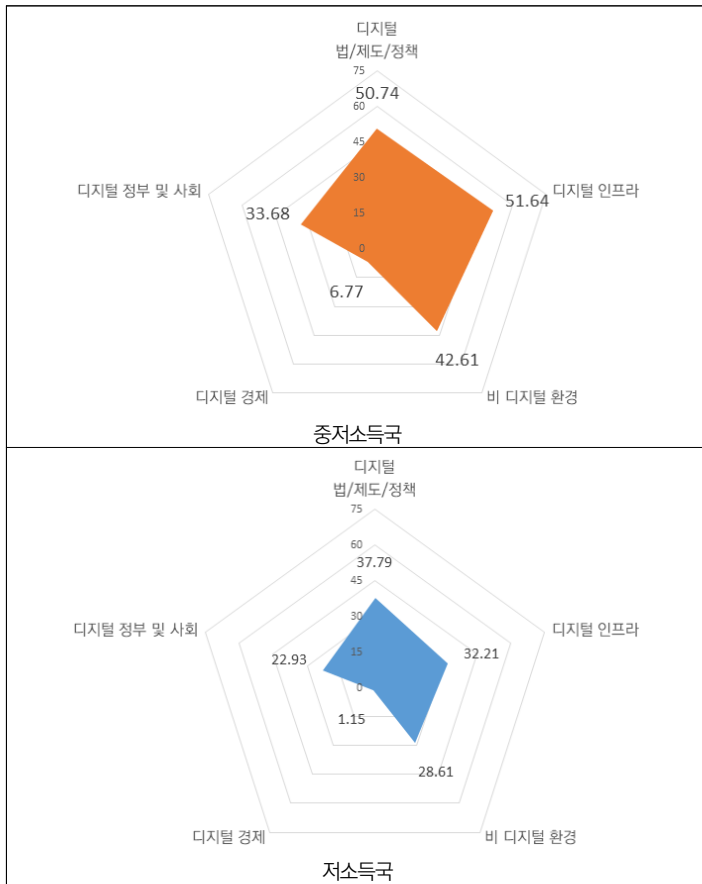
자료: 연구진 작성

먼저 아시아 대륙을 살펴보면 모든 중분류 분야가 전체 평균 이상의 점수를 보여주나, 디지털 정부 및 사회 분야에서는 1위 유럽 점수와의 격차가 상대적으로 크다. 아프리카 대륙은 전반적으로 낮은 점수대를 보이나, 디지털 법/제도/정책 분야만큼은 상위권 대륙과 상대적으로 격차가 덜하며 디지털 경제 분야에서 취약성을 보인다. 오세아니아 대륙은 태평양 내 섬 국가가 대부분인 그 특성상 모든 분야가 저조한 점수를 보이나 그 중에서도 디지털 경제 분야가 가장 취약하다고 볼 수 있다. 아메리카 대륙의 국가들은 디지털 법/제도/정책 분야에서 강점을 보이고 대체로 높은 평균 점수를 가지고 있으나, 상대적으로 디지털 경제 분야는 뒤처지는 경향을 보인다. 마지막으로 유럽 대륙의 국가들은 디지털 법/제도/정책을 제외한 모든 분야에서 가장 높은 평균 점수를 보이나, 디지털 법/제도/정책은 아시아 대륙과 비슷한 평균 점수를 가지고 있어 상대적으로 취약한 분야임을 짐작할 수 있다.

다음은 국가 소득별 중분류 점수 평균을 통해 비교한 방사형 그래프이다. 국가 소득 분류는 세계은행의 기준을 따라 중고소득국(1인당 GDP \$4,256~\$13,205), 중저소득국(1인당 GDP \$1,086~\$4,255), 저소득국(1인당 GDP \$1,085 이하)으로 분류하였다.

[그림 4-6] 국가 소득별 DTI4D 중분류 점수 평균





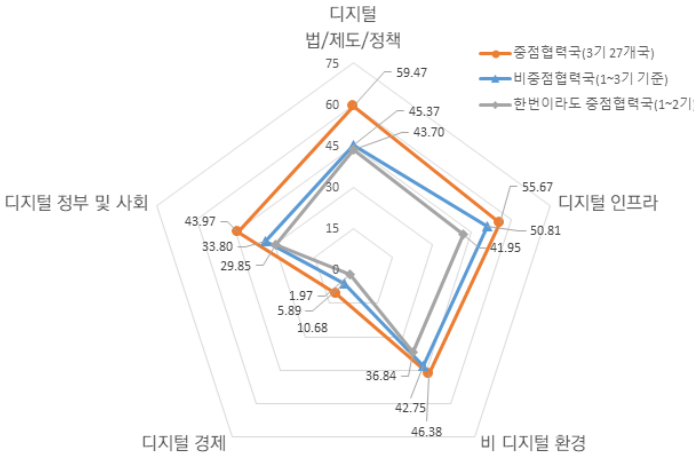
자료: 연구진 작성

위의 방사형 그래프에 따르면 디지털 전환의 정도는 대체로 소득 수준과 연관성이 있는 것으로 해석할 수 있다. 분야별로 살펴보면 디지털 법/제도/정책 분야는 중고소득국(52.65)과 중저소득국(50.74)간 격차가 거의 없으나, 저소득국(37.9)의 디지털 법/제도/정책 점수와는 큰 차이를 보인다. 디지털 인프라 분야 또한 중저소득국(51.64)과 저소득국(32.21) 간 점수 격차가 매우 크다. 중저소득국과 중고소득국(61.93)의 디지털 인프라 점수는 약 10점 차이로, 이는 비디지털 환경 분야의 중고소득국(53.18)과 중저소득국(42.61) 점수 차와 비슷하다. 디지털 경제 분야는 모든 개발도상국들의 점수 평균 자체가 낮기는 하지만 그 중에서도 저소득국의 점수가 1.15점

으로 월등히 낮은 것이 특징이다. 마지막으로 디지털 정부 및 사회 분야에서는 중고소득국(46.35)과 중저소득국(33.68)의 차이보다 중저소득국과 저소득국(22.93) 간의 점수 차이가 더 낮은 유일한 분야이다. 이는 저소득국의 디지털 정부 및 사회 분야 수준이 높다기보다는, 중저소득국이 해당 분야에서 발전이 미미하다고 해석할 수 있다.

다음의 [그림 4-7]은 중점협력국과 비중점협력국의 중분류 점수 평균을 비교한 바이다. 중점협력국은 3기 27개국(동그라미 표식)과 3기에는 해당하지 않았으나 1, 2기에 중점협력국으로 한번이라도 선정되었던 국가들(마름모 표식)로 구분하였다. 이 외에는 1~3기를 통틀어 내내 비중점협력국이었던 국가들의 중분류 평균값을 세모 표식으로 나타내었다.

[그림 4-7] 중점협력국 및 비중점협력국 DTI4D 중분류 점수 평균



자료: 연구진 작성

전반적으로 3기 중점협력국의 DTI4D 점수 평균이 높은 것으로 나타난다. 비중점협력국과 비교 시 디지털 법/제도/정책과 디지털 정부 및 사회 분야에서는 큰 격차를 보이며, 상대적으로 디지털 인프라와 비디지털 환경, 디지털 경제 분야의 차이는 적다. 중점협력국에 한 번이라도 선정되었던 국가들은 총 7개국으로 아제르바이잔, 카메룬, 콩고민주공화국, 동티모르, 모잠비크, 나이지리아, 솔로몬 제도이다. 이 국가들은 오히

려 비중점협력국 보다 대체로 평균 수준이 낮은 것을 보여준다.

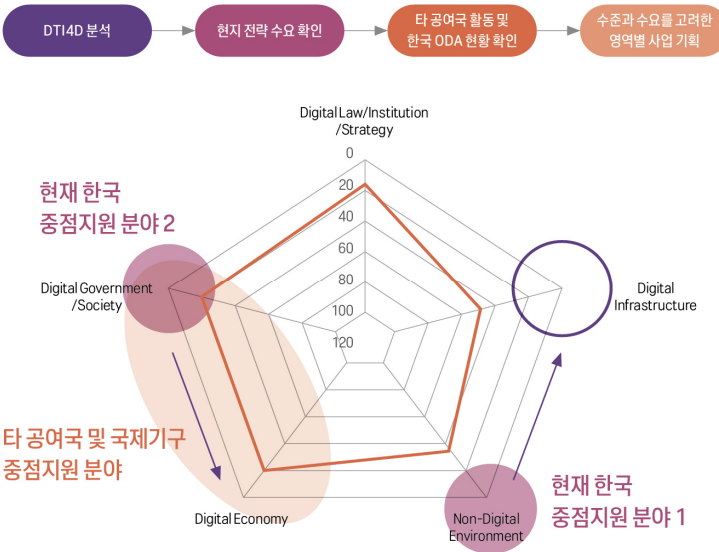
우리나라에서 강조하고 있는 6대 사업에 해당하는 디지털 인프라, 비디지털 환경, 디지털 경제 분야에서는 오히려 중점협력국이 특히 도드라지는 부분은 없다는 특징이 주목할 만하다. 디지털 관련 분야의 특성 상 사업의 효과가 즉각적인 현상으로 발현이 안 된 것일 수도 있으나, 중점협력국을 중심으로 해당 분야의 평균 수준을 강화할 계획인지 우리나라가 방점을 두고 있는 분야와 개발도상국의 디지털 전환 관련 수요에 관하여 좀 더 깊이 조사될 필요가 있음을 시사한다.

| 제5장 | 주요국 사례 분석

제1절 DTI4D 활용 국별 전략 도출 방법론

본 장에서는 DTI4D를 활용한 주요국 사례를 분석하고 국별 전략을 도출하고자 한다. 이를 위한 방법론은 다음과 같다.

[그림 5-1] DTI4D 활용 국별 사업 전략 도출을 위한 분석 방법



자료: 연구진 작성

우선, DTI4D 국별 랭킹 및 국가프로필 분석을 진행한다. 이를 바탕으로 대상 협력국의 디지털 전환 관련 국가 전략 및 현황을 파악하고 현지 전략 수요를 확인한다. 이때 디지털 전환 관련 국가 전략은 경제사회 국가발전전략 내에 포함된 디지털 전환 요소와 독립적으로 수립한 국가 디지털 전환 전략을 포함한다. 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황은 제2장에서 소개된 과정으로 도출된 5가지 분야로 나누어 면밀히

살펴본다. 이는 ① 디지털 관련 법/제도, ② 디지털 인프라, ③ 디지털 경제, ④ 디지털 정부 및 사회, ⑤ 디지털 전환을 위한 기타 환경을 일컫는다.

위의 과정을 통해 파악된 현지 수요와 비교하여 공여국의 공급 측면을 확인하고자, 국제기구 및 타 공여국 등 개발행위자의 활동들을 분석한다. 각 국가에서 대표적으로 진행되고 있는 디지털 전환 협력 사업을 통해 중점적으로 지원이 이루어지고 있는 분야를 도출하는 것이다. 또한 한국에서 지원한 디지털 전환 관련 ODA사업 목록 및 사례를 바탕으로 한국 정부는 디지털 전환 내 어떠한 분야를 중점적으로 지원했는지를 살펴본다.

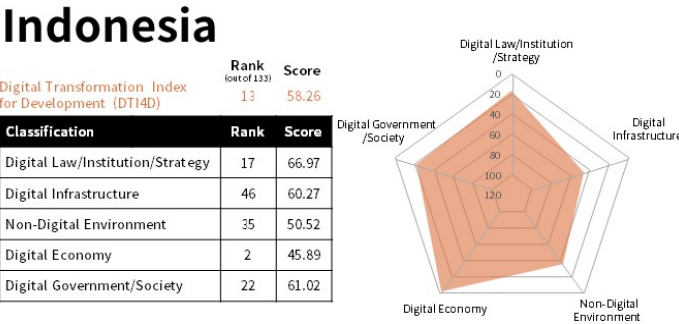
오른쪽 방사형 그래프를 살펴보면, 개도국이 상대적으로 강점을 가지고 있는 분야와 수요가 있는 분야를 확인할 수 있다. 타 공여국 및 국제기구 중점지원 분야, 그리고 현재 한국의 중점지원 분야를 도식에 표기함으로써 틈새분야로 인식될 수도 있는 빈공간이 남게 된다. 또한 기타의 국내 고려사항을 반영하여 타 주체들이 집중공여하고 있더라도 동 분야 지원을 강화하거나 타 공여국과의 협력사업 등을 추진해볼 수 있다. 이를 바탕으로 우리나라의 상황 및 전략과 현지 국가 수요의 면밀한 검토를 거쳐 사업 기획과 국별 한국의 디지털 전환 지원 접근의 방향을 수립할 수 있다.

이런 방법론을 바탕으로 본 연구에서는 인도네시아, 튀니지, 아제르바이잔을 심층 분석국가로 선정하여 DTI4D의 실제 적용가능성을 탐색하는 한편, 3개국에 대한 협력 분야를 도출함으로써 향후 동 국가 사업을 기획하려는 정부 및 사업실무자에 자료로 제공하고자 한다. 사례국으로 선정된 3개 국가는 제4장에서 분석한 바와 같이 모두 경제수준 대비 DTI4D 랭킹이 높은 국가들로 인도네시아는 중점협력국 지정이 시작된 이래 지금까지 한국의 중점협력국 지위를 10년 이상 유지하고 있으며, 튀니지는 제1기, 아제르바이잔은 제2기 중점협력국으로 지정되었던 적이 있는 국가들이다. ICT나 디지털 관련 CPS가 지정된 국가가 제한적임을 감안하여, 대륙별, 소득수준 등을 고려하여 선정하였으며, 현지 컨설턴트를 활용하여 기초조사와 인터뷰 등을 실시하고 현지 조사(인도네시아)를 통해 관련 이해관계자 인터뷰를 진행한 내용을 종합하고 있다.

제2절 인도네시아

1. DTI4D 인도네시아 결과 분석

[그림 5-2] 인도네시아 DTI4D 프로필



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	8	28.57
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	93	64.25
1-1-4. Global Cybersecurity Index	7	96.76
1-1-5. STEP Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	74	21.27
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	27	75.60
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	57	59.40
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	86	95.89
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	19	1.43
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	64	96.71
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	70	7.57
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	25	83.10
1-3-4. Average ICT ODA per Year	41	3.16
1-3-5. Tertiary School Enrollment	38	31.11
1-3-6. Urban Population	55	49.96
1-3-7-1. GDP per Capita (PPPS)	43	39.21
1-3-7-2. Gini Index	54	66.58
1-3-8. Corruption perceptions Index	42	47.37

2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	6	5.66
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	23	35.74
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	1	100.00
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	1	100.00
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	25	83.10
2-2-3. Tertiary School Enrollment	38	31.11
2-2-4. Gender Gap In Internet Use	46	39.22

자료: 연구진 작성

인도네시아는 총 133개 개발도상국 중 58.26점으로 디지털 전환 지수 13위에 올랐으며, 분야별로는 디지털 법/제도/전략 17위(66.97), 디지털 인프라 46위(60.27), 디지털환경 35위(50.52), 디지털경제 2위(45.89), 디지털 정부 및 사회 부문은 22위(61.02)를 기록하고 있다. 특히 인도네시아의 데이터전환 국가 로드맵, 사이버안보 및 데이터보호를 위한 법률 등 우수한 제도적 기반이 디지털 법/제도/전략의 상위순위를 이끈 요인으로 꼽을 수 있다. 반면 5G 고정 브로드밴드 바스켓의 부족, 전기에 대한 낮은 접근성, 낮은 컴퓨터 보급률 등 실질적인 디지털 전환이 이루어지기 위한 환경의 미비가 디지털 인프라와 디지털 환경이 낮은 순위를 기록한 요인으로 분석된다.

2. 디지털 전환 관련 국가 전략

가. 국가발전전략 내 디지털 전환 내용

1) 배경

인도네시아의 회복력 있고 포괄적인 지속 가능한 경제 성장은 디지털 전환, 경쟁력 있는 인적 자본, 생산성 향상, 녹색 경제, 통합된 국내 경제 및 새로운 국가 수도 설립과 같은 6가지 전략을 통해 이루어진다. 특히 디지털 전환은 인도네시아의 지속가능한 경제성장 달성을 위한 필수요인으로 작용한다. 인도네시아는 청년 인구가 상대적으로 높은 비율을 보임에 따라 디지털 라이프를 즐기는 Z세대를 통해 디지털 전환으로의 변화가 더욱 용이할 수 있다.

2) 추진현황

인도네시아 정부는 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵(The Making Indonesia 4.0 Roadmap)을 통해 제조업 부문 활성화 및 4차 산업혁명 강국으로 도약하고자 한다. 인도네시아 내 제조업 종사 인구는 1,400만 명이 넘으며, 제조업은 인도네시아 산업에서 매우 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 서비스업의 부상으로 말미암아 해당 산업의 국내총생산 기여도는 2001년 29%를 정점으로 2016년에는 20% 수준으로 감소하

였다. 이에 인도네시아 정부는 인공지능, 사물인터넷, 증강 및 가상현실, 3D 프린팅, 차세대 로봇 공학과 같은 첨단 기술양성을 기반으로 4차 산업혁명 관련 기술 용성을 통해 제조업의 생산성을 향상 및 글로벌 수출 확대를 도모할 수 있는 당해 국가 이니셔티브를 기획하였다. 구체적으로는 식음료, 자동차, 섬유봉제, 전자, 화학 분야의 5개 분야를 중점으로 제조업 분야를 육성하여 2030년까지 세계 10대 산업국 진입을 목표로 하고 있다.⁶²⁾

이에 발맞춘 인도네시아 중기 발전계획(RPMN 2020-2024) 역시 기초인프라, 경제 인프라, 도시 인프라, 에너지 및 전기, 디지털 혁신을 포함하는 구체적인 인프라 구축계획을 포함하고 있다.

<표 5-1> 인도네시아 중기 발전계획 디지털 전환 목표

ICT 인프라 개발 및 활용 확대, 경제성장에 대한 정보통신 부문의 기여	기준(2019)	목표(2024)
가. 고정 광대역 네트워크 적용 범위(전체 지구 대비 %)	35.71%	60%
나. 모바일 광대역 네트워크 커버리지(전체 지구 대비 %)	87.4%	95%
다. 디지털 방송 수신 가능인구(%)	52.28%	80%
라. 신규 유니콘기업 육성(개)	5	8

자료 : 인도네시아 국가 중기 개발계획(2020-2024)

인도네시아 중기 발전계획 내 디지털 혁신의 주요 목표는 인도네시아 전역 인터넷 사용률 95% 확장, 60% 지역에 광섬유 네트워크 범위 달성, 80% 지역까지 디지털 방송 송출, 8개 신규 유니콘 스타트업 기업 육성을 목표로 하며, 각 부문별(디지털 인프라, 디지털 정부, 디지털 경제, 디지털 사회) 세부 전략 및 정책은 3. 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황에 상세 서술되어 있다. 더불어 상기 4대 중점 분야의 디지털 전환을 가속화하기 위한 10가지 우선순위 분야로는 ① 디지털 교통과 관광(digital transportation and tourism) ② 디지털 무역(digital trade), ③ 디지털 금융 서비스(digital financial services), ④ 디지털 미디어와 오락(digital media and

62) KEARNEY, "Indonesia 4.0: the transformation opportunity",
<https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/indonesia-4.0-the-transformation-opportunity> (검색일: 2022.11.5.)

entertainment), ⑤ 디지털 농업과 어업(digital agriculture and fisheries), ⑥ 디지털 부동산과 도시(digital real estate and urban), ⑦ 디지털 교육(digital education), ⑧ 디지털 보건(digital health), ⑨ 산업의 디지털화(industrial digitization), ⑩ 정부의 디지털화(government digitization)가 있다.

나. 국가 디지털 전환 전략

코로나19 팬데믹과 4차산업 혁명은 인도네시아의 디지털 혁신 의제의 촉매로 작용하였다. 최근 인도네시아 정부는 디지털 인도네시아 로드맵(Digital Indonesia Roadmap for 2021 - 2024)을 발표하여 인도네시아의 디지털 전환전략을 제시하였다. 주요 디지털 전환 4대 분야는 디지털 인프라, 디지털 정부, 디지털 경제, 디지털 사회를 포함한다.

가) 디지털 인프라

인도네시아의 기존 디지털 인프라는 224,573km의 지상파와 123,869km의 해저 광섬유로 구성되어 있으며, 559,020개의 기지국, 상용 통신 위성 5대, 임대 중인 외국 통신 위성 4대로 구성되어 있다. 인도네시아는 디지털 혁신을 위한 가장 핵심적인 요소로 인프라를 꼽고 있으며, 2022년까지 10,000개 이상의 소지역에서 4G 인프라 완성을 포함하여 구체적인 ICT 인프라 개발 우선순위를 선정할 예정이다.

통신정보기술부(KOMINFO, MoCII)는 High Throughput Multifunction Satellite (SATRIA-1, 150Gpbs 용량) 위성을 이용하여 2021년까지 150,000개의 공공시설에 인터넷 액세스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 SATRIA-1위성을 이용하여 무선 주파수 스펙트럼 할당의 효율성을 개선하고 5G 네트워크를 개발할 목표를 갖고 있다.

더불어 국가 데이터 센터 구축 및 인도네시아 전역의 514개 도시와 지역에서 경험 품질(QoE) 및 서비스 품질(QoS)을 모니터링하기 위한 통신 모니터링 센터를 개발할 예정이다. 디지털 인프라 예산 예산은 IDR 435.2조이며 이중 98%는 민간 부분 조달

을 목표로 하고 있다. 디지털 전환을 가속하기 위한 ICT 인프라 개발은 국가 중기 계획(RPJMN 2020-2024)의 중요한 프로젝트중의 하나로 인식되고 있다.

나) 디지털 정부

2018년 인도네시아 정부는 전자정부 시스템(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE) 제공을 명시한 대통령 규정 95/2018을 발표하였다. 이 규정에는 예산 계획, 비즈니스 프로세스, 데이터 및 정보, 전자 정부 인프라가 및 전자 정부 애플리케이션, 전자 정부 보안과 같은 전자 정부 서비스를 포함한 여러 영역의 전자 정부 시스템 마스터플랜 개발이 포함되어 있다.

인도네시아는 One Data Indonesia(Satu Data Indonesia, SDI) 이니셔티브에 따라 다양한 정부 데이터를 통합을 목표로 하고 있다. 이 이니셔티브는 대통령 규정 39/2019에 의해 공식화 되었으며, 중앙 및 지역 기관에서 공유할 수 있는 양질의 액세스 가능한 데이터를 생성하는 것을 목표로 한다.

다) 디지털 경제

Google, Temasek 및 Bain & Company의 최근 연구에 따르면 인도네시아의 디지털 경제는 2025년 말까지 미화 1,240억 달러를 초과할 것으로 예상된다. 작년에 약 11%의 경제 성장률을 보인 인도네시아는 글로벌 디지털 전환에도 큰 영향을 끼칠 것으로 예상된다.

인도네시아 정부는 전국적으로 6,400만 개 이상의 영세 중소기업(MSME)의 디지털 전환에 중점을 두고 ‘디지털화 및 글로벌화’를 장려하고 있다. 나아가 2024년까지 3천만 개의 중소기업을 디지털화하는 것을 목표로 설정하고 있다.

인도네시아 정부는 스타트업 생태계 육성을 위해 인도네시아 전역에 ‘1000 Startup Digital’과 같은 이니셔티브를 본격적으로 시작하였다. 인도네시아는 동남아 최대 유니콘 기업 생산 기록과 1개의 ‘데카콘’(기업가치 100억 달러 이상의 스타트업)을 보유하고 있다. 최근 Go Jek과 Tokopedia의 합병으로 형성된 Go To Group은

전자정부, 운송, 교육, 물류, 금융 서비스 및 통신을 포괄하는 슈퍼 앱을 개발하고 있다. 조코위 대통령은 인도네시아 내의 금융 서비스, 산업, 엔터테인먼트 미디어(디지털 방송), 농업 및 어업, 교육, 건강, 부동산/디지털 도시에서 신생 기업의 탄생과 성장을 장려하고 있다.

라) 디지털 사회

인도네시아 정부는 3단계(기본·중급·고급) 디지털 인재육성 방안을 마련하고 있다. 1단계는 일반 대중에게 기본적인 디지털 기술을 제공하는 것을 목표로 한다. 이는 1,250만 인도네시아인에게 기본 디지털 기술, 디지털 문화, 디지털 윤리 및 디지털 안전 교육을 제공하는 것을 골자로 한다. 2단계는 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 사물인터넷, 사이버 보안 및 빅 데이터 분석과 같은 영역에서 중급 디지털 기술을 갖춘 최소 100,000명의 신입 졸업생, 기술자 및 전문 수준 근로자를 배출하는 것을 목표로 설정하고 있다. 3단계는 약 3000명의 공공 및 민간 부문의 의사 결정자에게 고급 디지털 기술을 제공하는 것을 목표로 한다.

인도네시아 정부는 디지털 사회를 달성하기 위해 다양한 프로그램을 운영 중에 있다. 주요 프로그램으로는 1) 디지털 리터러시와 2) 디지털 인재 장학금(Digital Talent Scholarship, DTS)이 있다. DTS는 인도네시아의 기술, 경쟁력, 생산성 및 전문성 향상을 목표로 하는 역량 개발 교육 프로그램으로 1) FGA(Fresh Graduate Academy), 2) VSGA(Vocational School Graduate Academy), 3) Thematic Academy(TA), 4) Professional Academy(ProA), 5) Government Transformation Academy(GTA), 6) Digital Entrepreneurship Academy(DEA), 7) 리더십 아카데미(DLA) 및 8) 인재 스카우트 아카데미(TSA)의 8개 아카데미로 구분된다. 더불어 인도네시아 정부는 디지털 기술 역량 강화를 위한 프로그램 지원을 위해 글로벌 기술기업과의 협력을 도모하고 있다.

3. 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황

가. 디지털 관련 법/제도 수립

가) 사생활 보호

인도네시아 통신정보기술부가 34개 주와 135개의 디지털 기반 비즈니스 이용자 11,305명을 대상으로 실시한 설문조사에 의하면 응답자 중 28.7%가 개인정보 오남용을 경험한 바 있으며, 오직 23% 사업체가 데이터 보호 부문이 존재하는 것으로 드러났다. 인도네시아 정부는 국민의 개인정보 보호권리 보장과 인도네시아 경제 성장을 위해 개인정보보호법(Personal Data Protection, PDP, 2022)을 제정한 바 있다. 과거 개인정보에 관한 보호법은 전자정보 및 거래에 관한 법, 전자상거래법 등 은행, 통신, 행정, 의료 등 다양한 법령안에서 산발적인 보호규정이 존재하였다. 그러나 최근 2022년 9월 20일 인도네시아 하원에서 제안한 개인정보보호 법안이 통과되면서 강력한 변화가 일어날 것으로 예측된다. 해당 법안은 민간과 공공부문에 모두 적용되며 인도네시아 국내/외 인도네시아 관할권 내 그리고 인도네시아 국민에 영향을 미치는 법적 조치를 모두 포함한다. 이에 따라 데이터 소유자의 권리, 데이터 처리, 개인데이터 사용금지, 데이터 관련 분쟁절차 및 해결법 등 전자 및 비전자 시스템에 전방위적으로 적용되는 포괄적 법률안이 시행될 전망이다. (PwC, 2020)

나) 전자상거래(E-commerce) 및 전자금융거래(E-transaction)

Google, Temasek, Bain and company(2022)가 발표한 총상품가치(gross merchandise value, GMV)에 의하면 인도네시아의 전자 상거래 규모는 약 700억 달러에 육박하는 것으로 드러났다. 인도네시아의 전자상거래는 국가 내 디지털 산업 성장을 견인하는 역할을 하고 있다. 나아가 인터넷 보급의 확산 및 중산층의 증가, 젊은 층을 중심으로 보이는 낮은 디지털 문맹률(Negara and Soesilowati, 2021)은 코로나19의 확산과 맞물려 폭발적인 전자상거래의 증가를 불러왔다.

전자상거래 관련 법안은 전자 시스템을 통한 거래의 기본규정과 행정 및 행사 규정

을 다른 무역법 No.7/2014를 기본 골자로 하며, 2019년 인도네시아 정부는 「전자시스템을 통한 거래에 관한 법 GR NO.80/2019」를 도입하였다. 해당 법률은 법적 확실성을 제공하여 온라인과 오프라인의 비즈니스 행위자 간의 정보 격차 축소를 도모하고 온라인 거래 신뢰도 상승에 기여하기 위해 도입되었다(Damuri, Fauri, and Rafitrandi, 2022). GR NO.80/2019은 인도네시아의 전자 상거래 관행을 규제하기 위한 비교적 포괄적인 기준이지만, 해당 법안이 적용되기 위해서는 과세, 광고 및 개인 데이터 보호 등 기타 관련 법률에 대한 이해가 뒷받침되어야 한다(Bich & Nguyen, 2020). GR NO.80/2019의 기술적 파생물로서 「전자 상거래 사업의 사업 허가, 광고, 옹호 및 감독에 관한 통상부 규정 No. 50/2020」이 있다. 이 규정은 국내 중소기업의 발전을 지원을 목표로 하고 있으며, 현재 개정을 위해 부처 간(중소기업부장관, 통신정보기술부장관, 통상부장관) 논의 중에 있다.

한편, 전자상거래에서의 기술발전은 또 다른 법률의 필요성을 불러왔다. 인도네시아에서 금융 기술에 관한 규제 및 감독 권한은 중앙은행(BI)과 금융 서비스 당국(OJK)이 보유하고 있다. 인도네시아 중앙은행은 핀테크를 통한 결제 트래픽 정리를 유지 및 감독하는 역할을 하며,⁶³⁾ 금융 서비스 당국은 핀테크 기반 기업에 대한 규제 제공 및 감독을 담당한다(Rosmida, 2021). 그 외 인도네시아 금융기술 관련 법률은 「전자화폐에 관한 BI 규정 No. 20/6/PBI/2018」, 「결제 거래 처리 구현에 관한 BI 규정 No. 18/40/PBI/2016」, 「디지털 금융 서비스 구현에 관한 BI 회람(CL) No. 18/22/DKSP」, 「정보 기술 기반 대출 및 차용 서비스에 관한 OJK 규정 No. 77/POJK.01/2016」을 기본으로 한다.

앞서 언급한 규정 외에도 중앙은행은 현재 국가 디지털 경제와 금융의 통합을 촉진하는데 유리한 생태계를 제공하기 위해 인도네시아 결제 시스템 청사진(IPSB) 2025를 개발하고 있으며 IPSB에는 Open Banking을 포함한 소매 지불 시스템, 금융 시장 인프라, 데이터, 규제, 라이선스 및 감독 등 5가지 주요 이니셔티브가 포함되어 있다(Bank Indonesia, 2020a).

63) Bank Indonesia(2018.12.1.), "MENGENAL FINANCIAL TEKNOLOGI",
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> (검색일: 2022.11.7.)

다) 사이버안보

인도네시아 국가 사이버 및 암호화 기관(The Indonesian National Cyber and Crypto Agency, Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN)에 따르면 인도네시아를 타겟으로 한 사이버 공격 사례는 2019년 2억 9030만 건, 2020년에는 약 41%가 증가한 4억 9530만 건(BSSN, 2021), 2021년에는 16억 건(BSSN, 2022)으로 매년 증가추세를 보이고 있다.

인도네시아의 사이버 안보와 관련된 정부기관으로는 국방부(Ministry of Defense, MOD), 통신정보부(Ministry of Communication and Informatics, MoCI), 인도네시아국군(The Indonesian National Army, TNI), 경찰(Indonesian National Police, Polri), 국가정보국(National Intelligence Agency, BIN)이 있다. 2017년 인도네시아 정부는 「대통령령 PR No.53/2017」 및 「PR No.133/2017」, 「PR No.28/2021」을 기반으로 인도네시아 국가 사이버 및 암호화기관(BSSN)을 창설하였으며, 해당 기관은 인도네시아의 사이버 보안과 관련된 기술 정책의 형성, 결정, 실행을 담당하고 있다.

현재까지 사이버보안과 관련한 특별법은 제정되어 있지 않으며 「No. 19/2016(EIT 법)」에 의해 개정된 「전자 정보 및 거래에 관한 법률 No. 11/2008」, EIT 법률의 파생 및 기술 규정인 「전자 시스템 및 거래의 구현에 관한 GR No. 71/2019」, 「인터넷 프로토콜 기반 통신 네트워크 보안에 관한 MOCI 규정 No. 26/2007」의 네 번째 수정에 대한 「MOCI 규정 No. 5/2017」, 「MOD 규정 No. 82/2014」의 법률 근거를 따른다. 이처럼 파편화된 법률 근거로 말미암아 사이버 보안과 관련법은 미비한 실정이다. 예를 들어, EIT법은 네트워크와 정보인프라, 인적자원에 대해 다루고 있지 않으며 GR NO. 71/2019는 전자거래 관련 사이버 범죄만을 관장한다. 「MOD 규정 NO.82/2014」 역시 군사 사이버 방어에만 초점을 맞추고 있다는 한계가 존재한다(Anjani, 2021).

이를 극복하기 위해 DPR과 BSSN이 사이버보안과 사이버 복원력(cyber resilience)을 포괄하는 법안 초안을 작성하려는 시도가 있었다.⁶⁴⁾ 해당 법안에는 사

64) "The Academic Draft of the Cybersecurity Bill",

이버보안과 사이버 복원력의 실행, 사이버안보 거버넌스, 사이버 안보 및 복원력 서비스, 사이버외교, 법률 집행, BSSN의 역할, 법안 실행을 위한 자금, 금지 및 형사조항 등 다양한 항목들이 포함되어 있다. 그러나 법안 작성에 있어 이해관계자의 참여가 제한적으로 이루어졌기 때문에 강한 반대에 부딪혔다. 법안이 이행될 시 산업에 많은 부담이 전가될 가능성, 민간의 사생활 및 표현의 자유가 침해될 가능성 등 비판에 직면하였다(Anjani, 2021; Aprilianti & Dina, 2021).⁶⁵⁾ 그 결과 당해 법안은 2020년 국가입법계획에서 삭제되었다(Aprilianti & Dina, 2021).

라) 디지털 규제 정책

인도네시아 의회는 팬데믹 이후 경제 회복을 위한 전략으로 디지털 전환을 고려하며 입법지원 및 규제 정책을 활용한 디지털 전환을 지원한다. 구체적으로는 Omnibus Law Work Creation(11/2020) 및 ‘국가 디지털 경제 발전 프레임워크 2021’이 있다. 해당 프레임워크는 광대역 인프라 구축, 새로운 기술의 도입에 있어 소비자 및 비즈니스 경쟁 및 파트너십을 보호를 위한 최대 및 최소 관세 설정을 규제한다. 또한 디지털 인프라에 대한 투자를 용이하게 하도록 중앙 및 지방 정부에 권한을 부여한다.

나. 디지털 인프라

인도네시아의 기존 디지털 인프라는 224,573km의 자상파와 123,869km의 해저 광섬유로 구성되어 있으며, 559,020개의 기지국, 상용 통신 위성 5대, 임대 중인 외국 통신 위성 4대로 구성되어 있다.

인도네시아는 디지털 혁신을 위한 가장 핵심적인 요소로 인프라를 꼽고 있으며, 2022년까지 10,000개 이상의 소지역에서 4G 인프라 완성을 포함하여 구체적인 ICT 인프라 개발 우선순위를 선정할 예정이다.

<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20190617-025848-5506.pdf> (검색일: 2022.10.15.)

65) Baca artikel(2019.9.26), "7 Masalah RUU KKS yang Akan Disahkan DPR", *CNN Indonesia*,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190926152946-185-434335/7-masalah-ruu-kks-yang-akan-disahkan-dpr>

통신정보기술부(KOMINFO, MoCII)는 High Throughput Multifunction Satellite (SATRIA-1, 150Gpbs 용량) 위성을 이용하여 2021년까지 150,000개의 공공시설에 인터넷 액세스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 SATRIA-1위성을 이용하여 무선 주파수 스펙트럼 할당의 효율성을 개선하고 5G 네트워크를 개발할 목표를 갖고 있다.

더불어 국가 데이터 센터 구축 및 인도네시아 전역의 514개 도시와 지역에서 경험 품질(QoE) 및 서비스 품질(QoS)을 모니터링하기 위한 통신 모니터링 센터를 개발할 예정이다.

현재 인도네시아 정부의 디지털 인프라 정책은 1)Palapa Ring 구축, 2) 전국구 기지국(Base Transceiver Station, BTS) 건설, 3) 인터넷 서비스 제공을 위한 통신 위성 용량 확대의 세 가지에 초점을 두고 있다.

1) Palapa Ring 구축

Palapa Ring은 길이 12,148 km의 광섬유 케이블로 인도네시아 내 90개의 도시. 지역에 걸친 지역의 네트워크를 구축하는 프로젝트이다. 지하 및 수중 내 광섬유를 포함하며 55홈 전자파 무선 네트워크를 포괄한다. 해당 프로젝트는 통신정보기술부 산하 전기통신정보접근성청(The Agency for Telecommunication and Information Accessibility, BAKTI)이 주도하고 있다.

[그림 5-3] Palapa Ring 프로젝트



자료: Bakti 웹페이지⁶⁶⁾

Palapa Ring은 서부, 중부, 동부의 세 개의 링으로 구성된다. 서부 Palapa Ring의 경우 2018년 작업이 완료되었으며, Sumatera섬, 서부 칼리만탄, 서부 자바 지역을 2,275km의 광섬유 네트워크로 연결하였다. 중부 Palapa Ring은 2019년 초 중부 자바, 동부 자바, 발리, 칼리만탄 및 술라웨시를 2,995km의 광섬유로 연결하였으며, 동부 Palapa Ring은 2019년 말 Nusa Tenggara와 파푸아 지역을 6,878km의 광섬유로 연결하였다. 해당 프로젝트로 말미암아 인도네시아는 가장 멀리 떨어진 도서지역들을 인터넷으로 연결하는데 성공했으며, 2022년 상반기까지 육상 및 해저에 372,000km에 이르는 광섬유를 설치하였다.⁶⁷⁾

66) Kominfo(202.1.28.), "Palapa Ring", <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/palapa-ring/> (검색일: 2022.11.7.)

67) Kominfo(202.1.28.), "Palapa Ring", <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/palapa-ring/> (검색일: 2022.11.7.)

2) 기지국 건설

인도네시아 정부는 2022년 말까지 7,904개의 4G 기지국을 건설하여 9,133개 마을은 연결하는 것을 목표로 하고 있으며,⁶⁸⁾ 전기통신정보접근성청(BAKTI)을 통해 12,377개의 공공 위치서비스를 제공하기 위해 위성 용량을 증대하였으며, 지리적 접근이 어려운 지역을 연결하기 위한 전자파 링크를 설치하였다.

3) 인터넷 서비스 개선

정부는 인터넷 서비스(유선, 무선)의 폭을 개선하여 디지털 전환 속도를 가속화 하였다. 이는 코로나19 기간 동안 급증한 디지털화의 수요를 효과적으로 대응하는데 큰 역할을 하였다. 이동이 제한된 상황에서 사업과 온라인 학습을 수행하여야 하는 상황은 디지털 전환을 더욱 촉진시켰다. 결과적으로 디지털 생태계는 기하급수적으로 성장하였으며, 인도네시아 경제성장에 새로운 원동력이 되었다.

한편 인터넷 서비스가 넓은 폭으로 성장하여 지리적 접근성이 높아진 점과는 별개로 인터넷 서비스의 가격과 품질이 지역별로 상이한 점은 인도네시아 인터넷 서비스의 큰 단점으로 작용하고 있다.

〈표 5-2〉 지역별 가정 인터넷 서비스 비용 비교

공급자	자카르타 지역 30 MBPS (IDR)/월	마카사르 지역 30 MBPS (IDR)/월	파푸아 지역 30 MBPS (IDR)/월
Indihome (Telkom) (plus cable TV)	315,000	370,000	370,000
Biznet	250,000	330,000	서비스 불가
First Media (plus cable TV)	499,000	443,800	서비스 불가
My Republic	309,000	367,000	서비스 불가

68) Ikhsan, M.(2021.12.14.), "Kominfo Target Seluruh Desa Terkoneksi Jaringan 4G 2022", *CNN Indonesia*.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211214190000-213-734051/kominfo-target-seluruh-desa-terkoneksi-jaringan-4g-2022> (검색일: 2022.10.10.)

공급자	자카르타 지역 30 MBPS (IDR)/월	마카사르 지역 30 MBPS (IDR)/월	파푸아 지역 30 MBPS (IDR)/월
MNC Play (plus cable TV)	339,000	서비스 불가	서비스 불가
Transvision (plus cable TV)	319,000	서비스 불가	서비스 불가

자료 : 연구진 작성

다. 디지털 경제

1) R&D 기술

R&D 역량은 국가연구혁신청(National Research and Innovation Agency, BRIN)과 교육문화연구기술부(Ministry of Education, Culture, Research and Technology, MoECRT) 두 기관에서 규제하고 있다. BRIN은 디지털 기술 R&D를 중점적으로 관리하며 공공 연구 기관(BRIN 및 BRIDA 산하)에 필요한 연구 시설을 결정한다. 한편, MoECRT는 대학 내 디지털 기술 R&D의 방향을 관리한다. MoECRT는 관련 분야에 인재 풀을 제공할 때 대학이 다루어야 할 분야와 필요한 교수진을 결정할 수 있는 유연성을 제공한다.

2) 전자상거래

전자상거래는 통신정보기술부(Ministry of Communication and Information, MoCI)와 통상부(Ministry of Trade, MoT)에서 관리하며 통상적으로 UU No. 11/2008, UU No. 19/2016과 같은 정보 및 전자 거래법에 따라 규제가 이루어진다. 현재 인도네시아에는 Tokopedia, Shopee, BliBli, JD.ID, Lazada, Bukalapak, Bhinneka, Zalora, Orami, Sociolla, Ralali, Matahari, Jakmall, Jakarta Notebook, Mapemall, Elevania, Jam Tangan, iStyle, Otten Coffee, Sephora, Hijup, Favo, Sayur Box, Segari 및 Astronauts.id. 등 최소 25개의 전자 상거래 업체가 존재한다.

이 중 Bukalapak과 Tokopedia은 지난 2년 동안 상장을 위해 기업공개를 시작했

으며, 소비행태의 변화와 더불어 대규모 자본의 유입, 저렴한 물류와 같은 긍정적인 요소들로 폭발적인 성장을 이루었다. 그러나 최근 인도네시아 경제의 급격한 수요 감소 및 경기침체의 위기와 더불어 법적 체계의 미비로 말미암아 개인정보 유출 및 불법 온라인 대출 사례가 발생하고 있다.

라. 디지털 정부 및 사회

1) 전자정부

2022 UN 전자정부 조사에 따르면 인도네시아는 동남아시아 국가 중 전자정부 구현 5위, 전자정부개발지수(EGDI) 0.7160를 기록하였다.⁶⁹⁾ 2020년 인도네시아의 글로벌 전자정부 순위는 88위를 기록했으나, 2022년에는 10단계 상승한 77위를 달성하였다.⁷⁰⁾ EDGI 점수는 OSI(Online Service Index), TII(Telecommunication Infrastructure Index), HCI(Human Capital Index)의 세 가지 주요 측면을 평가하며, 인프라의 개발과 온라인 서비스 액세스 증가는 인도네시아 EDGI 점수의 점진적인 증가의 주요 원인으로 작용한 것으로 파악된다. 그러나 HCI(Human Capital Index)의 경우 다른 두 지표에 비해 상대적으로 더딘 상승을 보이고 있다. 한편, 인도네시아 전자정부 시스템은 「전자 기반 정부 시스템(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - SPBE)에 관한 PR No. 95/2018」을 따른다.

〈표 5-3〉 인도네시아 전자정부 조사 결과

연도	OSI	TII	HCI	EGDI	Global Rank
2020	0.6824	0.5669	0.7342	0.6612	88
2022	0.7644	0.6397	0.7438	0.7160	77

자료 : UN E-government Survey(2022)

69) UNDESA UN E-Government Survey 2022,

<https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web%20version%20E-Government%202022.pdf> (검색일: 2022.10.15.)

70) UNDESA UN E-Government Survey 2020, <https://desapublications.un.org/file/781/download> (검색일: 2022.10.15.)

2) One Data Initiative(Satu Data Indonesia - SDI)

SDI는 국가 데이터 관리의 효과와 효율성을 높이고 정부 기관 간 정확한 최신 정보를 통합된 방식으로 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 하며, 중앙 및 지역의 모든 정부 기관이 공통의 데이터 포털을 이용해 데이터를 공유할 것을 요구한다. 해당 이니셔티브는 「PR No.39/2019」 법안을 따르며, 공유 및 사용 데이터는 데이터 표준 준수, 메타데이터 가용성, 상호 운용성 규칙 준수, 참조 코드 및 마스터 데이터 활용을 비롯한 법안의 여러 원칙에 부합해야 할 것을 서술하고 있다. SDI 구현은 국가개발계획부(MONDP)에서 조정하고 통신정보기술부(MOCI)는 데이터 수집 및 관리를 위한 인프라 개발 역할을 한다. 재무부(MOF), 통계청(BPS) 및 지리정보청은 표준 및 메타데이터 원칙 조정을 담당한다.

3) 디지털 리터러시

디지털 리터러시는 팬데믹 기간 기술습득 및 활동에 필수적인 능력이 되었으며, 인도네시아 정부는 2017년부터 통신정보기술부 주관으로 National Digital Literacy 프로그램을 시작하였다.⁷¹⁾ 이 프로그램은 사회 디지털 리터러시 향상을 통해 디지털 변혁을 가속화하는 것을 목표로 하며 인도네시아 디지털 리터러시 지수(Katadata Insight Center에서 측정)를 3.46(1에서 5까지의 척도)에서 2021년에 3.49로 개선하였다.⁷²⁾ 그러나 여전히 농촌을 비롯한 외곽지역은 디지털 장치 및 인터넷 서비스를 구입할 수 있는 역량이 부족하기 때문에 많은 개선이 필요한 실정이다.

71) Kominfo(2021.5.20.), "Launching the National Digital Literacy Program, President: Encourage Communities to Become More Digitally Capable",
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/34599/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital/0/berita> (검색일: 2022.11.7.)

72) Kominfo(2022.1.26.), "Indonesian Society's Digital Literacy is Improving",
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39858/literasi-digital-masyarakat-indonesia-membaik/0/artikel> (검색일:2022.11.7.)

마. 디지털 전환을 위한 기타 환경

1) 전기

인도네시아 에너지광물자원부는 2021년까지 인도네시아 전 지역의 전기화를 목표로 설정한 바 있다. 그러나 2021년 말까지 전기화는 약 99.45%에 그쳤고 그 중 파푸아(Papua)주는 최저 전기화 전환율을 기록하였다. 또한 2021년 1분기까지 346개의 전기화된 마을과 542,124개의 전기가 공급되지 않은 가구가 있는 것으로 조사되었다(MEMR, 2021).

산발적으로 퍼져있는 고립된 군도들은 인도네시아가 전력화를 이루는데 큰 장애로 작용하고 있다. 국경, 저개발, 고립 또는 최외곽 지역에 위치한 마을과 가구는 정부 또는 민간 부문에서 건설한 독립형 시설 또는 에너지 절약형 태양광 램프(Lampu Tenaga Surya Hemat Energi, Energy Saving Solar Lamp, LTSHE) 프로그램을 통해 전기를 공급받는다.

아래의 표를 참고하면 2021년 기준 인도네시아는 전반적인 전력 소비량 증가를 경험하였으나 Dwi et al.(2002)에 따르면 대부분의 농촌지역 인도네시아 가정이 여전히 에너지 부족에 시달리는 것으로 조사되었다. 한편, 인도네시아 전력발전은 여전히 화력발전에 크게 의존하고 있어 녹색에너지의 사용이 낮다. 따라서 개별 가구를 대상으로 에너지 절약에 대한 인식을 고취시킬 필요가 있다. 스마트 홈 시스템 및 스마트 가전제품과 같은 기술의 발전이 지역 내 전력 에너지 절약 행동을 장려하는 또 다른 옵션이 될 수 있을 것으로 전망된다.

<표 5-4> 부문별 인도네시아 전력 사용 추이(GWh)

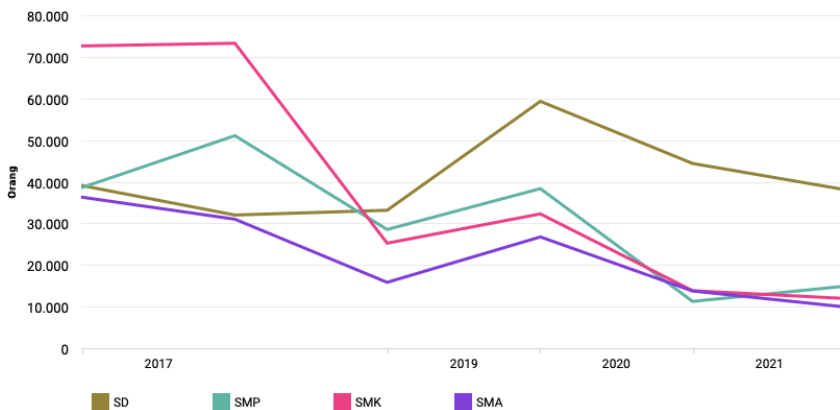
연도	산업	가정	상업	교통
2017	72,238	94,457	56,202	236
2018	93,537	97,927	59,570	274
2019	94,281	103,833	63,611	301
2020	88,372	112,754	58,159	292
2021	94,281	114,664	60,226	317

자료 : ESDM (2021)

2) 교육

인도네시아의 국가 교육은 1) 초등교육(6~12세, 1-6학년), 2) 중등교육(13~15세, 7-9학년), 3) 고등학교 또는 직업교육(16~18세, 10-12학년), 4) 고등교육의 4단계로 구성되어있다. 국가교육시스템에 관한 법률(Law no.20/2003)은 인도네시아 시민이 최소 9년의 교육을 받을 것을 요하고 있다. 지난 5년간 중, 고등교육 과정을 중퇴하는 학생의 비율은 감소하는 있는 추세를 보이고 있다. 그러나 초등학교 중퇴자의 경우 최근 2년간의 감소 추세에도 불구하고 여전히 많은 수를 기록하고 있다.

[그림 5-4] 인도네시아 교육중퇴 학생 수(2016-2021)



자료: Katadata (2022)⁷³⁾

특히 교사의 자질 및 복지, 인프라의 부족, 공교육 기관의 자율성 부족은 인도네시아 교육시스템에 만연한 문제로 지적되고 있다(Rosser, 2018). 인도네시아 직업학교에 대한 Pambudi, N. A., and Harjanto, B.(2020)의 연구에 따르면 분산된 전공, 자격을 갖춘 교육자 및 인프라의 부족, 현재의 산업 수요와 맞지 않는 커리큘럼, 높은 교육비용, 경영 비전 부족, 산업협력의 부족 등의 문제는 직업학교 졸업 학생들이 산

73) Cindy Mutia Annur(2022.3.16.), "How many children drop out of school in Indonesia?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia> (검색일: 2022.10.15.)

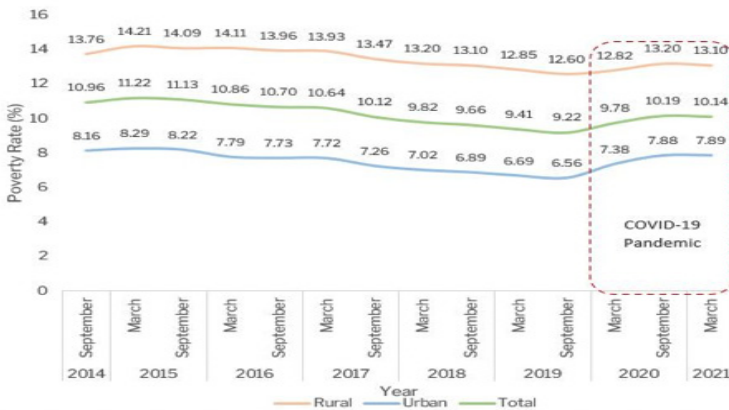
업으로 흡수되는 것을 더디게 만드는 요인이 되고 있는 것으로 확인되었다. 더불어 인도네시아 개인의 교육수준은 자녀의 수, 부모의 연령, 혼인 여부, 부모의 교육배경, 거주지, 종교 등 다양한 사회적인 특성이 복합적으로 영향을 미치고 있다(Feng, N., 2021).

3) 사회 경제 지표

인도네시아의 빈곤율은 2015-2019년 지속적으로 감소하였으나 코로나19의 영향으로 인해 2020-2021년 다소 상승하는 추세를 보였다. 그러나 코로나19 기간 동안 정부에서 실시한 빈곤완화를 위한 전략이 효과적으로 작동하여 2022년 빈곤율은 기존 10%를 상회하던 수준에서 약 9.54%수준으로 감소할 것으로 예상된다.

2022년 2월 기준 인도네시아의 실업률 지난해보다 0.43% 포인트 감소한 5.83%를 기록하였다(BPS, 2022). 한편, 2022년 인도네시아의 지니계수는 약 0.384로 2019년 0.380과 비교했을 때 동일한 수준을 보이며 여전히 높은 소득 불평등을 보이고 있다. 인구의 하위 50%는 가계 총 부의 5%를 소유하는 반면, 상위 10%는 부의 60%를 소유하는 것으로 나타났다(Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., and Zucman, G., 2022).

[그림 5-5] 인도네시아 빈곤율



자료: 인도네시아 통계청 SMERU 웹페이지 재인용⁷⁴⁾

4. 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진현황

가. 디지털 전환을 위한 글로벌 협력

국가 디지털 혁신 장려를 위해 인도네시아 정부는 G2G, B2B, G2B 협력을 포함하여 다양한 국가와 여러 글로벌 협력을 지지하고 있다. 협력의 주요 내용은 위성 및 고속 인터넷 네트워크의 개발과 같은 인프라 개발, 금융 서비스 제공, 신생기업 인큐베이션 및 투자 프로그램 등을 포함한다.

〈표 5-5〉 인도네시아 디지털 전환 글로벌 협력 현황

No.	사업명	시행연도	협력파트너	인도네시아 측 기관
1	UK-Indonesia Tech Hub	2019	영국정부	인도네시아정부
2	Apple Developer Academy	2020	Apple Inc.	BINUS 대학
3	Enhancing digital talents	2020	아세안국가	통신정보기술부
4	"SATRIA" Satellite development	2020	프랑스 Thales Alenia	통신정보기술부, PT. Satelit Nusantara Tiga (SNT)
5	Payments interconnection between countries using QR Code	2022	말레이시아 중앙은행	인도네시아 중앙은행
6	Startup investment	2022	사우디아라비아, Center for Digital Entrepreneurship	Nexticorn
7	High-speed Internet network for research and education	2022	일본, Arterial Research and Educational Network in the Asia Pacific (ARENA-PAC)	Brawijaya 대학, 인도네시아 연구 및 교육네트워크 (IDREN)

자료: 현지 각 자료 참조 연구진 작성

나. 주요 협력 사업 사례

인도네시아와 영국 양국 정부는 2019년 양국의 디지털 경제 성장을 장려하기 위해 Tech-Hub사업을 실시하였다. 해당 사업은 영국의 현장 전문가를 파견하여 인도네시아

74) SMERU Research Institute(2021.7.26.), "Indonesia's Poverty Situation during the COVID-19 Pandemic", <https://smeru.or.id/en/article/indonesia%E2%80%99s-poverty-situation-during-covid-19-pandemic> (검색일: 2022.10.15.)

의 혁신기업 인큐베이션, 멘토링 및 교육을 실시함을 주요 목적으로 한다. 뿐만 아니라 해당 사업의 일환으로 2020년 Tech to impact, 2021년 해커톤 등을 시행하여 인도네시아의 디지털 인재들이 창의적인 디지털 솔루션을 도출할 수 있도록 지원하고 있다.⁷⁵⁾

더불어 인도네시아 정부는 프랑스 통신정보부와 긴밀한 디지털 혁신 파이프라인 협력 프로젝트를 유지하고 있다. 특히 프랑스 정부의 자금 및 기술을 기반으로 SATRIA 위성을 개발하는 한편 디지털 방송의 개발 및 확대, 국가 데이터 센터 건설, 사이버 보안기술 협력 등 다방면의 사업을 추진 중에 있다(Kominfo, 2022).

가장 최근에는 일본의 Arterial Research and Educational Network in the Asia Pacific(ARENA-PAC)과 인도네시아 Brawijaya 대학 간의 인도네시아 연구 및 교육네트워크(IDREN)에 대한 MOU가 체결된 바 있다. 양국은 최대 100Gbps의 고속 인터넷을 개발하기 위한 협력을 추진할 예정이다. 네트워크 인프라를 통해 캠퍼스 및 연구기관간의 고성능 컴퓨팅 시설에 대한 접근 향상과 나아가 의학 교육에 있어 수술 현장 생중계 등이 가능해질 것으로 전망하고 있다(Fitriani, E., 2022).

5. 한국의 ODA 사업 추진 현황

가. 한국의 대 인도네시아 ODA 사업 현황

1) 자료수집 개요

대한민국 ODA 통합 누리집에서 제공하는 인도네시아 사업 데이터(2011~2021) 분류결과 총 10개의 사업이 최근 5년 이내 종료 또는 진행 중인 디지털 전환 관련 사업으로 확인된다.

75) Antara(2022.11.5.), "Nu Dan Indonesia berperan penting Jaga TOLERANSI, ahli: Pembelajaran Agama harus moderat", *Tempo*.
<https://metro.tempo.co/read/1653459/nu-dan-indonesia-berperan-penting-jaga-toleransi-ahli-pembelajaran-agama-harus-moderat>. (검색일: 2022.10.26.)

<표 5-6> 한국의 대 인도네시아 ODA 사업 현황

번호	사업분야	사업명 및 주요내용	사업 기간	지원액 (USD)
1	고급기술 및 관리자 교육	인도네시아 국립대학교 ICT기반 통합지식교육센터 구축 : New Literacy 교육 등 전문가 파견, 센터운영 및 MOOC 시스템 개발자 및 관리자 역량강화, 교육용 건축물 신축 및 스마트 교실, 스튜디오 기자재, MOOC 강좌 개발, 시스템 구축 등	21-25	985만
2	공공정책 및 행정관리	인도네시아 IT 행정 역량강화 : 정보화 역량 진단 시스템 개발, 커리큘럼 컨설팅 및 과정 개발, 기자재 보급, 초청연수(100명) 및 현지 연수(1500명)	13-17	370만
3	공공정책 및 행정관리	인도네시아 법령정보시스템 개발 : BPR/ISP-마스터플랜, 이행계획, 프로토타입, ILIS 구축범위/ SW 구축- 법령정보 포털(웹/모바일), 관리자시스템, 법령정보입력/편집기/ DB 구축-인도네시아 법령정보 36,000건 구축/HW 지원- 서버군 및 OA장비(29종)/ 기타- 운영지원/유지보수(3년), 부문별 계획 및 결과, 정기보고, 감리 결과 등	21-25	850만
4	공공정책 및 행정관리	인도네시아 전자정부를 위한 보안 시스템 및 국가인증체계 개발 : 역량강화(전문가 파견 및 연수), 보안 및 국가인증 시스템 개발	14-17	500만
5	공공정책 및 행정관리	인도네시아 전자조달시스템 지원	10-10	3만
6	기초보건 진료	인도네시아 코로나19 체크업 앱 개발 및 적용 : 코로나19 현지케이스 확보를 통한 코로나19 진단 및 관리 앱 개발 및 적용 실시	21-23	24만
7	기초생활 교육	인도네시아 동자카르타 정보소외계층 아동/청소년 IT교육 지원 : 지역 IT센터 건립, 지역 낙후 중/고등학교 스마트 러닝 기반의 ICT 교육 인프라 확충, 취약 청소년들의 컴퓨터 활용능력 습득, 낙후 중/고등학교 컴퓨터 교사 교육 역량 증대 등	-	13만
8	기초생활 교육	인도네시아 자카르타 취약계층 아동/청소년 IT교육 지원: - 지역 IT센터 건립 : 지역 낙후 중/고등학교 스마트 러닝 기반의 ICT 교육 인프라 확충, 취약 청소년들의 컴퓨터 활용능력 습득, 낙후 중/고등학교 컴퓨터 교사 교육 역량 증대 등	-	5만

번호	사업분야	사업명 및 주요내용	사업 기간	지원액 (USD)
9	기초의료 설비	시 기반 화상 원격의료 및 진단보조 시스템 개발 : 인공지능 기반 화상심도 진단보조 시스템 개발 및 병원-의사간 원격의료 프로그램 개발을 통한 화상피해 최소화	20-21	25만
10	농업관련 서비스	연중 딸기 생산용 컨테이너 스마트팜 개발	18-20	26만
11	성인 기초생활 교육	인도네시아 시각장애 아동의 점자 문해력 향상을 위한 스마트 점자교육 솔루션 개발 : 고도화된 보급형 점자교육 솔루션 개발 및 인도네시아 점자교육 콘텐츠 개발, 보급형 점자교육 솔루션을 이용한 파일럿 점자교육 진행, 점자교육 솔루션 보급을 위한 공급 체계구축	21-22	24만
12	운송정책 및 행정관리	인도네시아 국가도로통합데이터센터 Masterplan 수립 및 시범시스템 구축 : 기관 간 유기적 협업 체계 구축, 데이터 관리를 위한 마스터플랜 수립 및 시범시스템 운영 모델 제시	14-17	395만
13	재난 대비능력 강화	상황인지 기반 실시간 대피안내 시스템 시제품 제작 및 실용화 : 실외 및 실내 주요 공간 유형에 따라 다르게 설치될 다양한 종류의 긴급대처 안내기기(Safety Intelligence Delivery Module, SIDM) 제작		
14	운송 정책, 계획 및 행정	인도네시아 자카르타 광역 ITS Masterplan 수립 및 시범시스템 구축 : 자카르타 지역 ITS MP 수립, 시범 지역 ITS 설치, ITS 법률 및 시스템 구축 가이드라인 제공, ITS 실무 역량강화	19-22	550만
15	재난 대비능력 강화	인도네시아 찌파룽강 홍수예보 및 경보 시스템 구축(2차) : 실시간 수량 측정 네트워크 구축, 홍수예보 및 경보 시스템 설치, 수자원 관련 정보 공유시스템 개발, 지역 조사, 인력양성	20-23	1280만
16	재난위험 경감	인도네시아 치타룽강 홍수예보 및 경보 시스템 개발 : 시스템 구축을 위한 계획 수립 및 설계, 역량강화(전문가파견 및 연수)	14-17	500만
17	전문대,대학 (원) 교육	인도네시아 탕에랑 4차산업혁명 기술전문 인력 양성 : 4차산업 기술전문교육센터 탕에랑 UMN 내에 신설, 스마트 팩토리, 클라우드 빅데이터 엔지니어링 교육과정 운영	21-23	898만

번호	사업분야	사업명 및 주요내용	사업 기간	지원액 (USD)
18	직업훈련 (기초·중등 수준)	인도네시아, ADRF 드림센터 PC 기술교육 기반 청소년 역량 강화 : 재생 PC 생산 및 수리 기술 교육, 기본 PC 교육, 기본/문해 교육, 인성교육, 취업지원 교육 등	14-15	2.8만
19	치안제도 관리 및 개선	인도네시아 경찰청 사이버 범죄 수사 역량 개발 지원 : 사이버범죄예방 기술자문(전문가 파견), 사이버범죄예방시스템 개발계획 수립, 관련 법제도 및 규정 조사, 시범시스템 활용을 위한 규정 및 제도 수립 제언, 사이버범죄예방 및 교육시스템 개발, 사이버범죄수사 시범시스템 개발 등	18-21	510
20	통신정책 및 행정관리	인도네시아 ICT 보안연구 개발센터 구축 : 사이버보안연구센터 설립, 석사과정 개설, 역량강화(전문가 파견 및 연수)	11-14	550만
21	재난위험 경감	인도네시아 자바 북부해안 공간정보시스템 구축사업 : 1:5000 대축적지도 제작	13-15	350만

자료: 대한민국 ODA 통합 누리집⁷⁶⁾

나. 사업 소개

인도네시아 경찰청 사이버 범죄수사 역량강화사업(한국국제협력단, 2017)

- (사업기간) 2018-2021년
- (총사업예산) 6125백만 원(550만불)
- (사업목적) 급증하는 사이버 범죄 위협으로부터 인도네시아 치안을 강화하고, 국제적인 공동대응을 촉진하기 위한 사이버 범죄수사 관련 역량 강화를 목표로 한다.
- (활동내용)
 - 역량강화: 석사과정(인니-한국 이중전공), 관리자과정(고위급 및 관리자과정/한국), 강사과정(한국), 실무양성핵심과정(200명, 인니), 아세안 국가 남남 협력과정(인니), 사이버범죄 대응 워크숍(인니)
 - 제도건설: 관련 운영정책(마스터플랜)수립, 규정 등 제도 컨설팅 교육커리큘럼 개발, 교육장 운영관리방안 수립 등
 - 시스템 및 기자재: 경찰청 및 반동공대 기 구축 인프라 적극 활용
 - 사업관리: 기타 홍보 및 자료제작 등
- (산출물) 사이버범죄수사 중장기 제도기반 마련을 위한 마스터플랜 수립 및 역량강화 프로그램 및 사이버

76) 대한민국 ODA 통합 누리집, 「대한민국 ODA 지원현황 - 심층분석」,
https://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/category05/L01_S03.jsp (검색일: 2022.11.6.)

수사 교육시스템 구축

- (초기성과) 효율적이고 효과적인 경찰청 사이버수사 역량강화 교육 및 훈련역량 증대, 경찰청 사이버수사 전담인력 역량강화, 경찰청 사이버수사교육원 및 반동공대 사이버 보안센터 관리, 운영역량강화
- (중기성과) 경찰청 사이버수사 역량강화 제도 기반 구축, IT활용, 경찰청의 사이버 범죄 대응역량 강화

[그림 5-6] 인도네시아 경찰청 사이버범죄수사
역량강화사업 착수조사



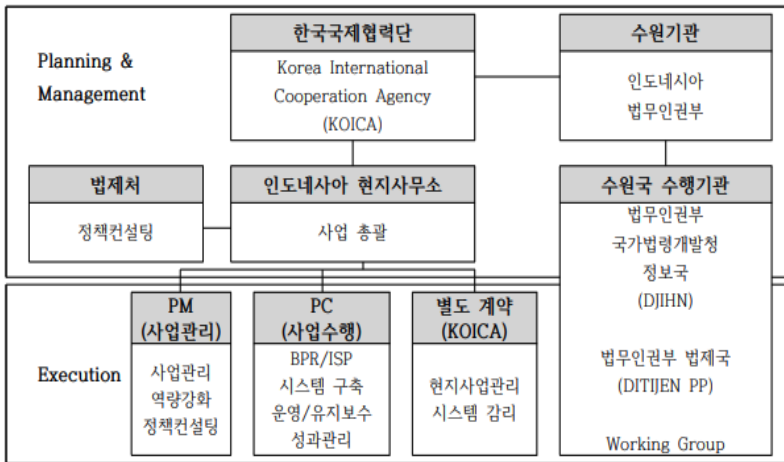
자료: 코이카 인도네시아 페이스북 페이지⁷⁷⁾

인도네시아 법령정보시스템 구축사업(한국국제협력단, 2020)

- (사업기간) 2021-2025년
- (총사업예산) 850만 불
- (사업목적) 법제 행정업무 효율성 증대, 대국민 법령정보 접근성 향상과 법치주의 확산에 이바지, 인도네시아 법제 개혁 지원을 위한 역량강화 지원을 목표로 한다.
- (활동내용)
 - 시스템 개발 및 구축: 법제 분야 중장기발전계획, 정보화 전략계획 수립, 시제품 개발, 시스템 구축범위 설정, 소프트웨어 구축, DB 구축, HW 지원 등
 - 시스템 운영 지원 및 유지보수: 시스템 운영지원, 유지보수, DB 현행화 지원, SW 및 HW 전문가 파견
 - 역량강화: 초청연수(6회) 및 현지연수(3회), 정책컨설팅
 - 사업관리: 사업계획, 예산집행, 현지사업 관리 감독 등
- (산출물) 인도네시아 법령정보 시스템(ILIS), 마스터플랜, 이행계획, 프로토타입, 법령정보 포털, 관리자 시스템, 법령 정보 DB 등

77) KOICA Indonesia(2019.2.4.) 「인도네시아 경찰청 사이버범죄수사 역량강화사업 착수조사」,
<https://facebook.com/koicaindonesia/posts/2128434600581526/> (검색일: 2022.11.7.)

[그림 5-7] 사업 수행체계 도식



자료: 한국국제협력단(2020)

6. 소결: 사업 추진방향

DTI4D를 활용하여 분석한 결과, 인도네시아는 총 133개 개발도상국 중 13위를 기록했다. 5대 분야 중 디지털 경제는 2위로 가장 높은 순위를 기록했다. 그 다음으로 디지털 법/제도/전략이 17위를 차지하고 있다. 이는 많은 개도국들의 디지털 경제가 다른 부문에 비해 뒤처져있다는 점에 비추보면 상당히 주목할 만하다. 인도네시아의 디지털 정부/사회 부문은 22위, 비디지털 환경은 35위, 그리고 디지털 인프라는 46위이다. 인도네시아는 17,000여 개의 섬으로 이루어져 있어 전국적으로 전기, 인터넷, 컴퓨터 보급률이 낮은 편으로, 디지털 전환을 위한 환경의 미비가 디지털 인프라 및 비디지털 환경이 낮은 순위를 기록한 요인으로 분석된다.

인도네시아 디지털 전환 현황을 좀 더 살펴보면 인도네시아의 디지털 전환은 정부의 이니셔티브 및 전략 구현으로 인해 긍정적인 발전을 보이고 있다. 특히 디지털 경제의 경우 인도네시아의 경제를 견인하는 주축으로 인구 2억 7천만 명의 거대 국내 시장, 중부와 서부를 아우르는 디지털 인프라, 저렴한 물류를 기반으로 폭발적인 성장

세를 보이고 있다. 그러나 인도네시아가 디지털 법/제도/전략 분야에서 17위를 차지하고 있으나 여전히 법적 집행은 초기 단계이며 디지털 인프라 및 디지털 인재 측면에서 서부 지역과 동부 지역 간 큰 격차를 보이고 있다.

일반적으로 인도네시아에서 디지털 혁신을 위한 가장 중요한 부문으로 디지털 인프라, 디지털 법/제도 구축 및 비디지털 환경이 언급되는데, 디지털 인프라는 인도네시아 지역 또는 사회적 신분에 따라 인터넷 안정성과 경제성, 활용 능력 등의 격차로 인해 가장 어려운 문제 중 하나이다. 인도네시아의 성공적인 디지털 전환을 위해서는 비디지털 환경의 개선이 필수적이며, 특히 교육을 통한 디지털 리터러시와 전기 및 지역사회의 사회경제적 지원 없이는 디지털 국가로의 전환이 어렵다. 이를 위해 인도네시아 정부는 디지털 교육과 인프라 투자를 지속적으로 강화하고 있다.

인도네시아 정부는 디지털 전환을 위해 다양한 글로벌 파트너들과 협력을 추진하고 있다. 특히, 위성 및 고속 인터넷 네트워크의 개발 등 디지털 인프라 개발, 금융 서비스 제공, 스타트업 인큐베이션 및 투자 프로그램 등을 포함한다.

우리나라와 인도네시아의 기존 협력 사업은 전자정부, 중앙정부 인프라 개선 및 공무원 역량강화에 초점을 두고 있으나, 향후 인도네시아의 디지털 전환 협력을 위해서 여전히 인프라 구축 및 디지털 기본 교육에 어려움을 겪고 있는 외곽 도서지역과의 협력에 중점을 둘 필요가 있을 것으로 보인다. 또한 인도네시아 정부의 디지털 인프라 정책인 1) Palapa Ring구축, 2) 전국 기지국(Base Transceiver Station, BTS) 건설, 3) 인터넷 서비스 제공을 위한 통신 위성 용량 확대를 보다 효과적으로 지원할 수 있는 협력 방안 모색이 필요하다.

제3절 튀니지

1. DTI4D 튀니지 결과 분석

[그림 5-8] 튀니지 DTI4D 프로파일

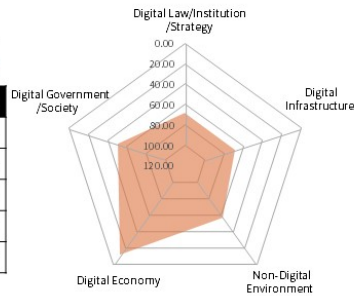
Tunisia

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133)
24

Score
54.16

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	14	68.07
Digital Infrastructure	21	68.72
Non-Digital Environment	22	56.53
Digital Economy	29	11.30
Digital Government/Society	34	50.07



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	8	28.57
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	56	76.86
1-1-4. Global Cybersecurity Index	16	87.94
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	24	59.00
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	32	73.08
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	28	79.99
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	29	98.55
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	46	0.25
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	31	27.82
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	29	81.99
1-3-4. Average ICT ODA per Year	10	20.73
1-3-5. Tertiary School Enrollment	44	27.21
1-3-6. Urban Population	30	64.88
1-3-7-1. GDP per Capita (PPPS)	50	34.97
1-3-7-2. Gini Index	25	78.24
1-3-8. Corruption perceptions Index	21	57.89

2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	25	0.78
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online in The Past Year(% Age 15+)	25	33.07
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	42	1.59
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	36	79.38
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	29	81.99
2-2-3. Tertiary School Enrollment	44	27.21
2-2-4. Gender Gap In Internet Use	58	22.75

자료: 연구진 작성

튀니지는 디지털 전환 관련 분야에서 총 133개의 개발도상국 중 54.16점으로 상위권인 24위를 기록하고 있다. 각 분야별로 튀니지 랭킹은 디지털 법/제도/전략 분야에서 14위(68.07), 디지털 인프라 분야에서 21위(68.72), 비디지털 환경에서 22위(56.53), 디지털 경제에서 29위(11.30), 그리고 디지털 정부/사회에서 34위(50.07)를 기록하고 있다. 5가지 분야별 세부 지표에서 가장 높은 점수를 기록하고 있는 ‘인구 대비 전기 접근성’과 ‘디지털 전환 관련 국가발전/로드맵을 위한 STEPI 모니터링 데이터셋’은 100점으로 전체 개도국 중 1위이며, 이 지표에 해당하는 디지털 인프라 분야와 디지털법/제도/전략 분야는 각각 133개국 중 21위, 14위라는 높은 순위를 보여주고 있다.

2. 디지털 전환 관련 국가 전략

가. 국가발전전략 내 디지털 전환 내용

1) 배경

튀니지는 2022년 장기 국가발전전략으로 『튀니지 2035』를 발표하였으며 다음과 같은 중점 분야를 목표로 둔다. 국가 적응력을 키워 변화에 유연하게 대응하고, 경쟁력과 다양성을 갖춘 경제 발전을 이룩하며, 인적 자원을 발굴하고, 지역별 불공평을 해소하면서 탈중앙집권화를 통한 공정하고 포용적인 지역 발전을 이룩하며, 천연자원의 최적화된 사용이 현재 튀니지의 주요 국가발전전략이다.⁷⁸⁾ 튀니지가 내놓은 신규 전략은 국제적 혼란 속에서 자국의 정치적, 경제적 및 사회적인 경험을 고려하여 향후 튀니지 정부가 해결해야 할 현안과 국가 발전을 위한 다양한 전략을 포함한다.

튀니지의 신규 국가발전전략은 특히 고부가가치 및 고도화된 기술 산업에 중점을 두어 글로벌 가치 사슬을 통합할 수 있는 구조적 전환을 통해 코로나19 팬데믹과 러시아-우크라이나 갈등과 같은 국제적 위기 및 충격에 적응하고, 국가, 지역 및 국제 수준에서 경쟁력 있고 다각화된 경제 구축을 목표로 한다. 또한 튀니지는 경쟁력 제고와

78) Effective Development Co-operation(2022.9.23.), "Tunisia's National Development Vision and Plans", <https://effectivecooperation.org/tunisia-national-development-vision-and-plans> (검색일: 2022.11.7.)

시장의 다각화를 기반으로 하여 기술 콘텐츠를 공동으로 제작하고, 과학 연구 및 혁신을 장려할 뿐 아니라 디지털 전환과 에너지 전환을 채택하는 것을 국가발전전략에 담고 있다. 특히 튀니지는 인적 자원 발굴과 디지털 전환에의 국가적 관심을 최우선시하며 바람직한 구조적 변화를 성공적으로 달성하기 위해 모든 국가적 장점을 동원할 것이다.

2) 추진 현황

장기 발전전략을 달성하기 위한 과정에서 튀니지는 중기 발전전략으로 『개발계획(Development Plan) 2023-2025』를 발표하였다. 이 발전전략은 각종 사업과 프로그램의 디지털화와 혁신을 바탕으로 성장, 투자, 경제회복 및 건강위기를 중점 분야로 둔다.⁷⁹⁾ 동 발전전략은 특히 급속한 기술 발전과 디지털 전환을 통해 지역 편차를 줄이고 국가 경쟁력 제고 향상에 기여하고자 한다.⁸⁰⁾ 기존 튀니지 중기 발전전략 『개발계획 2016-2020』은 평등한 발전과 거버넌스 원칙에 기초한 지속 가능한 통합 성장을 통해 높은 수준의 경제적 성장을 달성하고 공공정책의 효율성을 보장하는 것이 중점 분야에 해당하였다. 최근 발표된 『개발계획 2023-2025』는 기존에 포함되지 않았던 건강 분야를 중점 분야에 포함시킴으로써 코로나19 팬데믹 이후 국민 건강에 관심을 두기 시작하였다.

〈표 5-7〉 튀니지 국가발전전략 『튀니지 2035』의 6가지 전략

No.	전략 내용
1	지속가능한 발전을 위한 인적자원 발굴
2	혁신과 쇄신의 동력인 지식기반 경제 구축
3	경쟁력 있고 다각화된 경제를 구축하여 민간 이니셔티브를 지원
4	그린경제와 기후변화 대응
5	사회 결속력의 기반이 되는 사회정의 실현
6	균형적이고 포용적인 지역 발전 및 개발

자료: MDICI(2022)

79) Effective Development Co-operation(2022.9.23.), "Tunisia's National Development Vision and Plans", <https://effectivecooperation.org/tunisia-national-development-vision-and-plans> (검색일: 2022.11.7.)

80) The Maghreb Times(2022.8.12.), "Tunisia/Strategic Vision 2035: Towards the Implementation of an Additional Plan", <https://themaghrebtimes.com/tunisia-strategic-vision-2035-towards-the-implementation-of-an-additional-plan/> (검색일: 2022.11.7.)

『튀니지 2035』의 6가지 전략 중에서 디지털 전환은 두 번째 항목인 ‘혁신과 쇄신의 동력인 지식기반 경제 구축’에 포함된다. 국가 경제 발전과 더불어 가장 중요한 글로벌 기술 발전을 위해서는 국가 정책을 마련하여 디지털 전환을 적극 지원할 수 있는 디지털 환경과 기술을 구축해야 한다. 이와 관련한 세부 정책 전략은 다음과 같다.

〈표 5-8〉 지식기반 경제 구축 전략의 세부 국가 정책 내용

No.	세부 정책 내용
1	기술 동화를 위한 철저한 시스템 구축
2	인공지능, 빅데이터 및 비즈니스 지능과 같은 미래 기술 부문을 위한 신생 조직 설치
3	디지털화 활동과 현대 기술에 외국인 투자를 유치를 위한 체계 구축
4	인더스트리 4.0을 목표로 기술, 디지털 및 엔지니어링 부문에서 인적 자원의 고도화를 위한 국가전략 마련
5	디지털 인프라 개발
6	온라인 교육 플랫폼에 동등한 기회로 접근할 수 있게 하며, 평등의 원칙을 포함하는 포용적 디지털 홍보
7	자금의 현금 순환을 줄이기 위한 재정통합 달성: 우체국은행 설치, 지불 기관의 통합화, 모바일 지불 시스템 발굴
8	현대 기술 기반의 미디어 시스템 사용과 개방을 보장하여 사이버보안 개선과 디지털 신뢰의 통합
9	디지털 콘텐츠 발굴하고 창의성을 바탕으로 한 디지털 환경을 제공함으로써 디지털 기술의 순위 향상과 디지털 세계로의 연결을 준비

자료: MDICI(2022)

『튀니지 2035』의 6가지 전략 중 세 번째 항목인 ‘경쟁력 있고 다각화된 경제를 구축하여 민간 이니셔티브를 지원’ 또한 디지털 전환 전략과 직접적인 관련성을 보이며, 세부 정책 전략은 다음과 같다.

〈표 5-9〉 경쟁력 있는 경제 구축 전략의 세부 국가 정책 내용

No.	세부 정책 내용
1	디지털 농업을 기본 축으로 하며 농업의 과학적 연구 지원
2	급격한 기술 혁명이 촉진한 디지털 재정 서비스 제공을 통해 자금 접근의 활성화
3	디지털 및 에너지 전환 홍보와 그린성장, 사회정의 및 지역 간 균형 발전을 통해 지속가능발전을 위한 재정 시스템 구축

자료: MDICI(2022)

나. 디지털 전환 전략

1) 배경

2020년 튀니지는 디지털 발전을 통해 기술 인프라 확대와 사회·경제적 발전뿐 아니라 국제사회에 디지털 부문 선두 국가로 자리매김하기 위하여 디지털 전환 국가발전전략을 선포하였다. 2020년 디지털 발전 전략을 도입하기까지 튀니지의 국가발전전략의 역사적 흐름은 다음과 같다.

〈표 5-10〉 튀니지 국가발전전략 연도별 전략 내용

연도	내용
2013년	"2018 디지털 튀니지" 전략 방향에 대한 워킹 세미나 개최와 ICT와 관련된 주요 인사 등장
2014년	타바카(Tabarka) 세미나에서 도출된 6개 전략 방향성을 토대로 워킹그룹의 성과를 통합 및 종합하여 "2018 튀니지 국가발전전략 내 디지털 전환" 프로젝트 개발
2015-2016년	2016-2020년 5개년 계획으로 맞추기 위하여 "2020 튀니지 국가발전전략 내 디지털 전환"으로 기간 연장
2016년 11월	국가발전전략에서 ICT 부문을 우선순위로 지정하고 추진 과정 공유
2017년 4월	국가발전전략 추진 보고서 작성, 프로젝트 포트폴리오 확대 및 전략 시행 능력 3배 증가
2017년 7월	TCEN 정부와 관련된 기업 및 기관의 프로젝트 수행에 관련한 국가발전전략 추진 보고서 작성

자료: MDICI(2022)

2) 추진현황

『2020년 디지털 튀니지』는 120명 이상의 공공 및 민간 부문 전문가들로 구성된 타바카(Tabarka)와 코바(Korba) 행사를 비롯하여 공공·민간·시민 사회로 구성된 자문 조직에서 발전되었다. 튀니지는 『2020년 디지털 튀니지』 전략의 성공적인 이행을 위하여 운영 전략과 거버넌스 구조 전략으로 구분하여 보다 체계적으로 시행하고 있다. 국가발전전략은 5개의 범주 안에 8개의 전략 방안으로 구성되며, 이러한 전략 방안은 3개의 운영 조직(거버넌스, 통신 및 변화 관리, 재정 및 예산)과 3개의 지원 조직(규제 및 법률, 기술 개발, 디지털 신뢰)에 의해 이행된다. 아래의 표는 국가발전전략 5개 범주와 8개 전략 목표를 포함하며, 70개 이상의 프로젝트가 운영 또는 구상 중에 있다.

〈표 5-11〉 『2020년 디지털 튀니지』 5개 범주와 8개 전략 목표

범주	전략 목표
인프라 구축	(1) 지식 정보의 활발한 이용과, 민주적인 장비 접근 방식과, 브로드밴드 보급의 일반화 및 초고속 인터넷의 도입을 통해 사회 통합을 보장하고 디지털 격차 해소
전자상거래	(2) 교육 과정의 정보통신기술 (ICT: Information and Communication Technology) 일 변화와 교육 콘텐츠의 디지털화를 통해 디지털 문화를 강화 (3) 디지털 경제를 각인시켜 ICT 분야에 투자함으로써 모든 부문에서 기업의 경쟁력 강화
전자정부	(4) 시민 서비스 제공에 공정성, 투명성, 신속성 및 효율성을 위해 전자정부로 도약 (5) 제로 페이퍼 행정으로의 전환 도입 (6) 기업이 정신과 혁신을 지원하여 부가가치를 창출하고 사업과 일자리에 지속가능성 보장
스마트 튀니지	(7) 디지털 및 기술 이전 분야에 40,000개의 고부가가치 일자리를 창출하여 실업을 감소에 기여할 뿐 아니라 국가의 우수인재 발굴
범분야	(8) 적절한 규제 체계, 거버넌스 및 보안 환경을 도입하여 튀니지의 디지털 대전환 달성

자료: Ministry of Technologies and Communication⁸¹⁾

『디지털 튀니지 2021-2025』 전략은 지난 국가 정책과 코로나19팬데믹 기간 동안 발생한 막대한 조치를 경험으로 마련되었다. 동 전략은 120명 이상의 민간 및 공공부문 전문가들이 참여한 다양한 정보 공유 및 자문 활동을 통해 폭넓은 체계로 발전하게 되었으며, 다음의 6가지 중점 분야를 목표로 한다.

〈표 5-12〉 『디지털 튀니지 2021-2025』 전략의 6가지 중점 분야

No.	중점 분야
1	디지털 및 재정적 포용 촉진
2	창업 및 혁신 생태계 발전, 디지털 경제에서 지역 투자 활성화, 해외 자본 유치
3	행정절차의 디지털화 및 간소화로 시민들에게 디지털 서비스 제공
4	파괴적이고 신생 기술에 관한 튀니지의 포지셔닝 전략 정의
5	ICT 분야의 수요와 전략적 추진을 위한 고용과 훈련을 대한 정책적 기반 재조정
6	사이버보안 정책 마련 및 정보보호체계 개선

자료: Ministry of Technologies and Communication⁸²⁾

81) Ministry of Technologies and Communication, <https://www.mtc.gov.tn/index.php?id=14&L=0> (검색일: 2022.11.5.)

82) Ministry of Technologies and Communication, <https://www.mtc.gov.tn/index.php?id=14&L=0> (검색일: 2022.11.5.)

3. 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황

가. 디지털 관련 법/제도 수립

1) 데이터 보호

「정보보호법 2004-63」은 2004년 7월 27일 승인되었고, 2017년 5월 16일 튀니지 의회는 튀니지의 “협약 108”을 비준하는 「법 2017-33」을 승인하였다. 개인정보 데이터의 자동화 추진과 관련한 개인정보보호를 위해 수정한 협약은 현재 “협약 108+”로 불리며, 튀니지 장관협의회(2018년 유럽 협의회)는 수정된 협약을 담은 의정서를 이어서 비준하였다. 그 결과, 튀니지는 추진 과정에서 여러 유럽 국가를 뛰어넘게 되면서 “협약 108+”에 가입한 13번째 국가로 자리매김하였다.

2) 정보 접근성

「정보접근법 2016-22」은 2016년 5월 24일 비준되었고, 이 법을 토대로 대중으로부터 자금을 받는 모든 정부기관, 공공기관 및 기타 조직은 대중이 조직도, 법률 원문, 국가 협정서, 공공정책 및 프로그램, 구매 절차, 통계 및 공공 재정과 관련된 다양한 정보 공개를 요구할 때 정보를 공개해야 한다. 정보당국에 접근은 튀니지법에 기반을 두며 이는 아랍 국가에서 최초라는 의미를 가진다.

3) 전자상거래

튀니지는 1999년에 국가 전자상거래위원회를 구성할 만큼 이 지역의 타 국가에 비해 상당히 이른 시기부터 전자상거래에 관심을 가졌다. 전자상거래위원회는 초기 성과 중에 하나로 2000년 8월 9일 「전자상거래법 2000-83」을 공표하였다. 이 법을 통해 전 세계에 채택된 선진 사례와 관련한 전자상거래와 교환에 대한 규제 체계를 정립하게 되었다. 고용주 조직인 UTICA 내에서 전자무역상공회의소가 창설되었으며 다음과 같은 로드맵 실행에 앞장선다.

<표 5-13> 튀니지 전자무역상공회의소의 전자상거래 로드맵

No.	내용
1	투자 촉진을 통해 튀니지 국민에게 인터넷상에서의 다양한 활동 제공
2	소비자 보호와 투자 촉진을 위한 무역규제의 현대화
3	이 분야의 활성화를 위한 인센티브 제공
4	전략적인 민간협력 구축
5	전자상거래와 관련된 서비스 개선(물류, 배송 등)

자료: Choura, S. and Fathallah, H.(2022)

전자상거래는 상업 부문의 법률과 동일선상에서 규제받으나, 이와 별개로 다음과 같이 세부 법이 있다.

<표 5-14> 전자상거래 관련 세부 법

승인 시기	전자상거래 세부 법
2015년 9월 15일	경쟁 및 가격의 재조정에 관한 「법 2015-36」
2009년 8월 12일	유통 무역에 관한 「법 69-2009」
2000년 8월 9일	교환과 전자상거래에 관한 「법 83-2000」
2000년 1월 31일	「법령 94-1743」의 개정 법령으로 대외무역 수행에 관한 절차를 제정한 「법령 2000-244」
1998년 6월 2일	영업 기술 및 상업 광고에 관한 「법 98-40」
1992년 12월 7일	소비자 보호에 관한 「법 92-117」

자료: Choura, S. and Fathallah, H.(2022)

4) 디지털 전환

과학기술혁신에 직접적인 영향을 미치는 디지털 전환 전략 및 이행 계획과 관련한 법과 규제는 다음과 같다. 2016년 9월 채택된 「투자법 2016-71」은 기술이전 기업에 대한 외국인의 융통성 있는 주식 투자와 해외자본 이동을 허용하고, 전체 규모의 30% 정도는 외국인 임원으로 고용함을 보장하는 법이다. 2020년 10월 5일 시행된 「전자 문서교환법령 2020-777」은 2020년 6월 10일, 전자서명, 상호운용 플랫폼, 사용자 간 및 사용자와 기업체 간 전자문서의 상호 교환에 관한 우려가 시작되면서 제정되었다. 튀니지의 창업 기회와 활성화를 지원하고자 2018년 4월 17일 「튀니지 창업에 관한 법률 2018-20」이 제정되었다. 창업법을 토대로 튀니지의 대학, 연구센터 및 사업가는 혁신과 지적재산권에 대한 금전적인 보상을 받게 될 뿐 아니라 신규 아이디어를

발전시킬 수 있게 되었다. 「오픈데이터규제」는 2016년 9월 말 튀니지 국가 오픈데이터포털이 도입됨으로써 법의 집행, 데이터 재사용 라이선스 및 저작권 등의 업무를 효과적으로 관리할 수 있도록 오픈데이터 관리자 네트워크가 형성되었다. 오픈공공데이터에 대한 2021년 1월 6일 제정된 「정부법령 2021-3」의 요건에 따라 튀니지 정부는 부문별 공공데이터의 우선순위를 지정하게 된다.

5) 법률 체계 보급

튀니지 정보통신부가 협력하고 세계은행이 발간한 보고서인 『튀니지 디지털 경제의 진단』에 따르면 7개의 세부 항목 중에서 ‘법, 규제 및 기준’이 5점 만점에 2.4점을 기록하였으며, 이는 튀니지의 디지털 생태계를 다스릴 규제 체계가 미흡한 것으로 분석된다. 이같이 법률 체계 보급을 확대하기 위하여 튀니지 정부는 디지털 경제와 관련한 법률 체계를 현대화하고 있으며, 이 중 일부 법과 법령은 다음과 같다. 통신인프라에 대한 무차별 접근과 활발한 공유 사용을 보장하는 법률 제정하였다. 유럽 기준에 준하는 정보보호법안을 2018년 3월 의회에 제출하였으며 아직 처리 중인 상태이다. 각 2015년과 2019년 개정된 「민간협력 (PPP) 규제에 관한 법 49-2015」 및 「민간협력 (PPP) 규제에 관한 법 2019-47」을 통해 디지털 프로젝트를 포함한 모든 부문에서 민간협력 활성화 확대를 추구한다. 사이버범죄 및 오픈데이터에 관한 법령 초안 개발 중이다. 현재 튀니지는 위에 나열된 법 및 규제를 포함한 디지털 경제 법률 체계를 국제적 수준으로 규제하고 있다. 튀니지 정부는 디지털 경제를 활성화하기 위하여 법, 행동강령, 신규투자법, 민간협력법 및 경쟁법 등 다양한 신규법을 공포하였다. 그러나 융합프로젝트에서는 공개 입찰 절차의 까다로운 이유로 법의 공포, 채택 및 이행에 다소 어려움을 겪고 있다. 2019년 8월 기준 「국가발전계획 2016-2022」 프로젝트의 72개 건 중에서 35%는 완료, 47%는 진행 중이며 18%는 계획 단계에 있다(World Bank, 2020).

6) 사이버보안정책

세계은행 보고서 『튀니지 디지털 경제의 진단』에 따르면, 7개의 세부 항목 중 ‘디지털 경제의 신뢰 및 보안’ 항목에서 3.0 점수를 받아 준수한 수준으로 보이며, 글로벌사이버보안지수(Global Cybersecurity Index, GCI)에서 튀니지는 총 175개국 중 76위를 달성하였다. 튀니지의 사이버보안 분야에서 중위권 이상의 랭킹을 달성하게 된 배경으로 다음과 같은 주요 이니셔티브를 나열할 수 있다(World Bank, 2020).

〈표 5-15〉 사이버보안정책 관련 주요 이니셔티브

No.	이니셔티브 내용
1	공화국 대통령을 주제로 한 국가안보회의의 권한 중 사이버네틱 전략 포함 (2017년 1월 19일 제정된 시행령 2017-70)
2	2004년 2월 3일 제정된 「법 2004-5」에 따라 공공기관으로 국가컴퓨터보안협회 창설하여 국가 사이버보안을 총괄
3	2002년 공공정보시스템 보호와 대중의 위험 인식 교육에 관한 국가사이버전략 선포
4	개인정보와 전자상거래 소비자에 대한 보다 법적인 보호를 제공하는 새로운 디지털 암호 설계 및 개인정보보호법 고안
5	사이버보안 위험과 위협 감소를 목적으로 지역 파트너와 긴밀한 협력

자료: Choura, S. and Fathallah, H.(2022)

튀니지의 지속적인 사이버보안정책 발전에도 불구하고, 다음과 같은 요소들은 튀니지의 사이버보안체계 발전에 어려움을 야기하고 있다. 현행 사이버보안 규제 체계는 일부 은행 분야 규제에서 다뤄지는 금융사기와 같은 분야는 포함하고 있지 않다. 정부 및 공공기관 등 다양한 공공기관에서 컴퓨터 보안에 관한 법 적용에 어려움이 있다. 인적 및 재정 자원의 부족뿐 아니라 시대에 뒤진 현행법 및 규제에 따른 효율성이 저하된다. 최근 채택된 대단위 사이버보안전략이 모든 공공기관으로 확대되어 이행되기 까지 오랜 시간이 걸린다. 국가중요기반시설보호계획(NCIPP)은 아직 정부의 디지털 서비스를 공격하는 해커부터 자유롭지 못하다. 사이버보안을 보장하는 민간협력 또는 공동 프로그램을 위한 구조적인 체계가 부족하다.

나. 디지털 인프라

1) 튀니지 디지털 인프라의 성숙도

세계은행 보고서에 따르면, ‘디지털인프라’ 세부 항목에서 튀니지는 3.2점이라는 다소 높은 점수를 기록하였다. 이러한 배경으로 튀니지는 북아프리카 국가 중 통신 및 브로드밴드 인터넷 인프라가 가장 잘 구축되어 있는 국가이며, 2017년 기준 튀니지 인구 99.7%의 3G 보급률과 87%의 4G 보급률을 기록하기 때문이다. 튀니지 주요 모바일 통신사는 튀니지텔레콤(Tunisie Telecom), 오레두튀니지(Ooredoo Tunisie) 및 오렌지튀니지(Orange Tunisie)로 총 세 군데이다. 튀니지 국가통신청에 따르면 2018년 12월 기준 4G 커버리지는 오레두튀니지가 96%, 튀니지텔레콤이 82%를 각각 차지하고 있다. 더욱이, 2018년 기준 46.1%의 가구가 브로드밴드 인터넷에 연결되었으며, 총인구의 55% 정도가 유심카드를 사용하는 것으로 나타났다. 모바일 인터넷 비용은 2016년 기준 국민당 GNI의 1.42%에 해당하는 수준으로 매우 저렴하다. 국가 대역망은 2016년 기준 139개 국가에서 82위를 차지하는 등 준수한 수준이다. 국제적인 연결망으로 4개의 해저케이블이 설치되어 있으며 이 중 2개는 리비아와 알제리에 연결되어 있다. 튀니지는 5개의 민간업체와 1개의 공공 업체가 인터넷 보급을 담당하며 ADSL을 통해 광섬유부터 Box Data에 이르기까지 다양한 범위에서 인터넷 서비스를 제공하고 있다. 하지만 2017년 기준 단 5.7%의 가구만 유선브로드밴드 장비가 보급되는 등 2018년에도 8%에 그치는 등 낮은 수준의 유선브로드밴드 장비 보급률을 보인다. 광섬유의 네트워크는 오직 일부만 상호 호환이 되면서 인프라 발달이 미흡한 단계이나, 이를 보완하기 위해 2017년 신규 오픈한 네 번째 인프라 운영 업체가 대규모 초고속 인터넷 통신 서비스를 통신업체와 인터넷 서비스 제공업자에 제공하기 시작했다(World Bank, 2020).

2) 디지털 인프라 강점 및 약점

평균 다운로드 속도가 느린 것을 고려했을 때 튀니지의 인터넷 서비스 품질은 준수한 수준으로 평가된다. 유선브로드밴드 관련 튀니지는 179개 국가 중 154위를 차지

하였으며, 모바일 브로드밴드 부문에서는 138개 국가 중 70위를 차지하였다. 튀니지 지역 주마다 인터넷 접근성에 큰 편차가 존재하며, 이를 해소하기 위해 정부는 국가발전전략의 『2020 디지털 튀니지』 전략 중 ICT 기금을 통해 2020년까지 5가구당 3가구가 인터넷에 연결될 것을 선포하였다. 더욱이 정부는 2016년 5월 지역의 망 커버리지 의무화를 통해 주요 통신사에 4G 라이선스를 보급하였다.

튀니지의 ICT 인프라는 지속적으로 개선되고 확장되고 있다. 튀니지는 네트워크준비지수에서 133개국 중에서 91위를 차지하고 있으며 4개의 세부 항목인 기술, 사람, 거버넌스 및 영향력 중에서 거버넌스 부문이 가장 높은 점수를 보인다. 이러한 거버넌스의 선두 사례로 튀니지는 10개의 테크노파크가 운영 중이며, 18개의 사이버파크가 ICT 관련 기업들의 인큐베이터로 활용되고 있다. 하지만 거버넌스를 제외하고 나머지 3개 항목에서는 아랍 국가 중에서 평균 이하를 기록하고 있다.

다. 디지털 경제

1) 디지털 경제 발달

튀니지의 디지털 기반은 공공 및 민간 부문의 변화를 촉진할 뿐 아니라 시민의 디지털 사용에 대한 행동 변화를 이끄는 역할을 하고 있다. 앞서 언급한 디지털 인프라와 법률 체계를 바탕으로 튀니지 디지털 경제의 영향력이 확대되었다. 실제로 튀니지는 온라인 대중서비스, 전자상거래 도입 및 디지털 재정 서비스를 통해 민간 부문의 성장과 변화를 이끄는 데 성공했다. 이뿐만 아니라 e-교육, e-건강, e-문화, e-참여, e-농업 및 e-통신 등의 새로운 성장 동력을 발굴하는데 기여하였으며, 정부와 상업의 디지털 플랫폼을 통해 다양한 분야의 서비스 제공이 가능해졌다. 참여 플랫폼을 기반으로 한 다양한 신규 비즈니스 모델이 창조되고 있으며 이는 신규 일자리를 창출하는 것 이상으로 튀니지 경제에 이바지 하고 있다.

튀니지 디지털 경제의 성숙도를 진단할 수 있는 지수에서 7가지 세부 항목 평균 점수는 5점 척도에서 2.4점을 기록하며 초기와 중기 사이 단계의 발전 수준을 보이며 발전이 다소 필요한 것으로 분석된다. ICT의 경제적 영향력에서는 139개국 중에서

93위, ICT의 사회적 영향력에서는 78위를 차지하고 있다. 세계은행과 튀니지 정보통신부의 협력으로 진행된 디지털 경제 국가 평가(Digital Economy Country Assessment, DECA)는 튀니지의 디지털 전략 거버넌스에서 효율성의 한계를 보였고, 디지털 기반의 성숙도에서는 정적이면서 초기 단계 수준을 보인다고 밝혔다.

2) R&D 및 디지털 혁신

디지털 성숙도 진단 세부 항목 중 'R&D 및 디지털 혁신' 부문에서 튀니지는 5점 척도에 2점이라는 다소 낮은 점수를 받았으며, 이는 R&D 및 혁신 분야에 적은 투자와 관심이 큰 원인으로 분석된다. 2018년 발표된 글로벌혁신지수(Global Innovation Index, GII)에서 튀니지는 총 129개국 중 66위를 차지하며 R&D와 관련한 보통 수준을 나타내고 있다. 하지만 튀니지는 2016년 기준 GDP의 단 0.6%만이 R&D에 투자되었고, 교육기관에서는 ICT 분야의 숙련 기술자가 부족한 현상을 보인다. 대학, 혁신센터 및 연구기관 측과 사업 측의 협력 부족으로 R&D로 연결되지 못하고 있는 실정이 혁신 발전의 저해 요인으로 꼽힌다. 이와 더불어 디지털 경제로의 전환을 위해 필요한 특허와 혁신을 이끌 ICT 연구과제가 상당히 부족하고 ICT 기반 R&D 부문에서 국가 수준의 조정이 미흡한 수준으로 보인다.

3) 사업 환경

디지털 경제의 성숙도 진단 지수에서 세부 항목 중 '사업 환경'에서 튀니지는 5점 척도에 3.2점을 받았으며, 이를 통해 튀니지 정부가 사업 환경을 조성하는데 상당한 성과를 이루었다고 해석할 수 있다. 사업 환경 항목은 경제적 요소, 법률 및 규제 체계, 그리고 조직적 요소로 평가된다. 튀니지는 2020년 기업환경지수(Doing Business Index)에서 총 190개국 중 78위를 차지하였고, 이는 2017년 및 2019년 대비 10위 상승한 기록이다. 사업 환경 부문의 발전 요인으로 최근 튀니지 정부가 시행한 행정절차의 간소화가 주요 동력으로 꼽히며, 다양한 법 및 규제 체계가 정립되면서 시너지 효과가 발생하고 있다. 사업 환경에 관련한 튀니지 법 및 규제 이니셔티브는 다음과 같다.

<표 5-16> R&D 및 디지털 혁신 관련 주요 이니셔티브

No.	이니셔티브 내용
1	신규 투자 프레임워크 채택으로 국내외 투자 활성화를 위한 더 많은 인센티브와 다양한 수단 제공
2	2015년 신규 채택된 경쟁에 관한 법을 통해 경쟁위원회의 특혜를 강화하고 튀니지 정부에는 경쟁 활성화 및 반경쟁 행위 금지에 대한 추가 수단 제공

자료: Choura, S. and Fathallah, H.(2022)

튀니지 경제의 사업 환경은 특히 세금 및 징수, 국경 간 무역, 재정적 어려움, 자산 이동 절차의 까다로움 등의 이유로 장벽이 높은 상황이다. 총수익의 60.7% 정도의 세금을 부과하며, 137개국 중 국경 간 무역 경쟁력은 122위로 최하위권을 나타내고, 부정부패 부문 88위로 하위권 기록함, 지불 방식과 세관 절차가 까다로워 어려움이 있다.

라. 디지털 정부 및 사회

1) 디지털 정부 및 사회의 성숙도

세계은행의 진단 보고서에 따르면, 평가 항목 중 ‘공공부문의 디지털 전환’에서 5점 척도에 2.5점을 받았으며, 이 항목의 세부 요소로 ‘디지털 정부’에서 2.6점, ‘사회 서비스의 디지털 전환’에서 2.3점이라는 다소 낮은 점수를 보인다. 사회 공공서비스와 정부의 디지털 전환이 더딘 요인으로 오래된 법 및 규제 체계, 미비한 협력과 절차의 느린 속도, 인프라와 디지털 기술 사용의 미비함 뿐 아니라 디지털 기술의 부족이 주요 원인으로 꼽힌다. 다만 튀니지의 ‘시민의 디지털 사용 능력’ 항목은 평균 이상인 5점 척도에서 3.2점을 기록하였으며, 튀니지 사회에서 디지털 기술 사용 능력이 상당 부분 발전했음을 보여준다(World Bank, 2020).

세부 평가 요소 중에 튀니지는 ‘사회 서비스의 디지털 전환’에서 2.3점을 받았는데, 각 항목별로 e-교육에서 2점, e-헬스에서 0점, e-문화에서 2.8점을 받은 것으로 보아 이 분야에 개선 여지가 많은 것으로 보인다. ‘민간 부문의 디지털 전환 성숙도’ 항목에서 2.3점을 받았고, 이는 ‘민간 부문의 디지털 전환과 정부 정책’에서 가장 낮은 점수

인 2.1점을 받으며 기인한 결과로 보인다. 튀니지의 신기술과 사업 활동 영역에 미치는 영향을 인지하는 기업의 비중은 2016년 61.4%에서 2019년 79.1%로 대폭 향상되었다. 2016년 설문조사 결과에 따르면 제조업 부문에서 62% 정도는 기계 장비 및 컴퓨터 소프트웨어 확보한 것으로 나타났다. 아직 38% 정도의 제조업에서 장비 및 소프트웨어 미비로 사업에 지장이 있는 것으로 보이는데, 이는 앞서 언급하였듯이 튀니지의 R&D 및 혁신 부문에 재정적 투자가 원활히 이루어지지 않아 발생하고 있는 것으로 보인다. 특히 2018년 총수익의 0.02%만이 연간 R&D 투자로 집계되었으며, 이 부문의 성숙도는 5점 척도에 1점으로 최하위를 기록하고 있다. 또한 2017년 기업의 0.03%만이 국내 및 국제 특허를 취득하였고, 이 부문의 성숙도는 5점 척도에 1.7점으로 또 다시 하위권을 기록한다. 다양한 공공 조직의 수단에도 불구하고 기업은 디지털 전환을 위한 재정지원에 한계를 경험하고 있다.

2) 디지털 정부 및 사회에서 강점과 약점

‘디지털 전환에 관한 민간 부문의 정부 정책’ 항목에서 튀니지는 5점 척도에 2.1점을 받았으며, 다양한 분야를 아우를 수 있는 디지털 전환에 대한 명확한 공공정책이 부족한 것이 주요 원인으로 보인다. 미비한 공공정책을 개선하기 위해 사회경제적 우선순위를 설정하고, 전략 목표와 시행 계획의 이행을 명확히 하고, 인적 및 재정 자원을 최대한 확보하는 것이 필요하다. 24개의 주로 구분되는 튀니지 지역의 기업별 디지털 성숙도 지수는 큰 편차를 보인다. 이를 통해 튀니지의 전 지역을 디지털 전환의 수혜를 누릴 수 있도록 공공정책 개선이 필요한데, 특히 튀니지의 민간 부문의 디지털 전환 관련 공공정책이 약한 원인은 다음과 같다.

〈표 5-17〉 민간 부문 디지털 전환 관련 공공정책 미비 원인

No.	원인
1	농업과 같은 전통적 민간 부문에 대한 디지털 전환 전략 발전의 지연
2	지역통합을 목표로 디지털 전환을 우선시 할 경우 세금 혜택과 같은 공공 지원 수단 부족
3	디지털 전환에 관한 국제적 기준에 부합하는 국가 내부 기준 설정 부족
4	디지털 부문 기업 혁신을 위한 공공 계약 건을 체결할 때 공정성 확보 부족

자료: Choura, S. and Fathallah, H.(2022)

‘디지털 정부’ 항목에서 튀니지는 5점 척도에 2.6점을 받아 이 분야의 선진 국가에 비해 낮은 수준을 보인다. 그러나 이와 달리 2018년 UN에서 수행한 전자정부 설문조사에 따르면 튀니지는 디지털 정부 발전 수준에 대해 1점 척도에 0.62를 받으면서 총 193개국 중 80위를 기록하였다. 특히 온라인 정부 서비스의 품질 부문에서 1점 척도에 0.80점이라는 높은 점수를 통해 193개국 중 44위의 상위권을 기록한 바 있다.

현재 진행 중인 디지털 전환 관련 다양한 프로젝트는 공공기관에서 시작되었으며, 다음과 같이 여러 한계점이 지적되고 있다. 우선 사일로(silos)로 수행 중인 행정 서비스의 디지털화에 관련하여 튀니지 정보통신부처와 전자행정과 간에 모호한 역할 분담과 협력 부족이 어려움을 유발하고 있다. 이뿐만 아니라 디지털 기술과 구조화의 현저한 부족으로 일부 행정 기관에서 수행 능력이 상당히 떨어지고 있다. 튀니지 행정 관에서 행정절차의 재구성, 단순화, 디지털화 및 최적화를 할 수 있는 기준과 절차가 매우 부족하다. 또한 다수의 공공기관에서 공공서비스의 디지털 전환을 최우선으로 두지 않는 상황이다. 오픈데이터 이행을 위한 규제 및 법률 체계를 갱신하지 않았으며, 행정적으로 국가 데이터공유전략이 부재한 상황에서 데이터 공유가 불가능한 상황이다.

마. 디지털 전환을 위한 기타 환경

2021년 기준 튀니지 전 국민의 99.9%에 전기가 보급되었으며 지역별로 전기보급률은 큰 편차를 보이지 않는다. 2019/2020 학년도 기준 130만 명 정도가 튀니지에서 초등 교육을 받았는데, 튀니지에서 가장 높은 수의 학생이 초등 교육에 등록된 해로 관찰된다. 또한 약 100만 명의 학생이 중학교 및 고등학교에 등록하였다. 반면 2020년 기준 고등교육 등록률은 270,000명으로 낮은 수준이다. 이 중 약 170,000명이 여성이며 전체 학생의 63%를 차지한다. 2014년부터 고등교육 등록 학생은 지속적으로 감소하고 있으며, 남학생의 비중은 항상 여학생보다 적은 수준을 보인다.

2021년 튀니지의 도시 인구는 약 69.89%로 비슷한 수준을 유지하나 가장 높은 수준을 보였다. 북아프리카의 작은 경제 규모에서 대부분이 서비스 부문이 차지하는 튀니지는 농업 생산의 증가에 반해 산업 부문 비중은 줄어들고 있다. 튀니지는 2021년에 3%의 연간 경제 성장률을 기록하여 2022년 기준 총 GDP는 약 456억 달러로 추

정되나, 북아프리카 타국가에 비해 여전히 낮은 수준이다. 튀니지 경제는 2020년 시작된 코로나19 여파에서 점차 회복하는 중이다. 튀니지는 2021년 부정부패인식지수 100점 중 44점을 기록하여 현저히 낮은 수준의 정부 투명성을 보여준다. 글로벌 시장의 변동성으로 인해 인플레이션이 상당히 증가하고 있으며, 12개월 연속 증가하여 2022년 8월 기준 인플레이션이 8.6%를 기록하기도 하였다.

4. 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진 현황

가. 공여국의 대 튀니지 디지털 전환 관련 사업 현황

1) 자료수집 개요

세계은행 보고서를 바탕으로 최근 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진 현황은 다음과 같다.

〈표 5-18〉 튀니지의 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진 현황

사업명	분야	단계	공여기관 및 예산
시민의 고유 식별	UIC의 국가적 등록	구축, 운영 및 등록	- 공여기관: 국가 ICT 기금 (100%) - 예산: 5,200,000 TND - 2014년 5월 프로젝트 시작, 2020년 5월 이후 적용단계에 이름 - 2020년 5월 15일 「정부법령 2020-312」 승인으로 시민의 고유 식별자에 대한 기술적 구체화와 콘텐츠 구축, 등록을 관리 및 유지할 수 있는 법률 체계 구축
SI의 정보처리 상호운용	규제 및 조직 체계	규제 및 조직 체계 개발 중	- 공여기관: 아프리카개발은행(AFDB) - 예산: 14,000,000TND - 사업 종료: 2022년 3월
	플랫폼	구매 절차의 신속한 설치	

사업명	분야	단계	공여기관 및 예산
국가 클라우드 컴퓨팅	연구	범위 연구 종료	- 공여기관: 아프리카개발은행(AFDB) - 사업 시작 및 종료: N/A
	국가 클라우드 전략	CSEN 실증 및 로드맵 구축	
	규제 및 법률 체계	구매절차 점검을 위한 법령 초안	
	조직 체계 포털	구성 중	
국가의 기업 자원 계획	-	사업 구성 중	- 공여기관: 아프리카개발은행(AFDB) - 예산: 15,000,000TND - 사업 시작 및 종료: N/A
행정 네트워크	부가가치 서비스 (인터넷 및 Voice/IP)	체계: 다양한 이해관계자와 협의 중	-
국가발전전략 “디지털 튀니지 2020” 이행과 튀니지 행정의 디지털화	-	-	- 공여기관: 아프리카개발은행(AFDB)로부터 차관 및 기부 - 예산: 71,560,000 Euro 차관 (541,725 Euro 집행), 750,000 USD 기부 (707,000 USD 집행)
사용자 기반의 행정과 자원 프로그램을 위한 정부-기술 디지털 전환	-	-	- 공여기관: 세계은행(WB)으로부터 차관 - 예산: 75,000,000 USD
연결된 정의	인프라 (RNIA III)	구매 절차 구축	- 공여기관: 아프리카개발은행(AFDB) - 예산: 10,000,000 TND - 사업 시작: 2021년 4월 - 사업 종료: 2022년 3월
에듀넷 10 (Edunet 10)	전자공동체 (지자체의 ERP 및 온라인 서비스 구축)	온라인 서비스 및 ERP 구축 (지자체 정부에서 관리하는 진행 중 사업)	에듀넷 10 1구역 - 공여기관: 아프리카개발은행(AFDB) 차관 - 예산: 66,000,000 TND - 사업 시작: 2021년 9월 - 사업 종료: 2025년 9월 에듀넷 10 2구역 -공여기관: 세계은행(WB) - 예산: 50,000,000 TND - 사업 시작: 2021년 1월 - 사업 종료: 2025년 12월
CCK 메트로폴리탄 네트워크	RNIA 정의	구매 절차 구축에 관한 구체화 검토	- 공여기관: 아프리카개발은행(AFDB) - 예산: 10,000,000 TND - 사업 시작: 2022년 5월 - 사업 종료: 2021년 4월

사업명	분야	단계	공여기관 및 예산
기업 포털	기업체에서 필요하고 요구된 서비스의 디지털화	- 국가의 비즈니스 등록 시스템 시행 - 조직적 체계 구축(RNE)	- 공여기관: 독일 국제협력공사(GIZ) - 예산: 500,000 TND - 사업 시작: 2022년 1월 - 사업 종료: 2023년 12월
Digital4Jobs	일자리 창출	-	- 공여기관: 독일 국제협력공사(GIZ) - 예산: 14,100,000 Euro - 사업 시작: 2019년 - 사업 종료: 2022년
Digital4Reforms	지속가능 발전을 위한 디지털화	-	- 공여기관: 독일 국제협력공사(GIZ) - 예산: 5,900,000 Euro - 사업 시작: 2020년 - 사업 종료: 2023년 12월
전자정부 (E-gov)	튀니지의 주요 전자정부 사업에 관한 디지털 전략 지원	튀니지 브로드밴드 배치	- 공여기관: 아프리카개발은행(AFDB) 차관 - 사업 시작: 2022년 - 사업 종료: 2023년 12월
		디지털로 시민 서비스 제공	
		국가의 디지털 전환 - AEG	
		개인정보보호를 위한 튀니지와 유럽의 법률 체계 융합	
전자통신관리 (ECM: Electronic Correspondence Management)	기업체에서 필요하고 요구된 서비스의 디지털화	파일럿 사업 평가	-
		모든 정부에 적용	
INIG	플랫폼	지리적 위치추적을 위한 지리정보의 전산화	- 공여기관: 국가 ICT 기금 - 예산: 105 MDT - 사업 시작: 2022년 - 사업 종료: 2025년

사업명	분야	단계	공여기관 및 예산
법률 및 규제 체계	디지털 암호	법률 관련 사업	- 비준 대기
	디지털 지역 계획		
	사이버범죄법		- 2022년 9월 13일 「법령-법 2022-54」 승인으로 정보통신 시스템에 관한 각종 범죄 예방
	창업법	2018년 4월 17일, 「법 2018-20」 및 시행 법령 공표	-
	절차의 간소화를 위한 법령 개정	법령 관련 사업 이해관계자들과 자문	- 2020년 1월 23일 「정부법령 2020-48」 승인으로, 통신 단말 장비 및 무선 장비의 수입과 마케팅에 관한 승인 절차 간소화
	실외 와이파이	실외 와이파이 배치를 위한 통신사 및 지자체에 허가	-
공공데이터 분류	공공데이터 분류 저장소 구축	사업 시행령: 컴퓨터 보안과 전자행정과를 담당하는 국가 기관 설치	-
M-지불	모바일 송금	상인 지불 진행 중: 기존 재정 기관 플랫폼과 통신사 간에 상호 운용 아직 불가능	-
Fund of Funds	창업으로 분류된 기금	진행 중	-
국가 사이버보안 전략	-	2022년 6월 28일 각료회의에서 정보통신 시스템에 관한 범죄 예방에 대한 법령 채택	-

자료 : World Bank(2020)

나. 독일 국제협력공사 Digital4Jobs 사업 소개

독일은 2019년부터 4년간 약 1,400만 유로(198.2억 원) 상당의 Digital4Jobs 사업을 통해 튀니지의 디지털 전환을 위한 구조적 부문의 역량 개발을 지원하였다. 튀니지에 훈련과 고용에 대한 특별 이니셔티브를 담당하는 ‘디지털 전환 센터’를 설립하였고, 센터 내에서 ‘Digital4Jobs’ 및 ‘Digital4Reforms’ 사업이 진행된다. 이 사업을 통해 창업지원, 인터스트리 4.0에 기반한 산업 재구조화, 전자정부를 통한 투명한 정부 실현, 디지털 인프라 및 사이버보안 및 다양한 분야에 디지털화 사업을 수행한다.

튀니지 제조업의 디지털 전환을 지원함으로써 Sousse 및 Sfax 두 지역에 각각 ‘인터스트리 4.0 센터’ 설립을 하였다. 이를 통해 최소 200여 개 기업체를 지원하고 신규 일자리 창출과 기업의 지속가능한 성장에 기여하는 성과를 거두었다고 평가받는다. 또한, 오렌지 디지털 센터(Orange Digital Centre)와 협력하여 ‘Make IT in Africa’ 이니셔티브를 통해 100여 개 이상의 스타트업의 재정과 사업 운영 기술에 대한 훈련을 제공하기도 하면서, 튀니지 디지털 경제를 통한 일자리 창출에 이바지하였다(GIZ, 2020).⁸³⁾

5. 한국의 ODA 사업 추진 현황

가. 한국의 대 튀니지 ODA 사업 현황

1) 자료수집 개요

대한민국 ODA 통합 누리집에서 제공하는 최근 10년간의 대 튀니지 ODA 사업(2011~2021) 중 디지털 전환 관련 사업은 6개로 확인되며 상세 내용은 다음과 같다.

83) GIZ, "project data", <https://www.giz.de/projektdaten/region/-1/countries/> (검색일: 2022.11.05.)

<표 5-19> 한국의 대 튀니지 ODA 사업 현황

No.	사업분야	사업명 및 주요내용	사업 기간	지원액 (USD)
1	공공정책 및 행정관리	온라인 교육훈련 시스템 구축을 통한 튀니지 전자정부 역량개발 : e-러닝 기반의 국가 공공부문 교육 훈련 플랫폼의 도입을 통한 범정부 공무원 역량 개발 체제 개선으로 공공행정 발전과 대국민 서비스 개선 도모	20-24	500만
2	공공정책 및 행정관리	튀니지 국민 참여 및 부패방지 시스템 개발 : 정부의 대국민 소통채널 확대 및 부패방지를 위해 국민신문고 시스템 구축을 하여, 튀니지 정부의 최우선 국정과제인 참여적 민주주의 이행 및 정부의 투명성 제고	15-18	500만
3	비즈니스 정책 및 행정관리	튀니지 전자조달시스템 확대·개선 : 전자조달 시스템 확대 및 개선사업을 통한 이용자 접근성 향상 및 공공조달 역량 강화	19-22	250만
4	정보통신기술	토지정보시스템 구축 : 토지정보에 대한 효율적인 관리와 아날로그 기반 운영시스템의 개선 등을 위한 토지정보 데이터베이스 및 현대적인 시스템 구축을 통한 토지행정 역량 강화	20-23	6000만
5	공공정책 및 행정관리	튀니지 정부 전자조달시스템 구축 : 국가 행정의 투명성 제고와 업무 생산성 향상을 위해 전자조달 시스템 구축 사업을 통해 튀니지 맞춤형 시스템 개발, 전자조달 마스터 플랜 수립, 관련 공무원 역량 강화 초청연수 수행	11-13	570만
6	정보통신기술	개도국정보접근센터 구축 : 한국 정보기술과 장비로 각종 교육 콘텐츠 제공하여 국제 정보격차 해소에 기여	15	-

자료: 대한민국 ODA 통합 누리집⁸⁴⁾

나. 사업 소개

<튀니지 토지정보시스템 구축사업 (Land Information System Construction Project)>

- (사업기간) 2020~2023년
- (총사업예산) 8,466백만원 (6,000만불)
- (사업기관) 튀니지 국토개발부, 한국 국토교통부
- (사업목적)

84) 대한민국 ODA 통합 누리집, 「대한민국 ODA 지원현황- 심층분석」,

https://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/category05/L01_S03.jsp (검색일: 2022.11.6.)

- 토지정보에 대한 효율적인 관리 및 아날로그 기반 운영시스템의 개선 등을 위한 토지정보 데이터베이스 및 현대적인 시스템 구축을 통한 토지행정 역량 강화
- 토지정보 관리시스템 구축 관련 인프라 구축 등을 통한 유관 부서 및 대국민 토지정보 공유 활성화에 기여
- (사업내용)
 - 튀니지 전 지역 및 지적청의 관리지역 (4개 지역본부 및 23개 지역 사무소) 대상 지적 DB 구축
 - 지적청 본부 및 지역 본부와 사무소에 업무지원 응용시스템 구축
 - 데이터센터 및 운영인프라 구축, 역량강화 등
- (성과)
 - 한국 국토교통부는 2019년 9월 튀니지에서 '2019 튀니지 공간정보 로드쇼' 개최하여 아세아향측, 지오맥스소프트, 이시스 등 공간정보 분야 15개 국내 기업들의 선진 공간정보기술을 공유
 - 튀니지 측에서는 15개 정부부처와 민간기업, 학계 교수 등 250명 참여



사진: LX 김기승 경영지원본부장과 튀니지 누레딘 셀미 국토개발부 장관이 2019년 9월 25일 튀니지 포시즌스 호텔에서 '튀니지 토지정보 구축사업'의 포괄적 협력을 위한 MoU 체결⁸⁵⁾

자료: ODA Korea⁸⁶⁾

6. 소결: 사업 추진방향

DTI4D를 활용하여 분석한 결과 튀니지는 총 133개 개발도상국 중 24위를 기록했다. 디지털 법/제도/전략 분야에서 14위, 디지털 인프라와 비디지털 환경에서 21, 22

85) 매일건설신문(2019.09.26.), 「LX, 튀니지에 국내 공간정보기술 전수」, <http://www.mcnews.co.kr/67158> (검색일: 2022.11.7.)

86) 대한민국 ODA 통합 누리집, 「튀니지 토지정보시스템 구축사업 타당성조사(F/S) 용역 입찰공고」, https://www.odakorea.go.kr/bbs/selectArticleDetail?bbsId=kor_107&nttId=11807&menuNo=11041200 (검색일: 2022.10.29.)

위를 기록하면서 타 분야 대비 상대적 우위를 보여주었고, 디지털 정부 및 사회 부문은 34위로 가장 낮은 순위를 기록했다. 이는 튀니지가 다른 개도국에 비해 전 부문에 있어서 고루 발전된 모습을 보이는 편이라고 유추할 수 있다.

튀니지의 디지털 전환 국가발전전략이 중점 분야로 공표하고 있는 5개의 범주를 각기 살펴보면, 디지털 인프라, 디지털 경제(전자상거래, 스마트 튀니지), 디지털 정부(전자정부) 그리고 디지털 법/제도/전략(규제 체계 및 거버넌스 도입) 등 부문별 균형 있는 발전을 지향한다. 구체적으로는 모바일 브로드밴드 보급 확대, 민관협력 및 디지털 부문 강화를 통한 일자리 창출 등의 전략 목표를 가지고 있다.

튀니지는 2018년 데이터 보호법 관련 협약 비준 및 2016년 정보 접근법 비준을 통해 많은 유럽 국가를 뛰어넘고 아랍 국가 최초라는 타이틀을 지닌다. 1999년부터 전자상거래에 대한 국가적 관심을 보이는 등 디지털 관련 법/제도 수립 노력이 일찍이 시작되었다. 디지털 경제, 사이버보안, 오픈데이터 등의 분야에서도 노력은 진행 중이고 ICT 인프라와 디지털 경제 활성화 노력은 지속적으로 확장되지만, 보다 더 성숙한 디지털 정부 및 사회를 위하여 부처 간 사일로 현상, 현행화되지 못한 규제에 따른 효율성 저하 등의 문제 해결이 요구된다.

튀니지는 세계은행, 아프리카개발은행, EU 등을 통해 다양한 디지털 프로젝트를 진행하거나 기획 중이다. 크게는 공공행정 분야의 시스템 구축과 민간협력 및 지원으로 구분해 볼 수 있다. 국가적으로 기업을 관리하는 기업 포털 구축 지원, 모바일 이체 M-payment 사업, 스타트업 지원을 위한 모태펀드(Fund of funds) 등이 대표적인 사례이다. 그 외에도 법적 및 규제 프레임워크 수립을 지원하기도 하는데, 디지털 공간 기획, 국가 사이버보안 전략, 스타트업 조항 등에 대한 공여국의 지원이 이루어지고 있다.

우리나라는 기존 ODA 사업을 통해 튀니지에 전자조달·토지정보·부패 방지 시스템 등을 구축하는 전자정부 인프라 지원 및 공무원 역량 강화 차원의 지원을 해왔다. 우수한 인적 역량을 보유하는 튀니지에 적절한 지원 방향으로도 판단되나, 디지털 경제 활성화를 강조하는 현지 수요도 고려가 되어야 한다. 민간협력 및 디지털 기술을 바탕으로 일자리 창출과 경제성장을 목표로 하는 튀니지에는 농업 등 전통 민간부문에 대한 디지털 전환 지원과 민간 분야 디지털 활성화를 위한 협력이 큰 도움이 될 것이다.

제4절 아제르바이잔

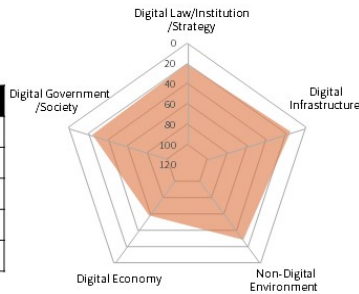
1. DTI4D 아제르바이잔 결과 분석

[그림 5-9] 아제르바이잔 DTI4D 국가 프로필

Azerbaijan

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)
Rank (out of 133) 25 Score 53.87

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	21	64.39
Digital Infrastructure	15	70.76
Non-Digital Environment	28	53.79
Digital Economy	58	4.65
Digital Government/Society	24	58.68



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	83	68.39
1-1-4. Global Cybersecurity Index	13	91.08
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	5	85.83
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	59	59.33
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	6	94.39
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	20	99.04
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	48	0.23
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	19	34.95
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	7	93.76
1-3-4. Average ICT ODA per Year	91	0.40
1-3-5. Tertiary School Enrollment	40	30.18
1-3-6. Urban Population	57	49.68
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	28	48.72
1-3-7-2. Gini Index	5	94.30
1-3-8. Corruption perceptions Index	74	33.33

2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	32	0.39
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online in The Past Year(% Age 15+)	64	9.46
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	18	4.62
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	25	84.79
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	7	93.76
2-2-3. Tertiary School Enrollment	40	30.18
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	38	42.51

자료: 연구진 작성

총 133개 개발도상국 중 아제르바이잔은 평점 53.87점의 점수로 25위에 이름을 올렸다. 이는 디지털 전환 관련 법·제도적 프레임워크, 디지털 인프라, 디지털 전환을 위한 기타 환경, 디지털 경제, 그리고 디지털 정부 및 사회, 총 다섯 가지 카테고리 내의 평점의 평균 점수로, 각 카테고리별 순위는 다음과 같다. 디지털 전환 관련 법/제도/전략 21위(64.39), 디지털 인프라 15위(70.76), 비-디지털 환경 28위(53.79), 디지털 경제 58위(4.65), 디지털 정부 및 사회 24위(58.68)이다. 이 중 디지털 인프라 분야가 15위로 다섯 카테고리 중 가장 높은 순위에 이름을 올리고 있는데, 이는 '컴퓨터 보유 가구 비율' 부문과 '인터넷을 사용하는 개인 비율' 부문에서 각 5위(85.83)와 6위(94.39)를 차지하였기 때문이라 판단된다. 반대로 아제르바이잔은 디지털 경제 부문에서 가장 낮은 순위를 기록하고 있는데, 이는 '지난 1년간 인터넷을 통한 제품 구매 경험이 있는 15세 이상 인구 수' 분야에서 64위를 차지한 것과 같이 인터넷 거래 이용자 경험이 저조하고 아직 디지털 경제 부문에서의 디지털 전환이 도입 단계에 들어섰기 때문임을 시사한다.

2. 디지털 전환 관련 국가 전략

가. 국가발전전략 내 디지털 전환 내용

1) 배경

아제르바이잔은 풍부한 천연 자원을 가진 개발도상국으로서 지속 가능한 경제 성장을 위해 다각도에서 노력 중이다. 디지털 혁신은 아제르바이잔의 주요 우선순위 중 하나로, 아제르바이잔 정부는 글로벌 동향과 과제, 생산성 향상을 위한 디지털 기회의 중요성을 이해하고 있다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 정부가 다양한 분야의 서비스를 디지털 방식으로 빠르게 전환해야 하는 상황에 직면하면서 더욱 중요해졌다. 특히 양질의 서비스를 더 저렴하게 제공하기 위해 교육, 의료, 식량 안보, 지속 가능한 고용 등의 분야가 대부분 디지털화되었다. ADB(2019)에 따르면 코로나19 이전에는 정부의 기대와는 달리 경제성장에 대해 ICT 분야가 미치는 영향력이 미미하였고, 전

기 통신(telecommunication) 산업 수익이 석유 산업 수익을 능가하기 쉽지 않았다. 2017년 ICT 분야의 고용수는 총 6만 1700명으로 2010년 이후 11% 증가하였으나, 이는 전체 고용의 1.3%에 그쳤다.

2) 추진현황

아제르바이잔은 2016년 『아제르바이잔 정보사회 발전을 위한 2016-2020 국가전략 이행 국가 프로그램』을 채택하였다. 해당 국가전략문서는 2016-2020년 아제르바이잔의 정보사회 발전을 목표로, ICT 인프라, 품질 서비스와 접근성, 국제 인터넷 네트워크에서의 기회 창출, 경쟁력 있는 수출 중심의 첨단 기술 분야 발전, 글로벌 시장 접근, 투자 독려, 그리고 기술 이전에 관한 규정 등을 다루고 있다. 동 문서는 경쟁력 있는 노동력 및 과학자들과 스타트업 프로젝트 및 청년 이니셔티브(Youth Initiative)를 추진하는 것을 목표로 하고 있다.⁸⁷⁾

또한, 2016년에 채택된 『아제르바이잔의 통신 및 정보 기술 개발을 위한 전략 로드맵(Strategic Roadmap for Development of Telecommunications and Information Technologies in Azerbaijan Republic)』 분야별 경쟁력, 투자 매력도 및 효율적인 공공 행정 원리를 다루고 있다. 동 문서에서 시사하는 세 가지 전략적 목표는 1) 거버넌스 개선 및 ICT 강화, 2) 경영 활동의 생산성 및 운영 효율성 증대, 그리고 3) 정부 및 사회 환경의 디지털화이다. 2025년 이후 ICT 분야의 장기적 발전을 위하여 아제르바이잔은 ICT 인프라 강화, 서비스 확대, 그리고 이해관계자들의 인프라 활용을 권장하는 등의 다양한 노력을 이행하고자 한다. 아제르바이잔 정부는 전략 로드맵 실행 계획에서 지역 내 정보 흐름을 보장하기 위하여 유라시아 광케이블 프로젝트(TASIM)를 도입하고자 한다. 또한 시장의 자유화와 더불어 모바일 인프라 투자 확대, 디지털 결제의 확대, 정부 기관 내 e-서비스 개선, 그리고 정보 시스템의 개발을 목표로 하고 있다.⁸⁸⁾

87) President of the Republic of Azerbaijan, "State Program for the implementation of the National Strategy for the development of the information society in the Republic of Azerbaijan for 2016-2020", <https://e-qanun.az/framework/33717> (검색일: 2022.10.19.)

88) President of the Republic of Azerbaijan, "Strategic Roadmap for Development of

2022년 7월 22일 채택된 아제르바이잔의 『2022-2026 사회경제적 발전 전략』에 따른 국가 우선순위는 ‘지속적으로 성장하는 경쟁력을 갖춘 경제’이다. 정부는 국가 우선순위에 대한 전략적 프레임워크를 채택하여 디지털 기술 구현 기회를 확대하고자 입법 기반을 마련할 예정이다. 이를 위해, 아제르바이잔 정부는 특별기금과 개발기관을 조성하고 초고속인터넷 보급률을 95%까지 높일 계획이다. 해당 전략에 따라 관련 이니셔티브를 채택함으로써 지속 가능한 경제 성장 달성을 목표로 하며, 이는 모두 SDGs와 밀접하게 연결되어 있다.⁸⁹⁾

아제르바이잔 대통령은 2021년 2월 발표한 『아제르바이잔 2030: 사회경제 발전을 위한 국가 우선순위』를 통해 2030년까지 향후 10년을 대비하는 국가 발전의 우선순위를 통해 궁극적으로 ‘본보기가 되는 강한 복지국가’를 이룩해야 한다고 언급한다. 무엇보다 동-서양을 잇는 중간다리로서 가지는 지정학적 함의가 남다르며, 그 입지를 강화시키기 위해서는 사회-기업-정부라는 삼자 간의 성공적인 연결을 바탕으로 지속 가능한 국가 발전에 힘 써야 한다고 강조한다. 특히, 코로나19 이후의 경제 회복을 위해서는 시장 중심의 개혁을 통해 국가의 역할을 효과적이고 효율적으로 관리하고, 민간 기관의 강화, 정부 친화적인 기업 경영, 그리고 수출 상품 확장을 위한 무역관행의 자유화가 이루어져야 한다고 언급했다.⁹⁰⁾

나. 국가 디지털 전환 전략

1) 배경

아제르바이잔에는 디지털 혁신과 관련하여 공식적으로 채택된 국가 전략은 아직 없다. 디지털개발교통부(Ministry of Digital Development and Transport) 산하 혁신 및 디지털 개발청(Innovation and Digital Development Agency) 청장은 디지털 개발에 관한 국가 전략 문서를 개발하기 위한 작업이 진행 중이라고 밝힌 바 있

Telecommunications and Information Technologies in Azerbaijan Republic”, <https://monitoring.az/assets/upload/files/6683729684f8895c1668803607932190.pdf> (검색일: 2022.10.19.)

89) President of the Republic of Azerbaijan, “Strategy of socio-economic development of the Republic of Azerbaijan in 2022—2026”, <https://president.az/az/articles/view/56725> (검색일: 2022.10.19.)

90) 아제르바이잔 정부 보도국 (AZERTAC) 보도자료 (2021. 2. 2.)

다.⁹¹⁾ 현재 아제르바이잔 정부는 세계은행 및 글로벌 컨설팅 기업과 함께 디지털 혁신에 대한 국가 전략의 초안을 작성하고 있다. 2023년에 공식 채택될 것으로 예상되는 이 문서는 1)정부, 2)기업, 3)시민의 세 가지 광범위한 기능적 영역을 다룰 예정이다. 가장 성과가 좋은 디지털 정부 중 하나로 평가 받는 아제르바이잔은 ‘정부’라는 기능 영역의 디지털화를 목표로 하고 있다. 또 다른 목표는 정부 데이터를 디지털화하고 공유하는 것이다. 이러한 목적으로, 아제르바이잔 국가 전략 초안에서는 인프라 구축, 통합 및 데이터 공유 기능뿐만 아니라 접근성 문제에 대한 세부 사항을 상세히 구술할 것으로 예상된다. ‘비즈니스’의 기능적인 영역은 대부분 비즈니스 목적을 위한 개방형 데이터 인프라 사용을 포함한다. 동 전략은 ‘시민’이라는 기능 영역에서는 투명성과 복지사항들을 우선시할 것으로 보인다. 디지털 전략 개발은 디지털개발교통부가 주도하고, 모든 관련 정부 기관들이 참여하는 방식으로 진행될 예정이다.

2) 추진현황

아제르바이잔 대통령은 2021년 4월 27일 「디지털 혁신 분야의 관리 개선에 관한 법령」에 서명했으며, 이 법령에 따라 디지털개발교통부가 아제르바이잔의 디지털 혁신과 관련된 활동에 대한 체계화, 조정 및 이행을 담당하게 되었다.⁹²⁾ 또한 아제르바이잔 대통령은 2021년 10월 11일 「아제르바이잔의 디지털화, 혁신, 첨단 기술 및 통신 분야의 거버넌스 개선과 관련된 일부 조치에 관한 법령」에 서명하였다. 이 법령에 따라 디지털개발교통부 산하의 여러 기관(국립원자력연구센터, 혁신청, 첨단기술연구센터)이 혁신디지털개발청(Innovation Digital Development Agency, IDDA)으로 통합되었다. IDDA는 디지털 혁신과 관련된 활동 및 규제를 총괄하는 역할을 맡게 되었다.⁹³⁾

디지털 전환과 관련된 주요 기관은 디지털개발교통부, 아제르바이잔 대통령 산하

91) 아제르바이잔 Innovation and Digital Development Agency 소속 Leyla Hajiyeva and Sadi Eminov 인터뷰 (2022.10.14., Zoom 화상인터뷰).

92) President of the Republic of Azerbaijan, "About some measures related to the improvement of governance in the field of digitization, innovation, high technologies and communication in the Republic of Azerbaijan", <https://e-qanun.az/framework/48367> (검색일 2022.10.19.)

93) President of the Republic of Azerbaijan, "On improving governance in the field of digital development", <https://e-qanun.az/framework/47331> (검색일 2022.10.19.)

공공서비스 및 사회혁신청(State Agency for Public Service and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan, 이하 ASAN 서비스) 및 기타 중앙 행정기관이다. ASAN 서비스의 전자정부 개발 센터와 같은 관련 조직은 데이터 보호, 사이버 보안 등 디지털 개발과 관련된 자체 전략 계획을 수립하고 있다. ASAN 서비스는 투명하고 손쉬운 접근 방식으로 시민들과 민간 기업들에게 공공서비스를 제공하고 있다. 공공서비스의 디지털화와 전자정부 서비스의 발전을 촉진시키기 위해 아제르바이잔의 대통령은 2018년 3월 「전자정부의 발전과 디지털 정부로의 전환에 관한 조치」 법령에 서명하였다. 공공서비스의 완전한 디지털화, 국가정보의 기반 분석, 공공 및 민간 부문의 성과 활용 등이 본 법령의 근거로 제시됐다. 이러한 목적을 위해 단일 접근과 표준화 및 디지털 정부로의 이행 프로세스 속도를 가속화하는 것이 매우 중요하게 되었다.⁹⁴⁾

해당 법령에 따라 공공서비스 및 사회혁신청은 국가 정책과 전자정부 관리에 관한 규정 시행, 국가 정보자원과 시스템 구축 및 적용, 정보 교환 및 통합, 효과적인 관리, e-서비스 제공, 전자정부 포털 관리 및 기능 개선, 그리고 “디지털 정부로 전환하기 위한 행동계획” 초안을 마련하고, ‘전자정부 발전 센터’를 설립하였다. 전자정부 발전 센터는 공공 정보자원 및 시스템의 이행, 통합, 그리고 효과적인 관리 감독 역할을 담당하는 조정 기구로, 대중의 인식을 촉진하는 역할까지도 담당하고 있다.⁹⁵⁾

공공서비스 및 사회혁신청은 아제르바이잔 내 모든 법률 기관, 개인, 외국인 및 무국적자에 대한 관련 기관들에 정보 및 e-서비스를 제공한다. 주요 업무영역은 전자정부서비스 (e-Gov 포털), e-비자 발급 (ASAN 비자), 디지털 결제 시스템 (ASAN 금융, ASAN 납부), 그리고 기타 서비스 (e-Agro, Digital Local Executive Powers 등)를 다루고 있다. 특히 ‘e-Gov 포털’을 통해 국가기관의 정보시스템과 리소스, e-서비스 제공 등의 정보 교류를 관리하고 있으며, 이 외에도 G2B와 B2G 방향으로 e-서비스를 개발 중에 있다.

94) President of the Republic of Azerbaijan, “About measures related to the development of e-government and the transition to digital government”, <https://e-qanun.az/framework/38229> (검색일 2022.10.19.)

95) E-Gov Development Center, “About us”, <https://www.digital.gov.az/en/page/about> (검색일: 2022.10.19.)

아제르바이잔의 경제부는 “아제르바이잔은 세계적인 도전과 추세에 적절히 대응하기 위해 전념하고 있으며, 전염병 발생 이후의 새로운 발전 트렌드를 구현하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이와 관련하여 4차 산업혁명의 기준에 부합하는 조건뿐만 아니라 디지털 경제 및 기술 발전을 위한 우호적인 인프라를 구축하기 위해 적극적으로 노력하고 있다”⁹⁶⁾고 강조하였다. 아제르바이잔과 세계경제포럼(World Economic Forum)은 2020년 1월, 스위스 다보스에서 세계경제포럼의 4차 산업 혁명 네트워크 센터 (Azerbaijani Affiliate of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution Network) 설립을 위한 MoU를 체결하였고, 2021년 1월 6일, 아제르바이잔 대통령령에 따라 4차산업혁명정책센터(C4IR Azerbaijan)가 설립되었다.⁹⁷⁾ 해당 센터는 4차 산업혁명 분야 내에서의 아제르바이잔과 국제기구 간의 협력을 분석 및 조정하며, 디지털 경제와 관련한 도전 과제, 이니셔티브, 전략 및 프로젝트를 분석하는 공공 법인으로 출범되었다. 4차산업혁명정책센터는 CIS 역내 최초로 세계경제포럼의 플랫폼(터키, UAE, 이스라엘, 일본)과 인공지능, 머신러닝, IoT(Internet of Things), 도시혁신, 디지털 상거래 및 디지털 경제 분야를 중심으로 협력하고 있다.

초반에 해당 이니셔티브를 ‘디지털 전환’과 이에 대한 효율적인 거버넌스라고 칭했던 반면, 아제르바이잔 대통령이 2022년 10월 21일 서명한 최신 문서에 따르면 ‘전환(transformation)’이라는 부분이 ‘발전(development)’으로 변경되어 표기된 것을 확인할 수 있다.⁹⁸⁾ 또한, 동일 날짜에 디지털개발교통부 산하의 두 정부 기관, 즉, 정보통신기술청과 혁신디지털개발청의 설립을 인가했다.

96) Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan, “Fourth Industrial Revolution”, <https://www.economy.gov.az/en/page/dorduncu-senaye-inqilabi> (검색일: 2022.10.19.)

97) President of the Republic of Azerbaijan, “Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on the creation of the public legal entity "Analysis and Coordination Center of the Fourth Industrial Revolution" under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan”, <https://president.az/az/articles/view/49932> (검색일: 2022.10.19.)

98) President of the Republic of Azerbaijan, “No. 1325 dated April 27, 2021 of the President of the Republic of Azerbaijan "On the improvement of management in the field of digital transformation" and No. 1464 dated October 11, 2021 "On some measures related to the improvement of management in the field of digitization, innovation, high technologies and communication in the Republic of Azerbaijan" Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on changes in decrees”, <https://president.az/az/articles/view/57662> (검색일: 2022.10.26.)

3. 디지털 전환 핵심 분야별 정책 및 현황

가. 디지털 관련 법/제도 수립

아제르바이잔에서는 디지털 혁신을 위한 법적 기반이 지속적으로 개선되고 있다. IDDA 대표단이 제공한 정보에 따르면, 디지털 인프라와 관련된 입법 행위는 40건 이상 이루어졌다. 여기에는 아제르바이잔 대통령의 법률, 법령 및 명령, 아제르바이잔 공화국 내각의 결정 및 관련 정부 기관의 기타 법적 규범 행위가 포함된다.

아제르바이잔 대통령의 디지털 전환 관련 법령과 주요 문서에서 다음과 같은 내용을 언급하였다. 「아제르바이잔 대통령령(2021.4.27.)」에서는 현대 통신과 디지털 건축(digital architecture-building)을 보다 효율적으로 관리하고 다양한 부문의 디지털 서비스와 솔루션을 효과적으로 조율하고 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 정부 과제는 교통통신첨단기술부에 배정되었으며, 디지털 개발개념 초안을 마련할 것으로 알려졌다. 또한 이어진 「대통령령(2021.10.11.)」에서는 교통통신첨단기술부(Ministry of Transport, Communication and High Technologies)의 명칭이 디지털개발교통부(Ministry of Digital Development and Transport)로 변경되었고, 해당 부서 내 정보통신기술청과 혁신 및 디지털개발청 두 가지 기구를 창설할 것을 명하였다.⁹⁹⁾

그 외의 과거에 채택된 문서들에서는 아래와 같이 법령을 다루고 있다.

- 조직 간 전자문서 유포 시스템에 관한 법령의 승인¹⁰⁰⁾(04.09.2012)
- 아제르바이잔 전자 서명 및 전자문서법의 도입¹⁰¹⁾(26.05.2004)
- 전자 서비스 확장에 관한 '전자정부' 포털 및 규정 관련 법률의 승인¹⁰²⁾ (05.02.2013)
- 정부 클라우드 (G-cloud) 생성 및 '클라우드' 서비스 제공에 관한 조치¹⁰³⁾(03.06.2019)
- 개인 데이터 정보 시스템의 국가 등록 법령의 승인¹⁰⁴⁾(04.10.2010)
- 국가 정보 자원 및 시스템의 형성, 간리, 통합 및 아카이브에 관한 법령 및 전자 정부 관련 조치의 승인¹⁰⁵⁾(12.09.2018)

99) President of the Republic of Azerbaijan, "About some measures related to the improvement of governance in the field of digitization, innovation, high technologies and communication in the Republic of Azerbaijan", <https://e-qanun.az/framework/48367> (검색일: 2022.10.26.)

100) President of the Republic of Azerbaijan, "On the approval of the Regulation on the

아제르바이잔에는 ASAN 지불, 스마트 시티, 전자 서명 등과 같은 특정 측면 또는 문제를 규제하는 몇 가지 법령들을 채택하고 있다. 현재 준비 중인 디지털 전환에 관한 전략이 수립되면 특정 법령들이 제정될 예정이다. 이에 더해, 2010년에는 ‘개인 데이터’에 관한 법률이 채택되었고, 국가, 개인 및 정부, 개인 및 비즈니스 세가지 차원에서 데이터 및 개인정보보호조치를 시행하고 있다. 국가는 모든 중요 데이터를 보호해야하며, 정부에서 수집한 개인 데이터에 대해 정부는 특별 국가 보호 서비스를 제공, 그리고 민간 부문의 개인 데이터 보호를 위하여 기업들에 특별 사이버 보안 조치가 내려진 것이 그 내용이다.¹⁰⁶⁾

나. 디지털 인프라

팬데믹 이후 세계는 디지털 전환에 특별한 초점을 두고 각국이 디지털 전략을 강조하고, 사회와 기업의 기술 전환 속도를 높이기 위해 기술을 역량과 기회의 전면에 내세우는 글로벌 발전 전략을 재고할 준비를 갖췄다. 디지털 전략은 직접적으로, 예를

interdepartmental electronic document circulation system", <https://e-qanun.az/framework/24178> (검색일: 2022.10.26.)

101) President of the Republic of Azerbaijan, "On the implementation of the Law of the Republic of Azerbaijan on electronic signature and electronic document", <https://e-qanun.az/framework/5946> (검색일: 2022.10.26.)

102) President of the Republic of Azerbaijan, "On the approval of the Regulation on the Electronic Government portal and measures related to the expansion of electronic services", <https://e-qanun.az/framework/25215> (검색일: 2022.10.26.)

103) President of the Republic of Azerbaijan, "About actions in the field of creation of Government cloud(G-cloud) and provision of cloud services". <https://e-qanun.az/framework/42560> (검색일: 2022.10.26.)

104) President of the Republic of Azerbaijan, "On the approval of the Rules for maintaining the state register of information systems of personal data", <https://e-qanun.az/framework/20109> (검색일: 2022.10.26.)

105) President of the Republic of Azerbaijan, "About the approval of the 'Rules for the formation, management, integration and archiving of state information resources and systems' and some measures related to electronic government", <https://e-qanun.az/framework/40020> (검색일: 2022.10.26.)

106) President of the Republic of Azerbaijan, "Amendments to some normative acts of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan in connection with the implementation of the Referendum Act of the Republic of Azerbaijan 'On Additions and Amendments to the Constitution of the Republic of Azerbaijan' adopted as a result of the referendum on March 18, 2009", <https://e-qanun.az/framework/19675> (검색일: 2022.10.26.)

들어, 인터넷 서비스, 국가 전체 그리고 그 국가의 사람들을 위한 접근성에 의존한다.

아제르바이잔 정부는 이 지역의 디지털 허브(Digital Hub)가 되겠다는 야심을 가지고 있다. 최근 몇 년간 아제르바이잔은 지정학적 위치와 천연 경제 자원의 부족으로 에너지 협력 분야의 전략적 동반자이자 유럽과 아시아를 잇는 적극적인 물류유통 국가가 되었다. 최근에 들어서는 아제르바이잔이 주요 도시 뿐만 아니라 전국 교외 지역의 디지털 인프라 구축을 아우르는 디지털 전환 개발에 힘쓰고 있다. 아제르바이잔은 2024년 말까지 전국 광섬유 인터넷 인프라를 구축하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 결과적으로 국내 인터넷 접속을 대폭 개선할 것으로 보인다. 특히, 세계 디지털화와 회원국의 디지털 접근성 증가를 목표로 하는 디지털 실크로드 사업(Digital Silk Road Project)의 일환으로, 2022년 4월에는 아제르바이잔 최고 통신 사업자인 아제르 텔레콤(AzerTelecom)이 최초이자 최대 인터넷 및 통신 사업자인 이탈리아 스파클(Italian Sparkle)과 함께 아제르바이잔-유럽 및 아시아를 연결하는 “디지털 통신 회랑 구축”에 관한 협약을 체결하기도 하였다.¹⁰⁷⁾

이에 더해 디지털 전환 전략 사업의 일환으로 중앙아시아 국가들의 지역적 디지털 역량을 개발하고 다양한 기회를 창출하기 위해 카자흐스탄, 키르기스스탄, 그리고 우즈베키스탄의 주요 통신 사업자들과 함께 트랜스 카스피해 케이블 사업(Trans-Caspian Fiber-Optic Cable Line Project)의 틀에서 협력을 위한 두 개의 양해각서를 체결했다.

팬데믹의 발발은 아제르바이잔 지역의 디지털 전환 속도에 극적인 영향을 미쳤다. 유엔 정보통신기술국에 따르면 2021년에는 아제르바이잔 내 이동통신 서비스 범위는 100%를 기록했는데, 이는 3G 이동통신망과 동일한 서비스 범위이다. 4G 이동통신망의 전국 서비스 범위는 94%를 넘어서고 있는 반면, 5G 이동통신망은 2022년에 들어서야 아제르셀(Azercell)과 박셀(Bakcell)과 같은 주요 이동통신사를 통해 전국 곳곳으로 확대되기 시작하고 있다. 추가로 ITU에 따르면 남녀 휴대폰 소유자 수는 전체

107) Center for Analysis of Economic Reforms and Communication of the Republic of Azerbaijan, “Azerbaijan Pursues Strategic Digital Transformation Oriented Policies towards Regional Digital Hub”, <https://ereforms.gov.az/en/media/meqale-ve-musahibeler/azerbaijan-pursues-strategic-digital-transformation-oriented-policies-towards-regional-digital-hub-425> (검색일: 2022.10.26.)

남녀 인구의 비율과 거의 동일한(각 88%, 80%) 수준이다.

국제전기통신연합(ITU) 통계에 따르면 인터넷 접속을 하는 가구 수는 2020년 기준 85%에 달하고 있는 반면, 집에 컴퓨터를 둔 가구는 상대적으로 적은 편(76%)에 이른다. 또한, 2020년 조사에 따르면 농어촌과 도시지역의 가정에서 인터넷 접속이 가능한 가구 수는 각각 90%와 80%로 비슷한 편이다. 반면 CIS 주요국인 우즈베키스탄은 두 지표에서 100%를 달성하고 있음을 확인해볼 수 있다. 아제르바이잔 인구 당 인터넷 사용량은 2011년 50%에 비해 2021년 85%으로 확연히 증가하였고, 남성과 여성의 인터넷 사용 비율은 2020년 전체 남성 및 여성 인구 비율과 비슷한 수준(85%)이었다.

그럼에도 불구하고 아직까지는 디지털 전환 발전 과정에 있어 많은 어려움을 겪고 있는 것은 부정할 수 없는 사실이다. ITU 전문가들은 ICT가격과 ICT기술이 아제르바이잔의 디지털화 성장에 가장 취약한 분야라고 지적한다. 예를 들어, 모바일 광대역 바스켓, 고정 광대역 바스켓, 그리고 모바일 바스켓은 1인당 GNI 비율이 다른 CIS 국가들에 비해 평균 수준이며 2021년에는 각각 1.7%, 1.7%, 1.3%를 차지했다. 디지털화가 국가 경제발전을 위한 핵심 전략 방향이라는 점에도 불구하고, 아제르바이잔의 국민들은 대부분 ICT 기술 습득을 꺼리는 분위기다. 2020년에는 아제르바이잔 인구의 47%가 기초 수준의 ICT 기술을 구사하고 있고, 15%가 표준 기술을 구사하고 있으며, 1%만이 첨단 ICT 기술을 구사하고 있다.¹⁰⁸⁾

또한, 세계지적재산권기구(WIPO)의 GII(Global Innovation Index)에 따르면 아제르바이잔의 인프라 개발에도 점진적인 변화가 관찰된다. 그 결과, 아제르바이잔은 세계 132개 경제국 중에서 GII 종합 지수에서 93위를 차지했으며, 2022년에는 특히 인프라 지수에서 90위를 차지했다. 반면 2021년과 2020년에는 동일 지수에서 각각 80위와 82위를 차지하였으며, 인프라 지수에서는 각각 88위와 85위를 기록했다.

기술에 대한 전략적인 접근에 있어서 필수적인 것은 해당 국가에 떠오르는 기술의 보급이다. 2021년부터 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), VR·AR 기술들이 사회 및 기업에 과감한 변화를 일으켰다. 이러한 변화는 아제르바이잔인들의 기존의 첨단기술에

108) ITU, "Digital Development Dashboard",

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx_

(검색일: 2022.10.26.)

대한 인식 및 사고방식에 큰 변화를 일으켰다는 점을 잘 드러낸다. 때문에 전문가들은 산업, 소매, 은행, 운송 및 도시 및 시민 경제 분야에서 생산 및 관리 과정의 디지털화 또한 주장하고 있다. 오늘날에는 전자상거래나 은행 및 보험에서의 챗봇 및 디지털 앱이 관리 프로세스 자동화의 주요 타겟으로 설정되고 있다.¹⁰⁹⁾

중요한 점은 공공 서비스의 디지털화를 구현하는 데 있어서 상당한 진전이 있었다는 점이다. 게다가, 서비스를 개선하기 위해 수집된 데이터를 활용하기 위한 여러 가지 이니셔티브들이 존재한다. 예를 들어, 전자정부 발전센터(E-Government Development Center)는 ASAN Visa 서비스를 통해 수집된 데이터를 분석하여 방문자의 입국 및 출국에 대한 데이터 기반 의사결정 내용을 최적화한다. 또한, 농업, 의료 등과 같은 디지털 변환 계획들을 구현하기 위한 부분적인 시도들이 있다. 이 또한 마찬가지로 디지털 서명 메커니즘을 통해 중요 문서들을 전자적으로 서명할 수 있다. 국내에서 공인된 전자서명은 ASA Imza, Electronic Imza, 그리고 새롭게 도입된 SIMA로, 클라우드와 얼굴 인식 기술을 기반으로 한 특수 어플리케이션을 통한 전자 서명 시스템이다. 세 가지 전자 서명 기술은 공공, 거버넌스, 비즈니스, 사회 분야의 디지털 인프라 발전을 가속화 한다.

세부적으로 아제르바이잔 공화국 대통령이 2017년 2월 수립한 디지털 무역허브(Digital Trade Hub) 사업 프레임워크는 아제르바이잔 공화국의 대외무역 협력 확대를 위한 전자적 민관협력 플랫폼(PPP)가 “데이터베이스를 개발하여 지역 내 디지털 무역허브로서의 위상을 강화”하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 범세계적으로 아제르바이잔은 비거주자 기업인에게 ‘e-레지던시’를 제공하는 세계 최초의 국가라고 언급한다. 이러한 경험들이 국경 간 전자 무역을 위한 디지털 인프라와 디지털 무역허브 플랫폼을 개발시켰다고 한다.¹¹⁰⁾

마지막으로, 아제르바이잔은 ‘SMART 시티’와 ‘SMART 빌리지’의 새로운 스마트 관리 개념을 최근에 수복한 지역에 적용할 예정이며, 이는 특히 해당 지역에서 개발된

109) Kazar Akhundov, “How is digital transformation promoted in Azerbaijan?”
<https://caliber.az/en/post/75809/> (검색일: 2022.10.26.)

110) Center for Analysis of Economic Reforms and Communication of the Republic of Azerbaijan, “Digital Trade Hub”, <https://ereforms.gov.az/en/page/reqemsal-ticaret-qovsaqi-9> (검색일: 2022.10.26.)

디지털 인프라에 대한 새로운 접근 방식을 설명한다.

국제전기통신연합(ITU)의 디지털 개발 대시보드에 따르면, 아제르바이잔 주민 100명당 모바일 광대역 가입자는 68.8명이며, 100명당 고정 광대역 가입자는 19.9명이다. 총 고정 광대역 가입 수는 2,055,645이다. 아래 목록은 국제전기통신연합에서 발표한 가장 최근 연도(2020 및 2021년)의 주요 지표를 나타낸다.

〈표 5-20〉 아제르바이잔 최근 주요 ICT 관련 지표 (2020-2021)

	연도	주요 데이터베이스	지표
1	2021	고정형 광대역 (fixed broadband) 이용자 수 (100명 당)	20
2	2021	유선 전화 구독자 수 (100명 당)	16
3	2020	컴퓨터를 보유하고 있는 세대 수 (%)	76%
4	2020	가정에서 인터넷을 이용하는 인구 수 (%)	85%
5	2020	모바일 휴대폰을 보유하고 있는 인구 수 (%)	84%
6	2020	스마트폰을 보유하고 있는 인구 수 (%)	71%
7	2020	인터넷을 이용하는 인구 수 (%)	85%

자료: ITU DataHub¹¹¹⁾

아제르바이잔은 2024년 말까지 전국적인 광섬유 인터넷 인프라를 구축하여 국내 인터넷 액세스를 크게 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 또한 정부 기관들은 서비스 개선을 위해 수집된 데이터 활용을 위한 이니셔티브도 있다. 예를 들어 전자정부발전센터(E-Government Development Center)는 ‘아산 비자(ASAN Visa)’ 서비스를 통해 수집된 데이터를 분석해 방문자의 출입국에 대한 데이터 기반의 의사결정을 최적화한다. 또한 농업, 보건 부문 등에서도 디지털 혁신 이니셔티브를 구현하려는 시도가 있다.

다. 디지털 경제

디지털 경제는 아제르바이잔이 가장 추구하는 바이며 관련 이니셔티브는 경제부가 주도하고 있다. 아제르바이잔의 2022-2026 사회경제 발전 전략(2022-2026

111) ITU, "DataHub", <https://datahub.itu.int/> (검색일: 2022.12.23.)

Social-Economic Development Strategy of Azerbaijan)에 따라 경제부가 디지털 경제 발전 전략을 개발하고 시행할 예정이다.¹¹²⁾ 이 전략의 목적은 비석유/가스 부문의 경제 활동에 대한 디지털 경제의 기여도를 높이는 것이다. 또한 정부는 5개 시범사업을 추진하여 2026년까지 디지털 경제 고도화를 위한 규제 메커니즘 개발을 계획 중이다. 또한 4차 산업혁명 기술의 구현을 매년 5%씩 확대하는 것을 목표로 한다. 세금 징수 디지털화 등 디지털화를 확대하여 투명성, 다양화 및 투자 매력을 향상 시키기 위해 세제 관련 시스템이 개선될 전망이다. 이 전략의 목표는 2026년까지 “지속가능한 높은 경제성장률”을 달성하는 것이다. 2021년의 수준을 100%인 것을 가정했을 때, 이를 기준으로 2026년까지 GDP는 1.2배, 비오일 GDP는 1.3배 까지 늘리고자 한다.

아제르바이잔의 2022-2026 사회 경제 개발 전략은 또한 견고한 모니터링, 인프라, 기술 및 법적 프레임워크(예: Investinazerbaijan.gov.az 플랫폼)를 제공하여 비즈니스 및 투자 환경을 개선할 계획이다. 농업, 운송 등 다양한 경제 분야에서 혁신을 구현할 수 있는 기회를 확대하기 위해 정부는 개인 인식 도구(전자 서명, e-ID, 스마트 계약 등)에 대한 이니셔티브 및 디지털 환경으로 전환되는 모든 공공서비스에 대한 접근성을 지원할 것이다.

최근 아제르바이잔 시민들은 원스톱-숍 시스템(One-Stop-Shop system)을 통해 400개 이상의 전자공공 서비스를 이용하고 있다. 현재 전반적으로 공공 및 민간기관에서 제공하는 e-서비스의 수는 약 1,000 가지에 이른다. 또한 7년간 ASAN Imza를 통한 모바일 전자서명 거래만 1억 건 이상이라는 점은 매우 주목할 만하다.

상술한 바와 같이 디지털개발교통부는 현재 ‘비즈니스’의 기능 영역이 핵심 초석인 디지털 전환에 대한 전략 문서 초안을 작업 중에 있다. 이를 위해 2022년 10월 비즈니스 목적의 개방형 데이터 플랫폼을 오픈할 예정이다. 기업이 고객 및 정부 데이터를 보다 잘 활용하는 데 도움이 될 것으로 기대된다. 이 플랫폼은 향후 민간 부문 데이터 베이스에 통합될 예정이다.

112) Independent Azerbaijan, “ICT”, https://republic.preslib.az/en_c5.html (검색일: 2022.10.26.)

아제르바이잔은 첨단·혁신 기술에 대한 법적·규제 틀이 부족한 편이지만, 최근 정부는 새로운 기술의 탄생과 활용을 효과적으로 관리하기 위해 규제 샌드박스 개념을 도입하였다. 이는 법적 근거가 없는 신기술을 국가 통제 하에 테스트 모드에서 구현하고, 실현 중에는 지속적으로 모니터링하며 해당 기술을 관리하는 것이다. 추후 기술의 성공 여부에 따라 해당 기술을 관리할 법적 근거를 마련하거나 수정하는 등의 조치를 취할 수 있다.¹¹³⁾

딜로이트 연구팀에 따르면 최근 디지털 전환의 경향은 국가기관에 클라우드 기반의 디지털화를 의미하는 ‘Doing digital’의 개념을 첫 단계에 적용하도록 장려한다. 이에 반면 아제르바이잔의 혁신 및 디지털 전환의 핵심 발전 전략은 국가 차원에서 경영 문화, 경영 모델, 시민들의 사고방식을 바꾸는 ‘Being Digital’이라는 개념을 적용하고 있다.¹¹⁴⁾ ‘Being Digital’의 개념은 (i) 디지털경제 적용을 통한 지속가능한 경제 발전, (ii) 현재의 디지털 전환 정책에 대한 연구, (iii) 디지털화의 성공적인 구현 과정에 모든 이해관계자(기업, 정부, 과학, 교육)의 참여 등의 문제를 다루고 있으며, 아제르바이잔 정부의 승인에 따라 디지털화 전략 로드맵(Strategic Roadmap of Digitalization)의 소개 후에 본격적으로 실행될 예정이다.

마지막으로, 아제르바이잔은 디지털 경제 발전의 기회가 유망한 국가이다. 지리적 위치로 인한 세계 디지털 무대에서의 적극적 참여와 디지털 전환 및 혁신 분야에서의 국제적인 협력은 아제르바이잔의 디지털 전환 과정을 가속화할 것이며, 이는 향후 국가의 지속 가능한 경제 발전의 핵심 동력 중 하나가 될 것이다. 그 외에도 최근 해방된 카라바흐 지역에 대한 발전 전략은 ‘스마트시티’, ‘스마트빌리지’ 등 첨단 인프라가 갖춰진 도시를 건설하는 것을 목표로 하는데, 이러한 전략은 해방된 카라바흐 지역 뿐만 아니라 전국적으로 디지털 전환과 경제 발전의 가속화를 위한 투자를 더 많이 끌어들이는 일 것이다.

113) Isabalayeva, I. (2022.5.31), "Məsumə Talıbova: "Rəqəmsallaşma daha çox investisiya cəlbinə səbəb olacaq", <https://vergiler.az/news/articles/18441.html> (검색일: 2022.10.26.)

114) 아제르바이잔 Innovation and Digital Development Agency 소속 Leyla Hajiyeva and Sadi Eminov 인터뷰 (2022.10.14., Zoom 화상인터뷰).

라. 디지털 정부 및 사회

리샤드 나비예프 아제르바이잔 디지털개발교통부 장관은 ICT 기술 개발을 전담하는 튀르크 국가 기구(OTS) 장관들이 모인 자리에서 “디지털 전환은 아제르바이잔 정부의 주요 의제 중 하나”라고 밝혔다.¹¹⁵⁾ 구체적으로, 지난 몇 년간 효과적으로 시행되었던 디지털 전환 과정은 국가 경제를 개선하고 공공 정책에서 e-거버넌스 도입을 가속화했다.

현재 전자정부 포털은 국가 기관에서 400건 이상의 서비스를 제공하고 있다. 약 130만 명의 사용자가 있으며 40개 정부 기관과 통합되었다. 이에 더해 공공데이터(Open Data)가 전자정부 시스템과 공공정부 이니셔티브의 일부로서 활용되고 있다. 포털을 통해 개인들은 다양한 정부기관에서 제공되는 정보에 접근이 가능하며, 이를 통합 온라인 플랫폼에 통합한다. 즉, 공공데이터 포털의 주요 목적은 바로 정부의 혁신을 장려하는 것이다. 근래에는 약물 및 백신 접종, 지역 및 국제 전화 번호, 우편 번호 및 거리 주소, IMEI 코드 검증에 관한 데이터 등의 포털을 통해 다양한 정보에 접근할 수 있게 되었다.¹¹⁶⁾

더 나아가 아제르바이잔 사회의 디지털화는 이미 다른 정책의 실행 단계에서부터 시작된 오랜 과정이다. 예를 들어, “공공 서비스의 상당 부분이 꽤 오랫동안 전자 형식으로 제공되었고, 디지털 서명 방식이 도입되었으며, 공공 부문 서비스와 재정 영역이 디지털화되었다”.¹¹⁷⁾ 최근 아제르바이잔 대통령이 「디지털 전환 분야 경영 개선에 관한 법령(1325)」에 서명한 후부터 경제적·사회적 관점에서의 디지털 전환이 정부의 핵심 우선순위가 되었다.¹¹⁸⁾ 위 내용에 더하여 2021년 10월 11일, 아제르바이잔 대통령은 「아제르바이잔의 디지털화, 혁신, 첨단기술, 통신 분야의 거버넌스 개선과 관련

115) Aghajanova, H. (2022.5.26), "Azerbaijan's government aims to transform traditional cities into 'smart' ones", *Trend*. <https://en.trend.az/business/3600906.html> (검색일: 2022.10.26.)

116) 아제르바이잔 Innovation and Digital Development Agency 소속 Leyla Hajiyeva and Sadi Eminov 인터뷰 (2022.10.14., Zoom 화상인터뷰).

117) Khazar Akhundov, "How is digital transformation promoted in Azerbaijan?", <https://caliber.az/en/post/75809/> (검색일: 2022.10.26.)

118) President of the Republic of Azerbaijan, "On improving governance in the field of digital development ", <https://e-qanun.az/framework/47331> (검색일: 2022.10.26.)

된 일부 조치에 관한 법령(1464)을 선포하였다.¹¹⁹⁾

디지털화 과정은 다른 핵심적인 정부의 디지털 프로젝트의 시행을 통해 꾸준히 지속되어 왔다. 경제개혁센터 (Center for Analysis of Economic Reforms and Communication)가 설립한 e-포털 mointoring.az도 그 중 하나이다. 이 포털은 “국가 프로그램, 전략 로드맵, 실천 계획, 경제적 인센티브 사업 및 산업 단지, 동네, 농장 등에서의 활동”을 통합, 모니터링, 평가하는 데에 중점을 두고 있다.¹²⁰⁾ 이와 함께 아제르바이잔의 세계 경제 입지를 강화시키기 위해 2021년 1월 6일 설립한 4차 산업혁명정책센터(C4IR) 또한 새롭게 출범했다.¹²¹⁾ 해당 센터는 4차 산업혁명의 글로벌 경향이라는 틀 속에서 국가의 발전을 탐색하고 접근하고자 하며, 무엇보다도 CIS 지역 최초의 세계경제포럼 산하 센터라는 점에서 유의미하다.¹²²⁾

또한, 전자정부 개념의 고도화 과정에는 전자정부의 기준을 통한 지역 거버넌스 및 집행기관의 개선과 개방 경영이 포함된다. 따라서 ‘전자정부 개발센터(E-Gov Development Center)’가 공공서비스 및 사회혁신청(ASAN) 산하에 설립되었다. 전자정부 개발센터는 공공 정보 자원 및 시스템의 효과적인 관리와 e-서비스에 대한 대중의 인식 확대를 통해 통합 관리 시스템을 계획, 개발 및 구현하는 것을 목표로 하는데, 이는 일종의 전자 지방 자치체 시스템을 갖춘 디지털 집행 권한(Digital Executive Power) 포털의 도입으로 볼 수 있겠다.¹²³⁾

119) President of the Republic of Azerbaijan, “About some measures related to the improvement of governance in the field of digitization, innovation, high technologies and communication in the Republic of Azerbaijan”, <https://e-qanun.az/framework/48367> (검색일: 2022.10.26.)

120) Masuma Talibova, “Development of Digital Economy: Current Situation and Future Prospects for Azerbaijan”, *International Conference on Problems of Logistics, Management and Operation in the East-West Transport Corridor (PLMO)*, Institute of Electrical and Electronics Engineers, pp. 90-94.

121) President of the Republic of Azerbaijan, “Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on the creation of the public legal entity “Analysis and Coordination Center of the Fourth Industrial Revolution”, <https://president.az/az/articles/view/49932> (검색일: 2022.10.26.)

122) BBN, “Affiliated Azerbaijan Center of the Fourth Industrial Revolution Centers Network was established”, <https://bbn.az/dorduncu-s%C9%99naye-inqilabi-m%C9%99rk%C9%99zl%C9%99ri-s%C9%99b%C9%99k%C9%99sinin-afil%C9%99edilmis-az%C9%99rbaycan-m%C9%99rk%C9%99zi-t%C9%99sis-edilib/> (검색일: 2022.10.26.)

123) E-Gov Development Center, “About us”, <https://www.digital.gov.az/en/page/about> (검색일: 2022.10.26.)

다만 아제르바이잔의 전자정부 발전에 걸림돌이 되는 핵심 걸림돌은 바로 현행중인 전자정부에 대한 발전 전략이 전반적으로 부재하다는 점이다. 비록 아직은 개발 단계에 있는 이 전략은 모든 국가 기관을 아우르고 디지털 전환과 국가 e-서비스 적용에 대한 정부 비전을 형성하고자 한다. 디지털 혁신에 관한 전략 문서 초안과 별도로 정부 당국은 세계은행의 ‘문맹 퇴치 목표’ 수준을 달성하기 위해 디지털 문맹 퇴치 이니셔티브에 노력하고 있다. 2021년을 기준으로 아제르바이잔에서 2명 중 1명은 기본적인 ICT 기술이 없는 것으로 나타난다. TechNet과 같은 프로젝트는 사람들이 디지털 리터러시를 향상시키는 데 도움을 준다.

추가로 아제르바이잔은 경제 분야 뿐만 아니라 교육 분야에서도 혁신을 시도하고자 하는데, 교육의 디지털화가 그 어떤 나라에서도 중요시 여기는 전략 중 하나인 만큼, 아제르바이잔 내에도 교육의 디지털화를 이끄는 주목해볼만한 대학 기관들이 다음과 같이 존재한다.

ADA 대학은 e-교육 및 이메일 시스템, 클라우드 기반의 (cloud-based) e-library 시스템, 온라인 학생 포럼, 시험 및 e-과제 포털 등을 적극적으로 활용하는 ‘가장 디지털화 된’ 대학교이다. 아제르바이잔 주립 경제대학(UNEC)은 코로나19의 대유행 초기에 성공적으로 도입된 온라인 교육을 위한 자체 첨단 전자 시스템 (EDUMAN)을 보유하고 있다. 또한, 대학의 디지털화의 일환으로 교내 과정 중에 디지털경제학부, 원격 교육연구소, 디지털봉사단 등이 설립되는 등 내적 구조변화가 이루어졌다. 아제르바이잔 주립 석유 공업 대학은 온라인 교육과 시험을 수행하는 전자 교육 시스템인 UNIBOOK과 전자 도서관 시스템 AZII Book House을 통해 교육의 디지털화를 시도하고 있다.

중요한 것은, 아제르바이잔이 발전된 디지털 생태계를 갖춘 지역 중심이 되고자 목표하고 있다는 점이다. 아제르바이잔 정부는 디지털 및 경제적 복지를 달성하기 위해 공공 행정 분야의 디지털화 개혁을 촉진시키고자 한다. 대표적으로는 국가통제정보시스템(State Control Information System), 아제르바이잔 디지털 무역 허브, 전자 농업 정보 시스템, 전자조달, 전자 법원 시스템, e-보건, e-교육, e-소셜 서비스, e-부동산 및 토지 관리 시스템 등을 출시하는 것이다.¹²⁴⁾

아제르바이잔은 공공서비스에 전자서명 메커니즘을 적용하여 경제발전을 독려하는 상당한 진전을 이루기도 했는데, 2022년 초에 도입된 SIMA는 디지털개발부 산하 AzInTelecom이 만든 클라우드 기반의 신세대 디지털 서명으로, 공공(최초 제시된 상품개발 1단계), 사업(상품개발 2단계), 은행(국내 모든 은행 및 금융기관과 통합되는 SIMA 결제시스템 개발 3단계)을 위한 개발 전자서명 시스템을 가속화한다. 이러한 기술력으로 SIMA는 주로 시민들에게 생체인증 및 클라우드 기반 기술을 적용한 광범위한 전자서명 서비스를 제공한다.

이에 더해 AzInTelecom의 최신 프로젝트는 정부 클라우드(G-cloud)의 국가 데이터센터 개발에 있다. 해당 프로젝트는 정부 클라우드 구축 및 클라우드 서비스에 관한 규정에 따라 시행되었는데, 2019년 6월 3일자 #718 대통령령과 2020년 10월 29일자 #428 아제르바이잔 내각의 결정에 따라 승인되었다. 데이터 센터는 G-클라우드의 안전한 운영, 광범위한 기록의 복원, 사이버 공격, 응급 상황 및 군사 공격으로부터 데이터 보호를 맡고 있다. 해당 데이터센터는 특히 매우 중요한 정부 인프라의 특별 보호 시설과도 긴밀하게 연관될 예정이다.¹²⁵⁾ 국가 데이터 센터의 도입과 G-Cloud의 생성은 더욱 원활하고 효율적인 서비스 제공, 비용 및 운영 최적화, 공동 배치 기능, 운영 서비스의 중앙 집중화를 위해 기존의 전통적인 IT 인프라를 클라우드로 옮기고자 하는 경향이 있다. 국가 기관 및 개인 사업체들의 서버를 국립 데이터센터로 옮기고자 하는 만큼, 클라우드 혁신 기술을 통해 앞으로 5~10년 내에 스마트시티, 스마트빌리지의 개념은 물론 빅데이터의 신속한 구현 등의 이니셔티브 또한 달성 가능할 것으로 보인다.

최근 startup.az 포털에 따르면, 현재 아제르바이잔에는 103개의 스타트업이 있다. 68개 스타트업이 경제부 산하 중소기업진흥원(SME Development Agency)으로부터 ‘창업인증’을 받았다. IDDA는 2022년 11월에 스타트업 생태계를 위한 개방형 정보 플랫폼을 개시할 예정이다. 이 플랫폼은 일상적인 업데이트와 자동 검색 엔진을

124) Vergiler(2022.5.31.), "Masuma Talibova: "Digitalization will attract more investment"", <https://vergiler.az/news/articles/18441.html> (검색일: 2022.10.26.)

125) Azintelecom, "National Data Center of Government Cloud to be Created", <https://azintelecom.az/en/2020/12/22/national-data-center-of-government-cloud-to-be-created/> (검색일: 2022.10.26.)

갖춘 오픈 소스 정보 플랫폼이 될 예정이다. 더욱이 진흥원은 이 플랫폼을 통해 혁신 생태계 전반의 발전을 위한 매칭 옵션이 가능한 투자 유치에 박차를 가할 예정이다.

마. 디지털 전환을 위한 기타 환경

디지털 변환을 위한 비디지털 환경은 전술한 네 가지 분야만큼이나 중요하다. 아제르바이잔은 석유 자원으로 막대한 수익을 얻었는데, 이를 도로, 공공 서비스 등의 다양한 분야의 인프라 구축에 활용하였다.

아제르바이잔 기업환경평가보고서에 따르면 아제르바이잔은 유럽과 아시아간 국제 운송의 중심부에 위치해 있으며, EU 파트너십 및 협력 협약(EU Partnership and Cooperation Agreement)에 따라 교역에서 유리한 지위를 누리고 있다. 또한, 아제르바이잔은 상당한 탄화수소와 비옥한 기후로 농업 잠재력이 그며, 고학력의 숙련된 노동 인구를 육성하고 있다(PwC Azerbaijan, 2022).

세계은행 기업환경평가보고서에 따르면 2020년 아제르바이잔은 34위에 이름을 올렸는데,¹²⁶⁾ 신용 대출과 창업 등의 분야에서는 강세를 보인 반면 파산 해결 및 소수 투자자 보호 등의 분야에서는 약세를 보였다.

전기 분야는 디지털 전환 뿐만 아니라 다른 2030 지속 가능한 개발 목표의 핵심 요소 중 하나이다. 아제르바이잔은 화석 연료가 풍부한 국가로서, 전국 각지에 지속 가능한 전력을 생산하고 공급할 능력을 보유하고 있다. 세계은행 발간 자료에 따르면 2012년 이후 아제르바이잔의 도농 간 전력 사용률은 100%에 달했다. 그러나 전력 공급의 질은 여선이 개선되어야 한다. 또한, 아제르바이잔의 전력 공급 품질은 59위(10점 만점 중 9.8점)에 달했다(WEF, 2019). 전력 생산의 주요 과제는 바로 생산원이다. 비록 대부분의 전력은 화석 연료에 의해 생산되지만, 정부는 최근 몇 년간 더욱 지속 가능한 에너지 생산을 위해 녹색 에너지로의 전환을 위한 조치를 취하고 있다. 2019년 발표된 아제르바이잔의 지속가능한 에너지 계획에 따르면, 2013년 설립된 국가재생에너지국(State Agency on Renewable Energy Sources)은 이러한 조치를

126) The World Bank, "Doing Business Archive: Azerbaijan",

<https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/azerbaijan> (검색일: 2022.10.26.)

규제하는 주요한 감독 관리 기관으로(UNECE, 2019, p. 45), 향후 몇 년간 국가의 2030 지속가능발전목표를 실현하기 위한 주요 절차 중 하나이다.

디지털 채택 지수는 180개국에서 0-1의 비율로 계산되어 공급 측을 다루는 디지털 채택 측정 기준이다. 이 지수는 2014년과 2016년 두 차례에 걸쳐 산출된 바 있다. 2016년 세계발전보고서에 따르면 아제르바이잔은 지수 상승에도 불구하고 2014년에는 66위에, 그리고 2016년에는 71위에 이름을 올렸다.

〈표 5-21〉 아제르바이잔 및 순위 국가별 디지털 채택 지수

순위	국가	년	DAI	순위	국가	년	DAI
1	싱가포르	2014	0.8683	1	싱가포르	2016	0.8706
2	한국	2014	0.8417	2	룩셈부르크	2016	0.8634
3	룩셈부르크	2014	0.8403	3	오스트리아	2016	0.8624
66	아제르바이잔	2014	0.5500	71	아제르바이잔	2016	0.5942

자료: Digital Adoption Index 데이터¹²⁷⁾

기술 준비도 지수는 글로벌 경쟁력 지수의 9번째 항목으로, 아제르바이잔은 2007년부터 2017년까지 10년간 괄목할만한 성장을 이룩했다. 세계 중간값 대비 아제르바이잔의 연평균 성장률은 4.61%로 더 높았다(WEF, 2017). 2010년 이전에는 실업률이 세계 평균보다 낮은 편에 속했지만, 2011년 이후에는 83위에 머물던 2007년에 비해 빠른 성장을 통해 56위를 기록했다(World Bank, 2016).

글로벌 혁신지수는 생산성 및 고용 성장 정책을 위해 다양한 측면에서 혁신을 측정한다. 이는 총 142개국을 포함하여, 0~100의 점수 내로 측정되는데, 아제르바이잔은 2013년 105위, 그리고 2020년에는 82위에 이름을 올렸음에도 불구하고 지수값은 해당 기간 동안 변동 없이 세계 중앙값보다도 낮았다. 오히려 2022년 글로벌 혁신지수(Global Innovation Index)가 93위로 2년 전보다도 더 낮은 순위를 기록하였다.¹²⁸⁾ 아제르바이잔은 지식과 기술 산출(Knowledge and Technology output)

127) The World Bank, "Digital Adoption Index",

<https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index> (검색일: 2022.10.26.)

128) WIPO, "Global Innovation Index 2022 What is the future of innovation driven growth?",

117위와 아이디어 산출(Creative output) 105위를 기록하는 등, 유독 혁신 산출 점수에서 부진한 결과에 머물렀다. 그 외 순위로는 ‘첨단제조, %’에서 84위와 ‘첨단제조 수출, 총 무역%’ 및 ‘ICT 서비스 수출, 총 무역%’에서 각각 106위를 차지하였다. 그에 반해 ‘경영 환경’은 19위, 그리고 ‘고등학교 학생-교사 비율’은 9위로 하위 지표에 서만 TOP20 내에 이름을 올렸다.

4. 디지털 전환 관련 공여국 사업 추진현황

아제르바이잔은 국가 차원에서의 국제 교류 및 협력 구조에 참가하는 것을 비롯하여, 몇몇 아제르바이잔의 책무 담당자들이 국제적, 지역적, 그리고 양자 간 플랫폼을 통해 긴밀히 협력함으로써 지역 내에서 디지털 발전의 선두 주자가 되려는 목표하고 있다.

아제르바이잔은 디지털 개발을 위해 타국 파트너들과 긴밀히 협력하고 있다. 디지털 개발교통부가 작성 중인 디지털 전환 전략 문서 초안은 이제 세계은행의 지지를 받고 있다. 이 파트너십은 아제르바이잔이 장기적으로 디지털 전환의 여러 측면을 개선하는 방식을 지속하는 구조로 기대를 받고 있다.

가. 아시아개발은행 (Asian Development Bank)

아제르바이잔은 아시아개발은행 (Asian Development Bank)과 긴밀히 협력하고 있다. 아제르바이잔 국가 파트너십 전략 (2019-2023) 문서에서 강조 한 바와 같이, 아시아개발은행은 지역별 현대 정보 및 통신 기술 및 디지털 공공 서비스 이용 촉진을 통해 공공 사업의 책임성(accountability)를 높이고 민간 부문의 거래 비용을 절감함으로써 양질의 서비스 촉진을 도울 예정이다.¹²⁹⁾ 다른 협력 방향으로는 아제르바이잔의 전자정부, 디지털 중소기업, 교육, 농업, 통상 등 ICT 활용 강화를 돕는 ‘정보 및 통신 기술을 통한 거버넌스 강화’가 있다. 지금까지 아시아개발은행의 아제르바이잔에

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf> (검색일: 2022.10.26.)

129) Asian Development Bank, “Azerbaijan: Country Partnership Strategy (2019-2023)”, <https://www.adb.org/documents/azerbaijan-country-partnership-strategy-2019-2023> (검색일: 2022.10.26.)

대한 사업 총액은 65개의 공공부문 대출, 무상원조, 기술 원조를 포함하여 총 37억 달러에 달한다.

나. 독일 국제협력기구 ‘디지털 집행력 (Digital Executive Powers)’ 사업

아제르바이잔은 독일 국제협력기구(GIZ)와도 다양한 범위의 프로젝트를 통해 협력하고 있다. 현재 주요 관심 분야 중 하나는 아제르바이잔을 포함한 동부 파트너십 국가들의 공공 행정 개혁을 촉진하는 것이다. 이러한 틀 내에서 GIZ는 디지털화 및 전자 거버넌스에 기반한 다양한 형태와 방법을 통해 행정 개혁을 돕는 것을 목표로 한다.¹³⁰⁾ ‘디지털 집행력 (Digital Executive Powers)’라고 불리는 이 프로젝트는, 전자정부 개발센터가 GIZ와 합작하여 고안한 프로젝트로, 의사 결정 과정의 유연성과 디지털 리터러시 수준을 높이고, 단일 공간에서 서비스를 제공하여 시민들에게 시간을 절약하고 신청 과정을 편리하게 하며 지방 행정 권력의 유연성과 효율성을 보장하는 것을 목표로 하며,¹³¹⁾ 지방 당국이 ASAN 서비스 기준에 따라 공공서비스를 제공할 수 있도록 한다. 현재는 ‘디지털 집행력’ 포털의 서비스 분야에서 총 13건의 전자서비스를 시민들에게 제공하고 있고, 이 중 9가지 서비스는 지방행정당국이 시민에게 제공하는 공공서비스이다.

다. 미국

미국 국제개발처(USAID, United States Agency for International Development) 또한 아제르바이잔 정부가 내수 자원, 기술, 능력 등을 성공적으로 활용하여 국가 발전을 이룰 수 있도록 많은 도움을 제공하고자 한다. 특히, USAID는 아제르바이잔 경제부와 EWMi(East-West Management Institute)¹³²⁾가 협력하여

130) GIZ, “Promoting public administration reform in the Eastern Partnership”, <https://www.giz.de/en/worldwide/57219.html> (검색일: 2022.10.26.)

131) E-Gov Development Center, “The ‘Digital executive power’ portal”, https://www.digital.gov.az/en/projects/our-projects/the-digital-executive-power-portal_ (검색일: 2022.10.26.)

132) EWMi(East-West Management Institute)는 민주주의 시스템 제작을 목적으로 1988년 설립된 국제 비영리

시행하는 사회경제발전계획(Socio-Economic Development Activity, SEDA)을 추진하고 있는데, 시민, 공공사회기관, 그리고 정부 등의 도움을 받아 아제르바이잔 내의 비개발 지역의 사회경제적 발전과 삶의 질 향상을 위해 힘쓰고 있다.¹³³⁾ 현재까지 SEDA는 아제르바이잔 내의 168개의 지역 발전 프로젝트를 통해 30만 명 이상의 시민을 도왔다. SEDA는 아제르바이잔의 비개발 지역과 도심간 격차를 줄이고 균일한 사회경제적 발전을 위해 지역 및 중앙 정부기구들의 규제 프레임워크를 구축하고, 비정부, 정부 및 개인 단위의 단체간 소통이 원활하도록 관련 기술 또한 지원하였다.¹³⁴⁾

5. 한국의 ODA 사업 추진 현황

가. 한국의 대 아제르바이잔 ODA 사업 현황

한국의 대 아제르바이잔 ODA 사업은 꽤 오랜 역사를 지니고 있을 뿐더러, 무상 및 유상 원조를 포함하여 다양한 형태로 아제르바이잔의 디지털 전환에 기여하고 있다. 아래는 대한민국 ODA 통합 누리집에서 제공하는 최근 10년간의 대 아제르바이잔 ODA 사업 (2011-2021)에 관한 데이터를 수집하여, 디지털 전환 관련 사업을 나열한 것이다. 대 아제르바이잔 ODA 사업 (2011-2021) 데이터 중 디지털 전환 관련 사업은 총 아홉 가지인 것으로 확인되며, 상세 내용은 다음과 같다.

<표 5-22> 한국의 대 아제르바이잔 ODA 사업 현황

No.	사업분야	사업명 및 주요내용	사업 기간(년)	지원액 (USD)
1	정보통신기술	개도국 정보접근센터 구축	18	23만
2	정보통신기술	개도국 정보접근센터 구축	12	8만
3	공공정책 및 행정관리	아제르바이잔 전자정부 교육센터 구축 : 교육정보 시스템 구축, 전자정부 교육센터 구축, 전문가 파견,	13-15	370만

단체로 정의 구현을 위한 법률 지원, 경제 개발, 시민 참여 프로그램 등 다양한 업무를 수행한다.

133) USAID, "Democracy and Governance",

<https://www.usaid.gov/azerbaijan/democracy-and-governance> (검색일: 2022.10.26.)

134) East West Management Institute, "Socio-Economic Development Activity in Azerbaijan",

<https://ewmi.org/Program/SocioEconomicDevelopmentActivityAzerbaijanSEDA>

(검색일: 2022.10.26.)

No.	사업분야	사업명 및 주요내용	사업 기간(년)	지원액 (USD)
		초청연수		
4	공공정책 및 행정관리	아제르바이잔 지식재산권 행정정보화 지원 : 지식재산권 관리의 효율 및 생산성을 높이고 IPR 시스템의 지속 가능성과 민간 서비스화를 구축하기 위한 지자체 서비스의 디지털화 지원	11-13	420만
5	교사훈련	아제르바이잔 교사역량강화 및 교육정보화 지원 : 교육정보시스템 및 기자재 구축, 역량강화(전문가 파견 및 초청 연수)	14-18	600만
6	전문대, 대학(원) 교육	아제르바이잔 나흐치반 국립대학교 교육정보화 지원 : 교육정보화 시스템 및 IT 인프라 구축, 역량강화(전문가 파견, 기술컨설팅, 초청연수)	13-15	350만
7	전문대, 대학(원) 교육	아제르바이잔 기술대학 행정정보화 지원 : 교육정보화 시스템 및 IT인프라 구축, 자문 제공, 역량강화 (전문가 파견, 초청연수)	11-13	200만
8	중고등교육	첨단 ICT 활용 시범교실 구축 및 운영 지원 : 첨단 ICT 시범교실 구축 및 운영 경험 공유	13-15	4만
9	중고등교육	첨단 ICT 시범교실 구축 및 운영 지원 :첨단 ICT 시범교실 구축 및 운영 경험 공유	15	3만

자료: 대한민국 ODA 통합 누리집¹³⁵⁾

한편, 2020년에 진행된 한-아제르바이잔 무역경제협력위원회의 2차 회의에서 아제르바이잔 측이 정보통신부 산하의 창업보육기술이전센터(Technology Transfer Center) 활동에 참여할 한국의 기술 대학과 기술 중심 기업들을 초청하였으며, 그 외에도 아제르바이잔 혁신정책 개발에 관한 양해각서에 대한 신규 합의를 이루었다.¹³⁶⁾

지금까지 한국국제협력단(KOICA)은 약 4천 928만 달러에 달하는 11건의 프로젝트를 진행하였으며, 그 외에도 아제르바이잔 관리와 정부 직원 800명을 위한 역량 강화 교육을 진행하였다.¹³⁷⁾ KOICA는 2015년 이후 SDGs에 따라 2016~2020년 중 기부문 전략문서를 채택했고, 아제르바이잔에 관해 (1)공중보건과 (2)디지털 뉴딜/공

135) 대한민국 ODA 통합 누리집, 「대한민국 ODA 지원현황-심층분석」,

https://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/category05/L01_S03.jsp (검색일: 2022.11.6.)

136) Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan(2022.7.20.), "South Korea awards USD2 million grant to develop innovation in Azerbaijan",

<https://mincom.gov.az/en/view/news/1599/cenubi-koreya-azerbaycanda-innovasiyalarin-inkishafina-2-milyon-absh-dollar-deyerinde-qrant-ayirdi/> (검색일: 2022.10.26.)

137) Korea International Cooperation Agency, "About", http://www.koica.go.kr/aze_en/5020/subview.do (검색일: 2022.10.26.)

공 행정 혁신이라는 두 가지 우선 협력 분야를 언급하였다.¹³⁸⁾ 이렇듯 KOICA와 ASAN 서비스의 역사적 파트너십은 대부분 전자정부 사안에 집중되어 있었다.

나. 사업 소개

아제르바이잔 교사역량강화 및 교육정보화 지원사업¹³⁹⁾

- (기간) 2014~2016년
- (예산) 600만불
- (목적) 온라인 교육을 통한 교사 역량 강화 및 전자문서에 기반한 업무 효율화를 목적으로 한다.
- (우리정부 분담사항)
 - 온라인 교사연수 마스터플랜 수립: 전문가 파견을 통해 온라인을 통한 효과적인 교사교육 정책 및 관련 법규 마련을 위한 컨설팅 진행
 - 교육정보시스템 구축: 전문가 파견을 통한 현지조사와 분석 및 설계 및 교육정보 시스템 및 온라인 교육 콘텐츠 공동개발, 전자문서관리 시스템 개발
 - 교육정보시스템 관련 인력 역량강화: 관리자 및 실무자 통합과정 국내 초청연수 실시(10명, 2주)
 - IT 인프라 구축: 시스템의 안정적인 운영과 유지, 콘텐츠 개발을 위한 스튜디오를 구축에 필요한 기자재 지원
 - 사업관리: 모니터링, 중간평가, 종료평가, 유지보수 및 홍보동영상 제작 등
- (산출물) 온라인 교육마스터플랜 및 교육정보시스템(온라인 교육 콘텐츠 포함)
- (초기성과) 온라인 교육인원의 증대 및 문서 우편전달 시간 단축, 온라인 교육을 통한 교사 역량 강화 및 교육행정업무 효율성 강화
- (중기성과) 교육정보시스템 구축, 교육콘텐츠 개발, 기자재 설치

[그림 5-10] 아제르바이잔 교사역량강화 및 교육정보화 지원 사업 프레젠테이션 현장



자료: 한국국제협력단(2013)

138) Korea International Cooperation Agency, "Country Partnership", http://www.koica.go.kr/aze_en/5021/subview.do (검색일: 2022.10.26.)

6. 소결: 사업 추진방향

DTI4D를 활용하여 분석한 결과 아제르바이잔은 총 133개 개발도상국 중 25위를 기록했다. 디지털 인프라는 15위로 5개 주요 영역에서 가장 높은 순위를 보였다. 디지털 전환 관련 법·제도, 디지털 정부 및 사회 및 디지털 전환을 위한 기타 환경은 20위권에 오른 반면 디지털 경제 부문은 58위로 가장 낮은 순위를 기록했다. 이는 디지털 경제 부문에서 디지털 전환이 아직 도입 단계에 있음을 보여준다.

아제르바이잔 디지털 전환 현황을 좀 더 살펴보면 다음과 같다. 아제르바이잔 정부는 석유 및 가스 산업에 의존하는 경제를 현대적이고 경쟁력 있는 경제로 다각화하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 아제르바이잔은 장기적으로 디지털 경제로의 전환과 지속가능한 경제를 구현하기 위한 계획으로 2022-2026 사회경제발전전략을 채택하고 디지털 개발을 위해 정부 조직 개편을 단행하였다. 디지털개발교통부와 디지털개발청이 디지털 전환을 위한 핵심 중앙 기관이다. 아제르바이잔 정부는 세계은행과 글로벌 컨설팅 기업과 협력해서 디지털 개발 전략을 작성 중에 있다.

아제르바이잔 정부는 지역 내 디지털 허브(Digital Hub)가 되겠다는 야심을 표방하고 최근 들어 아제르바이잔 전국 지역의 디지털 인프라 구축을 중점적으로 개발 중에 있다. 또한 디지털 정부로의 전환을 위한 실행계획을 마련하고 전자정부서비스, e-비자 발급, 디지털 결제 시스템 등을 개발함으로써 공공서비스의 디지털화와 전자정부 서비스의 발전을 촉진하였다.

아제르바이잔은 세계은행의 ‘문맹 퇴치 목표’ 수준을 달성하기 위해 디지털 문맹 퇴치 이니셔티브에 노력하고 있다. TechNet과 같은 프로젝트는 사람들이 디지털 리터러시를 향상시키는 데 도움을 준다. 또한 아제르바이잔은 교육 분야에서도 디지털 혁신을 시도하고 있으며 교육의 디지털화는 중요한 국가 전략 중 하나로 여겨진다.

아제르바이잔은 지리적 위치로 인한 세계 디지털 무대에서의 적극적 참여와 디지털 전환 및 혁신 분야에서의 국제적인 협력을 통해 디지털 전환 과정을 가속화할 것이며, 이는 향후 국가의 지속 가능한 경제 발전의 핵심 동력 중 하나가 될 것이다. 2020년

139) 한국국제협력단(2013), 『아제르바이잔 교사역량강화 및 교육정보시스템 구축사업 사전타당성조사 결과보고서』, p. 10

아르메니아와의 전쟁으로부터 수복한 카르바흐 지역에 대한 발전 전략은 ‘스마트시티’, ‘스마트빌리지’ 등 첨단 인프라가 갖춰진 도시를 건설하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 전략은 카르바흐 지역뿐만 아니라 전국적으로 디지털 전환과 경제 발전의 가속화를 위한 투자를 더 많이 끌어들이는 것으로 보인다.

아제르바이잔은 디지털 전환과 SDGs 이행을 강화하기 위해 유엔 및 세계은행과 같은 국제기구와 EU, 독일 등 공여국과 협력을 활발하게 추진하고 있다. ADB를 비롯한 국제기구는 아제르바이잔의 디지털 전환을 위한 강력한 법적 제도적 프레임워크와 디지털 인프라를 구축하는데 도움을 주고 있다. 한편 아제르바이잔 정부는 디지털 경제와 디지털 정부 및 사회를 개선하기 위해 더 큰 관심을 가지며 이 부문에 대한 협력 수요를 제시하고 있다.

우리나라는 아제르바이잔 정부의 전자정부, 혁신 정책, 역량 구축 및 디지털 문맹 퇴치 문제를 해결하는데 도움을 줄 수 있을 것이다. 또한 아제르바이잔과 한국간의 미래 파트너십은 한국의 기업 부분을 디지털 경제에 연계함으로써 아제르바이잔의 스타트업, 기술이전 사업화 및 혁신 생태계 전반을 육성하는데 기여할 수 있을 것이다. 이를 위한 양국의 매칭 펀드, 기술이전센터 및 디지털 리터러시 프로젝트를 개발하고, 디지털 의료, 물류, 스마트 도시 및 농업 등 디지털 경제의 특정 부문에서 아제르바이잔 디지털 전환을 실행하도록 지원할 수 있을 것이다. 이러한 한국의 기여는 디지털 경제로의 전환이라는 아제르바이잔 목표에 상당한 영향을 미칠 수 있을 것이다.

| 제6장 | 결론

제1절 연구 결과 종합 및 시사점

본 연구는 전 세계가 코로나19를 전후로 지속가능발전과 경제회복을 추구하는 가운데 디지털 전환을 새로운 모멘텀으로 삼고 있는 개도국의 디지털 전환 수준과 이를 지원하는 주요 국제개발협력 주체들의 전략을 종합적으로 분석하였다. 코로나19로 인해 디지털 기술개발을 활용한 디지털 전환이 가속화됨과 동시에 선진국과 개도국간 디지털 격차는 더욱 심화되고 있으며, 특히 후발주자로서 개도국에서 새로운 경제·사회·정치적 이슈들이 등장할 수 있음에 주목하며, 따라서 개도국 맥락에서 디지털 전환을 새로이 측정하고 이를 촉진할 수 있는 다양한 수단이 강구되어야 함을 강조했다. 개도국의 디지털 전환 측정은 기존의 다양한 지수들로는 DB 포함 국가 수, 선진국 디지털 전환을 기준으로 한 기술개발 수준에 대한 과도한 강조, 개도국 데이터 확보의 어려움 등의 한계를 극복하지 못하고 있음에 주목했다. 이러한 한계를 극복하고 ODA를 통한 개도국 디지털 전환 지원을 위한 기초 지표를 확보하는 과정에서 디지털 전환의 다양한 정의를 통해 5개의 개념들을 도출하고 이를 바탕으로 본 연구는 새로운 지표로서 「개도국 디지털 전환 지수(DTI4D)」를 개발하고 이를 디지털 전환을 지원하기 위한 ODA의 국별 전략과 사업방향을 수립하는데 활용할 것을 제안하였다.

DTI4D는 기존의 지수의 한계를 극복하는 대안으로 정기적으로 공신력 있는 데이터의 확보가 가능한가, 개도국 디지털 전환을 평가하기 위한 5대 영역 내 측정 기준을 직관적으로 설명하고 있는가 등의 원칙을 바탕으로 한 누구나 접근이 가능한 지수로 개발되었다. 더불어 단순히 디지털 인프라나 연구개발 투입과 산출에 해당하는 지표들의 모음이 아닌, 국제개발협력 효과성 원칙을 고려한 국가발전전략 및 디지털 전환 전략과 개도국 디지털 전환로 인해 발생할 수 있는 새로운 이슈들을 해결할 장치로서 법·제도, 디지털 전환의 근간이 되는 비디지털 환경을 포함한 국제개발협력 분야 의사결정에 특화된 지수로 개발하였다. 디지털 전환과 관련한 개도국 전략은 국가발전전략 내 디지털 전환의 내용을 포함하고 있는지, 또는 디지털 전환에 관한 별도의 전략

을 수립하였는지 그 결과 대체로 개도국의 디지털 전환은 경제수준과 관련성이 높은 것으로 나타났으나 5대 영역으로 비교하면 소득별, 지역별, 국별로 패턴의 차이가 크게 나타나 디지털 전환을 위한 ODA의 전략과 사업 방향성이 기존의 한국 국제개발협력 전략의 기본 구성요소인 분야별 접근이 아닌 국별 접근을 바탕으로 이루어져야 함을 시사하고 있다.

또한 본 연구에서는 SDGs 수립 이후 추진되고 있는 주요 공여국과 국제기구의 디지털 전환 지원을 위한 전략을 다각도로 분석하였고, 특히 '전략'의 방향이 디지털 전환 시대의 새로운 질서와 국가/국제기구의 지향점을 보여주고 있다는 점에 주목하였다. 디지털 전환을 지원하기 위한 ODA에 적극적인 미국, 독일, 일본은 모두 데이터를 기반으로 한 초연결사회, 그 안에서의 새로운 원칙(개인정보의 보호, 공공재로서 데이터, 디지털 윤리와 책무성, 사이버 보안 등)에 대한 강조와 함께 오픈소스/오픈데이터를 강조하는 새로운 생태계 기반조성을 위한 전략방향을 설정하고 있다. 또한 독일의 경우는 디지털 주류화 전략을 선언하면서 모든 영역의 사업에 대해 디지털 기술을 활용하는 것을 기본원칙으로 하여, 디지털 기술 활용을 통한 개도국 사회문제 해결 방식을 적극적으로 추진하고 있다. 국제기구는 전통적인 디지털 인프라를 지원함으로써 디지털 격차를 줄이는 한편 법/제도적 장치에 대한 글로벌 의제화를 통해서 글로벌 디지털 전환 흐름에 개도국이 적극적으로 동참할 수 있는 메커니즘을 구현하는데 주목하고 있었다.

본 연구에서는 한국의 전략을 살펴보면 한국은 『제3차 국제개발협력 종합기본계획』에서 혁신적 ODA의 일환으로 디지털 격차를 해소하고 디지털 뉴딜 ODA를 추진하겠다는 전략을 수립하였고, 이후에 다양한 하위 전략들이 수립되고 추진되고 있으나, 주요 공여국 및 국제기구 등의 전략과는 달리 디지털 격차를 줄이기 위한 디지털 접근 센터 건립사업의 지속이나 6대 분야 사업에서 ICT 기술 활용 사업 발굴과 추진, 수준별 패키지와 추진 등 사업 추진방향에 가깝다는 점에 주목하였다. 이는 한국이 바라보는 글로벌 디지털 전환과 새로운 국제질서, 생태계에 대한 기본 원칙과 입장이 담긴 대원칙(Grand Strategy)와 이에 연동되는 국제개발협력 의제의 발굴, 이를 구현할 수 있는 사업전략의 순으로 재검토되고 새로운 전략으로서 디지털 전환 ODA 전략이 수

립되고, 전략에 따라 국별 수요와 현황에 맞는 사업이 기획되는 전략수립-사업추진 체계를 갖추는 것이 필요함을 시사하고 있다.

제2절 전략 추진방향

1. 대전략 방향 설정과 『디지털 전환 ODA 전략』 수립

본 연구에서는 살펴본 주요 공여국과 국제기구들의 디지털 전환을 지원하는 ODA 전략과 주요 사업들의 특징을 통해 국제개발협력 내의 디지털 전환을 주제로 한 ODA 전략이 한국의 국내외 디지털 전환 추진과 연계된 상위전략 차원에서의 논의가 필요함을 알 수 있었다. 특히 주요 공여국들은 글로벌 의제를 선도하거나 의제화되는 과정에 적극적으로 동참하면서 의제 선도 그룹에 포함되기 위해 노력하고 있음에 주목할 필요가 있다. 미국이 국제개발협력분야에서 강조하는 글로벌 의제는 ‘데이터의 책임있는 수집과 활용(Responsible data)’로 압축해 설명할 수가 있는데, 데이터 수집과 활용의 원칙을 제시함과 동시에 특히 개도국에서 데이터 활용이 두드러지는 디지털 금융, 디지털 보건 등 분야에 ‘원칙에 입각한 사업 기획과 수행’을 강조하고 이를 확산시키는 방식을 활용하고 있다. 또한 UN을 비롯한 국제기구를 통한 의제화, 동참하는 국가들의 연대화를 선도하는 것 자체가 국제개발협력 디지털 전략으로 제시되고 있다.

독일의 경우는 디지털 공공재를 전략의 큰 테마로 삼고 있으며, 이는 동참하는 국가들의 연대화와 함께 오픈소스 플랫폼 활동을 활발하게 전개함으로 전략을 이행하고 있는 패턴을 보여주고 있다. 특히 자본과 기술이 필요한 초기 데이터를 오픈소스로 제공하여 개발자 생태계를 강화하고 디지털 서비스 시장을 확대하는 전략은 새로운 디지털 생태계를 구축하는데 기여할 뿐만 아니라 공공재로서 데이터를 강조하면서 미국이 주도하는 데이터 원칙과도 연계하는 차원의 상위전략으로 작동하고 있다.

일본은 국내에서 추진하고 있는 초연결사회를 지향하는 정책과 국제개발협력 전략을 연계하면서 ‘정책일관성’을 확보함과 동시에 글로벌 네트워크의 연결을 염두에 둔

사이버보안, 네트워크 연결에 따른 제도적 장치 지원, 인력양성 등에 방점을 두고 있다. 특히 이 가운데 주요 공여국들이 선도하고 있는 디지털 관련 연대에 기업과 정부가 적극적으로 참여함으로써 의제 선도 그룹의 일원으로 활동함과 동시에 오픈소스 플랫폼에 자국 기업이 참여하여 기회를 창출하는 계기로 활용하고 있다.

이런 가운데 한국의 전략들은 국가 전략이나 글로벌 전략에 기반하여 전략적 방향성을 제시하기 보다는 국제개발협력의 기존 분야별 접근에 ICT를 활용하거나 스마트 시티, 전자정부와 같이 비교우위에 있거나 민간이 참여하는 대형사업을 중심으로 한 사업 추진방향을 중심으로 하고 있는 한계를 보이고 있다. 이는 글로벌 협력이나 국제개발협력의 영역이 국내 정책 추진 방향과 연동되지 않고 별도의 전략으로 수립되는 국내 구조적 한계와 국제개발협력 내부에서도 다양한 이해관계가 얽혀있어 ‘조정을 통해’ 전략이 수립되는 과정이 지속되고 있는데서 그 이유를 찾을 수 있다. 특히 최근 발표된 『대한민국 디지털 전환 전략』 내 글로벌 전략, 국제개발협력전략이 거의 다루어지지 않은 것은 이런 경향을 단적으로 보여주는 예라 할 수 있다.

디지털 전환은 국제개발협력의 전통적인 영역인 교육이나 보건 분야와 같이 국내 정책의 이행과 개도국의 상황을 지원하는 ODA 전략이 일치할 필요성이 상대적으로 낮은 영역이 아니다. 앞서 제2장에서도 언급한 바와 같이 디지털 전환은 변화의 과정을 의미하며, 예측 불가능한 미래의 이슈들을 많이 담고 있어 선진국-개도국이 함께 발전하고 대응해나가야 하는 영역으로 보아야 한다. 따라서 디지털 전환에 관한 국내 정책과 글로벌 전략-국제개발협력 전략은 서로 분리된 것이 아니며, 전략적인 분석 아래 하나로 연결되는 고리가 필요하다.

본 연구에서는 이러한 관점에서 『대한민국 디지털 전략』 내 글로벌 전략을 재검토하고 이를 바탕으로 한 『디지털 전환 ODA 전략(가칭)』 수립을 제안한다. “개도국 디지털 전환을 지원하는”이라는 부제가 붙어있기는 하지만 4대 분야에서의 ICT 기술 활용, 스마트시티, 전자정부 등 여전히 디지털 기술이 활용된 기존의 사업과 과학기술·ICT ODA의 사업범위에 한정적인 전략을 넘어 개도국의 디지털 전환을 지원하고 촉진하여 한국과 네트워크로 연결되는 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 한 사회를 구현하기 위한 종합 지원전략을 수립할 필요가 있다. 이를 위해 디지털

ODA, 디지털 뉴딜 ODA, 과학기술·ICT ODA 등으로 명명되는 전략명을 하나로 우선 통일하고 다부처 관계자 및 전문가들이 참여한 종합전략으로 접근할 필요가 있다. 단순히 특정 분야 사업에 ICT 기술 활용, 혁신역량 제고를 위한 기관설립 등이 아니라 디지털 역량 뿐 만 아니라 비디지털 환경에 대한 지원 역시 디지털 전환의 근간이 되는 인적, 사회적 기반으로 인식하고 이를 강화하기 위한 전략적 접근이 필요하다. 또한 ‘한국형 디지털 모델 확산’이나 ‘한국의 경험을 모범사례로 한 글로벌 의제 수립’ 등 모호한 목표가 아니라 글로벌 디지털 전환 과정에서 한국은 ‘어떤 메시지’를 전달할 것인가에 대한 고민이 필요하고, 이 지점에 앞서 밝힌 국내정책의 추진과 글로벌 선도 의제와의 연결고리로 작용할 수 있을 것이다.

이 전략을 수립함에 있어 또 하나 고려할 사항은 ‘디지털 주류화’에 대한 이해관계자들의 사회적 합의가 필요하다는 점이다. 독일이 추진하고 있는 ‘Digital-by-default’ 정책은 전통적인 사업 분야 전체에 디지털 기술을 활용하는 것으로 혁신적인 발상의 전환이 필요하며, 사업비용의 상승이나 현지 환경분석 시간 및 비용의 상승 등 사업측면에서도 대대적인 변화가 필요하다. 디지털 주류화를 한다는 것은 이러한 변화를 감안하더라도 해야 하는 것인가에 대한 합의 과정이 필요하며, ‘해야함’을 판단하는 기준은 개발협력 성과(outcome)이어야 할 것이다. 지금까지의 전략들이 ‘추진’이나 ‘사업의 이행’을 목적으로 하고 있다면 디지털 주류화는 그 성과를 누가 어떻게 측정하고 관리할 것인지, 주류화 이전에 비해 더 나은 성과를 도출할 수 있을 것인지에 대한 고려 역시 포함되어 결정되고 추진되어야 할 것이다. 현재 추진하고 있는 과학기술·ICT ODA 통계체계 역시 이러한 주류화의 관점에서도 재검토될 필요가 있다. 독일을 비롯한 EU 회원국들은 자체적으로 개발한 디지털 ODA 정책마커를 도입하여 통계를 측정하고 있는데, 이는 정책마커라는 이름에서 알 수 있듯이 특정 정책이 잘 이행되었는지 측정하기 위한 기초자료를 확보하기 위해서 도입하는 정책 매커니즘이라는 점을 상기할 필요가 있다. 디지털 주류화 전략을 도입하게 되면 반드시 필요한 것이 주류화 측정을 위한 마커이며, KOICA가 추진하고 있는 디지털 마커의 확대 적용도 고려해 볼 수 있을 것이다.

2. 국제개발협력 추진전략 내 디지털 전환 지원 반영

『디지털 전환 ODA 전략(가칭)』과 함께 국제개발협력 추진전략과 체계 내에 디지털 전환을 지원하는 반영할 수 있는 방안이 필요하다. 국제개발협력 사업의 추진 시 가장 중요하게 인식되는 것은 중점협력국 지정여부와 국가협력전략(Country Partnership Strategy, CPS)이다. 국제개발협력위원회는 다양한 전략과 계획문서를 통해 중점협력국 지원 비율을 70~80% 이상으로 배분하는 것을 강조하고 있으며, 실제로 매년 약 75% 수준에서 배분이 이루어져 제3기 기준으로 보면 24개국이 전체의 3/4 이상을 지원받는 선택과 집중의 원칙이 잘 지켜지고 있음을 보여주고 있다. 반대로 말하면 중점협력국에 포함되지 않는 국가는 양자 ODA 배분이 매우 어려우며, 사업의 기획이나 선정과정에서도 원칙 이외의 사업으로 분류될 가능성이 높다.

문제는 이 중점협력국 선정의 과정에 있다. 중점협력국의 선정은 5년 단위로 이루어져 현재 3기 24개국이 '21년 선정되었다. 이 과정에서 한국과의 교역량, 다양한 개발협력 지표 등이 활용되지만 1기 중점협력국을 제외하면 그 기준이 공개된 적은 없다. 10년 전 제1기의 경우 수원국 개발(1인당 국민소득 등 경제관련 4개 지표, 기대수명 등 보건관련 3개 지표, 초중등 교육관련 2개 지표); 전략적 조응성(한국과의 무역규모 등 경제관련 3개 지표, 한국전쟁 참전여부 등 외교관련 4개 지표); 국제규범의 존중(인권지수 등 인권 및 민주주의 관련 3개 지표, 여성개발지수 등 양성평등 및 환경 관련 3개 지표); 원조효과(KOICA/EDCF 사무소 설치여부 등 집행효율성 관련 3개 지표, 경제성장률 등 발전의 지속가능성 관련 3개 지표)를 활용하여 선정했다(박복영 외, 2013). 이러한 지표는 기초교육, 기초보건을 중심으로 한국과의 '과거와 현재' 관계를 '전략적 조응성'으로 반영한 것이다. 이 선정기준 안에는 디지털 전환과 같은 미래 동반자로서의 개도국 지표를 포함하고 있지 못하는 한계가 있다.

이런 한계를 극복하고 디지털 전환 수준을 포함한 새로운 중점협력국 선정 기준을 마련해야 하며, 이를 위해 DTI4D를 지표로 활용할 것을 제안한다. DTI4D는 국제적으로 신뢰할 수 있는 정례적으로 수집되고 관리되는 지수로 그 연속성을 확보하고 있으며, 관련 전략의 수립여부와 기타 지원현황까지 모두 포함된 국제개발협력 분야 특화된 지수로 수원국 환경을 평가하는 새로운 변수지표로 활용될 수 있을 것이다.

중점협력국 선정 시 디지털 전환 기준 포함과 함께 CPS 내 분야로서 반영 또는 별도 종합추진분야로 지정 방안을 모색해야 한다. 디지털 주류화 전략을 채택하는 경우 CPS 분야 반영에 대한 고려는 우선순위를 아니나, 그렇지 않을 경우 CPS 내에 이를 어떻게 반영하고 활용할지에 대한 원칙수립이 필요하다. 현재 CPS는 10대 분야(sector)를 기준으로 국별 전략형태로 3-4개 분야가 지정되어있다. CPS는 한국 정부의 중점지원분야로서 가이드라인의 기능을 하고 있었으나, '21년 예비사업에 대한 전략성 심사 등이 강화되면서 사업심사의 기준으로 활용되어 가는 경향을 보이고 있다. 이런 기준 내에서는 ICT 영역 이외에 디지털 전환에 관련한 사업은 '주류화된 사업' 중심으로 승인을 받거나 또는 사업 추진에 어려움을 겪을 수 있다. 예를 들어 A국가의 CPS 분야가 교육, 물과 위생, 농촌개발이라면 디지털 전환을 주제로 하는 사업이나 ICT 인프라, 전자상거래법 등의 사업은 전략성이 낮게 평가받을 수밖에 없고 원격교육이나 스마트 팜 등의 사업이 일부 추진될 수 있다. 이에 본 연구는 DTI4D에서 활용하고 있는 디지털 법/제도, 디지털 인프라, 디지털 경제, 디지털 정부와 사회, 비디지털 환경의 5개 중분류를 활용하여 국별로 디지털 전환 집중 지원 분야를 선정하여 반영하는 것을 제안한다. 기존 CPS에 디지털 전환 분야를 추가하거나 또는 그린 ODA와 함께 디지털 전환 ODA 분야를 별도로 관리하여 기존 CPS의 한계를 극복함과 동시에 전략성도 확보할 수 있도록 하는 방안을 검토해볼 필요가 있다.

3. 국별 사업기획 강화

앞서 언급한 바와 같이 디지털 전환은 하나의 정형화된 패턴과 목표, 달성해야 할 지향점이 있는 것으로 인식되어서는 안되며, 따라서 이를 지원하는 ODA 역시 국별 전략과 사업기획이 중요하다. 대전략과 이에 연동되는 국제개발협력 의제의 발굴, 이를 구현할 수 있는 디지털 전환 ODA 전략이 수립되고, 전략에 따라 국별 수요와 현황에 맞는 사업이 기획되는 전략수립-사업추진 체계를 갖추는 것이 필요하다. 본 연구에서는 DTI4D를 활용한 국별 사업기획의 방법론을 보여주고 있으며, 이를 활용한 국별 사업기획과 협력 분야 도출을 통해 데이터와 증거기반 의사결정-사업 추진 체계의 구축을 제안한다.

DTI4D의 5대 중분류는 기준으로 국가발전전략이 사회에서 어떻게 이행되고 있는지, 다양한 정책 매커니즘의 활용 여부와 이를 둘러싼 주요 공여국 및 국제기구의 지원을 포함하여 한국의 향후 협력 분야를 도출하였다. 개도국의 경우 국가발전전략을 수립하는 것도 어렵지만, 이후의 이행과정에서 시장과 사회의 수요와 정책방향이 일치하지 않는 경우도 있어 이를 확인하는 과정이 반드시 필요하다. 또한 현지에서 활동하고 있는 기타 국제개발협력 주체들을 분석함으로써 한국의 전략 방향 설정에 참고자료로 활용할 수 있다. 차별화 전략을 통해 틈새(Niche) 영역에 대한 지원을 강화할 것인지, 수요가 다대하여 현재의 활동으로 부족한 부분을 함께 접근할 것인지 판단의 근거로 활용할 수 있다. 특히 다자협력 사업의 기획과 발굴이 언제나 숙제로 남아 있는 한국의 현실을 고려할 때 국제기구 활동에 대한 현지 분석을 5대 중분류 기준으로 우선 접근하고 이후에 특정 지표의 변동을 가져올 수 있는 사업을 기획하는 등의 시도가 가능하다.

제3절 연구의 의의와 후속연구의 필요성

본 연구의 의의는 몇 가지로 정리할 수 있는데, 우선 본 연구는 디지털 전환을 지원하는 ODA 전략 수립을 위해 필요한 다양한 정보를 수집하고 분석한 종합연구이다. 디지털 전환의 정의에서 개도국에 시사하는 바를 문헌연구를 통해 개념화하였고, 개도국·주요 공여국·국제기구와 한국을 비롯한 다양한 국제개발협력 주체들의 디지털 전환 전략을 분석하여 특징과 한계, 시사점을 도출하였다.

또한 본 연구는 세계 최초로 개도국 디지털 전환 측정을 위한 지수인 DIT4D를 개발하고 이를 바탕으로 개도국 전수에 대한 분석을 시도하였다. 모든 지표가 가지는 나름의 한계에도 불구하고 기존 지수가 가진 가장 큰 한계인 개도국 현황을 이해하는데 필요한 개념적 틀과 방법론을 제시하였다. 또한 지수를 개발하는 과정 및 주요 주체들의 추진전략을 분석하는 과정에서 134개 개도국의 국가발전전략 내 디지털 전환 내용 및 독립적으로 수립된 디지털 전환전략을 데이터베이스화하였다. 이 데이터는

개도국의 전략적 수요 차이를 이해하는데 도움이 될 뿐만 아니라 향후 연구를 위한 기초자료로도 활용될 수 있을 것이다.

그러나 본 연구는 결론에서 제안한 『디지털 전환 ODA 전략』 수립 중 국별 전략과 사업방향성 설정, 사업기획을 위한 의사결정에 필요한 자료를 제공하고 있으며, 『디지털 전환 ODA 전략』 수립을 위해서는 국내에서 추진되고 있는 『대한민국 디지털 전환 전략』과 연결된 글로벌 전략을 우선 수립하는 것이 중요하다. 따라서 본 연구는 디지털 전환과 관련한 한국의 글로벌 전략을 모색하고 이와 연동된 ODA 전략과 의제를 탐색하는 후속연구 과제로 제안하며, 이를 통해 정책 수립 단계에서부터 정책일관성을 확보하는 모델로서 디지털 전환 ODA 전략이 최초로 수립되고 이행되기를 기대한다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 강동식(2018), 「공공부문 디지털 트랜스포메이션 현황과 전망」, 『KISA Report』, 7, 한국인터넷진흥원, pp. 1~6.
- 관계부처 합동(2021), 「제36차 국제개발협력위원회 의견안전(제36-1호) 제3차 국제개발협력 종합기본계획 2021-2025」.
- _____(2022a), 「새정부 국제개발협력 추진방향」.
- _____(2022b), 「대한민국 디지털 전략」.
- 김경만(2017), 「OECD Going Digital 추진동향 및 주요 논의주제」.
- 김승현 외 (2020), 『전환 시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여』, 과학기술정책연구원.
- 김정훈(2018), 「국제사회가 평가하는 전 세계국가들의 ICT 순위는? : 정보통신기술(ICT) 및 전자정부 분야 국제지수」, 『Sectoral Issue Report』, 11, 한국국제협력단.
- 김준형 외(2021), 『공공부문 디지털 수준진단 모델 개발 및 활용방안』, 한국행정연구원.
- 양현채·장훈(2017), 「2017 STEPI 국제심포지엄 기조연설 ①디지털 혁명의 명과 암」, 『과학기술정책』, 5(226), 과학기술정책연구원.
- 이혜원·변순정·최광희(2013), 「사이버 공간 상의 역량강화(capacity building) 논의 현황」, 『Internet & Security Focus』, 11, pp. 6~34.
- 임소영(2020), 『아세안 국가의 디지털 전환을 위한 개발협력 과제』, 산업연구원.
- 정지선·유애라(2020), 『국제사회의 SDGs 이행성과와 코로나 이후 한국의 ODA 정책과제』, 대외경제정책연구원.
- 한국국제협력단(2013), 『아제르바이잔 교역역량강화 및 교육정보시스템 구축사업 사전타당성조사 결과보고서』.
- _____(2017), 『인도네시아 경찰청 사이버범죄수사 역량강화사업(2018-2021년(4년)/550만USD) 심층기획조사 결과보고서』.
- _____(2018), 『튀니지 전자조달 시스템 확대·개선사업('19-'22/250만불) 예비조사 결과보고서』.
- _____(2020), 『인도네시아 법령정보시스템 구축 및법제 정보화 역량강화 사업(2021~2025/850만불) 집행계획안』.

_____(2021), 『개발협력 관점에서 SDGs의 의미와 이행방안 연구』.

〈국의 문헌〉

- ADB(2019), “Azerbaijan: Country Partnership Strategy (2019-2023)”,
<https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/510266/cps-aze-2019-2023.pdf>
- Anjani, N. H.(2021), “Cybersecurity Protection in Indonesia. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies”, *Policy Brief*, 9.
- Aprilianti, I., and Dina, S. A.(2021), “Co-regulating the Indonesian Digital Economy”, *Policy Paper*, 30, Jakarta.:Center for Indonesian Policy Studies(CIPS).
- Asongu, S. and S. Le Roux(2017), “Enhancing ICT for inclusive human development in Sub-Saharan Africa”, *Technological Forecasting and Social Change*, 118(C), pp. 44-54.
- Avom, D., et al.(2020), “ICT and environmental quality in Sub-Saharan Africa: Effects and transmission channels”, *Technological Forecasting and Social Change*, 155, 120028.
- Ayentimi, D. T. (2020), “The 4IR and the Challenges for developing economies”,
Developing the Workforce in an Emerging Economy : The Case of Indonesia, London: Routledge, pp. 18-30.
- Balde, C.P., et al. (2017) *The Global E-Waste Monitor 2017: Quantities, Flows and Resources*, Geneva:ITU Publications.
- Banga, K. and D. W. Te Velde(2018), *Digitalization and the Future of Manu-fracturing in Africa*, Overseas Development Institute, London.
- Bank Indonesia(2020a), “Chapter V: Innovation for Integration of Digital Economy & Finance”, *Economic Report on Indonesia 2019*.
- _____(2020b), “Mengenal Financial Technology”.
- Bich, N. N. T., and Nguyen, P. Q.(2020), “Inclusive and Implementable Legal Rules for E-Commerce : A Comparative Study of Indonesia and Vietnam, INCLUSIVE AND

- IMPLEMENTABLE LEGAL RULES FOR E-COMMERCE : A COMPARATIVE STUDY OF", *Indonesia Law Review*, 10(3), pp. 314-339.
- BMZ (2019), *Digital Technologies for Development*, Berlin: Division for digital technologies in development cooperation.
- BPS(2022), "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2021-2022", <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Bresciani, S., et al.(2021), *Digital Transformation Management for Agile Organizations: A compass to sail the digital world*, Bingley, UK: Emerald Group Publishing.
- BSSN(2021), "Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber".
- _____(2022), "Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber".
- Byers L. et al. (2019), "A Global Database of Power Plants", *World Resources Institute*, <https://www.wri.org/publication/global-power-plant-database>
- Center for Analysis of Economic Reforms and Communication Electronic Monitoring and Evaluation Portal (2016), "Strategic Roadmap for Development of Telecommunications and Information Technologies in Azerbaijan Republic".
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., and Zucman, G.(2022), *World Inequality Report 2022*, Cambridge: Belknap Press.
- Chew, E.K., (2013), "Value Co-creation in the Organizations of the Future", *Proceedings of the 9th European Conference on Management Leadership and Governance*, 8, ACAD Conferences Ltd., pp. 16-23.
- Choura, S. and Fathallah, H.(2022), "Digital Transformation in Tunisia Policies and Implementation Progress", *Technical Report*.
- Coppedge et al. (2021), "V-Dem Codebook v11.1", Varieties of Democracy (V-Dem) Project.
- Dang, G., and L. S. Pheng(2015), "Infrastructure investments in developing economies", *Springer Science Business Media Singapore*.
- Damuri, Y. R., Fauri, A., and Rafitrandi, D.(2022), "E-Commerce Development and

- Regulation in Indonesia”, *Centre for Strategic and International Studies*.
- DGIA-MOCI(2022), *Laporan Kinerja Ditjen Aplikasi Informatika*.
- Dwi, A., Djalal, N., Hartono, D., and Widyawati, D.(2022), “Between insufficiency and efficiency: Unraveling households' electricity usage characteristics of urban and rural Indonesia”, *Energy for Sustainable Development*, 69, pp. 103-117.
- East Ventures(2022), “Digital Competitiveness Index 2022L Towards Indonesia's Digital Golden Era”.
- EBRD(2020), *Report of the Board of Directors to the Board of Governors: Strategic and Capital Framework 2021-2025*, London:EBRD.
- _____(2021), *The EBRD's Approach to Accelerating the Digital Transition 2021-25*, London: EBRD.
- Feng, N.(2021), “The Effect of Sibling Size on Children's Educational Attainment : Evidence From Indonesia”, *ECNU Review of Education*, 4(4), pp. 830-856.
- Fitriani, E.(2022), “Indonesia-Jepang Teken Mou Pengembangan jaringan internet Berkecepatan Tinggi 100 gbps”.
- Fitzgerald, M. et al.(2013), “Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative”, *MIT Sloan Management Review*, pp. 1-12.
- Forti V., et al.(2020), *The global e-waste monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential*, Geneva:ITU Publications.
- Frey, C. B., et al. (2016), *Technology at Work v2.0-The Future is not What It Used to Be*, Citi Group.
- GIZ(2020), “Shaping Tunisia's Digital Transformation and Creating Jobs”, <https://www.giz.de/en/downloads/giz2020-en-digitalzentrum-tunesien.pdf>
- Gonzalez, A. et al.(2017), *Digital Transformation in Developing Countries: Promotion and Adoption Should be the Main Actions for Companies and Government*, Boston: Arthur D. Little.
- Google-Temasek-Bain and Company(2022), “e-Conomy SEA 2021: Indonesia”.
- Hicks, J.(2021), “Environmental Challenges of Digital Transformation in Developing

- Countries”, *K4D Helpdesk Report*, UK FCDO.
- Higón, A. et al.(2017), “ICT and environmental sustainability: A global perspective”, *Telematics and Informatics*, 34(4), pp. 85-95.
- ITU (2017), *Measuring the Information Society Report 2017*, Geneva: ITU Publications.
- _____(2018), *ITU-D Four-Year Rolling Operational Plan 2020-2023*, Geneva: ITU Publications, https://www.itu.int/en/ITU-D/TIES_Protected/OP2020-2023.pdf
- _____(2020a), “Handbook for the Collection of Administrative Data on Telecommunications/ICT”,
<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx>
- _____(2020b), *Measuring Digital Development ICT Price Trends*, Geneva: ITU Publications,
- _____(2021), “ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 2021”,
<http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx>
- _____(2022), “Partnership on Measuring ICT for Development: Core List of ICT Indicators (March 2022 version)”,
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf
- Jones, P. et al.(2017), “The Sustainable Development Goals and Information and Communication Technologies. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management”.
- Kat Atluri et al.(2020), “The industrial CEO’s plan for the digital recovery”, McKinsey Article.
- Khan, S.(2016). “Leadership in the digital age: A study on the effects of digitalisation on top management leadership”, Stockholm Business School Master Thesis.
- Kominfo(2022), “Siaran Pers no. 427/HM/KOMINFO/09/2022 tentang bertemu menteri Prancis, Menkominfo Bahas Kelanjutan proyek transformasi digital”.
- Kotarba, M.(2018), “Digital Transformation of Business Models”, *Foundations of Management*, 10(1), pp. 123-142.

- Kozarkiewicz, A.(2020), “General and Specific: The Impact of Digital Transformation on Project Processes and Management Methods”, *Foundations of Management*, 12(1), pp. 237-248.
- Lees, A.(2019), “When the factory doors close, which windows (of opportunity) remain open?”, *Pathways for Prosperity Commission Background Paper Series*, 22, Oxford.
- Martin, A. (2008), “Digital Literacy and the “Digital Society””, *Digital Literacies: Concepts, Policies, and Practices*, New York: Peter Lang, pp. 151-176.
- Mazzone, D. M.(2014), *Digital or Death: Digital Transformation: The Only Choice for Business to Survive Smash and Conquer*, Mississauga: Smashbox Consulting Inc.
- Mcdonald, M. P. and Rowsell-Jones, A.(2012), *The Digital Edge: Exploiting Information and Technology for Business Advantage*, Standford: Gartner, Inc.
- MDICI(2022), “Guidance Document: Tunisia 2035”,
http://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2022/07/version_pr%C3%A9liminaire_vision2035_juillet_2022.pdf
- Mechkova et al. (2019) “Digital Society Project Working Paper 2019” 1.
- _____(2021), “Digital Society Project Dataset v2”, *Digital Society Project*,
<http://digitalsocietyproject.org>
- MEMR(2021), “Kementerian ESDM Akan Tuntaskan 100% Rasio Elektrifikasi di 2022”.
- Mistry, M. N.(2019), “Historical global-gridded degree-days: A high-spatial-resolution database of CDD and HDD”, *Geoscience Data Journal*, 6(2), pp. 214-221.
- MOCI(2022), “Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021”.
- Muro et al.(2017), *Digitalization and the american workforce. Metropolitan: Metropolitan Policy Program*, Washington D.C.:Brooking Institution.
- Negara, S. D., and Soesilowati, E. S.(2021), “E-Commerce in Indonesia : Impressive Growth but Facing Serious Challenges”, ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- OECD(2017), *Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-bing*, OECD Publishing, Paris

- _____(2019a), *Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives*, Paris: OECD Publishing.
- _____(2019b), *Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future*, Paris: OECD Publishing.
- _____(2020a), *A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: Synthesis Report*, Paris: OECD Publishing
- _____(2020b), “COVID-19 and International Trade: Issues & Actions”,
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128542-3ijg8kfswh&title=COVID-19-and-international-trade-issues-and-actions
- _____(2021), *Development Co-operation Report 2021: Shaping a Just Digital Transformation*, Paris: OECD Publishing.
- Onyango, G. and Ondiek J.(2021), “Digitalization and Integration of Sustainable Development Goals (SDGs) in Public Organizations in Kenya”.
- Ozcan, B., and Apergis, N. (2017), “The impact of internet use on air pollution: Evidence from emerging countries” *Environmental Science and Pollution Research*, 25(5), pp. 4174-4189.
- Pambudi, N. A., and Harjanto, B.(2020), “Vocational education in Indonesia : History , development , opportunities , and challenges”, *Children and Youth Services Review*, 115(May), 105092.
- Pemstein et al. (2021), “V-Dem Working Paper Series 2021”, 21.
- Portulans Institute (2020), *The Network Readiness Index 2020 : Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy*.
- _____(2021), *The Network Readiness Index 2020 : Shaping the Global Recovery*.
- PwC(2013), *Digitale Transformation – der größte Wandel seit der Industriellen Revolution*. Frankfurt: PricewaterhouseCoopers.
- _____(2020), “Digital Trust NewsFlash”.
- PwC Azerbaijan(2022), “Doing Business and Investing in Azerbaijan Guide”.
- Republic of Indonesia(2020), “The National Medium-term Development Plan for 2020-2024”.

- Rosadi, S. dewi, Noviandika, A., Walters, R., and Aisy, F. R.(2022), "Indonesia's personal data protection bill 2020: Does it meet the needs of the new digital economy", *International Review of Law, Computers & Technology*.
- Rosmida(2021), "FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan", *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, pp. 113-120.
- Rosser, A.(2018), "Beyond access : Making Indonesia's education system work", *Lowy Institute For International Policy*.
- Sachs et al.(2016), *ICT & SDGs: how information and communications echnology can accelerate action on the sustainable development goals*, New York: The Earth Institute Columbia University.
- _____(2020), "The Sustainable Development Goals and COVID-19", *Sustainable Development Report 2020*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schwab, K. (2016), "The Fourth Industrial Revolution", World Economic Forum.
- Schweer, D. and Sahl, J.C. (2017), "The digital transformation of industry—the benefit for Germany", *The drivers of digital transformation*, Cham:Springer, pp. 23-31.
- Simpson, A. P., and Sotto, L. J.(2022), "Data Protection & Privacy: Indonesia".
- Soumitra Dutta, et. al. (2022), *Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth?*, World Intellectual Property Organization.
- Stolterman, E. and Fors, A.C. (2004), "Information Technology and the Good Life", *Information Systems Research*, 143, Boston: Springer, pp. 687-692.
- Talibova, M.(2021), "Development of Digital Economy: Current Situation and Future Prospects for Azerbaijan", *International Conference on Problems of Logistics, Management and Operation in the East-West Transport Corridor (PLMO)*, Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- UN(2019), *The age of digital interdependence : report of the UN Secretary-General's High-Level Panel on Digital Cooperation*, New York: UN,
<https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf>

- _____(2020), *Report of the Secretary-General Roadmap for Digital Cooperation*, New York: UN.
- UNCTAD(2020), “Global Cyberlaw Tracker.”,
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
- _____(2021), *Technology and Innovation Report 2021*, New York: UNCTAD.
- UNDESA(2020), *United Nations e-government survey. 2020 : digital government in the Decade of Action for Sustainable Development : with addendum on COVID-19 Response*, New Yor: UN.
- UNECE(2019), *National Sustainable Energy Action Plan of Azerbaijan*, Geneva: UNECE.
- UNIDO(2019), *Bracing for the New Industrial Revolution: Elements of a Strategic Response*, Vienna: UNIDO,
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-06/UNIDO_4IR_Strategy_Discussion_Paper.pdf
- UNSGSA(2018), *Igniting SDG Progress Through Digital Financial Inclusion*, New Yo7:
 UN Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2655SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf
- UN STI Forum(2021), “Final Official version of the STI Forum Co-Chairs Summary”,
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/2021-STI-Forum-summary-final_version.pdf
- USAID(2019), *USAID Digital Strategy 2020-2024*, Washigton D.C.: USAID.
- _____(2021), *Briefer on the Principles for Digital Development*, Washigton D.C.: USAID.
- Verhoef, et al. (2021), “Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda”, *Journal of Business Research*, 122, pp. 889-901.
- WEF (2016), *The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy*, Geneva: WEF.
- _____(2017a), *The Global Competitiveness Report 2017~2018*, Geneva: WEF.

- _____(2017b), *The Impacts of the Fourth Industrial Revolutions on Jobs and the Future of the Third Sector*, Geneva: WEF.
- _____(2019), *The Global Competitiveness Report 2019*, Geneva: WEF.
- Westerman, G. et al. (2011), "Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organizations", *MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting*, pp. 1-68.
- WIPO(2020), *World Intellectual Property Indicators 2020*, Geneva: World Intellectual Property Organization.
- World Bank(2016), *Digital Dividends*, Washington DC: IBRD/World Bank.
- _____(2020a), *Diagnostic de L'Économie numérique de la Tunisie*, Washington DC: IBRD/World Bank.
- _____(2020b), *Doing Business 2020*, Washington DC: IBRD/World Bank.
- Zervoudi, E. K.(2020), *Fourth Industrial Revolution: Opportunities, Challenges, and Proposed Policies*, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License.

〈온라인 자료〉

- 과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr/>
- 기획재정부, <https://www.moef.go.kr/>
- 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/>
- 대한민국 ODA 통합누리집, <https://www.odakorea.go.kr/>
- 매일건설신문, <http://www.mcnews.co.kr/>
- 참여연대, <http://www.peoplepower21.org/>
- 코이카 인도네시아 페이스북 페이지, <https://facebook.com/koicaindonesia/>
- 한국국제협력단 홈페이지, <https://koica.go.kr/>
- Asia Development Bank, <https://www.adb.org/>
- Azerbaijan Economic Reform Analysis and Communication Center,
<https://monitoring.az/>

- BAKTI, <https://aptika.kominfo.go.id/>
- Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/>
- BMZ-Digital Global, <https://www.bmz-digital.global/>
- BrandKnew, <https://www.brandknewmag.com/>
- CIO, <https://www.cio.com/>
- CNN Indoensia, <https://www.cnnindonesia.com/>
- Digital Society Project, <http://digitalsocietyproject.org/>
- Doing Business Archive, <https://archive.doingbusiness.org/>
- DT Global, <https://dt-global.com/>
- East-West Management Institute, <https://ewmi.org/>
- Effective Development Co-operation, <https://effectivecooperation.org>
- E-GOV Development Center, <https://www.digital.gov.az/>
- E-Qanun, <https://e-qanun.az/>
- Gallup, <http://www.gallup.com/>
- Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit(GIZ), <https://www.giz.de/>
- Indonesia Ministry of Communication and ICT (KOMINFO), <https://www.kominfo.go.id/>
- International Telecommunication Union(ITU), <https://www.itu.int/>
- ITU DataHub, <https://datahub.itu.int/>
- JICA, <https://www.jica.go.jp>
- Keanery, <https://www. Kearney.com>
- Keidanren, <https://www.keidanren.or.jp/>
- Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan,
<https://mincom.gov.az/en/>
- Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan, <https://e-qanun.az/>
- Ministry of Technologies and Communication, <https://www.mtc.gov.tn>
- Ministry of Trade and Industry of the Republic of Azerbaijan,
<https://www.economy.gov.az/en>
- OECD Library, <https://www.oecd-ilibrary.org/>
- Our World in Data, <https://ourworldindata.org/>
- President of the Republic of Azerbaijan, <https://president.az/>
- Presidential Library of Azerbaijan Republic, <https://republic.preslib.az/en.htm>

Principles for Digital Development, <https://digitalprinciples.org/principles/>

Protected Planet, <https://www.protectedplanet.net/>

SDG Compass, <https://sdgcompass.org/>

TechTarget, <https://www.techtarget.com/>

UN, <https://www.un.org/>

UN Department of Economic and Social Affairs Publications,
<https://desapublications.un.org/>

UN Department of Economic and Social Affairs Public Institutions,
<https://publicadministration.un.org/>

USAID, <https://www.usaid.gov/>

World Bank, <https://www.worldbank.org/>

World Economic Forum, <https://www.weforum.org/>

부록

중점협력국별 디지털 전환 현황 프로필

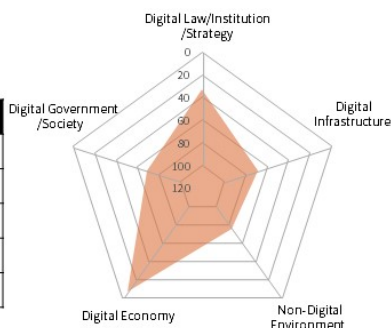
Bangladesh

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133)
43

Score
46.26

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	36	60.69
Digital Infrastructure	69	52.51
Non-Digital Environment	76	38.08
Digital Economy	7	32.72
Digital Government/Society	69	30.33



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	94	0.00
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	82	68.57
1-1-4. Global Cybersecurity Index	21	82.88
1-1-5. STEP Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	9	77.98
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	50	62.24
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	105	26.62
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	4	99.81
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	62	0.11
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	67	95.90
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	98	1.81
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	105	53.80
1-3-4. Average ICT ODA per Year	22	9.34
1-3-5. Tertiary School Enrollment	59	19.32
1-3-6. Urban Population	90	28.66
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	70	18.84
1-3-7-2. Gini Index	22	79.27
1-3-8. Corruption perceptions Index	92	26.32

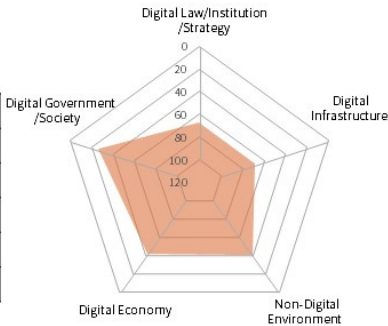
2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	45	0.17
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	74	5.97
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	2	94.60
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	56	52.50
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	105	53.80
2-2-3. Tertiary School Enrollment	59	19.32
2-2-4. Gender Gap In Internet Use	62	0.00

Bolivia

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)
Rank (out of 133) 42 Score 46.75

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	67	52.76
Digital Infrastructure	53	58.41
Non-Digital Environment	40	49.45
Digital Economy	42	7.79
Digital Government/Society	26	57.23



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	90	64.77
1-1-4. Global Cybersecurity Index	92	16.46
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	46	39.40
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	60	58.80
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	51	66.44
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	81	96.25
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	55	0.16
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	61	97.36
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	59	10.99
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	87	61.69
1-3-4. Average ICT ODA per Year	95	0.30
1-3-5. Tertiary School Enrollment	12	52.10
1-3-6. Urban Population	28	65.52
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	62	26.67
1-3-7-2. Gini Index	92	50.26
1-3-8. Corruption perceptions Index	74	33.33

2. Implementing Level

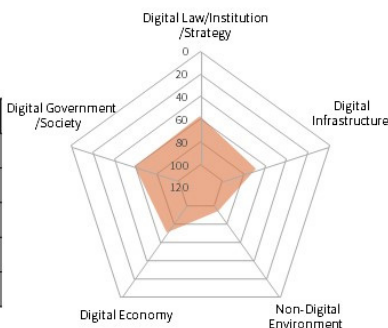
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	42	0.25
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	38	22.96
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	48	1.26
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	41	69.58
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	87	61.69
2-2-3. Tertiary School Enrollment	12	52.10
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	35	45.21

Cambodia

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **64** Score **39.47**

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	57	54.16
Digital Infrastructure	68	52.66
Non-Digital Environment	94	32.17
Digital Economy	70	2.98
Digital Government/Society	59	34.92



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	75	69.77
1-1-4. Global Cybersecurity Index	85	19.50
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	91	14.72
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	31	73.34
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	90	35.80
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	52	97.52
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	58	0.14
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	79	85.34
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	107	0.71
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	82	64.30
1-3-4. Average ICT ODA per Year	39	3.45
1-3-5. Tertiary School Enrollment	77	12.24
1-3-6. Urban Population	116	12.56
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	84	12.59
1-3-7-2. Gini Index	47	68.39
1-3-8. Corruption perceptions Index	102	21.05

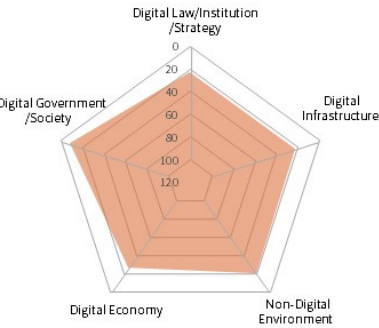
2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	79	0.00
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	68	8.58
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	60	0.76
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	74	32.40
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	82	64.30
2-2-3. Tertiary School Enrollment	77	12.24
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	19	52.99

Colombia

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)
Rank (out of 133) 17 Score 56.19

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	23	64.10
Digital Infrastructure	23	67.70
Non-Digital Environment	21	56.87
Digital Economy	27	12.76
Digital Government/Society	8	71.54



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	27	87.05
1-1-4. Global Cybersecurity Index	39	64.98
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	41	42.10
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	22	77.34
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	33	77.60
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	60	97.23
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	40	0.31
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	27	30.55
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	21	83.67
1-3-4. Average ICT ODA per Year	43	2.93
1-3-5. Tertiary School Enrollment	21	47.45
1-3-6. Urban Population	9	78.56
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	22	52.13
1-3-7-2. Gini Index	118	22.80
1-3-8. Corruption perceptions Index	33	49.12

2. Implementing Level

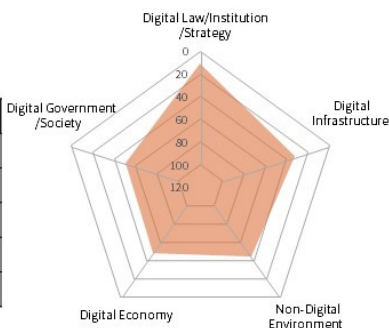
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	18	1.59
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	30	29.74
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	10	8.44
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	1	100.00
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	21	83.67
2-2-3. Tertiary School Enrollment	21	47.45
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	7	62.28

Egypt

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **34** Score **50.16**

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	11	69.73
Digital Infrastructure	32	64.48
Non-Digital Environment	44	48.09
Digital Economy	48	6.77
Digital Government/Society	50	41.43



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	13	91.71
1-1-4. Global Cybersecurity Index	6	97.37
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	7	79.55
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	71	54.18
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	27	80.01
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	37	98.20
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	90	0.03
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	44	20.66
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	56	71.72
1-3-4. Average ICT ODA per Year	83	0.52
1-3-5. Tertiary School Enrollment	36	33.38
1-3-6. Urban Population	84	33.97
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	42	40.54
1-3-7-2. Gini Index	19	81.61
1-3-8. Corruption perceptions Index	63	38.60

2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	10	4.23
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	75	5.68
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	8	10.64
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	80	28.96
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	56	71.72
2-2-3. Tertiary School Enrollment	36	33.38
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	32	48.80

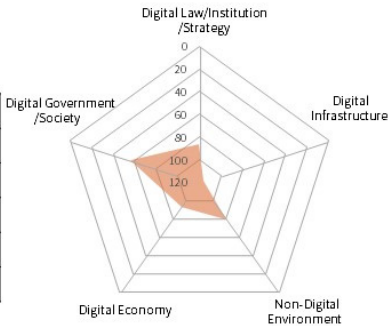
Ethiopia

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) 97

Score 30.58

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	86	46.16
Digital Infrastructure	116	33.16
Non-Digital Environment	79	37.29
Digital Economy	93	0.79
Digital Government/Society	56	36.77



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	94	0.00
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	120	34.20
1-1-4. Global Cybersecurity Index	71	28.29
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	117	5.66
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	125	22.51
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	106	25.71
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	59	97.25
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	121	0.00
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	106	47.28
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	92	2.34
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	96	57.30
1-3-4. Average ICT ODA per Year	2	95.42
1-3-5. Tertiary School Enrollment	90	8.47
1-3-6. Urban Population	121	9.64
1-3-7-1. GDP per Capita (PPPS)	106	5.85
1-3-7-2. Gini Index	36	72.54
1-3-8. Corruption perceptions Index	33	49.12

2. Implementing Level

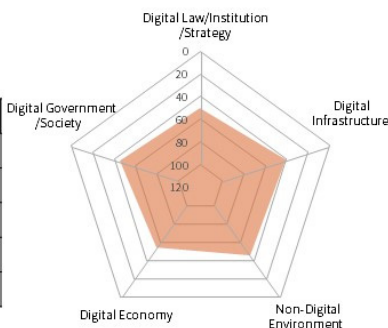
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	64	0.03
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	95	0.06
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	30	2.35
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	52	57.29
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	96	57.30
2-2-3. Tertiary School Enrollment	90	8.47
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	47	38.92

Ghana

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **44** Score **45.94**

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	50	55.58
Digital Infrastructure	41	61.13
Non-Digital Environment	46	47.50
Digital Economy	54	5.52
Digital Government/Society	45	43.69



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	37	81.87
1-1-4. Global Cybersecurity Index	14	88.41
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	74	66.67
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	83	17.89
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	26	75.72
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	53	64.24
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	90	95.72
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	82	0.05
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	80	84.77
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	95	2.12
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	59	71.61
1-3-4. Average ICT ODA per Year	4	57.09
1-3-5. Tertiary School Enrollment	65	15.69
1-3-6. Urban Population	52	50.78
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	75	17.43
1-3-7-2. Gini Index	90	50.52
1-3-8. Corruption perceptions Index	24	56.14

2. Implementing Level

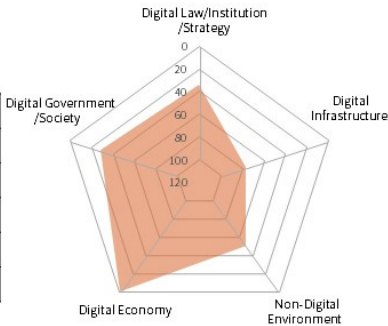
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	56	0.05
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	47	16.91
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	74	0.40
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	15	93.13
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	59	71.61
2-2-3. Tertiary School Enrollment	65	15.69
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

India

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)

	Rank (out of 133)	Score
	22	54.53

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	34	60.91
Digital Infrastructure	77	48.20
Non-Digital Environment	51	46.16
Digital Economy	1	62.40
Digital Government/Society	28	56.60



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	8	28.57
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	24	88.08
1-1-4. Global Cybersecurity Index	2	99.43
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	74	66.67
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	98	12.12
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	87	48.61
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	65	47.24
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	16	99.16
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	35	0.37
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	56	98.92
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	83	3.12
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	19	84.85
1-3-4. Average ICT ODA per Year	31	5.49
1-3-5. Tertiary School Enrollment	46	25.10
1-3-6. Urban Population	102	24.90
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	66	21.17
1-3-7-2. Gini Index	42	70.73
1-3-8. Corruption perceptions Index	31	50.88

2. Implementing Level

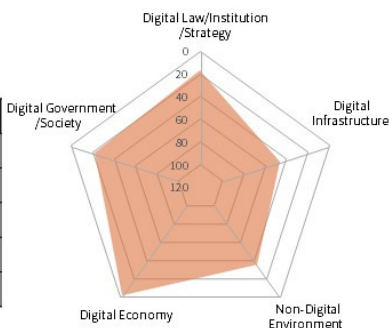
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	1	100.00
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	49	16.25
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	3	66.16
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	1	100.00
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	19	84.85
2-2-3. Tertiary School Enrollment	46	25.10
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	54	26.65

Indonesia

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **13** Score **58.26**

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	17	66.97
Digital Infrastructure	46	60.27
Non-Digital Environment	35	50.52
Digital Economy	2	45.89
Digital Government/Society	22	61.02



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	8	28.57
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	93	64.25
1-1-4. Global Cybersecurity Index	7	96.76
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	74	21.27
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	27	75.60
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	57	59.40
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	86	95.89
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	19	1.43
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	64	96.71
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	70	7.57
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	25	83.10
1-3-4. Average ICT ODA per Year	41	3.16
1-3-5. Tertiary School Enrollment	38	31.11
1-3-6. Urban Population	55	49.96
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	43	39.21
1-3-7-2. Gini Index	54	66.58
1-3-8. Corruption perceptions Index	42	47.37

2. Implementing Level

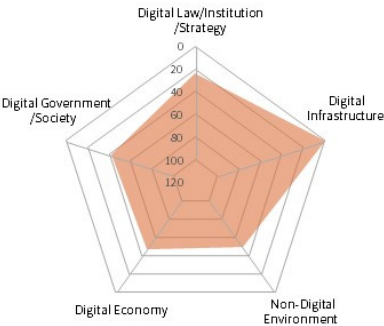
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	6	5.66
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	23	35.74
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	1	100.00
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	1	100.00
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	25	83.10
2-2-3. Tertiary School Enrollment	38	31.11
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	46	39.22

Kyrgyzstan

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) Score
39 47.46

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	24	63.34
Digital Infrastructure	50	59.38
Non-Digital Environment	49	46.28
Digital Economy	47	6.88
Digital Government/Society	42	46.64



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	6	33.33
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	48	80.31
1-1-4. Global Cybersecurity Index	49	50.62
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	92	14.00
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	25	75.86
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	60	56.31
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	6	99.52
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	131	0.00
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	46	99.98
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	62	9.83
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	30	81.00
1-3-4. Average ICT ODA per Year	47	2.53
1-3-5. Tertiary School Enrollment	29	39.99
1-3-6. Urban Population	96	27.13
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	81	14.55
1-3-7-2. Gini Index	10	88.08
1-3-8. Corruption perceptions Index	89	28.07

2. Implementing Level

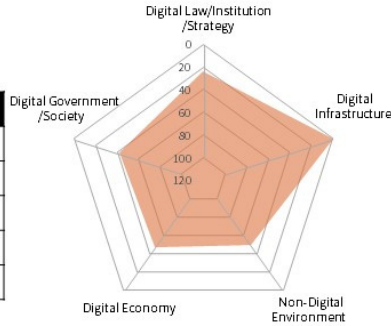
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	39	0.27
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	43	19.59
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	41	1.73
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	41	69.58
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	30	81.00
2-2-3. Tertiary School Enrollment	29	39.99
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Kyrgyzstan

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **39** Score **47.46**

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	24	63.34
Digital Infrastructure	50	59.38
Non-Digital Environment	49	46.28
Digital Economy	47	6.88
Digital Government/Society	42	46.64



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	6	33.33
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	48	80.31
1-1-4. Global Cybersecurity Index	49	50.62
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	92	14.00
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	25	75.86
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	60	56.31
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	6	99.52
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	131	0.00
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	46	99.98
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	62	9.83
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	30	81.00
1-3-4. Average ICT ODA per Year	47	2.53
1-3-5. Tertiary School Enrollment	29	39.99
1-3-6. Urban Population	96	27.13
1-3-7-1. GDP per Capita (PPPS)	81	14.55
1-3-7-2. Gini Index	10	88.08
1-3-8. Corruption perceptions Index	89	28.07

2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	39	0.27
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	43	19.59
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	41	1.73
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	41	69.58
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	30	81.00
2-2-3. Tertiary School Enrollment	29	39.99
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

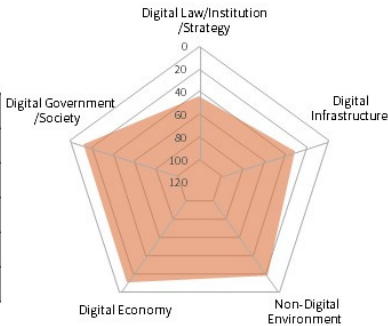
Mongolia

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) 18

Score 56.10

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	44	57.02
Digital Infrastructure	31	65.31
Non-Digital Environment	18	57.56
Digital Economy	11	27.11
Digital Government/Society	12	68.16



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	51	79.27
1-1-4. Global Cybersecurity Index	75	26.72
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	53	34.14
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	21	77.41
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	46	69.34
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	10	99.31
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	20	1.32
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	59	97.95
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	60	10.48
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	31	80.94
1-3-4. Average ICT ODA per Year	72	0.95
1-3-5. Tertiary School Enrollment	9	59.50
1-3-6. Urban Population	31	63.83
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	44	39.08
1-3-7-2. Gini Index	24	78.50
1-3-8. Corruption perceptions Index	56	42.11

2. Implementing Level

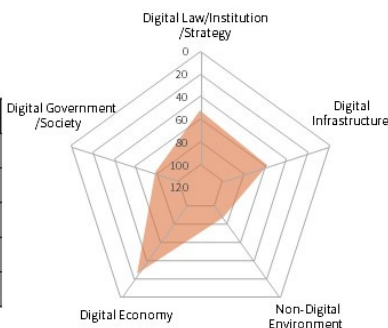
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	38	0.29
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	3	83.24
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	39	1.76
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	30	82.81
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	31	80.94
2-2-3. Tertiary School Enrollment	9	59.50
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	21	52.40

Myanmar

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **59** Score
41.79

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	52	55.24
Digital Infrastructure	58	55.66
Non-Digital Environment	87	33.63
Digital Economy	25	12.88
Digital Government/Society	78	27.26



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	99	61.83
1-1-4. Global Cybersecurity Index	56	37.13
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	124	3.85
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	12	83.95
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	84	38.29
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	57	97.28
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	108	0.01
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	90	68.09
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	96	2.06
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	102	55.92
1-3-4. Average ICT ODA per Year	20	9.63
1-3-5. Tertiary School Enrollment	64	15.81
1-3-6. Urban Population	105	20.54
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	88	11.50
1-3-7-2. Gini Index	16	83.68
1-3-8. Corruption perceptions Index	85	29.82

2. Implementing Level

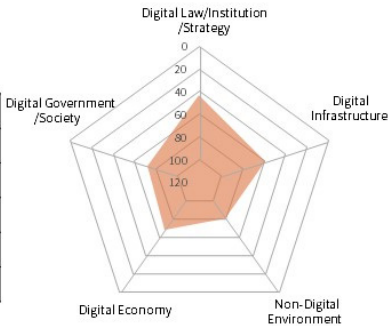
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	91	0.00
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	19	38.62
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	37	1.89
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	88	23.54
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	102	55.92
2-2-3. Tertiary School Enrollment	64	15.81
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	53	29.34

Nepal

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)

	Rank (out of 133)	Score
	61	40.89

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	43	57.17
Digital Infrastructure	59	55.64
Non-Digital Environment	81	36.70
Digital Economy	68	3.17
Digital Government/Society	72	29.37



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	87	65.28
1-1-4. Global Cybersecurity Index	51	45.88
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	87	15.86
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	24	76.26
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	75	41.24
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	1	100.00
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	56	0.16
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	75	89.11
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	78	5.34
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	40	75.46
1-3-4. Average ICT ODA per Year	63	1.53
1-3-5. Tertiary School Enrollment	82	11.12
1-3-6. Urban Population	122	8.34
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	90	11.23
1-3-7-2. Gini Index	25	78.24
1-3-8. Corruption perceptions Index	63	38.60

2. Implementing Level

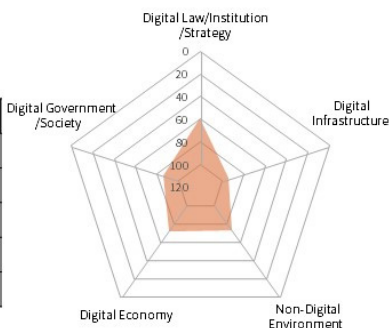
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	52	0.09
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	67	8.64
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	50	1.21
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	62	46.98
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	40	75.46
2-2-3. Tertiary School Enrollment	82	11.12
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Pakistan

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **85** Score **34.25**

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	60	53.70
Digital Infrastructure	94	41.61
Non-Digital Environment	73	38.68
Digital Economy	72	2.80
Digital Government/Society	86	24.80



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	20	89.12
1-1-4. Global Cybersecurity Index	37	66.16
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	75	66.67
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	85	16.20
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	92	46.23
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	104	26.85
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	79	96.31
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	77	0.06
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	85	73.46
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	88	2.79
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	51	72.80
1-3-4. Average ICT ODA per Year	6	31.41
1-3-5. Tertiary School Enrollment	86	10.04
1-3-6. Urban Population	93	27.49
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	78	16.46
1-3-7-2. Gini Index	14	86.53
1-3-8. Corruption perceptions Index	85	29.82

2. Implementing Level

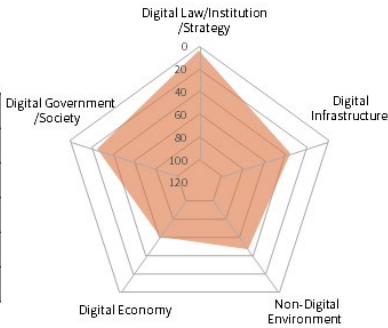
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	22	1.46
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	92	1.26
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	13	5.78
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	101	15.21
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	51	72.80
2-2-3. Tertiary School Enrollment	86	10.04
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	56	25.75

Paraguay

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)

	Rank (out of 133)	Score
	26	53.09

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	4	77.05
Digital Infrastructure	36	63.93
Non-Digital Environment	47	46.54
Digital Economy	61	4.38
Digital Government/Society	25	57.41



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	3	85.71
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	4	50.00
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	86	66.15
1-1-4. Global Cybersecurity Index	42	58.22
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	55	32.05
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	46	64.12
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	22	82.32
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	71	96.76
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	36	0.36
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	71	7.49
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	65	70.53
1-3-4. Average ICT ODA per Year	82	0.61
1-3-5. Tertiary School Enrollment	41	29.64
1-3-6. Urban Population	44	56.36
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	40	42.68
1-3-7-2. Gini Index	90	50.52
1-3-8. Corruption perceptions Index	74	33.33

2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	54	0.06
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	57	12.91
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	59	0.78
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	36	79.38
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	65	70.53
2-2-3. Tertiary School Enrollment	41	29.64
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	8	62.28

Peru

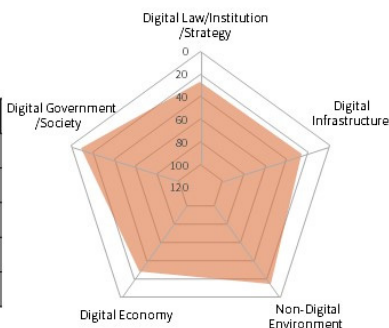
Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) Score

20

55.22

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	27	63.09
Digital Infrastructure	26	66.21
Non-Digital Environment	14	58.36
Digital Economy	28	11.48
Digital Government/Society	9	71.27



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	24	88.08
1-1-4. Global Cybersecurity Index	43	56.77
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	48	38.11
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	20	77.60
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	38	72.46
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	38	98.14
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	38	0.35
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	54	99.26
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	47	16.06
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	28	82.04
1-3-4. Average ICT ODA per Year	58	1.69
1-3-5. Tertiary School Enrollment	7	61.24
1-3-6. Urban Population	14	74.95
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	41	42.42
1-3-7-2. Gini Index	94	49.74
1-3-8. Corruption perceptions Index	51	43.86

2. Implementing Level

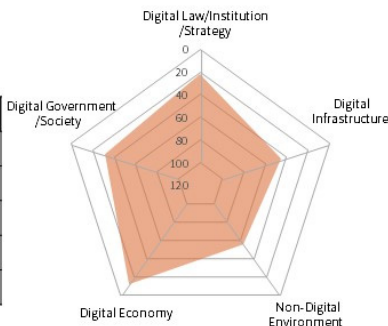
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	29	0.54
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	26	32.27
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	23	3.19
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	13	96.56
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	28	82.04
2-2-3. Tertiary School Enrollment	7	61.24
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	36	44.61

Philippines

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) 30
Score 51.75

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	22	64.22
Digital Infrastructure	45	60.31
Non-Digital Environment	55	44.72
Digital Economy	12	24.06
Digital Government/Society	31	51.23



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	55	77.20
1-1-4. Global Cybersecurity Index	27	78.52
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	64	26.94
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	16	79.37
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	63	54.95
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	100	94.72
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	67	0.09
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	65	96.60
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	63	9.26
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	41	75.03
1-3-4. Average ICT ODA per Year	60	1.64
1-3-5. Tertiary School Enrollment	39	30.38
1-3-6. Urban Population	74	39.31
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	61	26.96
1-3-7-2. Gini Index	84	53.63
1-3-8. Corruption perceptions Index	63	38.60

2. Implementing Level

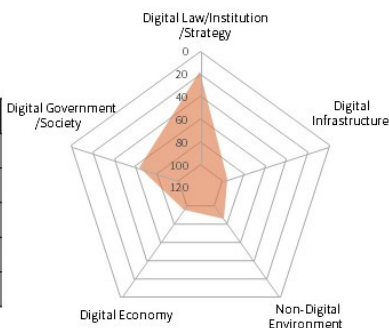
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	16	2.06
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	6	70.45
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	25	2.90
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	1	100.00
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	41	75.03
2-2-3. Tertiary School Enrollment	39	30.38
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Rwanda

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) Score
69 37.34

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	18	66.79
Digital Infrastructure	95	41.01
Non-Digital Environment	85	34.01
Digital Economy	95	0.70
Digital Government/Society	63	34.71



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	23	88.42
1-1-4. Global Cybersecurity Index	25	81.53
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	129	2.83
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	89	47.65
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	98	28.55
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	104	94.35
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	74	0.06
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	114	42.43
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	120	0.19
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	9	91.34
1-3-4. Average ICT ODA per Year	75	0.86
1-3-5. Tertiary School Enrollment	106	4.80
1-3-6. Urban Population	127	4.72
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	107	5.51
1-3-7-2. Gini Index	93	50.00
1-3-8. Corruption perceptions Index	11	73.68

2. Implementing Level

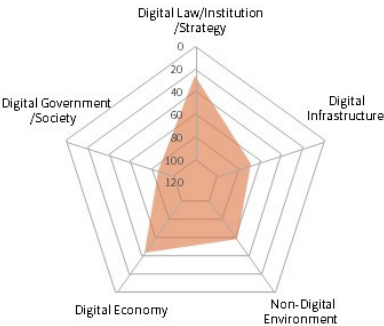
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	64	0.03
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	90	1.96
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	90	0.21
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	47	64.17
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	9	91.34
2-2-3. Tertiary School Enrollment	106	4.80
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Senegal

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	26	63.15
Digital Infrastructure	65	53.35
Non-Digital Environment	58	45.18
Digital Economy	43	7.51
Digital Government/Society	85	25.00

Rank
(out of 133)
58
Score
42.01



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	6	33.33
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	18	90.16
1-1-4. Global Cybersecurity Index	57	36.56
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	90	15.40
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	41	66.26
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	67	46.79
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	73	96.70
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	102	0.02
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	91	68.06
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	86	2.93
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	63	70.79
1-3-4. Average ICT ODA per Year	5	50.58
1-3-5. Tertiary School Enrollment	80	11.62
1-3-6. Urban Population	73	40.13
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	95	9.63
1-3-7-2. Gini Index	62	64.51
1-3-8. Corruption perceptions Index	24	56.14

2. Implementing Level

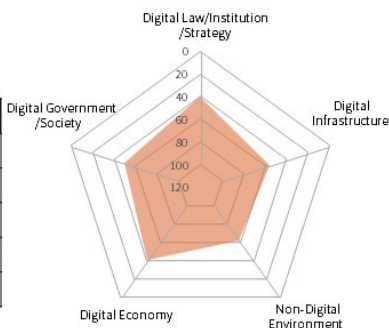
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	91	0.00
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	39	22.92
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	62	0.70
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	72	33.85
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	63	70.79
2-2-3. Tertiary School Enrollment	80	11.62
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Sri Lanka

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **Score**
47 44.94

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	40	59.17
Digital Infrastructure	56	57.06
Non-Digital Environment	62	42.15
Digital Economy	41	8.06
Digital Government/Society	49	41.92



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	94	0.00
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	6	33.33
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	91	64.59
1-1-4. Global Cybersecurity Index	41	59.81
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	65	26.16
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	14	80.74
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	85	38.18
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	3	99.84
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	41	0.29
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	34	26.12
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	45	73.81
1-3-4. Average ICT ODA per Year	48	2.43
1-3-5. Tertiary School Enrollment	61	18.25
1-3-6. Urban Population	125	6.19
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	37	43.17
1-3-7-2. Gini Index	69	61.40
1-3-8. Corruption perceptions Index	48	45.61

2. Implementing Level

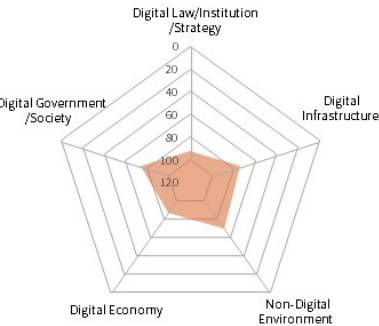
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	20	1.53
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	41	21.79
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	38	1.83
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	30	82.81
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	45	73.81
2-2-3. Tertiary School Enrollment	61	18.25
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Tajikistan

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)

Rank (out of 133) 80 Score 35.41

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	92	43.37
Digital Infrastructure	74	49.43
Non-Digital Environment	69	39.53
Digital Economy	87	1.04
Digital Government/Society	74	29.10



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	125	14.51
1-1-4. Global Cybersecurity Index	91	17.44
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	68	23.78
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	35	70.63
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	111	23.40
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	24	98.88
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	71	0.07
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	50	99.76
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	58	11.29
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	49	73.17
1-3-4. Average ICT ODA per Year	80	0.68
1-3-5. Tertiary School Enrollment	45	26.69
1-3-6. Urban Population	110	16.34
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	89	11.32
1-3-7-2. Gini Index	30	75.13
1-3-8. Corruption perceptions Index	95	24.56

2. Implementing Level

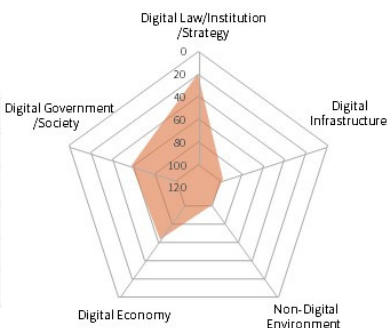
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	79	0.00
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	89	2.48
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	60	0.76
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	80	28.96
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	49	73.17
2-2-3. Tertiary School Enrollment	45	26.69
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Tanzania

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **71** Score **37.17**

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	20	64.51
Digital Infrastructure	97	40.77
Non-Digital Environment	100	30.38
Digital Economy	63	3.88
Digital Government/Society	58	35.42



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	108	0.00
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	37	81.87
1-1-4. Global Cybersecurity Index	10	92.37
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	126	3.51
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	84	49.86
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	109	23.45
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	75	96.53
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	94	0.03
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	119	35.21
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	118	0.26
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	79	65.04
1-3-4. Average ICT ODA per Year	18	10.87
1-3-5. Tertiary School Enrollment	100	6.20
1-3-6. Urban Population	101	25.25
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	102	6.93
1-3-7-2. Gini Index	73	58.29
1-3-8. Corruption perceptions Index	33	49.12

2. Implementing Level

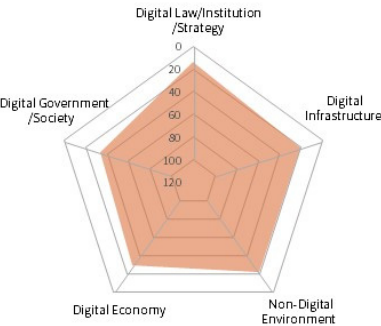
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	79	0.00
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	59	11.65
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	66	0.56
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	36	79.38
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	79	65.04
2-2-3. Tertiary School Enrollment	100	6.20
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Tunisia

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)

	Rank (out of 133)	Score
	24	54.16

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	14	68.07
Digital Infrastructure	21	68.72
Non-Digital Environment	22	56.53
Digital Economy	29	11.30
Digital Government/Society	34	50.07



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	8	28.57
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	56	76.86
1-1-4. Global Cybersecurity Index	16	87.94
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	24	59.00
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	32	73.08
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	28	79.99
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	29	98.55
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	46	0.25
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	31	27.82
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	29	81.99
1-3-4. Average ICT ODA per Year	10	20.73
1-3-5. Tertiary School Enrollment	44	27.21
1-3-6. Urban Population	30	64.88
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	50	34.97
1-3-7-2. Gini Index	25	78.24
1-3-8. Corruption perceptions Index	21	57.89

2. Implementing Level

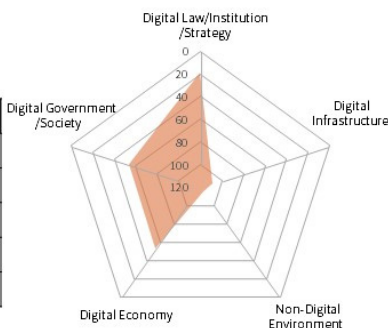
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	25	0.78
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	25	33.07
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	42	1.59
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	36	79.38
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	29	81.99
2-2-3. Tertiary School Enrollment	44	27.21
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	58	22.75

Uganda

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) **77** Score **35.62**

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	19	65.43
Digital Infrastructure	109	35.33
Non-Digital Environment	115	26.52
Digital Economy	53	5.73
Digital Government/Society	54	37.63



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	19	14.29
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	20	89.12
1-1-4. Global Cybersecurity Index	32	71.36
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	130	2.27
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	103	35.20
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	113	21.07
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	84	96.03
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	96	0.03
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	117	37.55
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	114	0.43
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	58	71.63
1-3-4. Average ICT ODA per Year	11	19.67
1-3-5. Tertiary School Enrollment	111	3.77
1-3-6. Urban Population	114	13.40
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	112	5.19
1-3-7-2. Gini Index	89	52.59
1-3-8. Corruption perceptions Index	89	28.07

2. Implementing Level

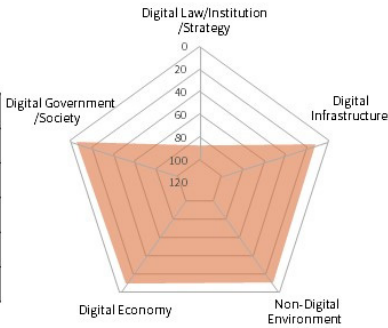
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	55	0.06
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	46	17.57
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	74	0.40
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	22	86.25
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	58	71.63
2-2-3. Tertiary School Enrollment	111	3.77
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	62	0.00

Ukraine

Digital Transformation Index for Development (DTI4D)

	Rank (out of 133)	Score
	14	58.25

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	87	45.81
Digital Infrastructure	12	72.74
Non-Digital Environment	10	61.90
Digital Economy	9	30.92
Digital Government/Society	6	72.30



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	4	57.14
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	2	66.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	45	80.83
1-1-4. Global Cybersecurity Index	36	67.23
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	118	0.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	10	74.94
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	29	75.21
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	20	83.55
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	17	99.16
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	5	6.82
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	45	17.03
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	20	83.85
1-3-4. Average ICT ODA per Year	55	1.92
1-3-5. Tertiary School Enrollment	5	71.68
1-3-6. Urban Population	29	64.93
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	36	43.47
1-3-7-2. Gini Index	3	96.89
1-3-8. Corruption perceptions Index	68	36.84

2. Implementing Level

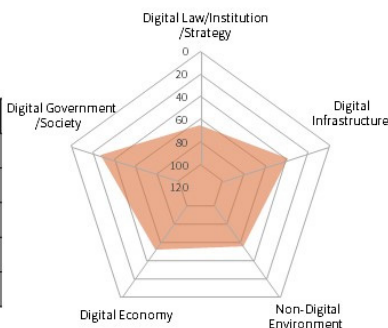
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	5	5.88
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	4	82.17
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	11	8.37
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	18	89.69
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	20	83.85
2-2-3. Tertiary School Enrollment	5	71.68
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	44	40.72

Uzbekistan

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank
(out of 133) 38
Score 47.73

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	65	53.07
Digital Infrastructure	39	62.92
Non-Digital Environment	56	44.21
Digital Economy	52	5.73
Digital Government/Society	27	57.20



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	94	0.00
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	6	33.33
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	124	22.62
1-1-4. Global Cybersecurity Index	30	72.52
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	37	46.64
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	61	58.01
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	29	79.09
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	5	99.57
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	37	0.36
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	41	22.75
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	22	83.45
1-3-4. Average ICT ODA per Year	34	5.01
1-3-5. Tertiary School Enrollment	74	13.27
1-3-6. Urban Population	70	42.78
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	64	24.94
1-3-7-2. Gini Index	39	71.76
1-3-8. Corruption perceptions Index	85	29.82

2. Implementing Level

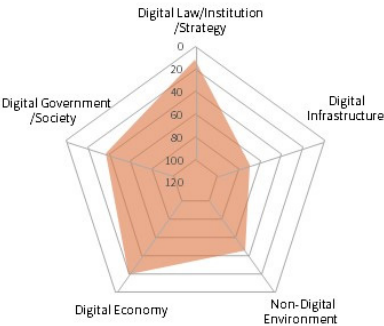
Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	19	1.54
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	60	11.53
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	17	4.68
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	1	100.00
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	22	83.45
2-2-3. Tertiary School Enrollment	74	13.27
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	30	49.70

Vietnam

Digital Transformation Index
for Development (DTI4D)

Rank (out of 133)	Score
21	54.80

Classification	Rank	Score
Digital Law/Institution/Strategy	12	68.43
Digital Infrastructure	20	69.26
Non-Digital Environment	45	47.62
Digital Economy	19	17.24
Digital Government/Society	37	49.70



Digital Transformation Index for Development (DTI4D) in Detail

1. Enabling Conditions

Indicator	Rank	Score
A. Digital Law/Institution/Strategy		
1-1-1. Data Protection & Privacy Laws	8	28.57
1-1-2. Adoption of E-Transactions Laws	26	16.67
1-1-3. ICT Regulatory Tracker	71	72.20
1-1-4. Global Cybersecurity Index	8	96.46
1-1-5. STEPI Monitoring Dataset for Digital Transformation National Strategy/Roadmap	1	100.00
B. Digital Infrastructure		
1-2-1. Estimated Proportion of Households with Computer	58	30.73
1-2-2. Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants	13	83.00
1-2-3. percentage of Individuals Using The Internet	30	78.13
1-2-4. Fixed-broadband Basket (5GB)	23	98.90
1-2-5. Secure Internet Servers (per 1 Million People)	15	2.36
C. Non-Digital Environment		
1-3-1. Access to Electricity (% of Population)	1	100.00
1-3-2. Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants	73	7.06
1-3-3. Ease of Doing Business Ranking	23	83.32
1-3-4. Average ICT ODA per Year	19	10.10
1-3-5. Tertiary School Enrollment	48	24.40
1-3-6. Urban Population	92	27.69
1-3-7-1. GDP per Capita (PPP\$)	51	34.84
1-3-7-2. Gini Index	42	70.73
1-3-8. Corruption perceptions Index	33	49.12

2. Implementing Level

Indicator	Rank	Score
D. Digital Economy		
2-1-1. Patent Applications	8	4.41
2-1-2. Used The Internet to Buy Something Online In The Past Year(% Age 15+)	22	36.76
2-1-3. Full-time Equivalent Telecom Employees	6	12.26
E. Digital Government/Society		
2-2-1. Open Government Data Index (OGDI)	45	67.60
2-2-2. Ease of Doing Business Ranking	23	83.32
2-2-3. Tertiary School Enrollment	48	24.40
2-2-4. Gender Gap in Internet Use	43	40.72